Guía de Instrumentos y Métodos de Observación

Volumen II — Medición de variables criosféricas

Edición de 2024

TIEMPO CLIMA AGUA

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

Guía de Instrumentos y Métodos de Observación

Volumen II — Medición de variables criosféricas

Edición de 2024

ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

OMM-N° 8

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: https://wmo.int/es/wmo-community/meteoterm.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de http://, https://, ftp://, mailto:, y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 8

© Organización Meteorológica Mundial, 2024

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-30008-9

NOTA

Las denominaciones empleadas en la presente publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría de la OMM ni de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, áreas o territorios, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus límites. No se garantiza que la representación y el uso de los límites, los nombres geográficos y los datos conexos que figuran en los mapas y que se incluyen en las listas, los cuadros, los documentos o las bases de datos de la presente publicación estén totalmente libres de errores ni tampoco implican la aprobación o aceptación oficial de la OMM ni de las Naciones Unidas.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

ÍNDICE

Página

PRÓLOGO . . . . . **vii**

CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES **1**
1.1 Observación de la criosfera 1
1.2 Sistemas de observación de la criosfera 1
1.3 Emplazamiento general y requisitos de exposición de una estación que mide variables criosféricas 1
1.4 Normas y mejores prácticas de medición 2
1.4.1 Nieve 2
1.4.2 Glaciares 4
1.4.3 Permafrost 6
1.4.4 Terreno estacionalmente congelado 7
1.4.5 Hielo marino 7
1.4.6 Mantos de hielo 8
1.4.7 Plataformas de hielo 9
1.4.8 Témpanos 9
1.4.9 Hielo lacustre 10
1.4.10 Hielo fluvial 12
1.4.11 Meteorología de superficie (en estaciones CryoNet) 13
1.5 Incertidumbre de las mediciones 13

Referencias 15

CAPÍTULO 2. MEDICIÓN DE LA NIEVE **16**
2.1 Generalidades 16
2.1.1 Definiciones, unidades y escalas 16
2.2 Emplazamiento y exposición 18
2.3 Profundidad de la nieve 19
2.3.1 Mediciones manuales de la profundidad de la nieve 19
2.3.1.1 Técnicas de medición 19
2.3.1.2 Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición 22
2.3.1.3 Fuentes de error 24
2.3.2 Mediciones automatizadas de la profundidad de la nieve 25
2.3.2.1 Técnicas de medición 25
2.3.2.2 Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición 27
2.3.2.3 Fuentes de error 30
2.4 Equivalente en agua de la cubierta de nieve 31
2.4.1 Mediciones manuales del equivalente en agua de la cubierta de nieve 31
2.4.1.1 Técnicas de medición 31
2.4.1.2 Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición 35
2.4.1.3 Fuentes de error 40
2.4.2 Mediciones automatizadas del equivalente en agua de la cubierta de nieve . . . 42
2.4.2.1 Técnicas de medición 42
2.4.2.2 Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición 43
2.4.2.3 Fuentes de error 45
2.5 Propiedades de la nieve 46
2.6 Profundidad de la nieve caída 46
2.6.1 Mediciones manuales de la profundidad de la nieve caída 46
2.6.1.1 Técnicas de medición 46
2.6.1.2 Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición 47
2.6.1.3 Fuentes de error 48
2.7 Presencia de nieve en el suelo 48
2.7.1 Mediciones manuales de la presencia de nieve en el suelo 48
2.7.1.1 Técnicas de medición 48
2.7.1.2 Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición 49
2.7.1.3 Fuentes de error 49

Página

Referencias y bibliografía complementaria 50

CAPÍTULO 3. MEDICIÓN DE LOS GLACIARES 52
3.1 Consideraciones generales 52
3.1.1 Resumen 52
3.1.2 Introducción 53
3.1.3 Definición 54
3.1.4 Distribución de los glaciares en el mundo 54
3.1.5 Variables utilizadas en las observaciones del balance de masas. 54
3.2 Inventarios de glaciares y sistemas de clasificación 56
3.2.1 Inventarios de glaciares 56
3.2.2 Caracterización de los glaciares 56
3.2.3 Clasificación de los glaciares 58
3.2.4 Selección de los glaciares objeto de mediciones 58
3.3 Contorno y superficie de los glaciares 61
3.3.1 Introducción 61
3.3.2 Trazado del contorno de los glaciares 62
3.4 Espesor y volumen de los glaciares. 65
3.4.1 Radioecosondeos para determinar el espesor de los glaciares. 65
3.4.2 Determinación de la topografía del lecho rocoso y el volumen de los glaciares 68
3.4.3 Errores de medición e incertidumbres. 69
3.4.4 Mediciones del espesor del hielo recopiladas a nivel mundial. 70
3.5 Medición de las variaciones y la longitud de los frentes de glaciar 70
3.5.1 Antecedentes 70
3.5.2 Mediciones de la variación frontal: datos obtenidos sobre el terreno 71
3.5.3 Informes sobre la variación frontal y los cambios de longitud 71
3.5.4 Datos relativos a los cambios de longitud procedentes de otras fuentes 73
3.5.5 Incertidumbre. 73
3.6 Balance de masas: terminología y sistemas de presentación de informes. 73
3.6.1 Terminología relacionada con el balance de masas 74
3.6.2 Sistemas de presentación de informes sobre el balance de masas. 77
3.7 Mediciones de la acumulación en la superficie. 77
3.7.1 Mediciones manuales de la profundidad y la densidad de la nieve en glaciares 78
3.7.2 Mediciones de la profundidad de la nieve mediante técnicas de radar de penetración en el suelo 82
3.8 Mediciones de la ablación en la superficie 83
3.8.1 Estacas de ablación en glaciares y casquetes de hielo. 83
3.8.2 Equipos de perforación 86
3.8.3 Colocación y lectura de las estacas 87
3.8.4 Mediciones autónomas de la ablación en glaciares. 90
3.8.5 Fuentes de error e incertidumbre. 92
3.9 Cálculo del balance de masas 93
3.9.1 Métodos de visualización y cálculo del balance de masas 93
3.9.2 Métodos geodésicos para determinar el balance de masas 96
3.9.3 Detección y corrección de sesgos en los registros glaciológicos de balance de masas 98
3.9.4 Incertidumbre en los cambios de masa determinados según el método geodésico 99

Apéndice: Medidas de seguridad durante el trabajo sobre el terreno en glaciares 100

REFERENCIAS. 103

CAPÍTULO 4. MEDICIONES DEL PERMAFROST 109
4.1 CONSIDERACIONES GENERALES. 109
4.1.1 Introducción 109
4.1.2 Definiciones y variables 110
4.1.3 Distribución y características del permafrost 112

Página

4.1.4 Elección del emplazamiento - consideraciones generales 115
4.2 MEDICIONES DE LA TEMPERATURA DEL PERMAFROST 117
4.2.1 Consideraciones generales 117
4.2.1.1 Definición, unidades y escalas 117
4.2.2 Emplazamiento y configuración de los sondeos 117
4.2.2.1 Principios generales y emplazamiento 117
4.2.2.2 Dimensiones de las sondeos 119
4.2.2.3 Perforación de sondeos 120
4.2.2.4 Reemplazo de sondeos 122
4.2.3 Mediciones continuas de la temperatura 122
4.2.3.1 Principios generales 122
4.2.3.2 Profundidad de medición, muestreo e intervalo de registro 123
4.2.3.3 Sensores termométricos 124
4.2.3.4 Configuración de los sistemas 126
4.2.3.5 Incertidumbre y fuentes de error 127
4.2.3.6 Calibración 128
4.2.3.7 Mantenimiento 129
4.2.4 Lectura manual de la temperatura 130
4.2.4.1 Principios generales 130
4.2.4.2 Profundidad de medición, muestreo e intervalo de registro 131
4.2.4.3 Sensores termométricos 131
4.2.4.4 Configuración de los sistemas 131
4.2.4.5 Incertidumbre y fuentes de error 131
4.2.4.6 Calibración 132
4.2.4.7 Mantenimiento 132
4.2.5 Fibra óptica (detección de la temperatura distribuida) 132
4.2.5.1 Configuración de los sistemas 132
4.2.5.2 Calibración 132
4.2.5.3 Incertidumbre y fuentes de error 133
4.2.6 Mediciones de la temperatura del permafrost submarino 133
4.3 Mediciones del espesor de la capa activa 133
4.3.1 Consideraciones generales 133
4.3.1.1 Definiciones 133
4.3.1.2 Variabilidad espacial y temporal del espesor de la capa activa 134
4.3.2 Observaciones del espesor de la capa activa 134
4.3.3 Elección del emplazamiento 137
4.3.4 Sondeo manual de la profundidad de deshielo 138
4.3.4.1 Equipo de sondeo 138
4.3.4.2 Sincronización 138
4.3.4.3 Métodos de medición 139
4.3.4.4 Incertidumbre y fuentes de error 139
4.3.5 Tubos de medición de la congelación y el deshielo 140
4.3.5.1 Dispositivo de medición 140
4.3.5.2 Procedimiento de instalación y medición 141
4.3.5.3 Incertidumbre y fuentes de error 142
4.3.6 Inferencia del espesor de la capa activa a partir de las mediciones de la temperatura del terreno 142
4.4 MEDICIONES DE LA VELOCIDAD DE LOS GLACIARES DE ROCA 143
4.4.1 Consideraciones generales 143
4.4.1.1 Definición, unidades y escalas 144
4.4.1.2 Variabilidad temporal de la velocidad de un glaciar de roca 144
4.4.1.3 Variabilidad espacial de la velocidad de los glaciares de roca 146
4.4.2 Principios y requisitos generales 146
4.4.2.1 Elección del emplazamiento 146
4.4.2.2 Selección de técnicas 148
4.4.2.3 Etapas del proceso para obtener la velocidad de un glaciar de roca . 148
4.4.3 Técnicas de uso generalizado 149
4.4.3.1 Levantamiento de datos geodésicos terrestres 149
4.4.3.2 Interferometría de radar de apertura sintética 149

Página

4.4.3.3 Imágenes ópticas 151
4.5 MEDICIONES SUPLEMENTARIAS 152
4.5.1 Variables meteorológicas 152
4.5.2 Variables de la superficie del terreno 154
4.5.3 Mediciones geofísicas 154
4.5.4 Parámetros ambientales 155
AGRADECIMIENTOS 156
ReferencIAS 157

PRÓLOGO

En las guías de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) se describen las prácticas y los procedimientos que se invita a los Miembros a seguir o aplicar cuando establezcan y pongan en práctica disposiciones para dar cumplimiento al Reglamento Técnico de la OMM.

Una de las publicaciones más antiguas de esta serie es la *Guía de instrumentos y métodos de observación* (OMM-Nº 8), que se publicó por primera vez en 1950. La guía es el documento de referencia para todas las cuestiones relacionadas con los instrumentos y los métodos de observación en el marco del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS). La uniformidad, la trazabilidad y la calidad de los datos de observación son esenciales para la mayoría de las aplicaciones de la OMM, como el monitoreo del clima, la predicción numérica del tiempo, la predicción inmediata y el pronóstico de fenómenos meteorológicos adversos, que contribuyen a mejorar el bienestar de las sociedades de todo el mundo.

La finalidad principal de la guía es proporcionar orientación sobre las prácticas y los procedimientos más eficaces para llevar a cabo mediciones y observaciones meteorológicas, hidrológicas y medioambientales conexas a fin de cumplir los requisitos específicos de las distintas esferas de aplicación. También proporciona información sobre las capacidades de los instrumentos y sistemas que se utilizan habitualmente para realizar dichas observaciones. En el texto se describen los fundamentos teóricos de las técnicas y los métodos de observación, y se incluyen referencias y lecturas complementarias para obtener más información y detalles.

La continua evolución y normalización de las prácticas de medición y observación y el rápido desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías de medición han hecho evolucionar la guía hasta convertirla en una publicación considerablemente más amplia que constituye una fuente de información fundamental y esencial. A partir de la edición de 2018, la guía se ha dividido en volúmenes que pueden actualizarse y publicarse de forma independiente.

La estructura de la guía actual es la siguiente:

volumen I — Medición de variables meteorológicas;

volumen II — Medición de variables criosféricas;

volumen III — Sistemas de observación;

volumen IV — Observaciones desde el espacio, y

volumen V — Garantía de la calidad y gestión de los sistemas de observación.

Esta edición de 2024 del volumen II fue aprobada por la Comisión de Observaciones, Infraestructura y Sistemas de Información (INFCOM) de la OMM en su tercera reunión. En comparación con la edición de 2023 del volumen II, en esta edición se ha actualizado el capítulo 1, dedicado a consideraciones generales, y se ha incluido un nuevo capítulo 4, dedicado a la medición del permafrost.

En nombre de la OMM, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los expertos de la comunidad de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM y al Comité Permanente de Mediciones, Instrumentos y Trazabilidad de la Comisión de Infraestructura y a su Consejo Editorial, cuyos enormes esfuerzos han hecho posible la publicación de esta nueva edición.

Profesora Celeste Saulo
Secretaria General

CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 OBSERVACIÓN DE LA CRIOSFERA

Por criosfera se entiende el componente del sistema Tierra que contiene hielo y abarca la precipitación sólida, la nieve, los glaciares y los casquetes de hielo, los mantos de hielo, las plataformas de hielo, los témpanos, el hielo marino, el hielo lacustre, el hielo fluvial, el permafrost, el terreno estacionalmente congelado, e incluso, material "seco", en el caso del permafrost. La criosfera incluye elementos que existen sobre o debajo de la superficie de la Tierra o que se miden en la superficie, en el caso de la precipitación sólida. Por lo tanto, excluye las nubes de hielo (véase el *Reglamento Técnico - Documentos fundamentales Nº 2: Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas* (OMM-Nº 49), Volumen I).

La definición anterior es muy semejante a la fijada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Matthews *et al., 2021).* La criosfera es de naturaleza mundial ya que existe no solo en el Ártico, la Antártida y las regiones montañosas, sino en diversas latitudes, en aproximadamente un centenar de países. Si bien la criosfera proporciona algunos de los indicadores más útiles del cambio climático, es uno de los elementos menos estudiados del sistema Tierra. Es esencial mejorar el monitoreo de la criosfera e integrarlo para evaluar cabalmente y predecir la variabilidad de clima y el cambio climático, así como para adaptarse a estos fenómenos.

1.2 SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA CRIOSFERA

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), en colaboración con otros órganos y organizaciones nacionales e internacionales y utilizando su capacidad en materia de observación y de telecomunicaciones a nivel mundial, está en condiciones de ofrecer una evaluación integrada, fehaciente y continua de la criosfera a través de la Vigilancia de la Criosfera Global (VCG). Se considera a la red de observación en superficie de la VCG como el componente criosférico del Sistema Mundial Integrado de Observación de la OMM (WIGOS), que contribuye al Sistema Mundial de Observación del Clima GCOS) y al Sistema Mundial de Sistemas de Observación de la Tierra (GEOSS). La Vigilancia de la Criosfera Global facilita el establecimiento de estaciones meteorológicas alpinas y en latitudes altas con mediciones en los mismos emplazamientos de variables criosféricas clave, reforzando así el GCOS y sus Redes Terrestres Mundiales para el permafrost, los glaciares y la hidrología.

1.3 EMPLAZAMIENTO GENERAL Y REQUISITOS DE EXPOSICIÓN DE UNA ESTACIÓN QUE MIDE VARIABLES CRIOSFÉRICAS

Las características del sitio de medición deberían incorporarse en los metadatos de la estación. Se consideran datos importantes del emplazamiento, aunque no exclusivamente, el tipo de superficie (suelo mineral o capas orgánicas, tipo de vegetación, hielo, etc.), la dirección predominante del viento, la configuración del emplazamiento y la exposición tanto al viento como a la radiación solar. El área de medición debería ser representativa del paisaje circundante. En las estaciones alpinas no deberían realizarse mediciones en áreas con mayor exposición que la del entorno para evitar que las mediciones no sean representativas.

Por último, en materia de emplazamiento debería tenerse en cuenta la accesibilidad y la permanencia, que afectarán finalmente la continuidad del registro. Cuando se defina el emplazamiento para las mediciones automáticas, deberá tomarse en consideración también la fuente de energía disponible y de comunicaciones.

1.4 NORMAS Y MEJORES PRÁCTICAS DE MEDICIÓN

Con objeto de disponer de observaciones coherentes y de calidad, las mediciones de variables criosféricas en estaciones de la Vigilancia de la Criosfera Global se realizarán de acuerdo con normas aceptadas. Si bien la VCG y otras redes han recopilado muchas normas de medición, la compilación no es exhaustiva en lo que respecta a varias de las mediciones criosféricas. En el antiguo sitio web de la VCG puede consultarse un inventario inicial de documentos que describen prácticas de medición o, en algunos casos, mejores prácticas para procesar las observaciones.

Algunas redes criosféricas tienen sus propias normas. Supondría un gran esfuerzo para la VCG establecer normas que guarden conformidad con las que ya se han fijado, así como con las directrices para las observaciones de variables criosféricas únicas, algunas de las cuales se usan de forma corriente. Por ello, las normas de mediciones de la VCG se basarán en las normas ya establecidas. Se incorporarán nuevas normas, según sea necesario. La comunidad científica examinará estas normas, que se modificarán, según proceda, y se mantendrán en la presente Guía, que es el documento normativo de la VCG en materia de mediciones y mejores prácticas criosféricas.

A continuación, se reproduce una lista de las variables requeridas, deseables y opcionales de cada componente de la criosfera que estableció la VCG. Muchas de estas variables están ya incluidas en la Representación de Metadatos del WIGOS (WMDR) y figuran en las tablas 1.1–1.11 con su notación. Además, en la medida de lo posible, las variables concuerdan con los productos correspondientes de las variables climáticas esenciales del GCOS. Actualmente, las variables requeridas se enumeran únicamente en el caso de las mediciones meteorológicas de superficie en las estaciones CryoNet, y en la presente Guía se describen solo las mediciones de las variables criosféricas deseables[1][7], que podrían exigirse ulteriormente.

1.4.1 Nieve

Por el momento no se realiza un monitoreo mundial y coordinado de la nieve en el suelo. Ello se debe a que los requisitos de las redes difieren de una aplicación a otra: avisos de avalancha, observaciones meteorológicas, nieve, hidrología, etcétera. Así, en los distintos manuales de cada una de estas aplicaciones figuran orientaciones sobre mejores prácticas, que con frecuencia coinciden. Además, las mejores prácticas que se aplican en una región alpina pueden no ser apropiadas en condiciones extremas, como las que existen en la Antártida Oriental, donde, por ejemplo, es mucho más difícil establecer inequívocamente el espesor de la nieve.

En el capítulo 2 del presente Volumen figuran las mejores prácticas normalizadas para las mediciones de la nieve. Estas prácticas se basan en normas tales como las establecidas, por ejemplo, en la *Guía de prácticas hidrológicas* (OMM-Nº 168), el informe *Snow Cover Measurements and Areal Assessment of Precipitation and Soil Moisture* (Mediciones de la capa de nieve y evaluación por áreas de la precipitación y la humedad del suelo) (Sevruk, 1992) o la *Clasificación internacional de la nieve estacional en el suelo* (ICSSG). Esta Clasificación existe desde 1954 y abarca muchos aspectos, si bien no todos, del monitoreo de la nieve, así como mediciones y observaciones de las propiedades de la nieve. Un grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera (IACS) revisó la Clasificación, que actualmente está disponible en línea (Fierz *et al.*, 2009).

No obstante, dado que el número de observaciones manuales periódicas y continuas disminuye en todo el mundo, urge la necesidad de mejorar nuestra capacidad para medir automáticamente la nieve en el suelo y para validar esas mediciones respecto de las observaciones manuales. Como medidas importantes en ese sentido, cabe destacar el Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE) (Nitu *et al.*,2018), así como el establecimiento del Centro

[1] [7] La variable criosférica deseable es un término cualitativo empleado para describir aquellas variables medidas siguiendo métodos ampliamente aceptados, que están documentados, por ejemplo, en el capítulo 2 del presente Volumen. Se trata de variables comúnmente observadas en el marco de las actividades operativas y de investigación. Por el contrario, en el caso de las variables criosféricas opcionales, los métodos de observación e instrumentos de medición aplicables aún son nuevos o experimentales y no han sido documentados ni validados ampliamente.

Principal de Mediciones de la INFCOM de la OMM denominado "Centro de competencias para el monitoreo de la nieve de Davos (SMCC)". Una vez más, los requisitos varían según la aplicación. Si bien un error de ±5 cm en el espesor de la capa de nieve no preocupará demasiado a un pronosticador de avalanchas, tan pronto como una carretera esté cubierta de 1 cm de nieve tal vez sea necesario ocuparse de su mantenimiento.

Tabla 1.1. Lista de variables de la nieve requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable	629	Espesor de la nieve	A (N, G, HM, HLF, MH, P)	M (N,P)	M (HM, HLF)[a]		M (G, MH)
	631	Equivalente en agua de la cubierta de nieve	A (N)		M (N)[a]		M (N, G, MH)[b]
	12007	Presencia de la nieve		M (N)			
	627	Espesor de la nieve caída		M (N)			
Opcional	12008	Equivalente en agua de la nieve caída		M (N)			
	628	Extensión del manto de nieve	A (N,HM, HLF)		M (HM, HLF)[a]		
	630	Estado de la superficie nevada	A		M (HM,HLF)[a]		
		Albedo de la nieve					
		Temperatura de la superficie nevada	A (N, HM)		M (HM, HLF)[a]		
		Temperatura de la nieve Densidad de la nieve Contenido en agua líquida	A (N)		M(N)[a] M(N)[a] M(N)[a]		
		Ventisca baja y ventisca alta Superficie específica	A (N)	M (N)	M(N)	M(N)[a]	M(MH)

Leyenda

A:	Automática	HLF:	Hielo lacustre y fluvial
M:	Manual	P:	Permafrost
G:	Glaciares	N:	Nieve
MH:	Mantos de hielo	HM:	Hielo marino

Notas:

[a] Una vez cada dos semanas

[b] Estacional

1.4.2 **Glaciares**

La Red Terrestre Mundial para los Glaciares (GTN-G) es el marco para el monitoreo coordinado de los glaciares a nivel internacional, en apoyo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Esta Red del GCOS la administran de forma conjunta el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS) de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera (IACS), el Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC) de los Estados Unidos de América y el proyecto de Mediciones del Hielo Terrestre Mundial desde el Espacio (GLIMS).

Además de las mediciones *in situ* detalladas (índice) del balance de masa, los inventarios de glaciares contienen información básica sobre propiedades fisiográficas de esas formaciones, como los límites de los glaciares y la topografía de la superficie. También se realizan esfuerzos por recopilar datos normalizados de mediciones del espesor de los glaciares.

En 2015, el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares elaboró la serie *Global Glacier Change Bulletin* (GGCB) (Boletín sobre los cambios de los glaciares a nivel mundial) con objeto de ofrecer una evaluación integradora de los cambios observados en los glaciares a nivel mundial y regional cada dos años. Los datos básicos están disponibles en los sitios web oficiales de las organizaciones mencionadas anteriormente.

En el capítulo 3 del presente Volumen figuran las mejores prácticas normalizadas para las mediciones relativas a los glaciares. Estas prácticas se basan en normas tales como las establecidas, por ejemplo, en las publicaciones *Glacier Mass-balance Measurements: A Manual for Field and Office Work* (Mediciones del balance de masa de los glaciares: Manual para utilizar sobre el terreno y en la oficina) (Østrem y Brugman, 1991) y *A Manual for Monitoring the Mass Balance of Mountain Glaciers* (Manual para la vigilancia del balance de masa de los glaciares de montaña) (Kaser *et al*., 2003).

Tabla 1.2. Lista de variables de los glaciares requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable	12011	Acumulación en la superficie en un punto	A				M[a]
	12012	Ablación superficial en un punto	A				M
	12010	Balance de masa de todo el glaciar					M
	12009	Balance de masa del glaciar en un punto	A				M
	12013	Superficie del glaciar					M[b]
Opcional		Acumulación en la superficie de todo el glaciar					M
		Ablación superficial en todo el glaciar					M
		Ablación basal en un punto	A				M
		Espesor del glaciar en un punto					M[b]
	612	Topografía del glaciar				A	
		Volumen del glaciar					M[b]
		Escorrentía del glaciar	A				
		Flujo calving en un punto					A/M
	611	Desplazamiento del glaciar		A			M
		Perfil de temperatura del hielo/neviza en un punto	A				

Leyenda
A: Automática M: Manual

Notas:
[a] Estacional
[b] Plurianual

1.4.3 **Permafrost**

Los cambios en la temperatura del permafrost reflejan con frecuencia cambios en el clima de superficie a través del tiempo y, por ello, son un indicador útil del cambio climático. La Red Terrestre Mundial - Permafrost (GTN-P) fue establecida por la Asociación Internacional del Permafrost (IPA) para organizar y administrar una red mundial de observatorios del permafrost con objeto de detectar, monitorear y predecir el cambio climático. Las redes locales ya establecidas se centran en monitorear los parámetros claves del estado térmico (temperatura) del permafrost y la profundidad de la capa activa. La Red Terrestre Mundial -Permafrost permite acceder a ese tipo de datos. Además, la velocidad de los glaciares de roca es un nuevo producto de las variables climáticas esenciales de ECV Permafrost, y en el Plan de Ejecución del GCOS (GCOS-244) se sugiere el monitoreo mundial de la extensión del permafrost.

En el capítulo 4 del presente Volumen figuran las mejores prácticas normalizadas para las mediciones del permafrost. Estas prácticas se basan en normas tales como las establecidas, por ejemplo, en la publicación *Measurement Recommendations and Guidelines for the Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P*) (Recomendaciones y Directrices de Medición para la Red Terrestre Mundial - Permafrost) (Streletskiy *et al.*, 2022).

Tabla 1.3. Lista de variables del permafrost requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable	12014	Temperatura del permafrost	A				
	12015	Espesor de la capa activa		A			M
Opcional	12283	Velocidad de deslizamiento del glaciar de roca					M[a]
		Descarga del glaciar de roca	M				
		Temperatura a la salida del glaciar de roca	M				
		Levantamiento y subsidencia del suelo por heladas estacionales					M
		Cambios en la elevación de la superficie					M[b]
		Volumen del hielo de fondo					M
		Retroceso de la costa					M
	12277	Humedad del suelo		A		M	

Leyenda
A: Automática M: Manual

Notas:
[a] Semestral
[b] Plurianual

1.4.4 Terreno estacionalmente congelado

En el capítulo 2 del Volumen I de la presente Guía figura información sobre las mediciones de la temperatura del terreno.

Tabla 1.4 Lista de variables del terreno estacionalmente congelado requeridas y deseables

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable	*596*	Temperatura del terreno	A				

Leyenda
A: Automática

1.4.5 Hielo marino

El hielo marino, así como los lagos y ríos cubiertos de hielo y los témpanos, afectan grandes regiones de importancia económica, medioambiental y social.

Los Servicios Nacionales de Hielo proporcionan información sobre las condiciones del hielo marino gracias a un monitoreo continuo del hielo marino, lacustre y fluvial, así como de los témpanos. La Patrulla Internacional del Hielo y la comunidad de investigadores que se ocupan de las escalas hemisférica, circumpolar y regional son otros de los órganos encargados de este monitoreo. Por razones operativas, muchas propiedades del hielo se representan como parámetros bidimensionales (2D, polígonos) en los gráficos de hielo. Si bien es evidente que la teledetección por satélite es la fuente principal de datos para el monitoreo del hielo marino, no todos los parámetros clave pueden observarse con exactitud suficiente mediante instrumentos de medición espaciales. Las mediciones *in situ*, costeras, desde buques y desde el espacio son una fuente de información complementaria, y a veces primaria, vital. Estas iniciativas, en particular las mediciones desde buques y desde el espacio, se llevan a cabo principalmente en apoyo de la investigación científica.

Los procedimientos normalizados de observación del hielo marino se incluirán en un capítulo adicional del presente Volumen. Estos se basarán en normas tales como las establecidas, por ejemplo, en la publicación *Sea-ice Information and Services* (OMM-Nº 574) (Servicios de información sobre los hielos marinos a escala mundial), el protocolo de observación del hielo marino conocido como Procesos del Hielo Marino y Clima del Antártico (ASPeCt) y la Herramienta de normalización de observaciones de hielo marino realizadas desde buques en el Ártico (ASSIST)), y han resultado esenciales para la incorporación efectiva de los datos. Recientemente se han emprendido iniciativas para unificar los protocolos de observación ártico y antártico.

Tabla 1.5. Lista de variables del hielo marino requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable	406	Espesor del hielo marino	A		M[a]		
		Francobordo del hielo marino	A		M[a]		
		Etapa de derretimiento del hielo marino			M		
		Clase de hielo marino (hielo a la deriva o hielo fijo)		M			
Deseable, aplicable al hielo a la deriva	407	Tipo de hielo marino		M			
		Forma del hielo (tamaño del bandejón)			M		
Opcional		Aberturas en el hielo marino (canales, polinias y rajaduras)		A			
		Velocidad del hielo marino	A	M			
		Deformación del hielo marino (divergencia/convergencia)	A	M			
		Cubierta del cordón de hielo marino (concentración y altura de los cordones de hielo)	A	M			
		Quilla del hielo marino			M[a]		
		Perfil (vertical) de salinidad del hielo marino			M[a]		
		Estratigrafía del hielo marino			M[a]		
		Temperatura de la superficie (interfaz superficie-atmósfera)	A				
		Perfil (vertical) de temperatura del hielo marino	A		M[a]		
Satelital (no *in situ*)		Concentración del hielo marino		A/M			

Leyenda
A: Automática M: Manual

Nota:
[a] Una vez cada dos semanas

1.4.6 **Mantos de hielo**

Tabla 1.6. Lista de variables de los mantos de hielo requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Deseable		Acumulación en la superficie en un punto		A			
		Ablación superficial en un punto		A			
		Balance de la masa de la superficie en un punto		A			M
Opcional	613	Topografía del manto de hielo				A	
		Espesor del manto hielo en un punto					M[a]
		Velocidad del hielo en un punto				A	
		Perfil (punto) de temperatura del hielo/ neviza	A				

Leyenda
A: Automática M: Manual

Nota:
a Plurianual

1.4.7 Plataformas de hielo

Tabla 1.7. Lista de variables de las plataformas de hielo requeridas y deseables

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable		Ablación basal					A/M
		Velocidad del hielo		A			M

Leyenda:
A: Automática M: Manual

1.4.8 Témpanos

Los témpanos se encuentran mayormente en el océano Ártico y en los mares adyacentes, tan al sur como Terranova y Labrador, y en el océano Austral. El monitoreo de los témpanos es un asunto de seguridad fundamental para los viajes y emprendimientos extraterritoriales en mares polares, y aporta datos para los análisis climatológicos, como la evaluación de la pérdida de masa de los mantos de hielo de los glaciares.

El monitoreo de los témpanos se basa en gran medida en imágenes de teledetección. No obstante, las observaciones de témpanos forman parte de diversos programas de observación *in situ*, incluidas las observaciones desde buques (véase Jacka y Giles, 2007; Romanov *et al.*, 2011).

Las observaciones *in situ* de los témpanos, tanto para el Ártico como para la Antártida, incluyen observaciones básicas de la posición, el tamaño y la densidad de distribución, así como del desplazamiento, la forma y la quilla.

Tabla 1.8. Lista de variables de los témpanos requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable		Posición del témpano			M		
		Forma y tamaño del témpano			M		
		Concentración de témpanos (distancia)			M		
Opcional		Desplazamiento del témpano		A/M			
		Altura del témpano (por encima del agua)		A/M			
		Ancho y largo del témpano (a la altura de la línea de flotación)		A/M			
		Quilla del témpano			A[a]		
		Forma sumergida en 3D			A[a]		

Leyenda
A: Automática M: Manual

Nota:
[a] Una vez cada dos semanas

1.4.9 Hielo lacustre

Tabla 1.9. Lista de variables del hielo lacustre requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable		Espesor del hielo	A		M[a]		
		Concentración del hielo		A/M			
		Clase de hielo (hielo a la deriva o hielo fijo)		M			
		Tipo de hielo (plano/ sobreescurrido/acordonado y descriptor de bandejón)		M			
		Forma del hielo (tamaño del bandejón)			M		
		Etapa de desarrollo del hielo			M		
		Fenómenos de hielo (fecha de congelamiento, formación/ derretimiento del hielo fijo, inicio de la fusión, ruptura del hielo)			A/M		M
		Etapa de derretimiento del hielo		M			

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Opcional		Extensión del hielo flotante/ varado			M		
		Temperatura de la superficie del hielo	A				
		Aberturas en el hielo (canales, polinias y rajaduras)		A			
		Velocidad del hielo	A	M			
		Deformación del hielo (divergencia/convergencia)	A	M			
		Altura del cordón de hielo	A	M			
		Cubierta del cordón de hielo (concentración de cordones de hielo)	A	M			
		Estratigrafía del hielo			M[a]		
		Perfil (vertical) de temperatura del hielo	A		M[a]		

Leyenda
A: Automática M: Manual

Nota:
[a] Una vez cada dos semanas

1.4.10 **Hielo fluvial**

Tabla 1.10. Lista de variables del hielo fluvial requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida		Ninguna todavía					
Deseable		Espesor del hielo	A		M[a]		
		Concentración del hielo		A/M			
		Clase de hielo (hielo a la deriva o hielo fijo)		M			
		Tipo de hielo (plano/ sobreescurrido/acordonado y descriptor de bandejón)		M			
		Forma del hielo (tamaño del bandejón)			M		
		Etapa de desarrollo del hielo			M		
		Fenómenos de hielo (fecha de congelamiento, formación/ derretimiento del hielo fijo, inicio de la fusión, ruptura del hielo)			A/M		M
		Etapa de derretimiento del hielo		M			
		Hielo fluvial apiñado y diques de hielo fluvial		M			
		Extensión de la crecida causada por hielo apiñado y diques de hielo		M			
		Río de hielo (*aufeis*)		M			
		Nivel máximo		M			
Opcional		Extensión del hielo flotante/ varado			M		
		Temperatura de la superficie de hielo	A				
		Aberturas en el hielo (canales, polinias y rajaduras)		A			
		Deformación del hielo (divergencia/convergencia)	A	M			
		Altura del cordón de hielo	A	M			
		Cubierta del cordón de hielo (concentración de cordones de hielo)	A	M			
		Estratigrafía del hielo			M[a]		
		Perfil (vertical) de temperatura del hielo	A		M[a]		

Leyenda
A: Automática M: Manual

Nota:
[a] Una vez cada dos semanas

1.4.11 Meteorología de superficie (en estaciones CryoNet)

En los capítulos 2 a 8 del Volumen I de la presente Guía se ofrece información sobre las mediciones de la meteorología de superficie.

Tabla 1.11. Lista de variables de la meteorología de superficie requeridas, deseables y opcionales

Naturaleza de la medición	*Notación de la WMDR*	*Variable*	*Escala temporal*				
			Cada hora	*Diaria*	*Semanal*	*Mensual*	*Anual*
Requerida	224	Temperatura del aire (a una distancia determinada de la superficie de referencia)	A				
	12249	Humedad relativa (con respecto al agua)	A				
	12006	Velocidad horizontal del viento (a una distancia especificada de la superficie de referencia)	A				
	12005	Dirección horizontal del viento (a una distancia especificada de la superficie de referencia)	A				
Deseable	216	Presión atmosférica	A				
	573	Flujo de la radiación de onda corta descendente	A				
	574	Flujo de la radiación de onda corta ascendente	A				
Opcional	566	Radiación de onda larga descendente	A				
	567	Radiación de onda larga ascendente	A				
	210	Altura de la precipitación	A				

Leyenda
A: Automática

1.5 INCERTIDUMBRE DE LAS MEDICIONES

A fin de establecer mejores prácticas, orientaciones y normas para las mediciones criosféricas es necesario tener en cuenta la incertidumbre, homogeneidad, interoperabilidad y compatibilidad de los datos de las observaciones de todos los sistemas de observación y monitoreo que forman parte de la Vigilancia de la Criosfera Global, así como los productos criosféricos derivados.

Asimismo, se realizarán periódicamente campañas de intercomparación de instrumentos para determinar y comparar las características de funcionamiento de los instrumentos en condiciones de terreno y para vincular las mediciones de los distintos instrumentos.

Con el término “patrón” y otros similares se designan los diversos instrumentos, métodos y escalas utilizados para conocer la incertidumbre de las mediciones. En el *Vocabulario Internacional*

de Metrología – Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM), elaborado por el Comité Conjunto sobre Guías de Metrología (JCGM) (BIPM *et al.*, 2012) figura una nomenclatura de los patrones de medición.

REFERENCIAS

Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM); Comisión Electrotécnica Internacional (IEC); International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) et al. Vocabulario Internacional de Metrología – Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM), 3ª ed.; JCGM 200:2012; Comité Conjunto sobre Guías de Metrología (JCGM): París, 2012. http://www.bipm.org/en/publications/guides/vim.html

Fierz, C.; Armstrong, R.L.; Durand, *Y.* et al. *The International Classification for Seasonal Snow on the Ground*; IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 83, IACS Contribution No. 1, UNESCO-IHP, París, 2009. https://cryosphericsciences.org/publications/snow-classification.

Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS). *The 2022 GCOS Implementation Plan* (GCOS-244/Global Ocean Observing System (GOOS)-272); Organización Meteorológica Mundial (OMM): Ginebra, 2022.

Jacka, T. H.; Giles, A. B. Antarctic Iceberg Distribution and Dissolution from Ship-Based Observations. *Journal of Glaciology* 2007, *53* (182), 341–356. https://doi.org/10.3189/002214307783258521.

Kaser, G., Fountain, A.; Jansson, P. *A Manual for Monitoring the Mass Balance of Mountain Glaciers*; Technical Documents in Hydrology No. 59; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO-IHP), París, 2003. https://globalcryospherewatch.org/bestpractices/docs/UNESCO_manual_glaciers_2003.pdf.

Matthews, J. B. R.; Möller, V.; van Diemen, R. et al. Annex VII: Glossary. *In Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribución del Grupo de Trabajo I al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.* Masson-Delmotte, V.; Zhai, P.; Pirani, A. et al. Eds.; Cambridge University Press: Cambridge (Reino Unido) y Nueva York (Estados Unidos de América), 2021. https://doi.org/10.1017/9781009157896.022.

Nitu, R.; Roulet, Y.-A.; Wolff, M. et al. *Experimento de intercomparación de la precipitación sólida de la OMM (SPICE) (2012–2015)* (Instruments and Observing Methods (IOM) Report No. 131); Organización Meteorológica Mundial (OMM): Ginebra, 2018.

Østrem G.; Brugman, M. *Glacier Mass-balance Measurements: A Manual for Field and Office Work*; NHRI Science Report No. 4; Norwegian Water Resources and Energy Administration, Oslo, and National Hydrology Research Institute, Saskatoon (Canadá), 1991. https://wgms.ch/downloads/Oestrem_Brugman_GlacierMassBalanceMeasurements_1991.pdf.

Romanov, Y. A.; Romanova, N. A.; Romanov, P. Shape and Size of Antarctic Icebergs Derived from Ship Observation Data. *Antarctic Science* 2012, *24* (1), 77–87. https://doi.org/10.1017/S0954102011000538.

Sevruk, B., Ed. *Snow Cover Measurements and Areal Assessment of Precipitation and Soil Moisture* (WMO-No. 749); *Operational Hydrology Report No. 35*; Organización Meteorológica Mundial (OMM): Ginebra, 1992.

Streletskiy, D.; Noetzli, J.; Smith, S. L. et al. *Measurement Recommendations and Guidelines for the Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P)*; Zenodo, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.5973079.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). *Guía de Prácticas Hidrológicas, vol. I: Hidrología – De la medición a la información hidrológica.* (OMM-Nº 168). Ginebra,. Ginebra, 2008.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). *Reglamento técnico – Documentos fundamentales Nº 2: Normas meteorológicas de carácter general y prácticas recomendadas* (OMM - Nº 49), Volumen I. Ginebra, 2023.

Organización Meteorológica Mundial (OMM). *Sea-ice Information and Services* (WMO-No. 574). Ginebra, 2024

CAPÍTULO 2. MEDICIÓN DE LA NIEVE

2.1 GENERALIDADES

En el presente capítulo se describen algunos de los métodos más comunes de medición de la nieve y se ofrece orientación sobre los procedimientos y las mejores prácticas para establecer una red de monitoreo de la nieve. También se indican las fuentes de error más comunes en la medición de la nieve en el suelo (donde "suelo" o "superficie subyacente" podría referirse a cualquier superficie de referencia por debajo de la parte superior de la cubierta de nieve, por ejemplo, suelo, glaciar o hielo marino). La información proporcionada corresponde a mediciones tanto manuales como automatizadas (si procede), a excepción de la medición de la precipitación, que se describe como variable meteorológica en el volumen I, capítulo 6, de la presente Guía. Las mediciones de la nieve que se presentan a continuación son la profundidad de la nieve, el espesor de la nieve, el equivalente en agua de la cubierta de nieve, la profundidad de la nieve caída y la presencia de nieve en el suelo.

2.1.1 Definiciones, unidades y escalas

La cubierta de nieve es, en general, la acumulación de nieve sobre la superficie subyacente, y en particular, la extensión superficial del suelo cubierto de nieve (NSIDC, 2018); este término debe utilizarse junto con la pertinencia climatológica de la nieve sobre el suelo. En el presente capítulo, para diferenciar entre cubierta de nieve poco profunda y cubierta de nieve profunda, se entiende por cubierta de nieve poco profunda aquella cuya profundidad es de 50 cm o menos.

El manto de nieve es la acumulación de nieve en un lugar y momento determinados; este término debe utilizarse junto con las propiedades físicas y mecánicas de la nieve sobre el suelo.

Por superficie subyacente se entiende la zona de contacto en la parte inferior de la cubierta de nieve o del manto nivoso: es la superficie del suelo en el caso de la tierra, o la superficie de otro componente de la criosfera, como la superficie del hielo marino. En el caso de los glaciares, puede ser tanto la superficie hielo dentro de la zona de ablación, como la superficie de verano del año anterior endurecida en la zona de acumulación (véase el volumen II, capítulo 3, sección 3.7.1 de la presente Guía).

Una capa de nieve es el resultado de las precipitaciones intermitentes, la acción del viento y el metamorfismo continuo de la nieve. El manto nivoso se forma a partir de distintas capas de nieve, y cada uno de esos estratos se diferencia de las capas adyacentes, tanto de la superior como de la inferior, en al menos una de las siguientes características: microestructura o densidad (que, en conjunto, definen el tipo de nieve), dureza de la nieve, contenido en agua líquida, salinidad, química, contenido isotópico o impurezas, características que, conjuntamente, describen el estado del tipo de nieve. Así, en un momento dado, hay que definir el tipo y el estado de la nieve que forma una capa porque de ellos dependen sus propiedades físicas, químicas y mecánicas (Fierz *et al.*, 2009). Hay que tener en cuenta que para clasificar una capa de nieve no basta un solo parámetro, como la forma del grano.

La profundidad de la nieve se define como la distancia vertical desde la superficie de la nieve hasta un nivel de referencia establecido, debe registrarse en centímetros (cm) y se redondea al centímetro más cercano. En la mayoría de los casos, el nivel de referencia corresponde a la superficie subyacente; en los mantos de hielo, puede referirse a una profundidad registrada en algún momento determinado. La relación entre el espesor de la nieve (DS) (la distancia perpendicular desde la superficie de la nieve hasta un nivel de referencia establecido) y la profundidad de la nieve (HS) viene dada por el ángulo de inclinación φ, como se muestra en la siguiente ecuación:

$$DS = HS \cdot (\cos \varphi) \tag{2.1}$$

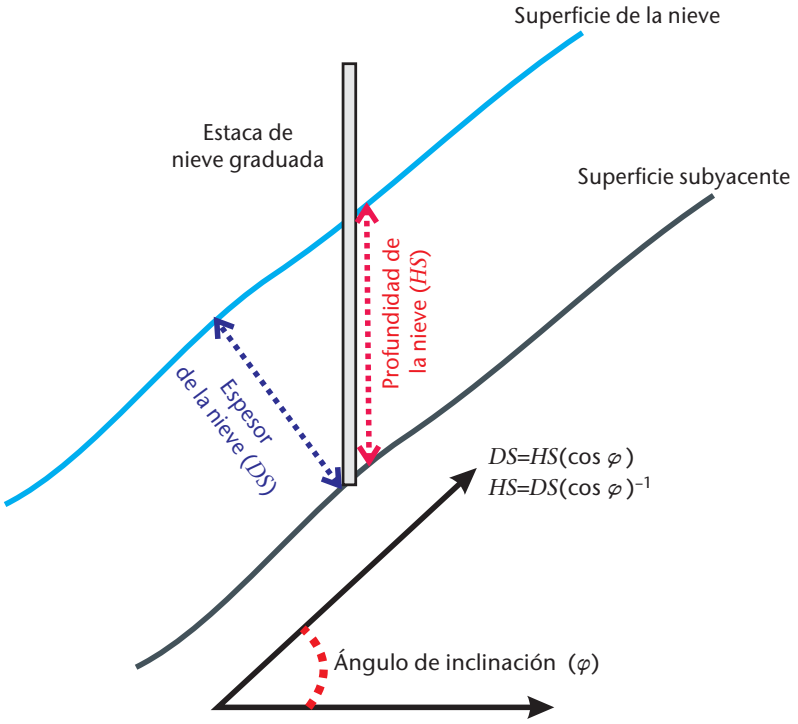

Figura 2.1. Relación entre profundidad y espesor de la nieve en una pendiente.

El ángulo de inclinación es el ángulo agudo medido desde el plano horizontal de la pendiente (véase la figura 2.1). En sentido inverso, la profundidad de la nieve (HS) puede calcularse a partir del espesor de la nieve (DS) mediante la ecuación siguiente:

$$HS = DS \cdot (\cos\varphi)^{-1} \tag{2.2}$$

A menos que se especifique lo contrario, una medición de la profundidad de la nieve se refiere a una medición en un solo lugar en un momento determinado.

El equivalente en agua de la cubierta de nieve es la altura vertical del agua que se obtendría si la cubierta de nieve se derritiera completamente, lo que equivale a la masa de la cubierta de nieve por unidad de superficie. Se expresa en mm de equivalente en agua o en kg m^{-2}, donde se recomienda encarecidamente añadir "de equivalente en agua" a la unidad de longitud. El equivalente en agua de la cubierta de nieve es el producto de la altura de la nieve en metros por la densidad aparente de la cubierta de nieve promediada en la vertical en kilogramos por metro cúbico (Goodison *et al.*, 1981, p. 224). Puede representar la cubierta de nieve de una región determinada o un testigo de nieve de una zona específica. La resolución registrada del equivalente en agua de la cubierta de nieve debe ser de 1 mm de equivalente en agua o 1 kg m^{-2}.

Las propiedades de la nieve definen las propiedades físicas, mecánicas y químicas de una capa de nieve (véase la definición de capa de nieve en la sección 2.1.1). Entre ellas cabe citar la densidad, el tamaño y la forma del grano, la dureza, el contenido en agua líquida, la salinidad, las impurezas y el contenido isotópico. Las propiedades de la nieve se observan tradicionalmente capa por capa. Sin embargo, algunos instrumentos modernos permiten registrar perfiles continuos de muchas propiedades de la nieve.

La profundidad de la nieve caída es la profundidad vertical en centímetros de la nieve recién caída que se ha acumulado sobre la superficie subyacente o en un tablero nivométrico durante un período específico, normalmente de 24 horas. Cuando se registre la profundidad de la nieve caída durante períodos de observación que no sean de 24 horas, el período deberá añadirse al símbolo entre paréntesis (por ejemplo, una medición de 8 horas se expresará como HN(8h)). La profundidad de la nieve caída se registra en centímetros y se redondea al centímetro más

cercano. Al igual que sucede con la profundidad de la nieve, la relación entre la medición perpendicular de la nieve caída y la profundidad de la nieve caída viene dada por el ángulo de inclinación φ.

La presencia de nieve en el suelo es una observación binaria de la presencia de cubierta de nieve en el lugar de medición. Las dimensiones de este lugar dependen de las dimensiones del recinto de instrumentos: generalmente son del orden de 50 m × 50 m, pero en ningún caso de menos de 10 m × 10 m.

2.2 EMPLAZAMIENTO Y EXPOSICIÓN

Las características del emplazamiento de medición deben registrarse en los metadatos de la estación. Cabe señalar que los datos importantes de los emplazamientos de medición de la nieve que se deben registrar en los metadatos son, entre otros, la pendiente, el aspecto, el tipo de superficie (suelo mineral o capas orgánicas, tipo de vegetación, hielo, etc.), la dirección del viento dominante, la configuración del emplazamiento y la exposición (en particular, la distancia a los paravientos circundantes). Por lo general, el emplazamiento ideal para medir la nieve es una zona plana y protegida del viento, donde la cubierta de nieve y la superficie subyacente sean relativamente homogéneas. Sin embargo, la zona de medición debe ser representativa de los alrededores. Por ejemplo, si el entorno es abierto (como una llanura sin obstáculos significativos para el viento), las mediciones de la profundidad de la nieve o del equivalente en agua de la cubierta de nieve no deben realizarse dentro de una zona al abrigo del viento no representativa. La excepción a este criterio es la medición de la profundidad de la nieve caída, dado que, en la medida de lo posible, debe realizarse en un lugar protegido para minimizar el impacto del viento. En el caso de los terrenos forestales, se prefiere que el lugar de medición se encuentre dentro de un claro. En las regiones alpinas, para realizar una medición representativa sin efectos de borde se debe elegir una zona plana suficientemente grande, por lo cual se deben evitar depresiones, pendientes y crestas. Los emplazamientos alpinos, en particular, se deben encontrar al abrigo del viento dominante y deben estar libres de grandes rocas. En las estaciones alpinas, se deben evitar las mediciones en zonas más expuestas que el entorno, ya que la exposición puede dar lugar a mediciones y tasas de deshielo estacional no representativas.

Para determinar los puntos de medición manual de la profundidad de la nieve o del equivalente en agua de la cubierta de nieve se debe establecer un campo de medición antes del inicio de la temporada de nieve. Un campo de medición óptimo presenta una superficie de 10 m × 10 m que pueda permanecer relativamente inalterada durante el transcurso del invierno (es decir, lo suficientemente alejada de los senderos o de los instrumentos que puedan requerir mantenimiento durante el invierno, de modo que dicho mantenimiento no altere la superficie de medición de la nieve). El conocimiento previo de la distribución de la profundidad de la nieve en la zona de medición ayuda a elegir puntos de medición espacialmente representativos. Se recomienda precaución para que las obstrucciones o la variabilidad de la exposición no favorezcan los fenómenos de acumulación o erosión debido a la acción de las ventiscas bajas o a un deshielo más acusado fruto de la exposición. Las mediciones deben efectuarse lejos de los obstáculos, a una distancia de al menos el doble de la altura del obstáculo. Empero, es necesario realizar una evaluación del emplazamiento para asegurarse de que esa separación sea suficiente, teniendo en cuenta la exposición (y la sombra) y la dirección del viento dominante durante la temporada de invierno.

Las consideraciones sobre el emplazamiento de un instrumento automatizado de medición de la profundidad de la nieve o del equivalente en agua de la cubierta de nieve deben ser las mismas que las aplicables al emplazamiento de un punto de medición, aunque el principio de medición de los instrumentos automatizados de medición del equivalente en agua de la cubierta de nieve permite una mayor integración espacial. Cabe señalar que, en el caso de los instrumentos automatizados, puede ser difícil conseguir que la distancia entre el instrumento y un obstáculo sea al menos el doble de la altura del obstáculo, debido a la proximidad de la estructura del montaje del instrumento, por lo que es necesario hacer excepciones. Al igual que en el caso de la profundidad de la nieve, a menos que la zona de medición sea muy homogénea, es probable que el punto de medición del equivalente en agua de la cubierta de nieve no sea representativo

del entorno. Por lo tanto, se recomienda realizar un estudio exhaustivo de la profundidad de la nieve y del equivalente en agua de la cubierta de nieve al menos una vez por temporada (véanse las secciones 2.3.1.2 y 2.4.1.2), programado para que coincida con el momento de máxima acumulación, a fin de evaluar la representatividad espacial del punto de medición. Dado que la variabilidad espacial de la densidad aparente de la cubierta de nieve es generalmente mucho menor que la de la profundidad de la cubierta de nieve (Dickinson y Whitely, 1972), la variabilidad puede estimarse a menudo solo con un estudio de la profundidad de la nieve.

La medición de la profundidad de la nieve debe realizarse en un lugar donde la nieve fresca que caiga en la zona de medición sea representativa del entorno. La medición óptima se realiza en un lugar protegido, donde los efectos del viento sean mínimos y donde la nieve pueda caer sin alteración alguna. Al igual que en la medición de la precipitación, los obstáculos circundantes deben encontrarse a una distancia suficiente (aproximadamente el doble de la altura del obstáculo) para que no interfieran en la medición.

Los transectos fijos para calcular la profundidad de la nieve, también conocidos como redes de estacas, deben situarse, utilizando los mismos criterios aplicados a los puntos de medición, a una distancia suficiente de los instrumentos, obstáculos y senderos para minimizar las alteraciones, sin comprometer la capacidad del observador para obtener las lecturas de las estacas. El transecto se encontrará necesariamente más cerca del sendero utilizado por el observador, quien deberá evitar lo máximo posible la alteración de la zona de medición.

Por último, al determinar el emplazamiento debe tenerse en cuenta la accesibilidad y la permanencia, que en última instancia afectarán a la continuidad del registro. En cuanto a las mediciones automatizadas, la disponibilidad de fuentes de energía y de comunicaciones también puede ser un factor que deba considerarse.

2.3 PROFUNDIDAD DE LA NIEVE

2.3.1 Mediciones manuales de la profundidad de la nieve

2.3.1.1 *Técnicas de medición*

Dispositivos graduados

Para medir manualmente la profundidad de la nieve, se puede utilizar una regla robusta, una estaca de nieve (véase la figura 2.2, izquierda y centro) o una varilla graduada extensible (véase la figura 2.2, derecha). Las mediciones pueden consistir en una observación en un solo punto o en muchos puntos de un transecto. A diferencia de lo que sucede al medir la profundidad de la nieve en un único punto, la obtención de múltiples observaciones de la profundidad de la nieve en un transecto permite al observador evaluar la variabilidad espacial en el emplazamiento de observación. El instrumento de medición puede fijarse permanentemente al suelo (estaca) o introducirse manualmente en el punto de observación (varilla) antes de cada medición.

Las mediciones de la profundidad de la nieve en emplazamientos remotos con una cubierta de nieve profunda se pueden realizar utilizando estacas de nieve verticales con brazos transversales horizontales a intervalos fijos, los cuales pueden verse desde largas distancias (véase la figura 2.3).

Fotografía

En los emplazamientos de medición sin personal, una alternativa viable a la observación visual de las estacas de nieve es la toma programada y automatizada de fotografías (por ejemplo, mediante una cámara web) para fotografiar las estacas e interpretar la profundidad de la nieve a partir de las imágenes (véase la figura 2.4). La profundidad de la nieve puede registrarse en tiempo real o posteriormente a partir de las imágenes guardadas.

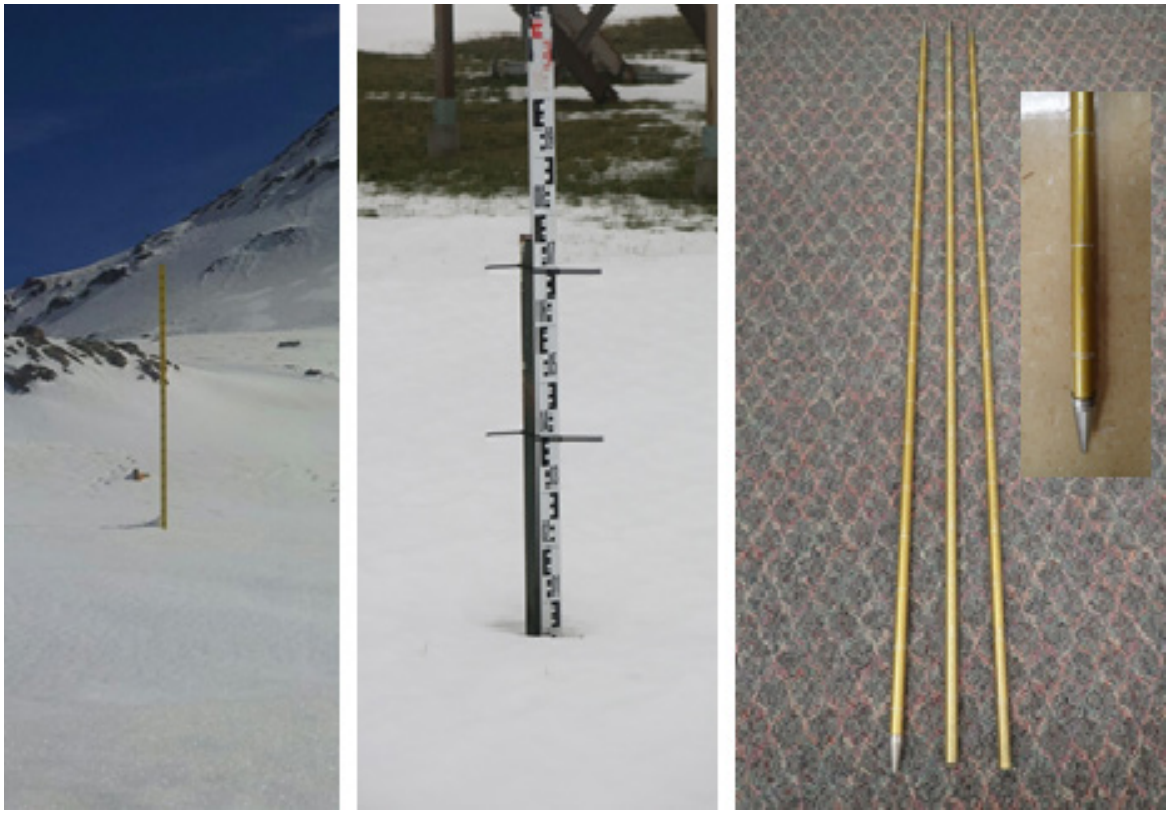

Figura 2.2. Estacas de nieve graduadas en una profunda cubierta de nieve alpina (izquierda, Pirineos, España; foto por cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología de España) y en una cubierta de nieve poco profunda (centro, sur de Ontario, Canadá; foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá). Varilla de medición de la nieve extensible y graduada de 1 cm (derecha, foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá).

Figura 2.3. Estaca de nieve vertical con brazos transversales horizontales (izquierda, foto por cortesía del Instituto WSL de Investigación sobre la Nieve y las Avalanchas SLF de Davos, Suiza) o bandas codificadas por colores (derecha, foto por cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología de España).

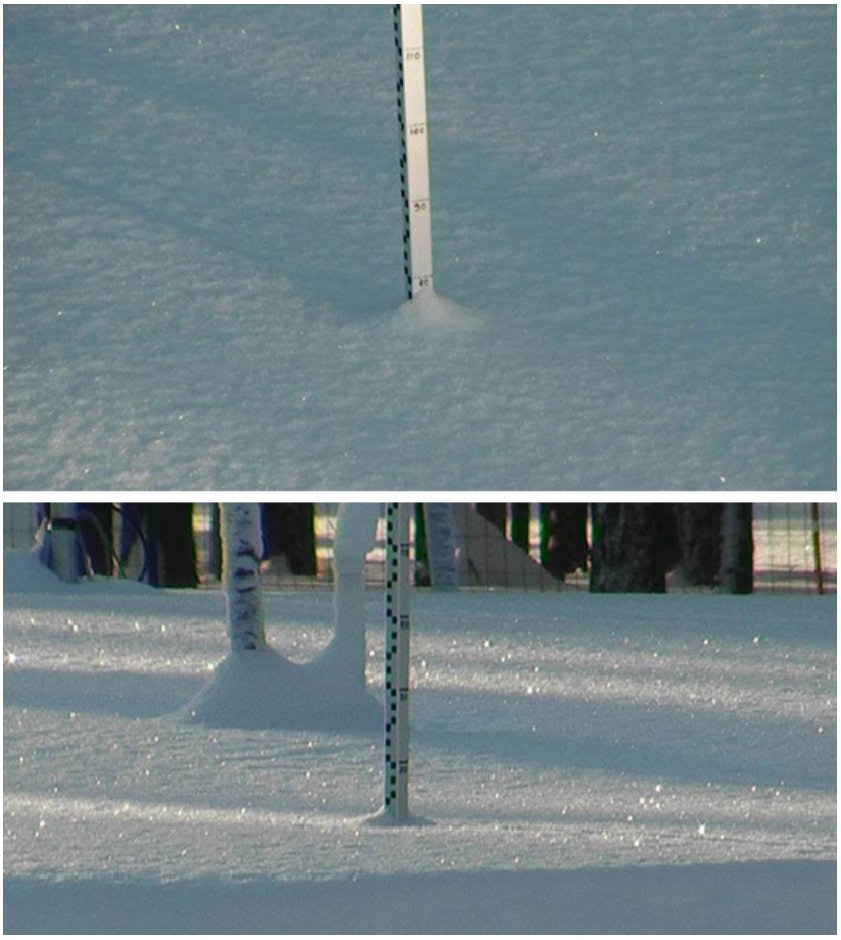

Figura 2.4. Estaca de nieve fotografiada por una cámara web en un ángulo elevado de incidencia rasante con respecto a la estaca (Sodankylä, Finlandia, foto por cortesía del Instituto Meteorológico Finlandés).

Sonda electrónica

Otra opción, especialmente para los estudios de cubiertas de nieve poco profundas, es el uso de una sonda de registro de la profundidad de la nieve equipada con una antena GNSS (véase la figura 2.5; Sturm y Holmgren, 2018). La sonda se introduce de forma manual en el manto nivoso hasta que entra en contacto con la superficie subyacente, la profundidad de la nieve se mide electrónicamente y los datos se almacenan para su posterior recuperación y análisis.

Radar de penetración en el suelo

El radar de penetración en el suelo (GPR), o georradar, se utiliza para determinar la profundidad de la nieve en un punto concreto o en grandes extensiones y a lo largo de rutas nivométricas reticuladas. A tal fin, normalmente se arrastra un trineo ligero con los instrumentos por encima de la cubierta de nieve (Lundberg *et al.*, 2010; Griessinger *et al.*, 2018). Este método también se está convirtiendo en una práctica habitual en el caso de los glaciares y se describe más detalladamente en el volumen II, capítulo 3, sección 3.7.1 de la presente Guía. El análisis de datos para el GPR puede realizarse de forma manual o automatizada.

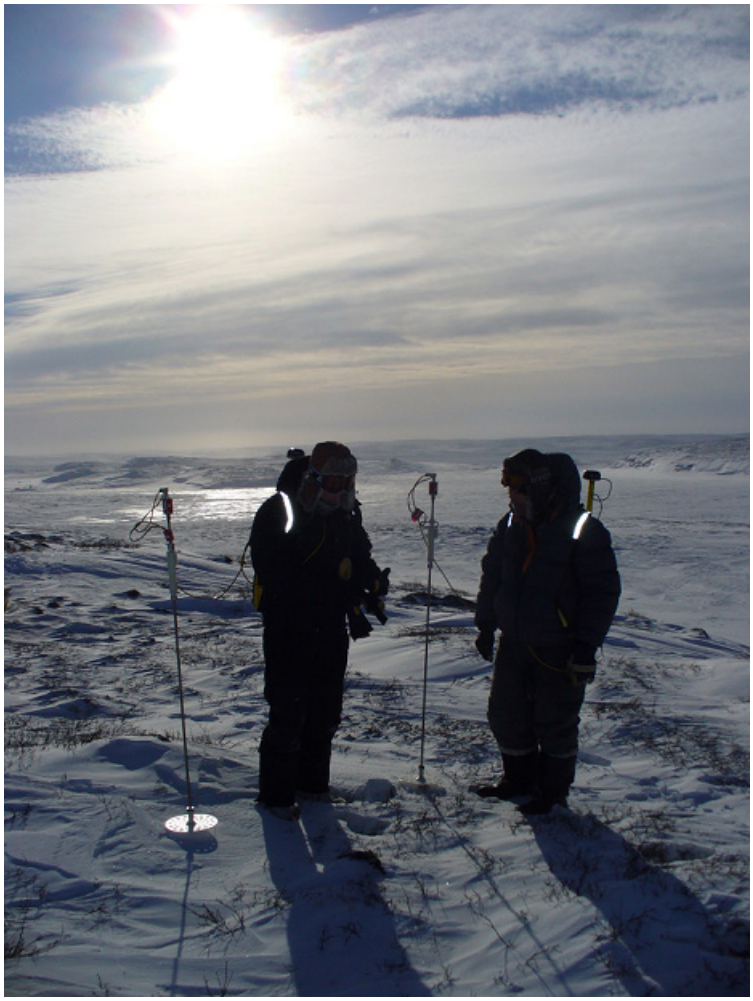

Figura 2.5. Sonda de registro de la profundidad de la nieve equipada con una antena GNSS (Ártico canadiense, foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá).

2.3.1.2 *Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición*

Dispositivos de medición

El dispositivo para la medición manual de la profundidad de la nieve debe ser una estaca graduada (medición fija) o una regla o varilla graduada (medición no fija), con la graduación en centímetros. La elección del dispositivo de medición puede depender tanto de la permanencia de la instalación como de la naturaleza del manto nivoso que se mide. Independientemente de la permanencia, las mediciones deben realizarse en el mismo lugar, como se indica más adelante.

Para las instalaciones de puntos permanentes (fijos) o semipermanentes (es decir, estacionales), el dispositivo de medición recomendado es una estaca de nieve fija (véase la figura 2.2, izquierda) con graduaciones de gran visibilidad, de modo que puedan obtenerse lecturas a distancia. La estaca de nieve debe ser vertical y estar firmemente amarrada al suelo con anclajes o con concreto. Si la instalación es estacional, es importante que la estaca se coloque exactamente en el mismo lugar cada año. Se prefiere el uso del Sistema de Posicionamiento Global Diferencial (DGPS); de no ser así, la orientación con puntos de referencia es la siguiente opción. El material de la estaca debe tener una conductividad térmica relativamente baja, así como también una baja capacidad de almacenamiento de calor (como la madera o la fibra de vidrio) y se debe pintar de blanco (albedo alto) para minimizar el deshielo alrededor de la estaca. Si la estaca se debe fotografiar en condiciones de poca luz, las graduaciones en material reflectante pueden aumentar la visibilidad. Para la toma de fotografías de estacas en condiciones de luz escasa puede ser necesario contar con una cámara especializada con función de infrarrojos o una fuente

de luz externa (por ejemplo, led) para mejorar la calidad de las imágenes. El ángulo entre la cámara y la estaca de nieve debe ser lo más bajo posible para reducir al mínimo la interpretación de la línea de nieve respecto de la estaca. Se debe prestar atención a la orientación de la cámara con respecto a la luz solar directa y a la sombra.

Para las mediciones manuales de la profundidad de la nieve, cuando no se instalen estacas de forma permanente (es decir, en ausencia de estacas fijas), se puede introducir una regla (por ejemplo, una vara de medir de aluminio o de madera) en el manto nivoso hasta la superficie del suelo. Para la medición de mantos nivosos profundos o densos o con capas de hielo, se recomienda el uso de una varilla, de manera que pueda atravesar la nieve hasta que su extremo puntiagudo entre en contacto con la superficie. En los mantos nivosos profundos se añadirán extensiones de la varilla según sea necesario. Una varilla, a diferencia de una regla, no se dobla cuando se introduce en una cubierta de nieve profunda o densa.

En el caso de las mediciones de la profundidad de la nieve distribuidas espacialmente, la longitud y el número de estacas en la línea de transecto se determinarán en función de la variabilidad de la nieve en el emplazamiento de estudio. Por lo general, una línea de transecto constará de entre cinco y diez estacas, separadas entre sí por una distancia de entre 5 y 10 m. Según Neumann *et al.* (2006), la longitud mínima de un transecto se puede determinar al evaluar el cambio en el coeficiente de variación con el aumento de la longitud del transecto, donde dicho coeficiente se define como la relación entre la desviación típica y la media de la muestra expresada en forma de porcentaje. Un coeficiente de variación constante indica que la línea de transecto ha captado la variabilidad local. López-Moreno *et al.* (2011) indican que, en una parcela de 10 m × 10 m, el error en las mediciones se puede minimizar si se obtienen entre cinco y diez muestras separadas por al menos 2 m.

Protocolos de medición

Las estacas de nieve se deben observar desde una distancia suficiente para no alterar la nieve presente cerca del poste. Las observaciones deben realizarse en paralelo a la superficie de la nieve. Para ello, el observador debe examinar las graduaciones de la estaca desde una posición favorable que esté cerca de la superficie del manto de nivoso. Se recomienda que las observaciones se realicen cada vez desde, aproximadamente, el mismo punto de observación, especialmente si hay más de un observador. Este punto de observación debe determinarse antes de la temporada de medición. Puede que el observador deba realizar alguna interpolación cuando haya un montículo, un pozo o una distribución desigual de la nieve alrededor de la estaca en el momento de la observación, de modo que pueda registrarse la profundidad media de la nieve delante de la estaca (véase la figura 2.6). Se debe registrar la profundidad de la nieve, el número de la estaca (si hay más de una) y la hora de la observación, junto con cualquier información pertinente sobre el tiempo presente, como la ocurrencia e intensidad de las precipitaciones durante la observación. Si se calcula un promedio de los valores de varias estacas en una línea de transecto, la media registrada debe redondearse al centímetro más cercano. Si más del 50 % del campo de medición no presenta nieve en el suelo (véase la sección 2.7), se deberá apuntar en el cuaderno de registro una altura de la nieve de 0 cm, aunque todavía haya algo de nieve en la propia estaca.

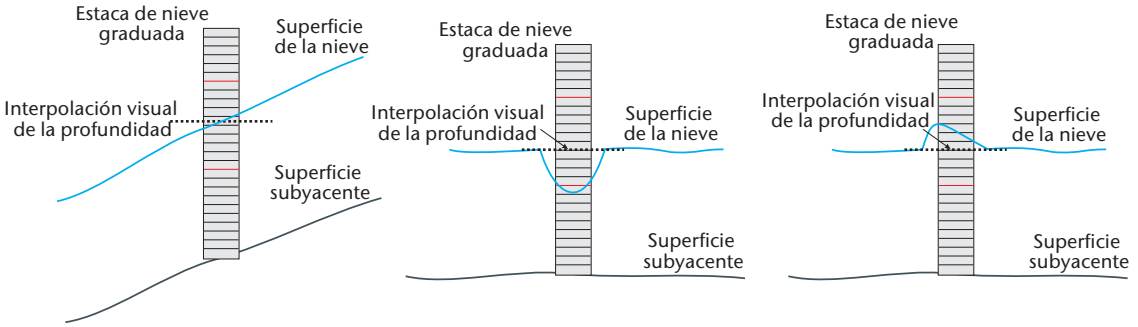

Figura 2.6. Sección transversal de una estaca de nieve fija que muestra cómo interpolar y observar profundidades desiguales de la nieve delante de la estaca debidas a una superficie de nieve inclinada (izquierda), a un pozo (centro) y a un montículo (derecha).

Los mismos principios indicados anteriormente se aplican a la observación de la profundidad de la nieve sin una instalación fija. La lectura debe tomarse cada vez en el mismo lugar, teniendo en cuenta que, para poder observar un manto nivoso inalterado, puede que sea necesario realizar algún ajuste en la ubicación. El observador debe recorrer el mismo sendero para cada observación y medir la nieve inalterada lo más lejos posible fuera del sendero. La regla o varilla se introduce firmemente en el manto nivoso para penetrar en las capas de nieve densa o hielo. El observador debe asegurarse de que el dispositivo llegue a la superficie subyacente, pero debe tener cuidado de no penetrar en el suelo blando o en las capas orgánicas (sondeo excesivo) y, por tanto, sobreestimar la profundidad de la nieve. El observador debe tener un conocimiento previo de la naturaleza de la superficie bajo la nieve y debe utilizar su propio criterio. En superficies inclinadas, la varilla (o sonda para avalanchas) debe introducirse verticalmente en el manto nivoso hasta la superficie subyacente. Se puede utilizar un clinómetro para velar por que la medición se realice con la inclinación correcta. La medición o estimación del ángulo de inclinación (φ) debe incluirse en los metadatos de la medición. Estas técnicas también se aplican a la medición de la profundidad de la nieve en transectos con una sonda electrónica. Se debe tener en cuenta que una sonda electrónica tendrá probablemente una roseta plana (véase la figura 2.5) que se apoya en la superficie de la nieve durante la medición. Puede sobreestimarse la profundidad de la nieve cuando la pendiente es pronunciada y la roseta no se encuentra a ras de la superficie. Esto se debe anotar en los metadatos de la medición junto con una estimación del error.

Fotografía

Cuando se toman fotografías de las estacas de nieve, la cámara debe situarse en el ángulo de incidencia rasante más bajo que sea posible con respecto a la superficie de la nieve cerca de la estaca. El observador debe usar su mejor criterio para interpretar el nivel medio de la nieve en relación con la estaca, considerando el ángulo de visión. Esto puede ser difícil, especialmente en condiciones de poca luz, lo cual aumenta la incertidumbre de una medición fotográfica en comparación con una medición visual. Si los datos se obtienen de forma automatizada, estos deben compararse exhaustivamente con los datos obtenidos de forma manual y deben someterse a un control de calidad adecuado.

2.3.1.3 *Fuentes de error*

Las fuentes de error en las mediciones manuales de la profundidad de la nieve comprenden los errores del observador al leer o registrar la medición, o al encontrar la superficie subyacente con una varilla (en mediciones con instalaciones no fijas), el levantamiento por congelación de estacas fijas, el mal emplazamiento del lugar de medición y la interpretación incorrecta de las fotografías para determinar la profundidad de la nieve debido al ángulo de observación. Muchos errores en las mediciones manuales se deben a una mala interpretación de la lectura de la profundidad de la nieve o a una anotación incorrecta en el cuaderno de registro. Estos errores se pueden reducir al mínimo si se siguen los procedimientos de medición. Con el debido

cuidado y la experiencia del observador, muchas de esas fuentes de error pueden minimizarse. Los errores en las mediciones de este tipo pueden eliminarse normalmente mediante procesos de control de calidad de los datos (verificación del rango de medición y de la coherencia de mediciones sucesivas).

Puede producirse un error de medición cuando un observador calcula mal la ubicación de la superficie subyacente con una regla o varilla de medición de la nieve. En mantos nivosos profundos, un observador puede interpretar erróneamente que una capa de hielo profunda es la superficie subyacente, ya que puede ser difícil de penetrar con la varilla, y ello dará lugar a una subestimación de la profundidad de la nieve. En ese mismo sentido, una capa orgánica blanda también será difícil de interpretar como la superficie subyacente, y ello dará lugar a un sondeo excesivo y a una sobreestimación de la profundidad de la nieve. La experiencia del observador y su conocimiento previo de las condiciones de la superficie subyacente permiten evitar esos errores, que no se producen cuando se utilizan instalaciones fijas para medir la profundidad de la nieve. La magnitud de esos errores puede oscilar entre unos pocos centímetros y decenas de centímetros, dependiendo de la naturaleza del manto nivoso y de la superficie subyacente.

En los transectos fijos, pueden producirse errores en las observaciones de la profundidad de la nieve si la helada modifica la altura de la estaca de nieve con respecto al suelo, lo que daría lugar a una subestimación de la profundidad de la nieve. Por lo general, esos errores tendrán una magnitud de unos pocos centímetros como máximo.

Un emplazamiento inadecuado para la medición de la profundidad de la nieve (véase la sección 2.2), ya sea con una sola estaca o con un transecto formado por varios puntos de medición, podría dar como resultado grandes errores, cuya magnitud dependería de la media y variabilidad del emplazamiento, pero que podrían ser tan altos como la media o mayores que ella, y los errores relativos aumentarían a medida que la profundidad de la nieve disminuyera. Un emplazamiento para la medición de la profundidad de la nieve mal elegido podría suponer que la estaca se situara dentro de un banco de nieve o de una zona de erosión. Para reducir al mínimo esa posibilidad, se deben situar las estacas de nieve en zonas donde se sabe que la profundidad de la nieve es relativamente homogénea, normalmente en lugares protegidos. Si eso no es posible y el observador considera que la estaca no es representativa, la observación deberá sustituirse por observaciones no fijas distribuidas espacialmente, señalándolo cuando sea necesario en los metadatos del emplazamiento.

Los errores en la interpretación de las lecturas visuales o fotográficas de las estacas, en especial si el ángulo de visión es alto y la nieve alrededor de la estaca es irregular (debido a la formación de montículos o pozos o por la inclinación de la superficie), pueden ser de unos pocos centímetros, pero esos errores se pueden minimizar gracias a la experiencia del observador y a la aplicación de las mejores prácticas en materia de observación.

2.3.2 Mediciones automatizadas de la profundidad de la nieve

2.3.2.1 *Técnicas de medición*

Las mediciones automatizadas de la profundidad de la nieve se pueden realizar con instrumentos que utilizan tecnología acústica u óptica (láser). Tanto los dispositivos acústicos como los ópticos miden la distancia a un objetivo (es decir, el manto de nieve, la superficie subyacente o un objetivo a ras de la superficie subyacente) y no la distancia desde la superficie subyacente hasta la parte superior de la cubierta de nieve. Aunque existen otras técnicas automatizadas, esos dos tipos de instrumentos son los más utilizados y los más disponibles en el mercado.

Instrumentos acústicos

Los instrumentos acústicos transmiten un impulso ultrasónico hacia un objetivo y captan el eco de retorno que emite ese objetivo. Al mismo tiempo miden la temperatura y, en función de ese valor, aplican una corrección a la velocidad del sonido y calculan la distancia al objetivo mediante la ecuación siguiente:

$$\text{Distancia al objetivo} = \text{Lectura del instrumento} \cdot \sqrt{\frac{T_{aire}}{273,15}} \tag{2.3}$$

donde T_{aire} se expresa en kélvines, dando por sentado que la lectura sin procesar del instrumento es correcta para la velocidad del sonido a 0 °C.

Al restar la distancia medida al objetivo de una distancia calculada previamente a la superficie subyacente sin nieve (distancia al nivel de profundidad cero), se puede obtener la profundidad de la nieve (HS):

$$HS = \text{Distancia al nivel de profundidad cero} - \text{Distancia al objetivo} \tag{2.4}$$

Los instrumentos acústicos suelen medir la distancia al obstáculo más alto que se encuentra en su zona de cobertura. Esta presenta una forma cónica cuyo radio depende de la altura del instrumento sobre el objetivo (véase, por ejemplo, la figura 2.7).

Instrumentos ópticos

Un instrumento óptico o láser emite un haz de luz modulado en el espectro visible y determina la distancia a un objetivo al comparar la información de fase del haz reflejado. A diferencia de los instrumentos acústicos, la zona de cobertura de un instrumento láser es bastante pequeña (<5 mm de radio a una distancia de 4 m) y la velocidad de la luz no se ve afectada por la temperatura. Los instrumentos ópticos suelen emitir una medición de la intensidad de la señal

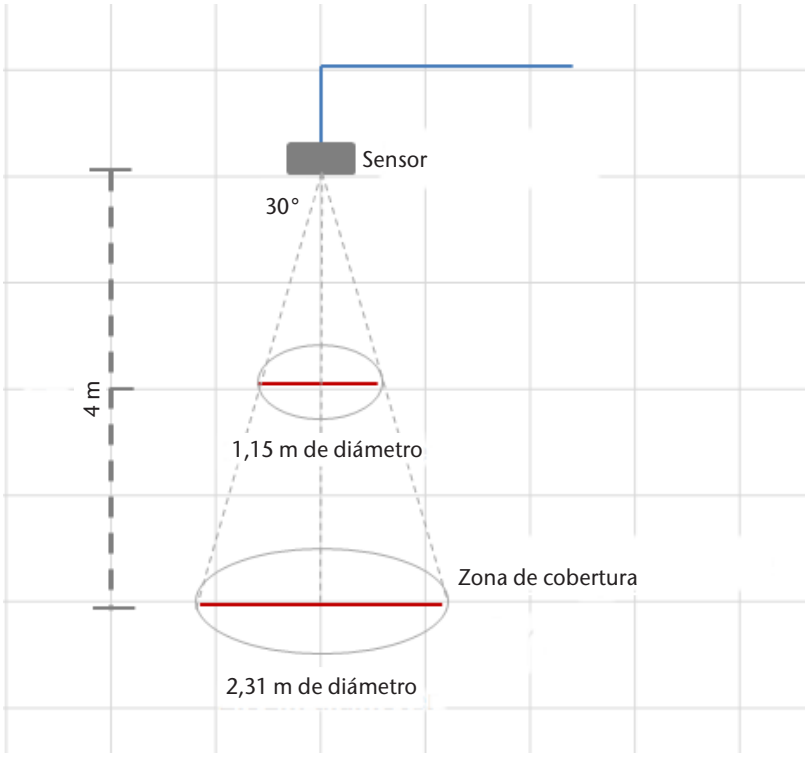

Figura 2.7. Diagrama conceptual de un instrumento acústico típico y su zona de cobertura.

que puede ser útil para determinar ópticamente la presencia de nieve debajo del instrumento. Se recomienda encarecidamente utilizar un haz láser clasificado como inocuo para los ojos (potencia máxima de clase 2).

2.3.2.2 ***Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición***

Elección de instrumentos automatizados

La elección entre un instrumento automatizado acústico o láser depende principalmente de los requisitos en cuanto a incertidumbre de la medición y de la disponibilidad de energía. Los instrumentos láser tienen un mayor grado de precisión (~0,1 cm) que los instrumentos acústicos (~2 cm), pero requieren más energía para su funcionamiento y pueden no ser adecuados para las mediciones en lugares remotos donde el consumo de energía es un factor que debe considerarse. Cabe tener presente la posibilidad de utilizar instrumentos acústicos o láser calefactados en aquellos climas donde la acumulación de nieve o escarcha en el instrumento pueda impedir su funcionamiento (véase la figura 2.11), teniendo en cuenta que un sistema de ese tipo requiere más energía. Los instrumentos automatizados de medición de la profundidad de la nieve deben comprarse a un proveedor de confianza y deben estar certificados conforme funcionan dentro de las especificaciones del fabricante para proporcionar datos con una incertidumbre no superior a ±2 cm, pero preferiblemente no superior a ±1 cm. La instalación, el uso y el mantenimiento adecuados, tal y como se indica en el presente capítulo y en el manual del instrumento, ayudarán a que el dispositivo brinde la incertidumbre especificada por el fabricante.

Altura de la instalación

Los instrumentos automatizados deben instalarse a una altura suficiente por encima del manto nivoso máximo previsto. La altura mínima y máxima sobre el objetivo debe comprobarse con el fabricante del instrumento. Por ejemplo, algunos instrumentos acústicos requieren una distancia mínima de 1 m entre el instrumento y el objetivo. En algunas redes de observación meteorológica, la profundidad máxima de la nieve puede presentar diferencias sustanciales de una estación de medición a otra, por lo que no es necesario que todos los instrumentos de la red estén instalados a la misma altura.

Estructura de montaje

La estructura de montaje debe ser sólida para evitar el movimiento del instrumento (por ejemplo, debido al viento), pero al mismo tiempo se debe reducir al mínimo toda interferencia con la acumulación y ablación de la nieve debajo del instrumento. Se recomienda el montaje con vigas de acero y postes verticales asegurados con concreto (véase la figura 2.8). El brazo de montaje de un instrumento acústico debe estar fijado horizontalmente al poste de montaje vertical para mantener el instrumento a una distancia que permita reducir al mínimo la influencia de la estructura en la zona objetivo (véase la figura 2.8, izquierda). En lugares donde las nevadas son intensas en condiciones de poco viento, es aconsejable que la viga de montaje horizontal se instale en un ángulo de 30° a 45° (véase la figura 2.8, centro) para evitar que la nieve se acumule en la viga, lo que podría influir en la medición de la profundidad de la nieve en la zona objetivo. Los instrumentos láser deben montarse en un ángulo (por ejemplo, de 10° a 20°) suficientemente grande como para que el punto objetivo esté suficientemente alejado de la estructura de montaje para minimizar la interferencia del poste de montaje vertical (véase la figura 2.8, derecha).

Figura 2.8. Instrumento acústico automatizado para medir la profundidad de la nieve con una viga de montaje de acero y un poste asegurado con concreto (izquierda), una viga de montaje en ángulo para reducir la acumulación de nieve (centro) y un instrumento láser montado en ángulo para alejarlo del poste de montaje vertical (derecha) (Sodankylä, Finlandia, fotos por cortesía del Instituto Meteorológico Finlandés).

En las regiones alpinas, donde el instrumento debe instalarse necesariamente a una mayor altura sobre el suelo, puede que la estructura deba ser más importante para soportar sólidamente el instrumento y evitar las vibraciones debidas al viento. Un ejemplo de una estructura de ese tipo se muestra en la figura 2.9. Conviene tener en cuenta que la zona de cobertura del instrumento también aumenta a medida que se incrementa su distancia al objetivo (véase la figura 2.7).

Superficie objetivo

Se recomienda medir la profundidad de la nieve en una superficie plana, pero si esto no es posible debido a la inclinación del terreno, la medición debe realizarse perpendicularmente a la superficie inclinada de forma que el instrumento mida el espesor de la nieve y no su profundidad. En el caso de los instrumentos acústicos, esta operación se lleva a cabo ajustando el ángulo de su soporte para que el instrumento quede perpendicular a la superficie. Dado que los instrumentos láser apuntan hacia un objetivo en ángulo, la profundidad de la nieve en una superficie inclinada puede calcularse geométricamente (véase la sección 2.1.1).

La superficie debe prepararse antes de que caiga la nieve para minimizar el ruido del instrumento y los datos erróneos debidos a la interferencia de la vegetación de la superficie u otros obstáculos dentro de la zona de cobertura del instrumento. Si la zona objetivo se prepara adecuadamente aumentará la capacidad del instrumento para detectar las primeras acumulaciones de nieve que se produzcan en la superficie desnuda. Dado que los instrumentos acústicos tienen una zona de cobertura mucho mayor que los instrumentos láser, la preparación de la superficie para ese tipo de instrumentos suele ser más importante. Los instrumentos acústicos requieren una superficie estable y plana para la reflexión clara del impulso acústico, y se debe tener en cuenta que la medición acústica se realizará normalmente desde el obstáculo más alto de la zona de cobertura.

Se puede conseguir una medición de alta calidad al colocar el instrumento sobre hierba cortada a ras del suelo (o una superficie natural plana y desnuda, como la que puede apreciarse bajo el instrumento de la figura 2.9) o al utilizar un objetivo artificial similar al de la figura 2.8, hecho de césped artificial. Una alternativa aceptable que no requiere mantenimiento es el uso de una superficie de plástico, como la estructura objetivo que se muestra en la figura 2.10, perforada y texturizada, y que ha demostrado tener propiedades térmicas similares a las del suelo natural. Resulta ventajoso que el objetivo artificial tenga propiedades ópticas (que podrían influir en el balance de radiación) y una textura (que podría influir en la deposición de nieve o en la erosión) similares a las del entorno natural.

Figura 2.9. Instrumento acústico de medición de la profundidad de la nieve (Pirineos españoles, foto por cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología de España).

Se recomienda verificar la distancia entre el instrumento y la superficie del nivel de profundidad cero antes e inmediatamente después de una temporada de acumulación de nieve para determinar la desviación del instrumento antes de la acumulación y comprobar si esa desviación ha cambiado a lo largo de la temporada. La distancia relativa entre el instrumento y el objetivo puede cambiar debido al asentamiento (cambio positivo en la distancia relativa)

Figura 2.10. Objetivo de plástico gris perforado y texturizado durante su montaje. Los paneles, que miden aproximadamente 1,2 m × 1,2 m, se instalan en un marco de madera (foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá).

o al levantamiento por helada (cambio negativo en la distancia relativa) y tendrá un impacto en la profundidad de la nieve calculada mediante la ecuación 2.4. Los cambios en la distancia con respecto al nivel de profundidad cero entre el principio y el final de la temporada de invierno deben anotarse en los metadatos del emplazamiento, ya que estos cambios afectan a la incertidumbre de medición. Los pequeños cambios en la distancia con respecto al nivel de profundidad cero durante la temporada de medición reducirán la fiabilidad de la medición de profundidades de nieve reducidas (por ejemplo, de 0 a 2 cm), por lo que la distancia relativa entre el instrumento y el objetivo debe permanecer invariable en todas las condiciones.

Minimizar la vegetación y su crecimiento en la zona objetivo evitará interpretaciones erróneas del crecimiento de la vegetación como un cambio en la profundidad de la nieve y, por tanto, mejorará la calidad de los datos. Se trata de una cuestión más relevante en regiones donde la nieve es poco profunda o efímera y la incertidumbre de las mediciones superficiales es más importante.

Control de calidad de los datos

La calidad de los datos de los instrumentos automatizados puede mejorarse mediante mediciones frecuentes (por ejemplo, más de una vez por minuto) durante un período de tiempo lo suficientemente corto como para no provocar cambios significativos en la profundidad de la nieve (por ejemplo, 5 minutos). El valor registrado para dicho período será la mediana de esas mediciones realizadas con una frecuencia elevada. Esto reduce el impacto del ruido de la señal en el valor registrado. Además, es aconsejable aplicar otros procedimientos de control de calidad, como una verificación del rango de medición de la profundidad de la nieve (específico del emplazamiento), donde el valor máximo debe ser del orden de un 20 % más alto que la profundidad máxima de la nieve prevista y el valor mínimo debe ser cero menos dos veces la incertidumbre del instrumento declarada por el fabricante. Un valor mínimo de verificación del rango de medición inferior a cero permite que la variabilidad en la distancia al nivel de profundidad cero esté en torno a la incertidumbre declarada del instrumento y que los datos no tengan que marcarse como fuera de rango. También debe verificarse la coherencia de mediciones sucesivas para velar por que los cambios en la profundidad de la nieve de una medición a la siguiente están dentro de un rango físicamente realista para el emplazamiento. Debe tenerse en cuenta que la distancia al nivel de profundidad cero debe verificarse al final de cada invierno y que, si es necesario, se deberá ajustar la desviación. La deriva en la distancia al nivel de profundidad cero, causada por los cambios relativos en la altura de la superficie objetivo y del instrumento, es una fuente de incertidumbre de medición. Si se puede determinar el momento y la magnitud de la deriva, la observación puede ajustarse fácilmente, pero a menudo la deriva en la distancia al nivel de profundidad cero será un proceso no lineal que se producirá entre el comienzo y el final de la temporada de nieve, lo cual dificultará el ajuste de los datos. El cambio en la distancia al nivel de profundidad cero debe anotarse en los metadatos.

2.3.2.3 *Fuentes de error*

Las fuentes de error en las mediciones automatizadas de la profundidad de la nieve son, entre otras, el mal funcionamiento del instrumento, una instalación mala o inadecuada de la estructura de montaje, la deriva en la distancia al nivel de profundidad cero, una corrección incorrecta de las mediciones acústicas en función de la temperatura, la acumulación de nieve o escarcha en el instrumento que dificulta la medición y la falta de homogeneidad en la zona objetivo de medición debido al rápido deshielo o la lluvia.

En el caso de los puntos de medición automatizados, la falta de homogeneidad bajo el instrumento puede minimizarse mediante el uso de una superficie objetivo artificial, especialmente durante la temporada de crecimiento activo de la vegetación y al principio del período de acumulación de nieve. La falta de homogeneidad debida al deshielo rápido (es decir, las grandes variaciones de profundidad en toda la zona objetivo, especialmente en las cubiertas de nieve profundas) son difíciles de prevenir o corregir, pero pueden detectarse mediante la toma diaria de fotografías de la zona objetivo.

El mal funcionamiento de los instrumentos puede minimizarse mediante la realización de un mantenimiento periódico adecuado, con arreglo a las indicaciones del fabricante. Los fallos de los instrumentos también pueden deberse a problemas en el suministro de energía, el cableado o los registradores de datos (en términos de funcionamiento o de programación).

Una instalación incorrecta de los instrumentos podría provocar movimientos no deseados en condiciones de viento, lo que daría lugar a mediciones erróneas o inciertas debido a los cambios en la distancia relativa entre el instrumento y la superficie objetivo.

La deriva en la distancia al nivel de profundidad cero podría producir errores pequeños en la medición de la profundidad de la nieve, pero que se podrían acentuar gradualmente. Esos errores son difíciles de evaluar o de corregir durante la temporada de invierno. Su impacto deberá evaluarse anualmente al final de cada ablación estacional, y la distancia al nivel de profundidad cero deberá actualizarse antes del comienzo de la siguiente temporada de acumulación de nieve. Si se utiliza un objetivo artificial, lo más probable es que se produzca su asentamiento durante la primera temporada de acumulación (debido a la alteración del suelo y a la posterior acumulación de peso sobre el objetivo a causa del manto nivoso), aunque su levantamiento por la acción de las heladas podría producirse durante cualquier temporada de invierno. Si la distancia al nivel de profundidad cero no se consigna adecuadamente en el instrumento o registrador de datos, o durante el proceso posterior de los datos, los valores de profundidad de la nieve registrados serán incorrectos.

Las mediciones erróneas de la temperatura del aire pueden dar lugar a grandes errores cuando se utilizan para corregir las distancias medidas con instrumentos acústicos. Pueden deberse a un instrumento defectuoso o pueden ser el resultado del calentamiento por radiación de un sensor de temperatura sin protección o mal aislado. Las pantallas antirradiación de calidad (por ejemplo, una construcción blanca reflectante con suficientes rejillas de ventilación para permitir que el aire pase libremente), junto con la aplicación de procesos de aseguramiento de la calidad de los datos de temperatura utilizados para la corrección de las mediciones obtenidas con instrumentos acústicos, pueden minimizar esos errores. Si es posible, las mediciones de temperatura deben realizarse dentro de la pantalla antirradiación ventilada para reducir los errores debidos a la radiación. Por lo general, los errores asociados a la altura del instrumento en relación con el perfil de temperatura entre el instrumento y el objetivo son pequeños, incluso cuando el instrumento de medición de la temperatura está instalado a la misma altura que el instrumento de medición de la profundidad de la nieve y no cerca de la distancia media al objetivo.

Por último, los errores en las mediciones automatizadas de la profundidad de la nieve pueden deberse a la acumulación de escarcha o nieve en el instrumento (véase la figura 2.11). Para minimizar ese problema, algunos instrumentos cuentan con un dispositivo de calefacción, que debe utilizarse cuando sea necesario. La calefacción de las vigas de montaje con cinta térmica y el uso de vigas de montaje en ángulo (véase la figura 2.8, centro) también pueden ayudar a evitar la acumulación de nieve y escarcha alrededor del instrumento.

2.4 EQUIVALENTE EN AGUA DE LA CUBIERTA DE NIEVE

2.4.1 Mediciones manuales del equivalente en agua de la cubierta de nieve

2.4.1.1 *Técnicas de medición*

Existe una gran variedad de técnicas manuales para medir el equivalente en agua de la nieve. Las técnicas de medición presentarán diferencias en función de la profundidad y las condiciones del manto nivoso. En las secciones siguientes se trata de recopilar esas técnicas y de exponer algunos de los factores que las caracterizan. Muchas de ellas han sido automatizadas y se abordan en secciones posteriores, por lo que en la presente sección solo se analizan los métodos de medición directa y no se tienen en cuenta los métodos de absorción radiativa activa o pasiva. Por lo general, en todas las técnicas de medición directa se utiliza un muestreador de nieve gravimétrico, con el que se toma un volumen conocido (o calculable) de ese elemento para

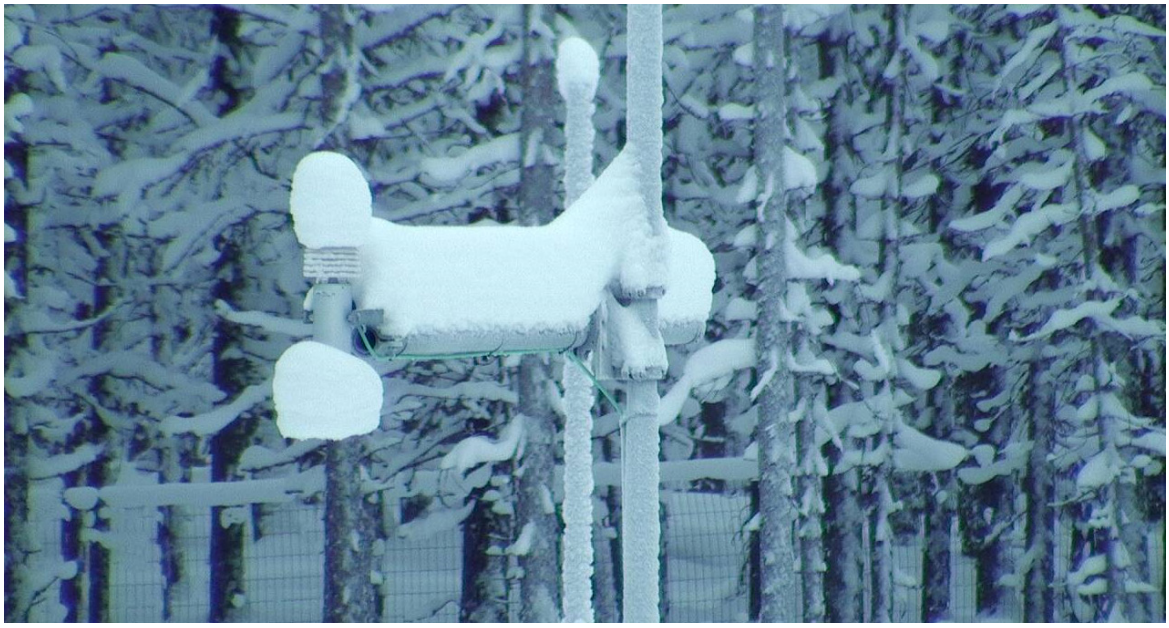

Figura 2.11. Instrumento de medición de la profundidad de la nieve no calefactado instalado en un entorno con poco viento y en el que se acumula nieve sobre la estructura de montaje (foto por cortesía del Instituto Meteorológico Finlandés).

calcular su densidad. Las técnicas van desde el uso de un pequeño muestreador volumétrico (por ejemplo, de 1 000 cm^3) en una calicata excavada en la nieve (véase la fotografía de la figura 2.12, izquierda) hasta una ruta nivométrica de diez puntos en la que se toman muestras con un tubo de nieve (véase la fotografía de la figura 2.12, derecha). Hay una gran variedad de muestreadores volumétricos y tubos de nieve, y la elección del instrumento que se utilizará depende en gran medida de la naturaleza del manto de nieve objeto de muestreo. En Farnes *et al.* (1983) y en Haberkorn (2019) se enumeran y se analizan muchos de esos muestreadores, mientras que en el presente capítulo solo se exponen unos pocos en el contexto de la medición de varios regímenes nivales. En los glaciares, a menudo se utilizan barrenas de extracción de testigos para medir el equivalente en agua de la nieve. Véase el volumen II, capítulo 3, sección 3.7.1 de la presente Guía para obtener más información sobre el uso de las barrenas de extracción de testigos.

No hay un muestreador volumétrico normalizado para la realización de mediciones del equivalente en agua de la nieve; algunos muestreadores funcionan mejor en determinadas condiciones de nieve que otros. Se describen con más detalle en la sección 2.4.1.2. En estos párrafos se presentan dos técnicas generales de medición del equivalente en agua de la nieve, las calicatas excavadas en la nieve y las rutas nivométricas, y se describen sus ventajas y desventajas.

Mediciones del equivalente en agua de la nieve en calicatas excavadas en la nieve

Las calicatas excavadas en la nieve (véase la figura 2.13) conllevan la excavación manual de un agujero en el manto de nieve hasta la superficie de referencia, de tal manera que quede expuesta una cara inalterada del manto nivoso. Esta técnica resulta de utilidad para observar la estratigrafía de la nieve, sobre todo en el caso de los mantos de nieve más profundos. Esas observaciones gravimétricas del equivalente en agua de la nieve se suelen realizar con una periodicidad semanal, quincenal o estacional, dependiendo de su finalidad. La técnica de medición es destructiva porque suele necesitarse una calicata grande, y ello obliga a excavarla en un lugar diferente cada vez. Se introduce en la nieve un muestreador de un volumen conocido (normalmente de 10^{-4} a ~$4 \cdot 10^{-3}$ m^3) y se extrae y pesa una muestra de un grosor conocido

Figura 2.12. Pesaje de un muestreador volumétrico de 55 cm de altura con un dinamómetro (izquierda, foto por cortesía del Instituto WSL de Investigación sobre la Nieve y las Avalanchas SLF de Davos, Suiza) y muestreador de nieve en tubo (derecha, foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá).

L (m) (bien de cada una de las capas de nieve, o bien a intervalos independientemente del espesor de las capas) (véase la figura 2.12, izquierda). Entonces la densidad de la nieve ρ_s de la muestra (kg m^{-3}) se calcula mediante la ecuación siguiente:

$$\rho_s = \frac{m_{muestra}}{V_{muestra}} \tag{2.5}$$

donde $m_{muestra}$ es la masa de la muestra (kg) y $V_{muestra}$ es el volumen de la muestra (m^3), que suele corresponder al volumen del muestreador. El equivalente en agua (WE) de la muestra se calcula entonces mediante la ecuación siguiente:

$$WE = L \cdot \rho_s \tag{2.6}$$

La toma de varias muestras intactas desde la superficie de la nieve hasta la superficie de referencia permitirá obtener el equivalente en agua de la nieve como la suma del equivalente en agua de cada muestra.

Mediciones del equivalente en agua de la nieve en rutas nivométricas

Por lo general, para cuantificar el equivalente en agua de la nieve en una ruta nivométrica se utiliza un muestreador de nieve en tubo (véase la figura 2.12, derecha) en un transecto formado por varios puntos, que suele comprender de cinco a diez emplazamientos de medición separados por 30 m. Hay una gran variedad de tubos de nieve, pero los principios de muestreo son prácticamente los mismos. El tubo de nieve se introduce en el manto nivoso (véase la figura 2.14) hasta la superficie del suelo (utilizando extensiones de tubo cuando sea necesario) y se extrae un testigo de nieve. El volumen de ese testigo se calcula a partir de la profundidad que alcanza en el interior del tubo, un parámetro denominado "radio del muestreador". A continuación, la muestra se pesa con un soporte para tubos de nieve y un dinamómetro o bien se embolsa y se pesa con una balanza. Algunos dinamómetros están calibrados de modo que permiten obtener

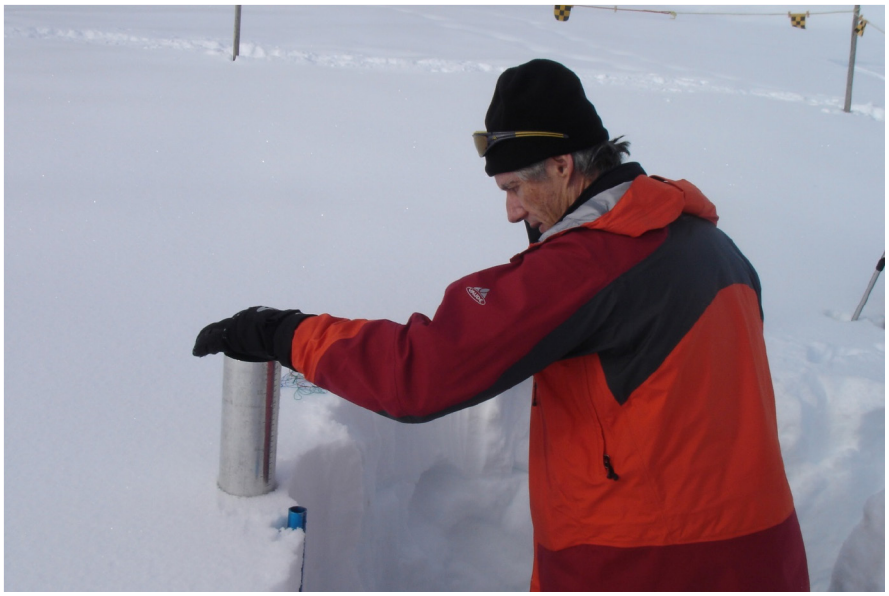

Figura 2.13. Muestreo de la capa superior del manto nivoso desde una calicata excavada en la nieve mediante un muestreador con cilindro ETH (foto por cortesía del Instituto WSL de Investigación sobre la Nieve y las Avalanchas SLF de Davos, Suiza).

una medición directa del equivalente en agua de la nieve en mm de equivalente en agua o en kg m^{-2} (después de restar el peso del tubo), o bien puede calcularse la densidad manualmente mediante la ecuación siguiente:

$$\rho_s = \frac{m_{muestra}}{\left(\pi R^2 \cdot L\right)} \tag{2.7}$$

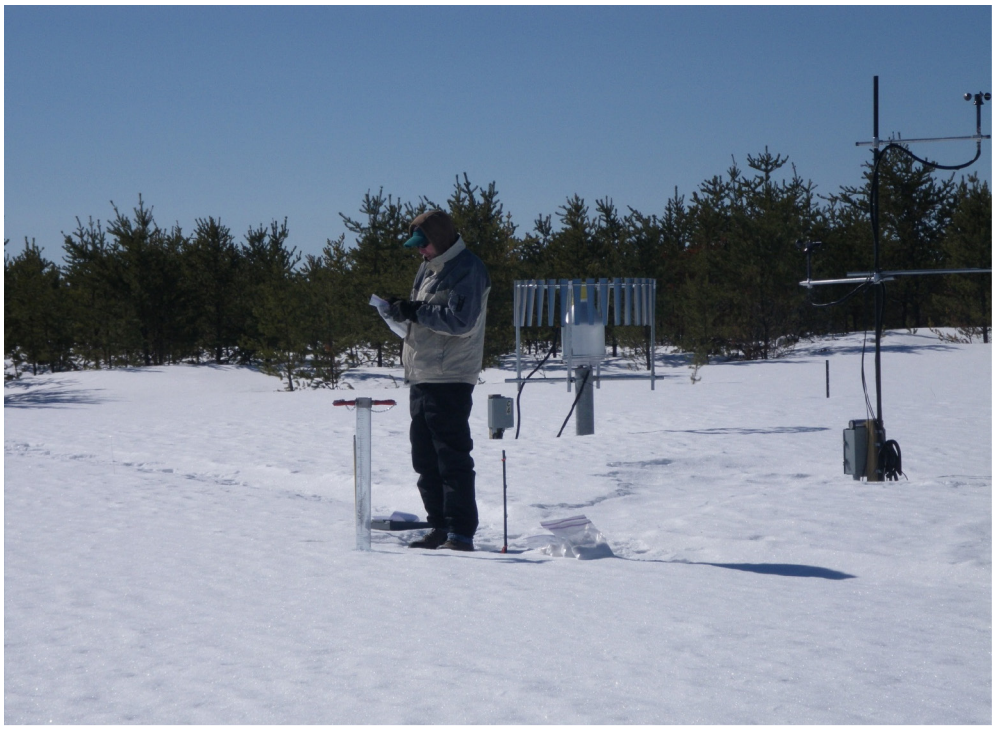

Figura 2.14. Muestreo con un tubo de nieve (foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá).

donde R es el radio interior del cortanieves (m), L es la profundidad de la muestra de nieve medida con el tubo de nieve (m), y $m_{muestra}$ es la masa de la muestra (kg) sin el peso del tubo o de la bolsa de la muestra (si la muestra se recoge en una bolsa en lugar de pesarse en el tubo).

El equivalente en agua de la nieve (SWE) se calcula entonces mediante la ecuación siguiente:

$$SWE = L \cdot \rho_s \tag{2.8}$$

La ventaja del muestreo en rutas nivométricas con respecto al muestreo en calicatas radica en la relativa rapidez del muestreo con tubos de nieve y en la mínima perturbación del manto de nieve que conlleva, lo que permite realizar mediciones repetidas muy próximas entre sí a lo largo de la estación invernal. En cambio, la desventaja con respecto a las calicatas excavadas en la nieve consiste en que el observador no puede determinar si se ha tomado una muestra de nieve intacta, en particular en cubiertas de nieve complejas con capas no cohesivas o lentes de hielo. Algunas de esas dificultades se analizan en la sección 2.4.1.2.

En una ruta nivométrica se suele emplear una técnica denominada muestreo doble, en la que múltiples mediciones de la profundidad de la nieve (normalmente entre 10 y 15, en función de la variabilidad de la cubierta de nieve) tomadas con una regla o varilla se intercalan con mediciones del equivalente en agua de la nieve (véase la sección 2.3). El equivalente en agua de la nieve de la zona objeto de estudio se calcula entonces mediante la ecuación 2.8, utilizando la densidad media de las 5 o 10 muestras obtenidas con el tubo de nieve y la profundidad media de la nieve medida con la regla o varilla. Se ha evidenciado que esta técnica mejora la estimación del equivalente en agua de la nieve de la zona analizada y reduce la varianza de la medición, en comparación con el muestreo en ruta nivométrica para determinar el equivalente en agua de la nieve sin realizar múltiples mediciones de la profundidad de la nieve (Rovansek *et al.*, 1993), siempre que los valores de profundidad de la nieve se obtengan con un error mínimo.

2.4.1.2 *Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición*

Técnicas y dispositivos de medición

Las dos opciones para realizar muestreos manuales del equivalente en agua de la nieve son el uso de un muestreador de nieve en tubo en una ruta nivométrica y la excavación de una calicata en la nieve en la que se obtengan pequeñas muestras volumétricas. En aquellos casos en los que el equivalente en agua de la nieve sea menos homogéneo desde el punto de vista espacial será preciso aumentar el muestreo espacial, y por ese motivo deberá emplearse un tubo extractor de nieve en una ruta nivométrica. Por tanto, el uso de un tubo extractor de nieve en una ruta nivométrica creará menos perturbaciones en la cubierta de nieve y permitirá un muestreo en múltiples puntos más rápido. La variabilidad del emplazamiento puede estimarse utilizando un transecto para determinar la profundidad de la nieve, como se explica en la sección 2.3.1.2; un coeficiente de variación superior al 10 % sugeriría la necesidad de realizar muestreos en múltiples puntos de una ruta nivométrica en lugar de utilizar una calicata excavada en la nieve. Sin embargo, la desventaja de utilizar un muestreador de nieve en tubo en una ruta nivométrica es el aumento de la incertidumbre de medición. Cuando la cubierta de nieve es más homogénea, se puede utilizar una única calicata excavada en la nieve para evaluar el equivalente en agua de la nieve integrando múltiples muestras volumétricas de pequeño volumen desde la superficie de la nieve hasta la superficie del suelo. Aunque este método es muy laborioso, requiere más tiempo y conlleva una mayor alteración del manto de nieve, su exactitud suele ser mayor. Los protocolos de medición se exponen detalladamente a continuación.

Protocolos de medición en calicatas excavadas en la nieve

El procedimiento habitual para medir manualmente el equivalente en agua de la nieve consiste en medir la densidad del manto de nieve en fases sucesivas, empezando por la superficie de la nieve en la calicata y continuando hasta llegar a la base. El procedimiento requiere un cilindro graduado para la toma de muestras, un dinamómetro, una placa metálica fina y afilada (de aproximadamente 20 cm × 20 cm) y una herramienta como una tarjeta de cristal, un raspador

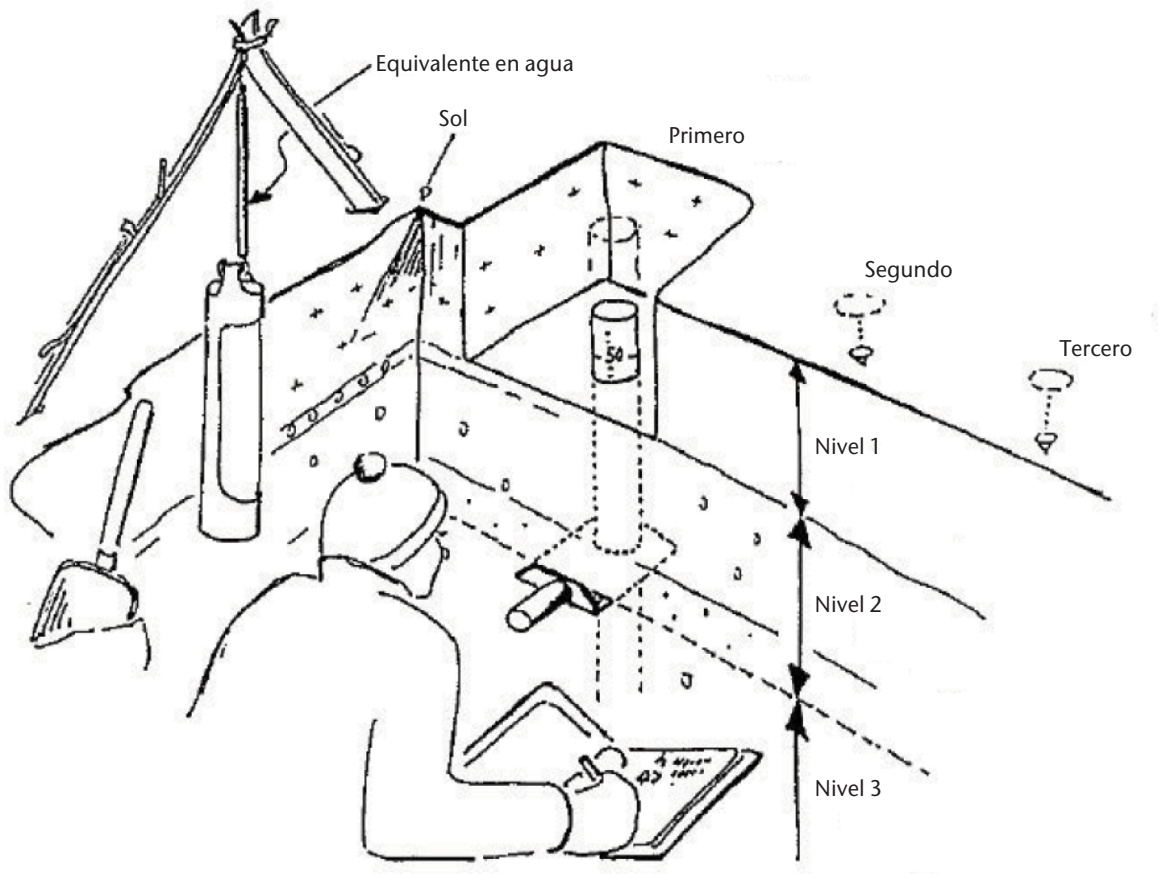

Figura 2.15. Diagrama conceptual de la observación del equivalente en agua de la nieve mediante una calicata (imagen por cortesía del Instituto WSL de Investigación sobre la Nieve y las Avalanchas SLF de Davos, Suiza).

o una espátula para separar las muestras de la nieve circundante. La longitud del cilindro determinará la altura máxima de una capa de nieve. En la figura 2.15 se muestra un diagrama conceptual del proceso.

Elección de la ubicación en la que excavar una calicata:

a) Las calicatas deben situarse en ubicaciones niveladas que no alteren las otras mediciones que se realicen en el emplazamiento.

b) En función de la frecuencia de las mediciones realizadas en la calicata, es posible que se necesite más espacio para excavar calicatas adicionales. Por tanto, conviene recordar este aspecto a la hora de ubicar la primera calicata y las siguientes.

c) La ubicación de las calicatas debe elegirse antes de que empiece a acumularse nieve, de modo que la superficie subyacente esté libre de rocas u otros desechos.

Realización de las mediciones:

a) En el lugar elegido para realizar la medición, debe excavarse una calicata que deje expuesta la cara del manto de nieve en la que no incida luz solar directa. Esto ayudará a evitar que esa cara se caliente al sol y que la nieve se adhiera al muestreador.

b) Las muestras para la medición del equivalente en agua de la nieve se deben tomar de forma vertical y continua, empezando por la superficie del manto de nieve. La placa metálica debe introducirse horizontalmente en la cara expuesta a una profundidad ligeramente inferior a la longitud del cilindro.

c) El cilindro, que debe tener bordes afilados en un extremo, debe introducirse verticalmente hasta la placa; entonces debe anotarse la altura de la muestra correspondiente indicada en la escala graduada del cilindro.

d) La muestra debe separarse de la cara expuesta utilizando una tarjeta de cristal, un raspador o una espátula, teniendo cuidado de que no caiga nieve suelta fuera del muestreador antes de pesar la muestra.

e) La muestra se debe pesar con un dinamómetro colgado de un lugar adecuado, como se muestra en la figura 2.12 (izquierda), o bien se puede embolsar, etiquetar y pesar ulteriormente en una balanza de banco.

f) Se recomienda volver a muestrear cada nivel a poca distancia del primer punto de muestreo (véase la figura 2.15). Es importante que esa distancia no sea demasiado grande para reducir la incertidumbre debida a la variabilidad espacial. La altura y el peso medios de mediciones sucesivas permitirán determinar el volumen y la masa de la muestra, que luego se utilizará para calcular la densidad y, finalmente, el equivalente en agua de la nieve de cada capa. Si la altura o el peso de mediciones sucesivas difieren en más de un 5 %, la medición debe repetirse una tercera vez.

g) Para muestrear el siguiente nivel, debe retirarse la nieve restante de la placa metálica y debe introducirse de nuevo cerca de la parte inferior del siguiente nivel. El procedimiento de muestreo debe repetirse hasta llegar a la superficie subyacente.

h) Por último, el equivalente en agua de la nieve del conjunto del manto nivoso se calcula sumando los equivalentes en agua de cada capa muestreada. Debe tenerse en cuenta que, como consecuencia de las irregularidades del terreno y el grosor de la placa metálica, la suma de los espesores individuales de las diversas capas suele ser menor que la profundidad de la nieve global medida.

Protocolos de medición para la realización de estimaciones en rutas nivométricas

El siguiente procedimiento general debe utilizarse para medir el equivalente en agua de la nieve en una ruta nivométrica utilizando un tubo de nieve. La técnica de doble muestreo se describe a continuación.

Antes del inicio de la temporada de acumulación de nieve, debe establecerse una ruta nivométrica, aunque sería útil conocer previamente la variabilidad de la cubierta de nieve a nivel local (véase la sección 2.2). Debe evitarse la realización de muestreos en aquellos lugares con grandes rocas, troncos, maleza o canales de drenaje que puedan dificultar la medición.

Establecimiento de una ruta nivométrica:

a) Debe seleccionarse un emplazamiento y debe determinarse la longitud de la ruta y el número de muestras necesarias para captar la variabilidad espacial del emplazamiento. El valor de referencia de una ruta formada por diez puntos, separados por 30 m, será de 270 m. Una ruta de cinco puntos tendrá una longitud de referencia de 120 m, pero debería ampliarse si la variabilidad espacial del emplazamiento fuera importante.

b) Debe indicarse el punto de inicio de la ruta con un elemento de señalización (estaca o poste) que sea visible muy por encima de la profundidad máxima de la nieve. Es recomendable que la estaca o poste esté pintado de un color muy visible y marcado claramente con un número.

c) Con una cinta métrica, debe medirse la distancia de 30 m hasta el siguiente punto de medición, en el que se tendrá que instalar la siguiente estaca o poste marcado. Este procedimiento deberá repetirse hasta el final de la ruta nivométrica, y las estacas se tendrán que numerar secuencialmente. Deben evitarse los obstáculos que puedan afectar a la cubierta de nieve, como los tocones de árbol o las zanjas.

d) A efectos de metadatos, debe dibujarse un diagrama de la ruta nivométrica en el que se indique el sentido de la ruta, la distancia entre las estacas de señalización, la pendiente, la cubierta vegetal y los obstáculos.

Realización de las mediciones:

a) Las mediciones en la primera ruta nivométrica deben comenzar en la primera fecha de estimación de la nieve, cuando su profundidad en el emplazamiento supere los 5 cm, y deben continuar según el calendario previsto hasta que dos o más puntos de la ruta de cinco puntos, o cuatro o más puntos de la ruta de diez puntos, estén libres de nieve. En un programa típico, las mediciones pueden ser semanales o quincenales.

b) El muestreo en una ruta nivométrica debe realizarse a primera hora del día, cuando las temperaturas del aire son más bajas y el manto de nieve está seco. La temperatura del tubo debe ser baja para evitar que la nieve se adhiera a su interior. Si el tubo se ha almacenado en un lugar cálido, este debe dejarse sobre la nieve para que se enfríe antes de comenzar la estimación. También se tienen que utilizar guantes para evitar la transferencia de calor al tubo durante la estimación. Debe anotarse la hora de inicio del muestreo en la ruta nivométrica.

c) Empezando por la primera estaca marcada en la ruta y continuando secuencialmente hasta la última estaca marcada, debe utilizarse el tubo para realizar un muestreo de la densidad aparente en un lugar sin elementos que perturben la medición, a menos de 1,5 m de la estaca, evitando los lugares previamente muestreados y reduciendo al mínimo toda perturbación de la zona que pueda afectar a mediciones posteriores. Pueden realizarse muestreos consecutivos a una distancia prescrita cada vez mayor con respecto a la estaca marcada para evitar la toma de muestras de nieve en lugares alterados previamente. Se recomienda realizar un diagrama de campo de los lugares de muestreo, en especial si hay más de un observador en el emplazamiento.

d) Antes de tomar cada una de las muestras, debe inspeccionarse el tubo para asegurarse de que no contenga nieve ni tierra, prestando atención a los dientes afilados del cortanieves.

e) El tubo de nieve debe introducirse verticalmente, con el cortanieves primero, en la superficie de la nieve. Luego, debe girarse suavemente para que el cortanieves perfore la nieve hasta llegar a la superficie subyacente (para realizar esta evaluación puede resultar útil conocer de antemano la profundidad de la nieve). La aplicación de una presión excesiva haría que el tubo surcara la nieve y, en lugar de recoger material, lo empujara hacia los lados. Si se encuentra resistencia debido a la presencia de capas de hielo, el tubo deberá girarse con mayor fuerza en el sentido de las agujas del reloj utilizando las empuñaduras, y deberá aplicarse cada vez más presión en sentido vertical para que el cortanieves pueda atravesar la capa de hielo y continuar su descenso a través del manto de nieve restante. En la medida de lo posible, debe evitarse toda vacilación durante la toma de muestras. La eficacia del muestreo y la calidad de la muestra aumentarán si se mantienen los dientes del cortanieves lo más afilados posible y se vuelven a afilar con una lima o una piedra de afilado tras el contacto con rocas o superficies duras.

f) Cuando se esté seguro de que el cortanieves ha alcanzado la superficie subyacente, la profundidad del manto de nieve observada en la escala graduada del tubo de nieve debe anotarse en el formulario de datos. Cuando se tomen muestras de un manto de nieve de gran profundidad (superior a la longitud del tubo de nieve), deberán añadirse segmentos al tubo para poder muestrear la profundidad requerida. La longitud del testigo muestreado con el tubo debe registrarse en el formulario de datos. Si la longitud del testigo recogido

con el tubo es inferior al 80 % de la profundidad de la nieve inalterada, es probable que el testigo se haya desmoronado bajo el cortanieves y se haya esparcido fuera del tubo o bien que el cortanieves no lo haya podido tomar. En ese caso, se tendrá que tomar otra muestra.

g) Aplicando una presión creciente, el tubo debe girarse al menos dos veces en el sentido de las agujas del reloj para que el cortanieves penetre en la superficie que se encuentra bajo el manto de nieve. Lo ideal es que el cortanieves penetre en la superficie unos 2 cm, de modo que un tapón de tierra de grosor suficiente pueda mantener la muestra de nieve en el tubo durante su extracción del manto de nieve. Si la superficie es demasiado dura para que el cortanieves pueda extraer un tapón, se tendrá que excavar a lo largo del tubo hasta llegar a la superficie para poder introducir cuidadosamente una pala o una placa bajo el tubo y que esta sostenga la muestra durante la extracción (esta operación solo suele ser viable en cubiertas de nieve poco profundas).

h) Cuando haya un tapón de tierra en el cortanieves, el tubo podrá extraerse cuidadosamente del manto de nieve con la muestra intacta.

i) Con una herramienta pequeña, como un destornillador plano o un cuchillo pequeño, debe retirarse el tapón del cortanieves, introduciendo con cuidado la herramienta en cuestión alrededor de los dientes afilados. Si el tapón contiene hielo o presenta grandes cristales adheridos, estos deben rasparse o retirarse con cuidado, devolviendo la mayor cantidad posible de hielo o nieve al tubo (o a la bolsa de recogida de muestras).

j) Si la muestra se va a pesar con un dinamómetro y un soporte, el tubo debe colocarse longitudinalmente en la dirección del viento (o bien debe encontrarse un lugar resguardado), luego debe colocarse en el soporte y este debe fijarse al dinamómetro. Para aumentar la estabilidad y disminuir la incertidumbre de la medición del peso, el dinamómetro puede colgarse de una estructura, como una rama de árbol robusta. El dinamómetro debe hacerse rebotar suavemente para asegurarse de que no se atasca, tras lo cual debe observarse el peso indicado (que incluye el tubo) y debe anotarse ese valor en el formulario de datos. La muestra debe verterse desde el extremo del tubo en el que se encuentra la empuñadura, asegurándose de que el tubo quede vacío y libre de nieve y residuos. A continuación, debe pesarse de nuevo el tubo vacío utilizando el soporte y el dinamómetro para registrar la tara, que se anotará en el formulario de datos y se restará del peso total para así obtener el peso de la muestra de nieve.

k) Si la muestra se embolsa para pesarla ulteriormente con una balanza de banco, debe vaciarse el contenido del tubo en una bolsa impermeable de cierre hermético desde el extremo del tubo en el que se encuentra la empuñadura. En la bolsa debe indicarse el lugar de medición. Se puede utilizar una bolsa vacía para determinar la tara antes de pesar la muestra en la balanza, que debe estar calibrada (por ejemplo, ±1 %) y tener una precisión adecuada al peso de la muestra. La calibración de la balanza debe confirmarse estacionalmente con una pesa de calibración. Las balanzas de calidad media para fines postales o alimentarios suelen ser suficientemente exactas y portátiles para esta aplicación.

l) Entre cada par de elementos de señalización empleados para indicar los puntos de muestreo de la densidad aparente, debe utilizarse una varilla de medición de la nieve para obtener al menos diez mediciones de la profundidad de la nieve separadas por la misma distancia. Los valores obtenidos deben registrarse en el formulario de datos.

Se reconoce que el procedimiento de muestreo empleado y el muestreador elegido presentarán diferencias en función de las condiciones de la nieve. Los observadores pueden optar por utilizar el equipo de muestreo utilizado históricamente en sus programas nacionales de observación, que puede estar adaptado a las condiciones de la nieve objeto de muestreo. Aunque es una práctica aceptable, es preferible que los observadores utilicen equipos que hayan sido caracterizados en ejercicios de intercomparación anteriores (por ejemplo, Farnes *et al.*, 1983).

En el caso de los mantos de nieve de profundidad reducida (≤50 cm) y de los mantos de nieve con capas de hielo o nieve granulosa en profundidad, se recomienda utilizar un tubo de nieve con una superficie de corte mayor (>20 cm^2) que, sin embargo, sea lo suficientemente pequeña

como para garantizar que se pueda extraer un tapón de tierra de la superficie. Las superficies de corte más grandes serán menos propensas a las obstrucciones con hielo o nieve densa y será menos probable que provoquen el desmoronamiento de capas no cohesivas bajo el cortanieves. Sin embargo, el observador debe prestar especial atención a la longitud del testigo extraído para asegurarse de que se ha tomado toda la muestra. En el caso de los mantos de nieve densificados o que presenten lentes de hielo, se requieren dientes de corte afilados para reducir los errores de muestreo. En los mantos de nieve de mayor profundidad, se puede utilizar un cortanieves de menor diámetro (por ejemplo, el tubo Federal con cortanieves de 11,2 cm^2 de que se muestra en la figura 2.16), ya que será más fácil de introducir en la nieve más profunda. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los cortanieves de menor diámetro tienden a sobrestimar el equivalente en agua de la nieve y debe aplicarse una corrección (véase Farnes *et al.*, 1983).

En los mantos de nieve alpinos de gran profundidad, donde quizá se requieran una o varias extensiones del tubo, puede que para el observador ser más difícil determinar si el cortanieves del tubo de nieve ha entrado en contacto con la superficie. La información previa sobre la altura de la nieve total registrada en una estaca de nieve marcada (es decir, a través de una varilla de medición de la nieve o una sonda para avalanchas) puede considerarse una referencia útil para la medición de la profundidad obtenida mediante la escala graduada del tubo. En tales circunstancias, y cuando las características de la cubierta de nieve son relativamente homogéneas, la técnica de uso preferente puede ser la medición del equivalente en agua de la nieve en una única calicata.

2.4.1.3 ***Fuentes de error***

Calicatas excavadas en la nieve (equivalente en agua de la nieve integrado a partir de muestras de volumen)

Dado que el muestreo con testigos conlleva mediciones repetidas en el conjunto del manto de nieve, la probabilidad de que se produzca una lectura errónea o de que los datos de la

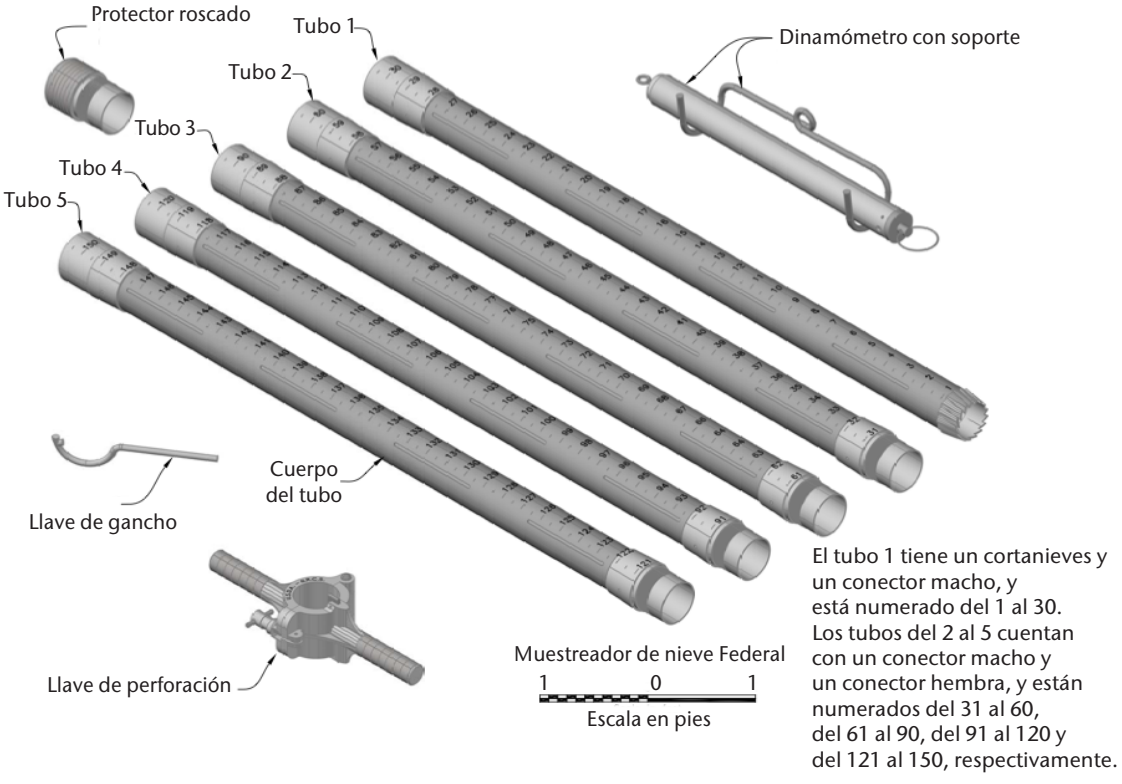

Figura 2.16. Muestreador de nieve Federal (dibujo de Kristi Yasumiishi, Servicio Nacional de Conservación de Recursos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos).

observación se transcriban de forma incorrecta es mayor que cuando se utiliza un tubo de nieve. La placa utilizada para separar los diferentes niveles de medición debe ser fina y afilada para reducir al mínimo su impacto en la capa de nieve en la que se aplica. Si hay una capa de hielo gruesa sobre una capa de nieve suelta, la medición no debe realizarse demasiado cerca de la pared de la calicata. Además, en lugar de introducirse en la nieve empujándolo, el cilindro debe introducirse aplicando un movimiento de rotación para reducir al mínimo la probabilidad de que la nieve suelta se desprenda de la pared de la calicata en lugar de entrar en el cilindro, lo que supondría la toma de una muestra que subestimaría el equivalente en agua de la nieve. También es importante vaciar y limpiar el cilindro de forma adecuada después de cada medición para evitar la introducción de sesgos en la siguiente muestra. Esto es más fácil de lograr si se utilizan cilindros de mayor diámetro.

Ruta nivométrica (con tubos de nieve)

Cuando se toman muestras con un tubo de nieve, esta queda mayoritariamente intacta, salvo en la pequeña zona que rodea al punto de toma de la muestra. Sin embargo, con este método el observador no puede verificar el modo en que el tubo penetra en la nieve ni determinar si el cortanieves ha entrado en contacto con la superficie. Para él resulta imposible determinar si el cortanieves se obstruye con nieve densa o hielo o si las capas de cristales poco compactados se desmoronan bajo el cortanieves, sesgando así el valor de densidad obtenido con la muestra. El observador tampoco puede determinar visualmente si el cortanieves penetra en la superficie del suelo hasta extraer un tapón de tierra de grosor suficiente como para evitar que caiga contenido del tubo al extraer el testigo del manto de nieve. Los mantos de nieve con capas de hielo, hielo basal y capas de cristales no cohesivos agravan esos errores. La experiencia del observador también es importante para reducir posibles errores.

El diseño y las especificaciones del tubo de nieve y del cortanieves también influyen en los errores y el sesgo del muestreo. En Farnes *et al.* (1983) y en Haberkorn (2019) se compararon muchos tubos de nieve y cortanieves de uso común con una referencia. En resumen, los autores demostraron que, en comparación con una muestra integrada tomada de una calicata excavada en la nieve utilizando un tubo de muestreo Glacier (81,9 cm^2), los tubos de menor diámetro solían arrojar errores más importantes que los tubos de mayor diámetro. Por ejemplo, se evidenció que el muestreador Federal estándar (cortanieves de 11,2 cm^2; véase la figura 2.16) sobreestimaba el equivalente en agua de la nieve hasta en un 12 % como resultado del diseño de los dientes del cortanieves, que forzaban la entrada de nieve adicional en el tubo a medida que este se introducía en el manto de nieve. Además, los cortanieves de menor diámetro (hasta 20 cm^2) eran más propensos a obstruirse al topar con lentes de hielo, y era más probable que causaran el desmoronamiento de capas no cohesivas bajo el cortanieves, lo que daba lugar a una subestimación del equivalente en agua de la nieve total. La ventaja de los cortanieves de mayor diámetro es que permiten cortar un tapón de tierra suficientemente grueso como para que la muestra se mantenga en el tubo durante la extracción, evitando así el uso de una pala o placa para retener el testigo, lo que perturbaría el manto de nieve en mayor medida. Un cortanieves con dientes afilados ayudará a reducir esos errores. Farnes *et al.* (1983) pusieron de manifiesto que la superficie de corte idónea era de unos 30 cm^2, y evidenciaron ese resultado con los bajos porcentajes de error logrados con el muestreador ESC30, que oscilaban entre una sobreestimación del 5 % y una subestimación del 2 %.

La nieve fresca o la nieve húmeda también pueden aumentar los errores de muestreo, especialmente si el observador está recogiendo muestras de testigos que se pesarán ulteriormente en lugar de utilizar un dinamómetro y un soporte para tubos. En función de la temperatura, la nieve fresca y la nieve húmeda tenderán a quedarse adheridas al tubo, y ello supondrá una subestimación del equivalente en agua de la nieve que podría superar el 10 %.

El material del tubo de muestreo también podría ayudar a reducir los errores. Es más fácil obtener la lectura de la longitud de la muestra con los tubos de plástico transparentes que con los tubos de aluminio ranurados, y ello reduce la posibilidad de que se produzcan errores al incluir los datos en los informes. También es mucho más fácil ver si un testigo de nieve se ha

desmoronado cuando este puede observarse a través de un tubo transparente. Aunque los tubos fabricados con plástico transparente son más fáciles de usar y más ligeros, no son tan duraderos como los de aluminio, especialmente en condiciones de frío.

2.4.2 Mediciones automatizadas del equivalente en agua de la cubierta de nieve

2.4.2.1 *Técnicas de medición*

Existen varias técnicas para la medición automatizada del equivalente en agua de la nieve. En las más comunes se emplean mecanismos de pesaje (colchones nivométricos y balanzas de medición de la nieve) e instrumentos de radiación (gamma) pasiva, aunque también otros sistemas, como los dispositivos GPS (Jacobson, 2010; Koch *et al.*, 2014) y los instrumentos de medición de la radiación cósmica (Gottardi *et al.*, 2012; Sigouin y Si, 2016;). Para obtener más información al respecto se remite al lector a las publicaciones actuales sobre la materia.

Colchones nivométricos

Se trata, probablemente, del método más común para la medición automatizada del equivalente en agua de la nieve. Los colchones nivométricos se utilizan desde los años 60 (Beaumont, 1965) y consisten en un tanque flexible fabricado en goma sintética o acero inoxidable lleno de anticongelante con un diámetro aproximado de 3 m. El líquido anticongelante suele ser una mezcla de alcohol metílico y agua o una solución a base de alcohol metílico, glicol y agua; dado que el alcohol metílico es una sustancia tóxica, debe manipularse con cuidado (véase el volumen I, sección 6.3.2, de la presente Guía). El colchón se instala nivelado con respecto a la superficie del suelo para que no afecte a la acumulación de nieve en la superficie (véase la figura 2.17, izquierda). La presión hidrostática en el tanque flexible aumenta con el peso del manto de nieve subyacente y se mide con un dispositivo de flotación, que sube a lo largo de un tubo vertical, o con un transductor de presión. Las lecturas calibradas obtenidas con cualquiera de estos instrumentos se convierten a milímetros de equivalente en agua. La frecuencia típica de medición es horaria, con resoluciones de hasta 1 mm de equivalente en agua (Beaumont, 1965) y una incertidumbre prevista de entre el 6 % y el 12 % (Palmer, 1986). Con el fin de impedir que se deteriore el equipo, y también para conservar la cubierta de nieve en su estado natural, se recomienda rodear el lugar de medición con una cerca y proteger el tanque flexible lleno de líquido frente a los daños que puedan ocasionar los animales. En condiciones normales, los colchones nivométricos pueden utilizarse durante diez años o más, pero cabe recordar que la toxicidad de su contenido puede entrañar problemas medioambientales.

Balanzas de medición de la nieve

Las balanzas de medición de la nieve (véase la figura 2.17, derecha) son una alternativa cada vez más habitual a los colchones nivométricos. El principio de medición es similar, puesto que el instrumento mide el peso del manto de nieve que se ha acumulado sobre él y luego convierte ese valor en una estimación del equivalente en agua de la nieve. Sin embargo, el peso se mide con una célula de carga electrónica y, por tanto, no se requiere un tanque flexible lleno de líquido. Por lo general, las balanzas de medición de la nieve cuentan con una superficie de medición de entre 6 m^2 y 10 m^2 y, aunque la frecuencia de medición típica es de 1 hora, los instrumentos tienen la capacidad de realizar mediciones a frecuencias más elevadas. La resolución de la medición suele ser inferior a 1 mm de equivalente en agua, pero la incertidumbre prevista es del 10 %.

Instrumentos de medición de la radiación gamma pasiva

El funcionamiento de los instrumentos de medición de la radiación gamma pasiva (véase la figura 2.18) se basa en el principio de que la desintegración natural del potasio o del talio en el suelo produce un nivel de radiación gamma de fondo atenuado por el agua del manto de nieve. El instrumento, montado sobre la superficie, compara las mediciones de la radiación

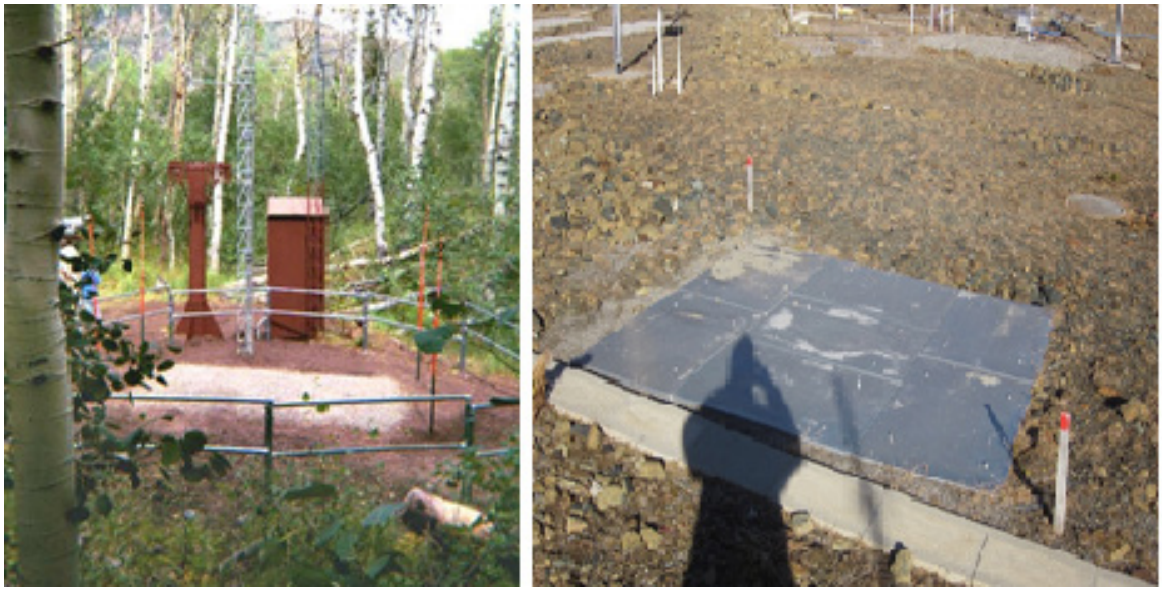

Figura 2.17. Emplazamiento con un colchón nivométrico operativo (izquierda, foto por cortesía del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y balanza de medición de la nieve (derecha) en la que el sensor es el panel central (foto por cortesía del Instituto WSL de Investigación sobre la Nieve y las Avalanchas SLF de Davos, Suiza).

gamma obtenidas de la nieve acumulada sobre el suelo con las obtenidas del suelo desnudo, y calcula la atenuación debida a la presencia de nieve. Entonces se establece una relación entre esa atenuación y el equivalente en agua de la nieve. El instrumento suele notificar un valor del equivalente en agua de la nieve cada 6 horas, con una resolución de 1 mm de equivalente en agua y una incertidumbre prevista de entre el 5 % y el 30 % (Smith *et al.*, 2017). La zona de cobertura depende de la altura del instrumento (~40 m^2 a 2 m sobre la superficie de la nieve). Los instrumentos deben calibrarse con respecto a la humedad presente en el suelo antes de que se haya acumulado nieve para que, al calcular el equivalente en agua de la nieve, se tenga en cuenta la atenuación debida a la humedad del suelo.

2.4.2.2 *Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición*

Elección de instrumentos automatizados

La elección de instrumentos automatizados debe depender de las condiciones del emplazamiento, de la resolución temporal de las mediciones requerida, de las consideraciones relacionadas con la instalación y de las cuestiones de índole medioambiental. Deben utilizarse instrumentos de medición de la radiación gamma pasiva si es necesario instalar el instrumento sobre la superficie sin alterar el sustrato, o si debe medirse un manto de nieve ya caído. Sin embargo, esos instrumentos requieren largos períodos de integración (de más de 6 horas), y ello limita su resolución temporal y aumenta la incertidumbre de medición. A la hora de determinar el equivalente en agua de la nieve, los instrumentos de medición de la radiación gamma pasiva pueden analizar una profundidad limitada del manto nivoso, algo que debe tenerse en cuenta si la medición se va a realizar en mantos de nieve alpinos de gran profundidad (de más de ~600 mm de equivalente en agua). El usuario también debe ser consciente de que los instrumentos de medición de la radiación gamma pasiva pueden interpretar la humedad del suelo cerca de la superficie como equivalente en agua de la nieve, por lo que se sobreestimaría el equivalente en agua de la nieve total del manto de nieve (Smith *et al.*, 2017). Las balanzas de medición de la nieve son la opción de preferencia para medir el equivalente en agua de la nieve con resoluciones temporales de 6 horas o menos, pero requieren una preparación más importante de la superficie antes de su instalación. El usuario también debe tener en cuenta la posibilidad de que se formen "puentes" en el sistema cuando se produzcan determinadas condiciones en el manto de nieve (nieve con ciclos de congelación y descongelación, regiones barridas por el viento, etc.). Aunque las prestaciones de los colchones nivométricos son similares

Figura 2.18. Instrumento para determinar el equivalente en agua de la nieve mediante la medición de la radiación gamma pasiva (foto por cortesía del Instituto Meteorológico Finlandés).

a las de las balanzas de medición de la nieve, su uso debe evitarse debido a los mayores problemas de mantenimiento y a los posibles riesgos medioambientales derivados de los daños causados por los animales y las fugas de líquido anticongelante del tanque flexible de goma. La incertidumbre deseada de una medición automatizada del equivalente en agua de la nieve debe ser de ±5 mm de equivalente en agua.

Altura de instalación

Las balanzas de medición de la nieve (y los colchones nivométricos) deben instalarse a ras de la superficie para evitar efectos adversos en los bordes. Los instrumentos de medición de la radiación gamma pasiva deben instalarse a la altura recomendada por el fabricante, pero generalmente 2 m por encima de la altura máxima de la nieve, teniendo en cuenta que la altura sobre el manto nivoso afecta al radio de la zona de cobertura del instrumento.

Estructura de montaje

Por lo general, los instrumentos de medición de la radiación gamma no se ven alterados por las perturbaciones que puedan afectar a la estructura de montaje; con todo, esta debe diseñarse e instalarse de forma que se reduzca al mínimo la acumulación preferente de nieve dentro de la zona de cobertura del instrumento. Esto se aplica también a las balanzas de medición de la nieve y a los colchones nivométricos, a pesar de que estos dispositivos no se instalan sobre la superficie. La estructura de montaje debe ser lo más sencilla posible, pero suficientemente robusta como para soportar con seguridad el instrumento.

Control de calidad de los datos

Como sucede con la profundidad de la nieve, el primer nivel de control de calidad de los datos debe consistir en una comprobación del intervalo de medición para determinar que se han obtenido valores razonables (para el emplazamiento en cuestión) comprendidos entre cero (o un valor cercano a cero para permitir una pequeña deriva del instrumento) y el valor máximo posible de equivalente en agua de la nieve del emplazamiento. También se debe utilizar un filtro de control de valores adecuado para comprobar si hay cambios poco razonables en los valores horarios (o diarios) del equivalente en agua de la nieve, teniendo en cuenta las tasas máximas de acumulación y ablación y la redistribución causada por el viento. Como se ha señalado con anterioridad, si se utiliza un instrumento instalado en el mismo emplazamiento, los cambios en el equivalente en agua de la nieve pueden vincularse a cambios en la profundidad de la nieve. El instrumento de medición de la profundidad de la nieve ayudará a determinar el período sin nieve (es decir, el período en el que el instrumento de medición del equivalente en agua de la nieve también debería indicar cero) y a detectar los puentes en los instrumentos de pesaje (es decir, períodos prolongados de aumento de la profundidad de la nieve sin el correspondiente aumento del equivalente en agua de la nieve).

2.4.2.3 *Fuentes de error*

Los errores en las mediciones automatizadas pueden producirse por cuestiones no ambientales, como el mal funcionamiento del instrumento o la calibración incorrecta del mismo (o la deriva del instrumento con respecto a la calibración). Los errores también pueden ser el resultado de circunstancias relacionadas con el entorno de medición, como el puenteo de mediciones basadas en el peso o los cambios en los niveles de humedad del suelo a mitad de temporada según un instrumento de medición de la radiación gamma. Los procedimientos de control de calidad (es decir, el filtro de control de valores mínimos y máximos) permiten detectar los errores no ambientales más fácilmente que los errores ambientales, que suelen ser más sutiles y menos fáciles de detectar en ausencia de un muestreo manual.

Los errores en la medición, tanto por exceso como por defecto, son uno de los problemas habituales en las mediciones del equivalente en agua de la nieve basadas en el peso. Por lo general, se deben a los ciclos de congelación y descongelación y al asentamiento del manto de nieve, lo que en última instancia provoca una desconexión entre el mecanismo de pesaje y el manto de nieve suprayacente y, teóricamente, podría generar un error de hasta el 100 %. Estos errores de medición se pueden detectar más fácilmente con mediciones manuales periódicas del equivalente en agua de la nieve cerca del instrumento, pero a menudo eso no es posible. Otro indicio de que las mediciones están por debajo del valor real es un aumento de la profundidad de la nieve (durante varios días o semanas) sin que se registre en el instrumento el correspondiente aumento del equivalente en agua de la nieve. Esto es más fácil de detectar si, junto al instrumento de medición del equivalente en agua de la nieve, se instala un instrumento automatizado de medición de la profundidad de la nieve. Con todo, ni siquiera la instalación de un sensor del espesor de la nieve en el mismo lugar garantiza necesariamente un método fiable para detectar esos errores, especialmente cuando existe la posibilidad de que se produzcan episodios de lluvia o cuando las discrepancias por exceso o por defecto son sutiles.

Los errores en las mediciones automatizadas del equivalente en agua de la nieve basadas en el peso, en particular las realizadas con balanzas de medición de la nieve, pueden deberse a que el instrumento se asiente en el sustrato en el que está instalado (por ejemplo, arena) o a que se levante del suelo debido a la congelación y descongelación del sustrato (por ejemplo, en suelos con un contenido elevado de arcilla y agua). El asentamiento del instrumento disminuiría la presión ejercida sobre la célula de carga y daría lugar a una subestimación del equivalente en agua de la nieve, mientras que su levantamiento aumentaría la presión ejercida sobre la célula de carga y ello supondría una sobreestimación del equivalente en agua de la nieve. Si bien ambos supuestos son difíciles de evaluar durante el período de acumulación, puede determinarse su presencia si se observan cambios en la altura del instrumento con respecto a la superficie (que idealmente debería ser cero) tan pronto como el instrumento esté libre de nieve. La magnitud de esos errores es difícil de prever, pero es probable que sean pequeños en comparación con los errores de puenteo comentados con anterioridad.

La cantidad de humedad presente en el suelo cuando este se congela incide en los instrumentos de medición de la radiación gamma, que son sensibles a los cambios en el nivel de humedad del suelo a mitad de temporada. Por lo general, los instrumentos deben calibrarse anualmente con una medición gravimétrica de la humedad del suelo realizada justo antes de que este se congele. Sin embargo, esto no suele ser posible, ya que a menudo la primera acumulación de nieve de la temporada se produce sobre suelo no congelado. Se estima que los errores en la medición del equivalente en agua de la nieve son del orden de 10 mm de equivalente en agua por cada cambio de 0,10 en el contenido gravimétrico de agua (Smith *et al.*, 2017). El monitoreo del cambio en la humedad del suelo antes de la congelación del mismo puede ayudar a detectar ese tipo de errores, que podrían persistir durante todo el período de acumulación.

2.5 PROPIEDADES DE LA NIEVE

Para poder realizar observaciones del manto de nieve se debe excavar una calicata suficientemente grande como para permitir múltiples observaciones además de las mediciones del equivalente en agua de la nieve (véase la sección 2.4). La cara de la calicata en la que se van a realizar las observaciones de la nieve debe estar a la sombra y ser vertical y lisa. En terrenos inclinados, la cara de observación resguardada del sol debe ser paralela a la línea de caída, que es la inclinación natural de una pendiente.

La caracterización de una capa de nieve diferenciada requiere algo más que la simple clasificación de las formas de los granos observadas. Para obtener una descripción lo más exacta posible del tipo de nieve y su estado también es necesario registrar otras propiedades, como la densidad de la nieve. En el apéndice C.2 de Fierz *et al.* (2009), titulado "Snowpack observations" (Observaciones del manto de nieve), se presentan directrices sobre la mejor manera de lograrlo y se incluyen ejemplos en forma de gráfico o de tabla.

2.6 PROFUNDIDAD DE LA NIEVE CAÍDA

Actualmente, no se dispone de técnicas automatizadas aceptadas para medir la profundidad de la nieve caída. La razón principal es que este parámetro debe medirse como la acumulación en una superficie sin nieve, mientras que los instrumentos automatizados adecuados para medir la profundidad de la nieve se utilizarían generalmente para medir los aumentos graduales en la profundidad de una cubierta de nieve existente. Si hubiera nieve en el suelo antes de la medición, sería incorrecto calcular la profundidad de la nieve caída como la diferencia entre dos mediciones consecutivas de la profundidad de la nieve, ya que la nieve caída se asienta y puede sufrir ablación, lo que da lugar a una subestimación de la profundidad de la nieve caída. Por tanto, en la presente sección solo se describen técnicas manuales.

2.6.1 Mediciones manuales de la profundidad de la nieve caída

2.6.1.1 *Técnicas de medición*

La profundidad de la nieve caída se mide con un dispositivo graduado, como una regla, en un intervalo temporal definido (el intervalo más común es de 24 horas). Se deja que la nieve se acumule sobre una superficie artificial (por ejemplo, un tablero nivométrico; véase la figura 2.19) sin alterarla durante el intervalo de medición prescrito, y luego se introduce una regla verticalmente en la nieve acumulada para obtener una medición de su profundidad. Tras la observación, la superficie artificial se limpia de nieve y se coloca sobre el manto de nieve existente para preparar el siguiente período de observación.

Otro método para medir la profundidad de la nieve caída consiste en utilizar un recipiente cilíndrico, como un pluviómetro, con un diámetro (al menos 20 cm) y una profundidad suficientes para evitar que la nieve salga despedida. Así, la nieve puede recogerse en el recipiente sin que esta quede comprimida y su profundidad puede medirse con una regla. Sin embargo,

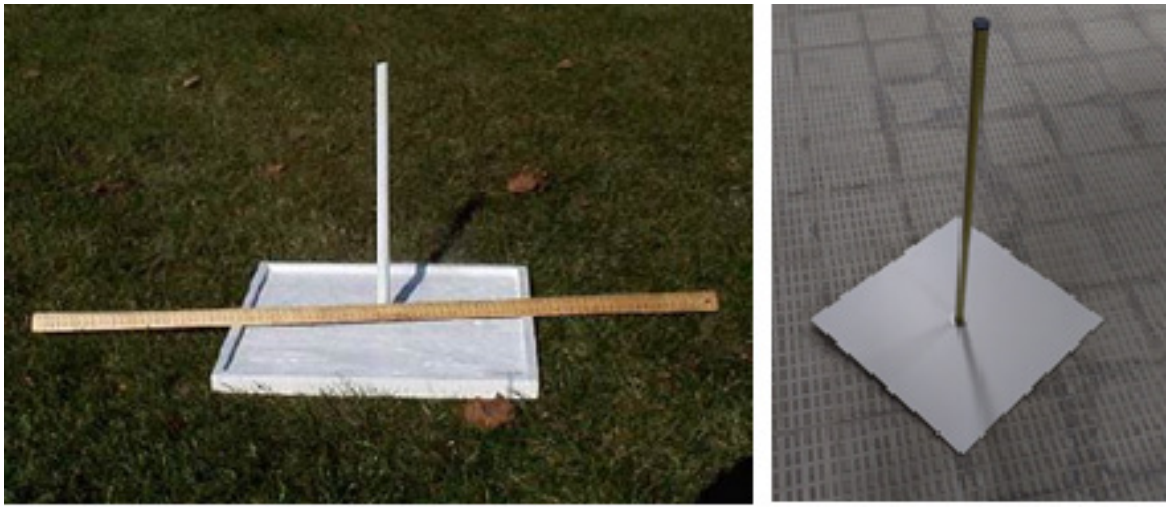

Figura 2.19. Ejemplos de tableros nivométricos utilizados para medir la profundidad de la nieve caída. El tablero de la izquierda se denomina Weaverboard y se utiliza para realizar observaciones de nieve fresca en el Canadá (foto por cortesía del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá). El tablero de la derecha, que tiene una varilla graduada en el centro, es el que utiliza la Agencia Estatal de Meteorología de España.

un cilindro montado a suficiente altura sobre la superficie para evitar la captación de la nieve arrastrada por el viento también está sujeto a los sesgos causados por la acción del viento. La instalación de una pantalla de protección alrededor del recipiente colector puede reducir, pero no eliminar, ese tipo de sesgo.

Algunos trabajos se han centrado en técnicas automatizadas para estimar la profundidad de la nieve caída (Fischer, 2011), pero se ha demostrado que ese parámetro es difícil de cuantificar sin la orientación de un observador debido a factores como el arrastre eólico de la nieve y el deshielo.

2.6.1.2 *Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición*

La profundidad de la nieve caída debe medirse con un tablero nivométrico hecho de madera contrachapada (de 2 cm de grosor como máximo) cuyas dimensiones (longitud y anchura) sean de entre 40 y 60 cm. El tablero nivométrico debe estar pintado de blanco o cubierto con fieltro blanco para evitar que se caliente más que la superficie de la nieve durante el día. Debe colocarse directamente sobre el suelo desnudo antes de que empiece a acumularse nieve. Véase la sección 2.2 para obtener más información sobre el emplazamiento y la exposición.

Se debe permitir que la nieve se acumule sin alteraciones sobre el tablero nivométrico durante el período de observación. Las observaciones deben hacerse a la misma hora cada día. Con una regla, el observador debe medir la profundidad de la nieve caída en el tablero al medio centímetro más cercano. Es posible que la profundidad de la nieve caída tenga que medirse en varios lugares del tablero si la distribución de la nieve no es uniforme, en cuyo caso se deberá notificar la profundidad media. Una vez que se haya medido y registrado la profundidad, debe retirarse la nieve del tablero nivométrico y este debe colocarse encima de la cubierta de nieve para el siguiente período de acumulación. Si la cubierta de nieve acumulada sobre el tablero ocupa menos de la mitad de su superficie o es demasiado fina como para que pueda medirse (menos de 0,5 cm), el observador debe indicar "trazas" como observación. La escarcha superficial acumulada sobre el tablero nivométrico no debe considerarse nieve fresca y debe retirarse en el momento de la observación.

En caso de fusión o de redistribución por acción del viento, el observador tendrá que hacer uso de su buen criterio para determinar la profundidad de la nieve caída. Si el viento ha barrido toda la nieve del tablero nivométrico, o parte de ella, el observador deberá estimar la cantidad

de nieve que habría caído sobre el tablero en ausencia de viento. El observador puede hacer esa estimación teniendo en cuenta lo que se puede observar en las proximidades del tablero, y considerando tanto la presencia de bancos de nieve como de zonas con poca nieve acumulada. Cuando la profundidad de la nieve caída no es homogénea porque esta se ha redistribuido a causa de la acción del viento, los observadores deben realizar múltiples mediciones hasta estar satisfechos con su aproximación a la media. Si se ha producido deshielo durante el período de acumulación, el observador debe realizar una estimación de la profundidad de la nieve que se habría acumulado si no se hubiera producido deshielo. En cualquier caso, el observador deberá indicar mediante una nota que se han producido episodios de fusión o de arrastre eólico de la nieve, a fin de señalar que la observación es una estimación y no una medición con regla. Si se encuentra nieve en el tablero, pero el observador está seguro de que no ha caído nieve desde el último período de observación (por ejemplo, si se ha producido una ventisca de nieve), este deberá anotar que la profundidad de la nieve caída es cero.

2.6.1.3 ***Fuentes de error***

La principal fuente de error en las mediciones de la profundidad de la nieve caída es su estimación cuando la nieve se ha redistribuido por acción del viento o bien se ha fundido, y podría depender en gran medida de la experiencia del observador. La magnitud de esos errores es difícil de evaluar, pero podría llegar a ser del 100 %. Los errores debidos al viento pueden reducirse mediante la elección de un emplazamiento adecuado para el tablero nivométrico y la reducción al mínimo de su exposición. Los errores debidos al deshielo pueden minimizarse si el tablero nivométrico no se expone directamente al sol. La incertidumbre de medición también puede verse muy influenciada por el momento en el que se realice la medición. En particular durante los episodios cálidos, el hecho de realizar las observaciones una hora antes o una hora después puede suponer una diferencia de varios centímetros.

Pueden producirse pequeños errores (<0,5 cm) como resultado de una lectura errónea de la profundidad de la nieve medida con la regla, especialmente cuando esta se introduce en ángulo con respecto a la superficie de la nieve. Para reducirlos al mínimo, las marcas de la regla deben leerse en un ángulo lo más cercano posible a la perpendicular con respecto a la superficie.

2.7 PRESENCIA DE NIEVE EN EL SUELO

Esta observación suele realizarla *in situ* un observador, aunque pueden utilizarse técnicas semiautomatizadas o automatizadas, como la fotografía.

2.7.1 Mediciones manuales de la presencia de nieve en el suelo

2.7.1.1 ***Técnicas de medición***

Por lo general, la medición manual de la presencia de nieve en el suelo consiste en una evaluación visual para determinar si el campo de visión del emplazamiento de medición está cubierto de nieve, con independencia de su profundidad, en más o en menos del 50 %.

El uso de la fotografía para medir la presencia de nieve sigue el mismo patrón que las mediciones visuales, salvo que la interpretación de la cobertura se realiza a través de una fotografía o una transmisión de video en directo y no en persona. Las técnicas automatizadas para recabar esa información de las fotografías están evolucionando. Sin embargo, puesto que su uso no está muy extendido, no se abordan en la presente publicación.

2.7.1.2 *Procedimientos y mejores prácticas en materia de medición*

En primer lugar, debe definirse la zona en la que se va a evaluar la presencia de nieve en el suelo. Debe ser la zona en la que se realizan las mediciones meteorológicas y criosféricas y no debe limitarse a la zona que rodea la estaca de nieve. El campo de visión de esa zona se define en la sección 2.1.1.

Cada día, a la misma hora, el campo de visión del emplazamiento de medición debe observarse visualmente o fotografiarse y debe evaluarse el porcentaje del suelo cubierto de nieve. Si ese valor es superior al 50 %, debe notificarse la presencia de nieve en el emplazamiento. Si el porcentaje de suelo cubierto de nieve es inferior al 50 %, entonces debe notificarse la ausencia de nieve en el emplazamiento. Esa observación es independiente de la medición puntual de la profundidad de la nieve, pero no a la inversa.

2.7.1.3 *Fuentes de error*

La principal fuente de error en esta observación es la interpretación que el observador hace del porcentaje de suelo cubierto de nieve, en especial cuando el valor se acerca al 50 %. Una interpretación errónea podría retrasar o adelantar en varios días la notificación de ausencia de nieve en el emplazamiento.

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Beaumont, R. T. Mt. Hood Pressure Pillow Snow Gage. *Journal of Applied Meteorology and Climatology* **1965**, *4* (5), 626–631. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1965)004<0626:MHPPSG>2.0.CO;2.

Dickinson, W.T, and H.R Whiteley. A sampling Scheme for Shallow Snowpacks. *Bulletin of the International Association of Hydrological Sciences* **1972**, *17* (3), 246–258. https://doi.org/10.1080/02626667209493832.

Farnes, P. E.; Goodison B. E.; Peterson N. R. et al. *Final Report: Metrication of Manual Snow Sampling Equipment*; Western Snow Conference: Spokane, WA, 1983.

Fierz, C.; Armstrong, R. L.; Durand, Y. et al. *The International Classification for Seasonal Snow on the* Ground; IHP-VII Technical Documents in Hydrology No. 83, IACS Contribution No. 1; International Hydrological Programme of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO-IHP): Paris, 2009. https://cryosphericsciences.org/publications/snow-classification/.

Fischer, A. P. The Measurement Factors in Estimating Snowfall Derived from Snow Cover Surfaces Using Acoustic Snow Depth Sensors. *Journal of Applied Meteorology and Climatology* **2011**, *50* (3), 681–699. https://doi.org/10.1175/2010JAMC2408.1.

Global Cryosphere Watch. *Cryosphere Glossary* web page. http://globalcryospherewatch.org/reference/glossary.php.

Goodison, B. E.; Ferguson, H. L.; McKay, G. A. Measurement and Data Analysis. In *Handbook of Snow*, Reprint; Gray, D. M.; Male, D. H., Eds.; 191–274; Blackburn Press: Caldwell, NJ, 1981.

Gottardi, F.; Obled, C.; Gailhard, J. et al. Statistical Reanalysis of Precipitation Fields Based on Ground Network Data and Weather Patterns: Application over French Mountains. *Journal of Hydrology* **2012**, *432–433*, 154–167. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.02.014.

Griessinger, N.; Mohr, F.; Jonas, T. Measuring Snow Ablation Rates in Alpine Terrain with a Mobile Multioffset Ground-penetrating Radar System. *Hydrological Processes* **2018**, *32* (21), 3272–3282. https://doi.org/10.1002/hyp.13259.

Haberkorn, A., Ed. *European Snow Booklet: An inventory of Snow Measurements in Europe*; EnviDat: 2019. https://doi.org/10.16904/envidat.59.

Jacobson, M. D. Inferring Snow Water Equivalent for a Snow-Covered Ground Reflector Using GPS Multipath Signals. *Remote Sensing* **2010**, *2* (10), 2426–2441. https://doi.org/10.3390/rs2102426.

Johnson, J. B.; Marks, D. The Detection and Correction of Snow Water Equivalent Pressure Sensor Errors. *Hydrological Processes* **2004**, *18* (18), 3513–3525. https://doi.org/10.1002/hyp.5795.

Koch, F.; Prasch, M.; Schmid, L. et al. Measuring Snow Liquid Water Content with Low-Cost GPS Receivers. *Sensors* **2014**, *14* (11), 20975–20999. https://doi.org/10.3390/s141120975.

López-Moreno, J. I.; Fassnacht, S. R.; Beguería, S. et al. Variability of Snow Depth at the Plot Scale: Implications for Mean Depth Estimation and Sampling Strategies. *The Cryosphere* **2011**, *5* (3), 617–629. https://doi.org/10.5194/tc-5-617-2011.

Lundberg, A.; Granlund, N.; Gustafsson, D. Towards Automated 'Ground Truth' Snow Measurements – A Review of Operational and New Measurement Methods for Sweden, Norway, and Finland. *Hydrological Processes* **2010**, *24* (14), 1955–1970. https://doi.org/10.1002/hyp.7658.

National Snow and Ice Data Center (NSIDC). *Cryosphere Glossary* web page. http://nsidc.org/cgi-bin/words/glossary.pl.

Neumann, N. N.; Derksen, C.; Smith, C.; Goodison, B. Characterizing Local Scale Snow Cover Using Point Measurements during the Winter Season. *Atmosphere-Ocean* **2006**, *44* (3), 257–269. https://doi.org/10.3137/ao.440304.

Palmer, P. L. Estimating Snow Course Water Equivalent from SNOTEL Pillow Telemetry: An Analysis of Accuracy. In *Proceedings of the 54th Western Snow Conference*, Phoenix, AZ, 15–17 April 1986; Western Snow Conference: 1986; 81–86.

Rovansek, R. J.; Kane, D. L.; Hinzman, L. D. Improving Estimates of Snowpack Water Equivalent Using Double Sampling. In *Proceedings of the 61st Western Snow Conference*, Quebec City, 9–11 June 1993; Western Snow Conference: 1993; 157–163.

Sigouin, M. J. P.; Si, B. C. Calibration of a Non-Invasive Cosmic-Ray Probe for Wide Area Snow Water Equivalent Measurement. *The Cryosphere* **2016**, *10* (3), 1181–1190. https://doi.org/10.5194/tc-10-1181-2016.

Smith, C. D.; Kontu, A.; Laffin, R.; Pomeroy, J. W. An Assessment of Two Automated Snow Water Equivalent Instruments during the WMO Solid Precipitation Intercomparison Experiment. *The Cryosphere* **2017**, *11* (1), 101–116. https://doi.org/10.5194/tc-11-101-2017.

Sturm, M.; Holmgren, J.; Liston, G. E. A Seasonal Snow Cover Classification System for Local to Global Applications. *Journal of Climate* **1995**, *8* (5), 1261–1283. https://doi.org/10.1175/1520-0442(1995)008<1261:ASSCCS>2.0.CO;2.

Sturm, M.; Holmgren, J. An Automatic Snow Depth Probe for Field Validation Campaigns. *Water Resources Research* **2018**, *54* (11), 9695–9701. https://doi.org/10.1029/2018WR023559.

World Meteorological Organization (WMO). *Guide to Hydrological Practices* (WMO-No. 168), Volume I. Geneva, 2008.

CAPÍTULO 3. MEDICIÓN DE LOS GLACIARES

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

3.1.1 Resumen

En el presente capítulo se describen los métodos más avanzados para medir los glaciares y los cambios que experimentan en respuesta al forzamiento climático. En consonancia con directrices anteriores en las que se detalla la metodología de las mediciones y el monitoreo glaciológicos y se define la terminología conexa, este capítulo se centra en las mediciones clásicas del balance de masas glaciológico, la variación de los frentes de glaciar y el espesor de los glaciares. Muchos de los métodos desarrollados durante el siglo XX siguen utilizándose activamente (como las estacas de nieve y las calicatas excavadas en la nieve para determinar el balance de masas y las mediciones de la distancia para conocer la variación de los frentes de glaciar). No obstante, en las últimas décadas, el uso de tecnologías modernas como el georradar o radar de penetración en el suelo, los sistemas mundiales de navegación por satélite (GNSS), los sistemas de exploración láser desde aeronaves y desde el espacio, los nuevos sensores satelitales ópticos y de radar, y las aeronaves no tripuladas, así como las mediciones automáticas de la ablación han abierto nuevas oportunidades para los investigadores y profesionales de esta esfera. También se han logrado avances en cuanto a las tecnologías de observación, análisis y proceso de datos. Asimismo, se utilizan distintos enfoques de modelización con el fin de interpolar las mediciones y evaluar los datos en mayor profundidad.

Es probable que a lo largo del siglo XXI se produzca un cambio hacia observaciones glaciológicas más automatizadas y en tiempo real, respaldadas por el monitoreo satelital y la modelización. A pesar de ello, no cabe duda de que las mediciones sobre el terreno seguirán siendo uno de los pilares fundamentales de las actividades de monitoreo, ya que aseguran la continuidad ininterrumpida de las series de datos a largo plazo. Además, es poco probable que las mediciones del balance de masas realizadas de manera local sean totalmente reemplazadas por métodos automáticos y ejecutados a distancia. La finalidad del presente capítulo no es ofrecer un manual de las nuevas tecnologías emergentes ni describir de forma exhaustiva la metodología en que se basan los nuevos enfoques y conjuntos de datos. Este capítulo se centra en las técnicas utilizadas sobre el terreno y en él se mencionan las plataformas de teledetección y las técnicas que necesitan los investigadores para medir el balance de masas, la variación de los frentes y el espesor del hielo de los glaciares (como la derivación del contorno de los glaciares o modelos digitales del terreno). En este capítulo no se abordan todas las variables glaciológicas (por ejemplo, la velocidad y la temperatura del hielo), ni las técnicas para estudiar la hidrología glaciar o las avalanchas de hielo. Tampoco se examinan aquí los estudios de testigos de hielo.

Recomendaciones:

- **Archivo de datos y metadatos:** Los datos recogidos sobre el terreno deben archivarse con los metadatos adecuados y enviarse a repositorios de datos, como los del proyecto Mediciones del Hielo Terrestre Mundial desde el Espacio (GLIMS) (en el caso de los datos relativos al contorno de los glaciares, las líneas de nieve y las líneas de flujo, entre otros) y el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS) (datos sobre el espesor del hielo, la variación de los frentes de glaciar, el balance de masas glaciológico y geodésico, y los fenómenos especiales). Es recomendable que, antes de proceder al análisis de los datos, los investigadores consulten las directrices publicadas (por ejemplo, GLIMS 2022; WGMS, 2019) a fin de incluir los metadatos pertinentes a efectos de facilitar su uso.

- **Combinar diferentes métodos con miras a reducir las incertidumbres:** La combinación de diferentes métodos de observación puede contribuir notablemente a reducir las incertidumbres y que los resultados finales sean más coherentes. Esto incluye, entre otras cosas, la validación frecuente los registros de balance de masas *in situ* con los cambios geodésicos en el volumen de hielo, y la homogeneización de los registros a largo plazo de cambios en la longitud de los glaciares con imágenes aéreas o satelitales.

– **Aumentar la coherencia y fomentar la transferencia de conocimientos:** La normalización de los productos de monitoreo de los glaciares es fundamental para aumentar la coherencia y la comparabilidad de los conjuntos de datos a escala mundial. A fin de promover la transferencia de conocimientos, se recomienda la adhesión a protocolos comunes, así como el intercambio regular entre los programas nacionales de monitoreo.

3.1.2 Introducción

Los glaciares se forman en las regiones del mundo donde la nieve caída durante el invierno o la estación húmeda sobrevive al deshielo estival. Los cambios que experimentan en respuesta a las variaciones climáticas son objeto de monitoreo sobre el terreno desde hace más de 100 años. La cobertura y el nivel de detalle de las observaciones realizadas desde aeronaves y desde el espacio no han dejado de aumentar en las últimas décadas, lo que ha hecho posible el monitoreo de los glaciares a escala mundial. Las series temporales de observaciones a partir de mediciones a largo plazo sobre el terreno constituyen, junto con los datos de teledetección, los fundamentos para conocer la respuesta de los glaciares al cambio climático.

Los cambios en la longitud, la extensión y el volumen de los glaciares se producen en respuesta a los cambios en la temperatura del aire y las precipitaciones, en escalas de tiempo que van de años a milenios.

Tales cambios tienen repercusiones en el plano local, regional y mundial, que van desde alteraciones en la disponibilidad de recursos hídricos para la agricultura hasta el aumento del nivel del mar a escala mundial. A ello hay que añadir que las vidas humanas y las infraestructuras sociales se ven afectadas por peligros relacionados con los glaciares. De ahí que la modelización del balance de masas y la evolución futura de los glaciares —desde la escala local a la escala mundial— sea una esfera de investigación activa, en la que se utilizan datos obtenidos sobre el terreno y por teledetección con fines de calibración y validación. Esto hace que sea necesario normalizar las mejores prácticas en materia de medición de glaciares y proceso de datos.

El presente capítulo se centra en los métodos empleados sobre el terreno para determinar el balance de masas de los glaciares.

En las secciones introductorias se abordan los datos del inventario de glaciares (contornos, áreas, volúmenes) y la medición de las variaciones de los frentes de glaciar. El contenido está basado parcialmente en manuales y directrices publicados anteriormente en los que describe la metodología utilizada en las mediciones y el monitoreo glaciológicos y se define la terminología conexa, en particular:

– Østrem y Brugman (1991): un manual completo dirigido a investigadores científicos que realizan mediciones del balance de masa de los glaciares, que incluye también secciones dedicadas a las observaciones meteorológicas e hidrológicas;

– Kaser *et al.* (2003): un manual sobre las labores relacionadas balance de masas, con especial hincapié en los métodos utilizados y la seguridad durante las mediciones en glaciares de alta montaña;

– Cogley *et al.* (2011): un glosario exhaustivo sobre el balance de masas de los glaciares y otros términos relacionados, que incluye definiciones de las variables utilizadas.

Dado que los glaciares se alimentan de la nieve caída, en repetidas ocasiones se hace referencia a los métodos utilizados para medir la nieve en el suelo (Fierz *et al.*, 2009; y volumen II, capítulo 2, de la presente Guía).

3.1.3 Definición

Glaciar. Masa permanente de hielo, y posiblemente neviza y nieve, que se origina sobre la superficie continental debido a la recristalización de la nieve u otras formas de precipitación sólida y que muestra evidencia de flujos en el pasado o el presente (Cogley *et al.*, 2011).

Esta definición, que tiene una base física, sirve de fundamento para la que se utiliza en los estudios de teledetección encaminados a delinear los contornos de glaciares individuales (véase la sección 3.3.2). Conviene subrayar que ninguna de estas definiciones fue concebida para su uso en contextos jurídicos de ninguna índole.

En el lenguaje cotidiano, el término *glaciar* suele hacer referencia no solo a los distintos tipos de glaciares, sino también a los casquetes de hielo (una formación de hielo con forma de cúpula y flujo radial) y a los campos de hielo (una masa de hielo en una meseta de la que emergen varios glaciares de valle). En el presente capítulo se seguirá esta convención, de conformidad con las recomendaciones recientes (IPCC, 2021; Cogley *et al.*, 2011).

En los estudios de balance de masas, los glaciares se delimitan por contornos a través de los cuales la transferencia de masa del hielo es nula. Si se produce una transferencia de masa (por ejemplo, en la línea de contacto de un glaciar con desprendimientos), dicha descarga de hielo debe figurar entre los componentes del balance de masas. En el caso de los casquetes de hielo, es posible delimitar las distintas cuencas de flujo de hielo determinando la dirección de la tensión motriz a partir de modelos de elevación de la superficie. En la práctica, sin embargo, esto suele hacerse mediante la derivación de una retícula de direcciones de flujo a partir de un modelo digital de elevación y el cálculo de las cuencas hidrológicas a partir del análisis de la captación.

3.1.4 Distribución de los glaciares en el mundo

Pueden encontrarse glaciares en todas las regiones del mundo cuando se dan las condiciones climáticas propicias, de ahí que su distribución en la superficie de la Tierra diste de ser uniforme, ya que las condiciones climáticas y topográficas son sumamente diversas. Los glaciares se forman cuando la nieve depositada durante el invierno (o durante períodos de gran acumulación) no se derrite por completo durante la estación de verano (o estación seca). La temperatura del aire es el factor que más influye en la existencia de los glaciares, por lo que estos se hallan principalmente en las regiones polares y subpolares o en zonas de gran elevación. Se requieren unas condiciones topográficas y unos niveles de precipitación (nevadas) adecuados para que la nieve se transforme y dé lugar a masas de hielo que perduren en el tiempo. Cuando la masa acumulada alcanza un espesor crítico, comienza a deformarse y a fluir por su propio peso, transportando parte de ella a zonas menos elevadas donde el hielo se funde. Las condiciones climáticas del pasado dieron lugar a la formación de masas de hielo mucho más extensas que las actuales. Por ejemplo, durante el último máximo glacial el 25 % de la superficie continental de la Tierra estaba cubierta por mantos de hielo y glaciares, mientras que actualmente la cobertura de hielo mundial ronda el 10 % (Ruddiman, 2014).

En la actualidad, se tiene constancia de la existencia de más de 200 000 glaciares en la Tierra fuera de los mantos de hielo polares, con una superficie total de 705 000 km^2 (RGI Consortium, 2017) y un volumen estimado de 158 000 km^3 (Farinotti *et al.*, 2019). Estas cifras no incluyen los dos grandes mantos de hielo de la Antártida y Groenlandia, pero sí los glaciares y los casquetes de hielo que se encuentran en la periferia del manto de hielo de Groenlandia.

3.1.5 Variables utilizadas en las observaciones del balance de masas

La Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-Nº 1192)[1], elaborada por la Organización Meteorológica Mundial, incluye las variables fundamentales que figuran en el cuadro 3.1 y que son esenciales para determinar el balance de masas de los glaciares a largo plazo a partir de mediciones puntuales. Las mediciones puntuales

[1] WIGOS = Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Cuadro 3.1. Variables fundamentales medidas/derivadas en estudios del balance de masas de glaciares. Todas las variables, excepto el equivalente en agua de la nieve, se recogen en la *Norma sobre metadatos del WIGOS*.

GLACIARES		
Variable	*Definición*	*Notación de la representación de metadatos del WIGOS (Registro de claves de la OMM)*[a]
Acumulación superficial en un punto	La masa añadida al glaciar en un punto de su superficie durante un período de tiempo determinado[b].	12011
Ablación superficial en un punto	La masa perdida por el glaciar en un punto de su superficie durante un período de tiempo determinado[b].	12012
Balance de masas del glaciar en un punto	La suma de todos los procesos que aumentan y reducen la masa del glaciar en un punto de su superficie, durante un período de tiempo determinado.	12009
Superficie del glaciar	Área delimitada por la proyección del contorno del glaciar sobre la superficie de un elipsoide, que ofrece una aproximación de la superficie de la Tierra, o sobre una aproximación horizontal de dicho elipsoide en un plano. La superficie del glaciar no incluye los nunataks, pero sí aquellas partes del glaciar cubiertas por detritos. El contorno del glaciar lo separa del terreno no glaciarizado y de otros glaciares contiguos.	12013
Balance de masas en todo el glaciar	El resultado de todos los procesos que aumentan y reducen la masa en la superficie del glaciar, durante un período de tiempo determinado e integrado en el área total del glaciar (o cuenca)[c].	12010
Equivalente en agua de la cubierta de nieve	La altura vertical del agua que se obtendría si la cubierta de nieve se derritiera completamente, lo que equivale a la masa de la cubierta de nieve por unidad de superficie. El equivalente en agua de la cubierta de nieve es el producto del espesor de la nieve en metros por la densidad de aparente de la nieve promediada en la vertical expresada en kilogramos por metro cúbico (kg m^{-3}). El equivalente en agua de la cubierta de nieve se expresa en milímetros de equivalente en agua o en kilogramos por metro cuadrado (1 000 mm de equivalente en agua son lo mismo que 1 000 kg m^{-2}).	631 Véase el capítulo 2, sección 2.1.1 del presente volumen.

Notas:
a Registro de claves de la OMM: wmdr/_ObservedVariableTerrestrial
b En un glaciar (típico) de latitud media a alta, la acumulación predominará en invierno y la ablación, durante el verano. No obstante, ambos procesos suelen producirse tanto en invierno como en verano. Así pues, el balance invernal será el resultado neto de las ganancias y las pérdidas de masa lo largo invierno, mientras que el balance estival será el resultado neto de estos procesos durante el verano.
c A menos que se indique lo contrario, el balance de masas de los glaciares se refiere al balance de masas superficial y no incluye la fusión basal o interna, pero sí la recongelación de la nieve y la neviza.

de la acumulación y la ablación permiten calcular el balance de masas puntual. La multiplicación de los valores interpolados del balance de masas puntual por las superficies conocidas de las bandas de elevación cubiertas por un glaciar da como resultado el balance de masas de todo el glaciar (método glaciológico). El balance de masas suele expresarse en metros o milímetros de equivalente en agua; en el cuadro figura la definición de equivalente en agua de la cubierta de nieve. En el volumen II, capítulo 2, sección 2.4, de la presente Guía se ofrece información detallada sobre la determinación del equivalente en agua.

El *método geodésico* permite determinar el balance de masas de los glaciares mediante la elaboración reiterada de mapas de la superficie del glaciar y su correspondiente sustracción para obtener la variación del volumen del balance de masas a lo largo de un período de tiempo

determinado. Estas variaciones volumétricas deben convertirse en cambios de masa utilizando supuestos adecuados en cuanto a las densidades del hielo y la nieve. Véase una descripción más detallada de este método en la sección 3.9.2.

3.2 INVENTARIOS DE GLACIARES Y SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

3.2.1 Inventarios de glaciares

Las primeras iniciativas encaminadas a realizar un inventario mundial de los glaciares se emprendieron durante el Decenio Hidrológico Internacional, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el período 1965-1974. Fruto de esos esfuerzos, en 1989 se publicó el Inventario Mundial de Glaciares, elaborado por el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS). Este Servicio se encarga de recopilar y publicar información normalizada sobre las fluctuaciones que experimentan los glaciares, es decir, sus cambios de longitud, volumen y masa desde 1986. El Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielos (NSIDC) de los Estados Unidos de América, fundado en 1982, también dispone de datos archivados sobre glaciares, entre los que figura el Inventario Mundial de Glaciares[2]. En 1995 se puso en marcha la iniciativa Mediciones del Hielo Terrestre Mundial desde el Espacio (GLIMS), que permite a los investigadores regionales aportar contornos de glaciares[3] a una base de datos mundial para que sean redistribuidos de manera libre y gratuita. En 2011 comenzó otro proyecto, el Inventario de Glaciares Randolph (RGI), que ha recopilado y actualizado un inventario mundial completo de la cobertura glaciar (Pfeffer *et al.*, 2014; RGI Consortium, 2017). Un grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera tiene como objetivo mantener y seguir desarrollando el RGI durante el período entre 2020 y 2023. La Red Terrestre Mundial para los Glaciares (GTN-G), creada en 2009 y gestionada conjuntamente por el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, el NSIDC y GLIMS, se encarga de supervisar las labores de gestión y mejora del monitoreo de los glaciares en el marco de una estrategia mundial de observación bajo los auspicios de las Naciones Unidas y la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera.

3.2.2 Caracterización de los glaciares

Los glaciares pueden describirse a partir de una lista de parámetros que indican sus características geográficas y topográficas, y que se recogen de forma sucinta en el cuadro 3.2. Como se desprende de la tabla, las convenciones utilizadas por el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, GLIMS y el NSIDC presentan ligeras diferencias. Tales diferencias obedecen en gran medida a la evolución histórica de cada uno de los inventarios y los distintos fines que persiguen.

Cuadro 3.2. Parámetros que caracterizan los glaciares

País o territorio[a] País o territorio en el que se encuentra el glaciar. Si se necesita un código de país, puede utilizarse el código de dos letras de la norma ISO 3166: (https://www.iso.org/iso-3166-country-codes.html)
Identificación: número de glaciar[a,b,c] Identificador del WGMS: El atributo A3 es un código numérico de cinco dígitos. Identificador de GLIMS: Sigue el formato GnnnnnnEmmmmm[N|S] e indica la latitud y la longitud con tres decimales. Véanse las explicaciones que figuran en la sección 3.3.2. Identificador del RGI: Un identificador de 14 caracteres con el formato RGIvv-rr.nnnnn, donde vv es el número de versión, rr es el número de región de primer orden y nnnnn corresponde a un código de identificación arbitrario que es único dentro de la región.

[2] https://nsidc.org/data/g01130
[3] https://www.glims.org/

Nombre del glaciar[a,b,c]
WGMS: Atributo A2
GLIMS: Si el glaciar principal tiene un nombre oficial, este debe indicarse.
RGI: Nombre del glaciar o el código de identificación WGI o WGI-XF (modificado con arreglo a Müller *et al.*, 1978), en su caso.
El nombre de los distintos afluentes o glaciares de aflujo también debe indicarse, según proceda. Se permiten abreviaciones en el caso de nombres muy largos. Los nombres deben escribirse usando el alfabeto latino. En algunos casos, puede ocurrir que los glaciares no tengan nombre y únicamente conste un número de catálogo, pero que más adelante reciban un nombre o se descubra un nombre utilizado por la población local. En tales casos, en este campo debería poder incluirse un nombre alternativo.

Ubicación: entidad geográfica, cadena montañosa o grupo[a]
WGMS: Atributos A8 y A9
Hace referencia a una entidad geográfica conocida, normalmente una cadena montañosa, que da una idea aproximada de la ubicación del glaciar.
Ejemplos: los Alpes occidentales, sur de Noruega, cordillera de los Andes, Tien Shan, el Himalaya, Alaska.
Ejemplos de lugares más concretos: cuenca del río Ródano, macizo Jotunheimen, cordillera de Brooks.

Coordenadas[a,b,c]**: punto central situado cerca de la línea de equilibrio**
Las coordenadas deben indicar la ubicación de un punto central dentro del contorno del glaciar con la mayor exactitud posible. Un punto adecuado son las zonas centrales de la corriente de hielo principal. La latitud y la longitud de este punto deben indicarse en grados decimales, con una precisión mínima de cuatro decimales. El punto de las coordenadas puede crearse de forma automática a partir del contorno del glaciar con el *software* del sistema de información geográfica (SIG). La ubicación de este punto cambiará cuando cambie el perímetro.

Fecha[a,b,c]
WGMS: Atributos B11, C8, C10, D14, D16, E6, E7, E8, F4
Estos atributos se refieren a las fechas de los estudios, las mediciones de la variación frontal, las mediciones del balance de masas, las fechas de referencia y las fechas de fenómenos especiales.
Cuando se envían contornos de glaciares a GLIMS o al RGI, debe indicarse también la fecha de adquisición (día, mes y año). Se aconseja especial precaución cuando se utilicen datos multitemporales en una misma región.

Superficie[a,b,c]
WGMS: Atributos D7, E15, E17 (y otros atributos adicionales relacionados con la precisión de los cambios de superficie)
La *superficie* de un glaciar es un parámetro fundamental que se utiliza en la modelización del balance de masas y en otros estudios, como la evaluación de los cambios en los glaciares a nivel mundial. Este valor puede calcularse directamente con el *software* del SIG. Es importante que la superficie de los glaciares se mida en una proyección métrica adecuada. El valor debe registrarse en kilómetros cuadrados con al menos dos dígitos, preferiblemente tres, después del punto decimal.

Longitud[a,b,c]
WGMS: Atributos B9, B10
La *longitud máxima* de un glaciar se define como la longitud de la línea de flujo más larga de todo el glaciar. La *longitud media* es el promedio de las longitudes de cada afluente a lo largo de su línea de flujo más larga hasta la zona terminal del glaciar. Al principio es aconsejable determinar solo la longitud máxima, ya que esto reduce considerablemente la carga de trabajo. La longitud media puede añadirse más adelante.
En el caso de los casquetes de hielo, el método para determinar la longitud máxima se aplica a cada uno de los glaciares de aflujo y cada una de las cuencas de flujo de hielo. En algunos casos, es posible que resulte más pertinente conocer la anchura más grande y más pequeña del casquete de hielo, parámetros que pueden determinarse fácilmente a partir de mapas o en el SIG.

Elevación (máx., mín., media, mediana)[a,b,c] WGMS: Atributos B6, B7, B8 Es recomendable determinar estos parámetros a partir de un modelo digital del terreno del glaciar o de la cuenca de flujo de hielo (utilizando el identificador de GLIMS o el número del WGMS como identificador). La *elevación media* es igual a la suma de todos los valores de elevación de las celdas individuales del modelo digital del terreno dividida entre el número de celdas dentro de los límites del glaciar. La *elevación mediana* es la cota que divide la superficie del glaciar de forma que el 50 % de la superficie se encuentra encima de esa elevación y el 50 % por debajo. En el WGMS, el atributo EEE8 corresponde a la elevación de un punto de medición del balance de masas.
Hipsografía[b,c] La distribución de un glaciar o un casquete de hielo en términos de superficie-elevación puede calcularse a partir de un modelo digital del terreno del glaciar. Se recomienda calcular la superficie total de cada intervalo de 100 m (o una banda de elevación más estrecha para los glaciares más pequeños).
Orientación[a,b,c] WGMS: Atributos A13, A14 La *orientación* (aspecto) de la dirección de flujo del glaciar puede calcularse a partir de modelos digitales del terreno del glaciar como la orientación media de todas las celdas del modelo cubiertas por el glaciar. La orientación puede calcularse por separado para las regiones de acumulación y ablación.
Pendiente media[b,c] La *pendiente media* es un buen indicador indirecto de otros parámetros, como el espesor medio. Puede calcularse como la pendiente media de todas las celdas del modelo digital del terreno cubiertas por el glaciar.

Notas:

a Parámetros del WGMS. Estos parámetros (atributos), tal como se utilizan para el inventario mundial de glaciares, se describen en el documento *Notes on the Completion of the Data Sheets* del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, disponible en www.wgms.ch.

b Parámetros de GLIMS. Los parámetros básicos de GLIMS se recogen en Paul *et al.* (2009, 2010), que proporcionan una descripción detallada de los parámetros básicos de los glaciares definidos por el consorcio GLIMS, así como los *scripts* para el cálculo de dichos parámetros.

c Parámetros del RGI. Los campos de datos del Inventario de Glaciares Randolph se describen en RGI Consortium (2017).

3.2.3 Clasificación de los glaciares

En 1970, un grupo de trabajo de la Comisión Internacional de la Nieve y el Hielo (CINH) y la Asociación Internacional de Hidrología Científica (AIHC), precursor de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera (Müller *et al.*, 1970), presentó un sistema de clasificación morfológica de los glaciares, que posteriormente fue adoptado y actualizado por el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares. El sistema de clasificación de glaciares de la iniciativa GLIMS se basa en estos primeros sistemas y tiene en cuenta las características específicas de los glaciares que se encuentran en distintas partes del mundo, incluidas las regiones polares (Rau *et al.*, 2005). Utiliza nueve dígitos para caracterizar el glaciar según su tipo, forma, características frontales, perfil longitudinal, fuente de alimentación, actividad de la lengua y las características de las morrenas. Aunque este sistema de clasificación ya no se utiliza de manera generalizada y, por ende, no se reproduce aquí, las figuras 3.1a) a 3.1h) muestran ejemplos de diferentes tipos de glaciares, clasificados según los sistemas mencionados y que se encuentran en distintas regiones de montaña o en tierras altas.

3.2.4 Selección de los glaciares objeto de mediciones

Los aspectos que se indican a continuación deben tenerse en cuenta al seleccionar los glaciares que formarán parte de una red para el monitoreo a largo plazo del balance de masas o los cambios de longitud, y que serán objeto de los correspondientes trabajos glaciológicos sobre el terreno. Las descripciones se basan parcialmente en Kaser *et al.* (2003).

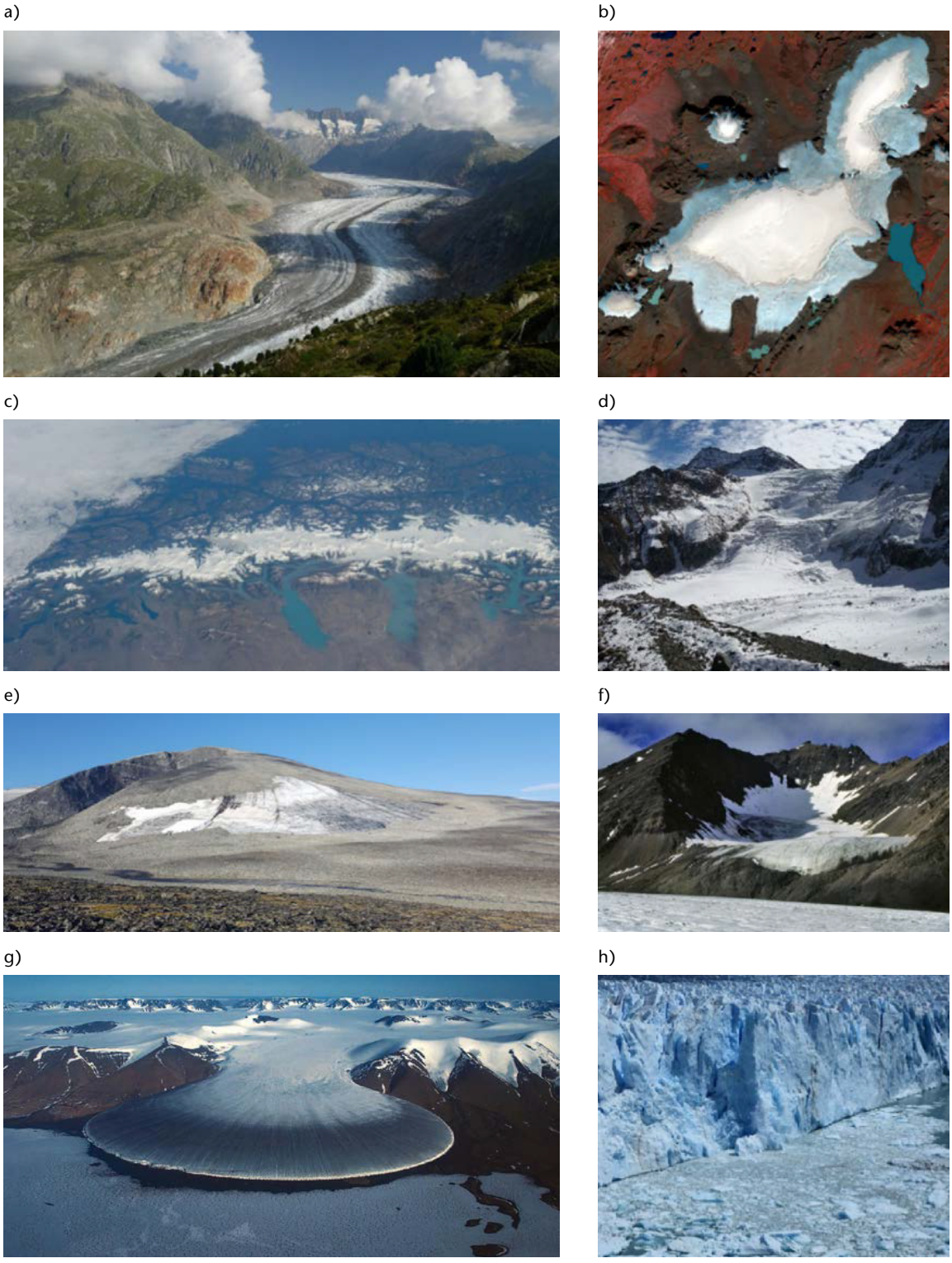

Figura 3.1. Diferentes tipos de glaciares: a) glaciar de valle (Grosser Aletschgletscher (Suiza)); b) casquete de hielo (Langjökull (Islandia)); c) campo de hielo (Campo de Hielo Patagónico Sur); d) glaciar de montaña (glaciar Kolahoi (India)); e) manchón de hielo (Juvfonne, Jotunheimen (Noruega)); f) glaciar de circo (glaciar sin nombre, Svalbard); g) glaciar de piedemonte (glaciar Pata de Elefante, noreste de Groenlandia); h) glaciar con desprendimientos (glaciar Perito Moreno, Argentina).

Fuente: a) Matthias Huss; b) SENTINEL-2, Agencia Espacial Europea (ESA); c) Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos (www.antarcticglaciers.org); d) Thorsteinn Thorsteinsson; f) © Glaciers online, M. Hambrey; g) www.wikimapia.org

Extensión. Lo ideal es que los resultados de un glaciar o casquete de hielo seleccionado para un programa de balance de masas sean representativos del balance de masas regional. En los estudios de inventario, los glaciares suelen definirse tomando como límite inferior una extensión de 0,01 km^2 (véase, por ejemplo, Paul *et al.*, 2020), aunque muchos glaciares de tamaño tan reducido pueden experimentar cambios drásticos en su superficie y volumen debido a los efectos del clima local. En el caso de los glaciares de montaña, la extensión óptima para realizar estudios del balance de masas es de 1 km^2 a 10 km^2, lo que permite recorrerlos a pie o con esquís. La extensión de los casquetes de hielo y los campos de hielo oscila entre 10 km^2 a 50 000 km^2, por lo que en la mayoría de estas masas de hielo de gran tamaño será necesario recurrir a helicópteros, motos de nieve u otros vehículos motorizados para llevar a cabo un programa de balance de masas sobre el terreno.

Rango de altitud. El intervalo altitud debe ser representativo de la región cubierta por hielo glaciar para que sea posible observar los cambios de altitud de la línea de equilibrio.

Cuenca de captación. En el caso de los casquetes de hielo es necesario un levantamiento topográfico preciso de la superficie (y del lecho rocoso, en su caso) para delimitar las cuencas de flujo de hielo que serán objeto de monitoreo. Cuando se seleccionen glaciares de montaña confinados en circos o valles, conviene limitar la complejidad que entraña contabilizar otras fuentes de acumulación de nieve distintas de las precipitaciones (como las avalanchas procedentes de las escarpadas paredes rocosas circundantes).

Forma geométrica. Si la zona de acumulación y la zona de ablación están bien definidas y no presentan una forma compleja, los trabajos sobre el terreno y el análisis resultarán más sencillos.

Ablación frontal. Este componente debe tenerse en cuenta en la evaluación del balance de masas del glaciar cuando los desprendimientos que van a parar a un lago o al océano, o las fracturas provocadas por avalanchas de hielo en la zona terminal, desempeñan un papel importante en el balance de masas.

Ondas glaciares. Los glaciares que experimentan episodios de avance rápido no son los más idóneos para llevar a cabo estudios del balance de masas a largo plazo debido a las redistribuciones de masa a gran escala que se producen durante tales episodios. En la mayoría de los casos, dichos episodios dan lugar a cambios en las cantidades relativas de hielo en las zonas de acumulación y de ablación, lo que complica los cálculos del balance de masas.

Cubierta de detritos. Los trabajos sobre el terreno en glaciares cubiertos por detritos pueden constituir un reto, ya que la cubierta de detritos dificulta la instalación y el mantenimiento de las redes de estacas de nieve y la interpretación de las interacciones glaciar-clima. En las cordilleras donde suele haber glaciares cubiertos por detritos, es necesario incluir este tipo de glaciares en los programas de balance de masas para que la muestra de glaciares objeto de estudio sea representativa.

Superficie. Los glaciares donde resulta más fácil y seguro realizar travesías y mediciones del balance de masas son aquellos cuya superficie es lisa. En la medida de lo posible, deben evitarse las zonas con grietas. Es posible establecer rutas fijas de travesía por el glaciar que eviten el paso por esas zonas con ayuda de un dispositivo del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). De este modo, se reduce el riesgo de accidentes al desplazarse por un glaciar cubierto de nieve.

Accesibilidad. Conviene que sea lo más accesible posible para facilitar que los trabajos sobre el terreno se lleven a cabo de forma regular, así como para minimizar los riesgos y permitir una retirada rápida en caso de emergencia.

Cuestiones relativas a la seguridad. El personal que realice mediciones en los glaciares debe contar con una formación adecuada en materia de desplazamientos por glaciares y operaciones de rescate. Entre otras cosas, debe saber utilizar cuerdas, arneses, tornillos para hielo y piolets, así como tener experiencia general en montañismo (figura 3.2). La formación debe ofrecerse de forma periódica y debe fomentarse el aprendizaje autodidacta. Es fundamental que el personal tenga acceso a documentación donde se describa el equipo, los métodos y las competencias

Figura 3.2. Seguridad en las travesías por glaciares. Los riesgos inherentes a los desplazamientos por glaciares pueden minimizarse con una formación adecuada en el uso del equipo de seguridad y un buen conocimiento de las condiciones locales. El encordamiento resulta indispensable cuando la capa de nieve recién caída cubre las grietas y puede ocultar molinos glaciares.

Fuente: Solveig H. Winsvold

necesarias para el trabajo glaciológico sobre el terreno (véase un ejemplo en el apéndice). Además, debe tener a su disposición documentación sobre las rutas de acceso a cada glaciar del programa de medición y los peligros que presentan (por ejemplo, grietas y avalanchas).

Disponibilidad de datos. A la hora de seleccionar los glaciares que serán objeto de monitoreo a largo plazo, son preferibles aquellos emplazamientos que dispongan de datos procedentes de mediciones anteriores (variables glaciológicas y meteorológicas, datos obtenidos por teledetección).

3.3 CONTORNO Y SUPERFICIE DE LOS GLACIARES

3.3.1 Introducción

Los estudios trigonométricos del contorno de los glaciares y la representación cartográfica de su elevación superficial comenzaron en el siglo XIX (Bauder *et al.*, 2007). El uso de métodos fotogramétricos mejoró la precisión de los contornos de elevación de la superficie, y durante la primera mitad del siglo XX muchas regiones glaciares del mundo fueron cartografiadas a partir de fotografías aéreas (Hattersley-Smith, 1966). Los estudios barométricos y las mediciones con GPS se han utilizado ampliamente para determinar los perfiles de superficie en glaciares y casquetes de hielo (Björnsson, 1988; Björnsson y Pálsson, 2020). Actualmente, se utilizan de manera rutinaria datos procedentes de sistemas de radar aerotransportados y espaciales —técnicas de radar de apertura sintética (SAR) y radar interferométrico de apertura sintética (InSAR)— para elaborar modelos digitales del terreno, a menudo denominados "modelo digital de elevación" de la topografía de la superficie de los glaciares. Los sensores multiespectrales (como los de los satélites Pléiades, ASTER y SPOT) permiten cartografiar las superficies de los glaciares con una precisión de 0,5 m a 2 m en la vertical (véase, por ejemplo, Berthier *et al.*, 2014), mientras que la tecnología aerotransportada de detección y localización por ondas luminosas (lidar) se utiliza de forma habitual para cartografiar la elevación de la superficie de los glaciares

con una precisión vertical mejor que 1 m en retículas con una resolución horizontal de 5 m × 5 m o mejor (Geist *et al.*, 2005; Jóhannesson *et al.*, 2013). En el marco del proyecto Arctic DEM del Gobierno de los Estados Unidos, se ha elaborado recientemente un modelo digital de elevación de alta resolución (2 m × 2 m) de toda la región del Ártico (al norte de 60° N), incluidos los glaciares, los casquetes de hielo y el manto de hielo de Groenlandia, utilizando imágenes ópticas de los satélites WorldView[4]. Se han formulado planes para la elaboración reiterada de modelos digitales de elevación en el marco de ese mismo proyecto, que también abarca el resto de los glaciares del mundo y la Antártida.

3.3.2 Trazado del contorno de los glaciares

Para calcular el balance de masas de un glaciar es necesario conocer su superficie y, por tanto, su contorno. La superficie de un glaciar se define como la distribución espacial del hielo perenne en un momento determinado y suele expresarse en km^2 (véase el cuadro 3.3). En el caso de los glaciares y casquetes de hielo de menor tamaño, es habitual trazar de forma manual el contorno de los glaciares a partir de fotografías aéreas o imágenes satelitales (ortofotos) georreferenciadas, o utilizando los valores de intensidad de un lidar (véanse, por ejemplo, Paul *et al.*, 2002; Fischer *et al.*, 2014; Andreassen *et al.*, 2020; Linsbauer *et al.*, 2021; véase también la figura 3.3).

En el caso de glaciares o regiones de mayor extensión se recomienda utilizar métodos automáticos o semiautomáticos a partir de sensores ópticos (Paul *et al.*, 2009; Racoviteanu *et al.*, 2009). La descripción que figura a continuación está basada principalmente en Raup y Khalsa (2010).

Definición. En los estudios de teledetección para delinear los contornos de glaciares individuales, se ha utilizado la siguiente definición de "glaciar":

> Un glaciar o masa de nieve perenne es una formación de hielo y nieve que se observa al final de la temporada de deshielo o, en el caso de los glaciares tropicales, después de la fusión de la nieve transitoria. Esto incluye, como mínimo, todos los tributarios y afluentes conectados que aportan hielo al glaciar principal, así como todas las partes del glaciar cubiertas por detritos. Queda excluido todo el suelo expuesto, como los nunataks. Una plataforma de hielo se considerará una masa de hielo independiente.

Conviene subrayar que ni esta definición ni la que figura en la sección 3.1.3 fueron concebidas para su uso en contextos jurídicos de ninguna índole.

Identificador del glaciar. Cada uno de los glaciares de las bases de datos del WGMS, GLIMS y el RGI tiene asignado un número de identificación (cuadro 3.3). Los glaciares también pueden tener identificadores nacionales u otras formas de identificación locales.

Identificador del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (WGMS): Un identificador numérico.

Identificador del Inventario Mundial de Glaciares (WGI): Un identificador único de glaciar de 12 caracteres que combina una unidad política de 2 caracteres, un código de continente de 1 dígito, un código de drenaje de 4 caracteres, un código de posición libre de 2 dígitos y un código de glaciar local de 3 dígitos.

Identificador de GLIMS: Un identificador de 14 caracteres con el formato: *GnnnnnnEmmmmm[N|S]*. Aquí, *[N|S]* significa "norte" o "sur" y *nnnnnn* corresponde a la longitud decimal con tres decimales en el rango [000000,359999]. El valor *mmmmm* indica la latitud decimal con tres decimales en el rango [00000,90000]. Se recomienda seleccionar una ubicación en la parte superior de la zona de ablación del glaciar.

[4] https://www.pgc.umn.edu/data/arcticdem/

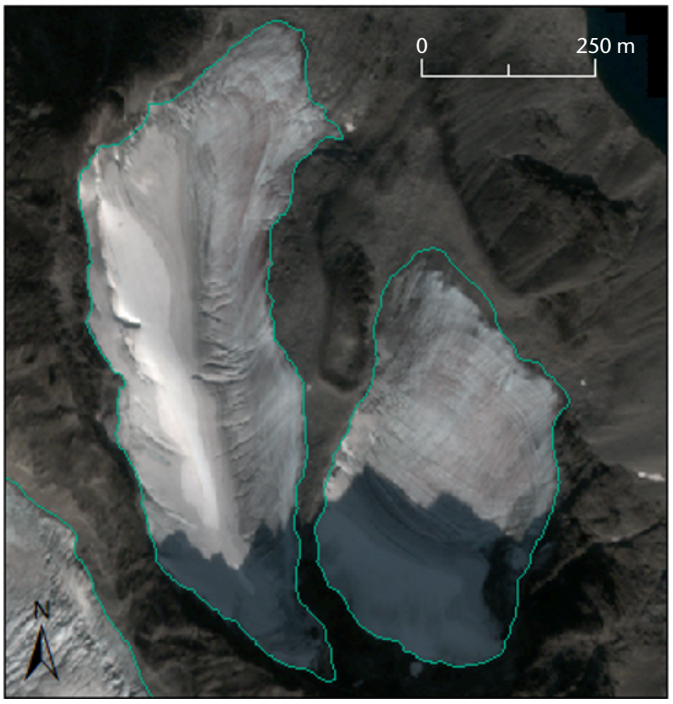

Figura 3.3. El contorno de los glaciares puede trazarse manualmente a partir de ortofotos o derivarse semiautomáticamente de datos obtenidos por satélite. En este caso, los contornos de dos pequeños glaciares de Jotunheimen, en el sur de Noruega, se han trazado de forma manual a partir de una imagen Pléiades con una resolución de 2 m.

Fuente: © Centro Nacional de Estudios Espaciales (Francia) 2019, Distribución Airbus DS. Figura modificada a partir de Andreassen *et al.* (2022), *Journal of Glaciology*

Cuadro 3.3. Identificadores de un glaciar hipotético de los Alpes europeos, según cuatro inventarios de glaciares

Nombre del glaciar	*Identificador del WGMS*	*Identificador del WGI*[a]	*Identificador de GLIMS*	*Identificador del RGI*
Código alfanumérico; hasta 60 caracteres	Código numérico	Código alfanumérico; 12 caracteres	Código alfanumérico; 14 caracteres	Código alfanumérico; 14 caracteres
GLACIAR	2222	CH4012506003	G007880E45990N	RGI40-11.02789

Nota:
a https://nsidc.org/data/g01130

Identificador del Inventario de Glaciares Randolph (RGI): Un identificador de 14 caracteres con el formato *RGIνν-rr.nnnnn*, donde *νν* corresponde al número de versión, *rr* es el número de región de primer orden y *nnnnn* es un código de identificación arbitrario que es único dentro de la región. Por norma general, no cabe esperar que el código de identificación de cada glaciar, *nnnnn*, sea el mismo en las distintas versiones del inventario. De forma general, no cabe esperar que el código de identificación de cada glaciar, *nnnnn*, sea el mismo en las distintas versiones del inventario.

Nota: En el caso de que el glaciar se registre ante la OMM, recibirá su correspondiente identificador de estación del WIGOS (WSI).

Herramientas e imágenes. Se utilizan herramientas y *software* del SIG para delinear el contorno de los glaciares de forma manual, semiautomática o automática a partir de mapas, imágenes aéreas ortorrectificadas, modelos digitales del terreno o imágenes satelitales. Entre las plataformas de satélites que proporcionan datos brutos de libre acceso para la cartografía de

glaciares se encuentran Landsat (desde 1972), ASTER (desde 1999) y SENTINEL-2 (desde 2015). Numerosos investigadores han desarrollado métodos automatizados para derivar el contorno de los glaciares (por ejemplo, Paul *et al.*, 2002), junto con métodos para obtener la incertidumbre.

Criterios para trazar el contorno de los glaciares. Sobre la base de la definición de teledetección presentada anteriormente, se aplican ciertos criterios para determinar qué elementos deberían considerarse parte de un glaciar determinado.

El contorno de un glaciar debe abarcar:

– las masas de hielo por encima de la rimaya (en la cabeza del glaciar);

– los glaciares afluentes que desembocan en el glaciar;

– las masas de hielo estancadas en contacto con el glaciar;

– las partes cubiertas por detritos conectadas con el glaciar.

Deben quedar fuera del contorno las paredes rocosas escarpadas de donde proceden las avalanchas que contribuyen a la acumulación de nieve en el glaciar y las zonas cubiertas por nieve estacional. Una formación de hielo que se ha desprendido del glaciar puede dar lugar a avalanchas que aportan masa al glaciar, por lo que corresponde al analista decidir si debe considerarse parte del glaciar o no (Raup y Khalsa, 2010).

Los casquetes de hielo y los campos de hielo pueden albergar varias cuencas de flujo de hielo que forman una masa de hielo continua, pero no intercambian hielo entre ellas. Dicha masa de hielo puede considerarse como una única unidad o como varias unidades, dependiendo de si es posible determinar las divisorias que separan las distintas cuencas.

Un problema recurrente a la hora de cartografiar el contorno de numerosos glaciares es la presencia de nieve estacional a lo largo de sus márgenes, debido a la acumulación o los depósitos de nieve levantada por el viento (ventisqueros) o de nieve de avalancha, así como al agotamiento incompleto de la nieve en el momento de obtención de las imágenes. Por lo tanto, conviene utilizar imágenes tomadas al final del período de ablación (o período seco) al cartografiar glaciares que presentan este tipo de campos de nieve laterales, que deben estar desconectados del glaciar principal y debidamente identificados, siempre que no sea posible evitarlos.

GLIMS distingue entre *plataformas de hielo* (hielo que flota en el océano aguas abajo de la zona de contacto de dos o más glaciares) y *lenguas de hielo* (hielo flotante que se extiende desde un único glaciar). Las plataformas de hielo se consideran elementos separados, mientras que las lenguas de hielo forman parte del glaciar al que están unidas.

Polígonos, segmentos y atributos de categoría (véase Raup y Khalsa, 2010). El contorno del glaciar tiene la forma de un *polígono* que circunscribe todo el glaciar. Los elementos internos de los glaciares, como los nunataks, se excluyen con "agujeros" poligonales o trazando contornos a su alrededor y etiquetándolos por separado. También pueden incluirse las líneas de nieve[5], las líneas de flujo y los lagos glaciares.

En el inventario GLIMS, se asigna el mismo identificador de glaciar a todos los polígonos y segmentos asociados a un glaciar en particular, es decir, el contorno del glaciar, las líneas centrales y los contornos que delimitan la roca expuesta dentro del glaciar.

Tamaño mínimo de un glaciar. Los sensores satelitales y las ortofotos disponibles en la actualidad permiten cartografiar masas de hielo muy pequeñas (Fischer *et al.*, 2014). La extensión mínima susceptible de estudio variará en función del sensor que se utilice (resolución de la imagen), la calidad de las imágenes (agotamiento de la nieve) y la finalidad del estudio. Paul *et al.* (2016) recomiendan una extensión de 0,01 km^2 como superficie mínima del glaciar cuando se

[5] La línea de nieve de un glaciar se define como la línea que separa la nieve del hielo o la neviza en un momento *t* determinado (Cogley *et al.*, 2011).

utilizan sensores satelitales con una resolución espacial de entre 15 m y 30 m. Leigh *et al.* (2019) señalan que el umbral mínimo puede ser menor cuando se utilizan imágenes de alta resolución (<1 m) para elaborar representaciones cartográficas. Sin embargo, las masas de hielo con una extensión inferior a 0,01 km^2 podrían no ser glaciares (que fluyen), sino manchones de hielo (véase la figura 3.1e), y deberían señalarse debidamente en el cuadro de atributos).

Incertidumbre. La base de datos de glaciares del proyecto GLIMS permite asignar dos valores de incertidumbre para cada contorno de glaciar, a saber: i) la incertidumbre global y ii) la incertidumbre local (Paul *et al.*, 2009). Mientras que i) puede obtenerse a partir de los metadatos de la imagen (satelital) utilizada, ii) depende de las características del glaciar y de la imagen.

La incertidumbre del contorno trazado es mayor en el caso de los glaciares cubiertos por una capa de detritos o que se encuentran a la sombra y en el caso de las divisorias de hielo en zonas de acumulación llanas. Como primer paso, se recomienda establecer un valor de precisión fijo (por ejemplo, del tamaño de uno o dos píxeles de la imagen) para todos los glaciares, que posteriormente deberá mejorarse en la medida de lo posible (Paul *et al.*, 2009).

En un estudio comparativo de las superficies de glaciares generadas de forma manual por distintos analistas, se hallaron diferencias relativas de superficie de entre el 3 % y el 6 % (Paul *et al.*, 2013). Al comparar los resultados obtenidos al generar el contorno de los glaciares de forma manual y automática, varios autores (por ejemplo, Paul *et al.*, 2013; Andreassen *et al.*, 2022) han constatado una concordancia cabal entre ambos métodos (las diferencias suelen oscilar entre el 1 % y el 5 %). El análisis automático ofrece mejores resultados a la hora de detectar los glaciares más pequeños y tener en cuenta todos los afloramientos rocosos, que los analistas que trabajan de forma manual tienden a omitir o pasar por alto. No obstante, en ocasiones es necesario corregir manualmente las clasificaciones automáticas con el fin de delimitar correctamente los glaciares que presentan cobertura detrítica o están a la sombra, y eliminar las masas de agua, los campos de nieve, el hielo marino o el hielo sobre el agua que se hayan clasificado erróneamente.

Selección de las imágenes. En la medida de lo posible, se recomienda analizar las imágenes de diferentes años con miras a distinguir entre la nieve estacional y la nieve perenne o los glaciares, y seleccionar las mejores imágenes posibles. En aquellos casos en que los glaciares queden ocultos debido a la presencia de nubes locales o sombras o a la falta de datos (por ejemplo, a causa del bandeado en las imágenes de Landsat 7 captadas después de mayo de 2000), también es posible añadir las partes faltantes a partir de otras imágenes, aunque se hayan obtenido condiciones más desfavorables.

3.4 ESPESOR Y VOLUMEN DE LOS GLACIARES

3.4.1 Radioecosondeos para determinar el espesor de los glaciares

Los datos de balance de masas reflejan esencialmente los cambios en el volumen de los glaciares y los casquetes de hielo, por lo que lo ideal sería determinar de una sola vez el volumen total de un glaciar objeto de estudio. A fin de determinar el volumen de los glaciares con exactitud es necesario medir su superficie y conocer su espesor mediante radioecosondeos, ya sea utilizando equipos remolcados por vehículos (Björnsson y Pálsson, 2020), sistemas portátiles (por ejemplo, Mingo y Flowers, 2010) o instrumentos aerotransportados (Lindbäck *et al.*, 2018). Los sistemas de radar también pueden utilizarse para localizar los reflectores internos presentes en los glaciares, estudiar la naturaleza de la superficie de contacto hielo-lecho y detectar masas de agua subglaciales y englaciales (Plewes y Hubbard, 2001; Magnússon *et al.*, 2021a).

La técnica de radioecosondeo en hielo se basa en la transmisión y detección de ondas electromagnéticas a frecuencias comprendidas entre 1 MHz y 1 000 MHz. Las frecuencias en el rango de 2 MHz a 10 MHz son adecuadas para sondeos en hielos templados, mientras que las frecuencias más altas se utilizan en hielos fríos (polares). La propagación de la señal de radar está controlada por la permitividad eléctrica relativa (ε_r) y la conductividad eléctrica (σ) del

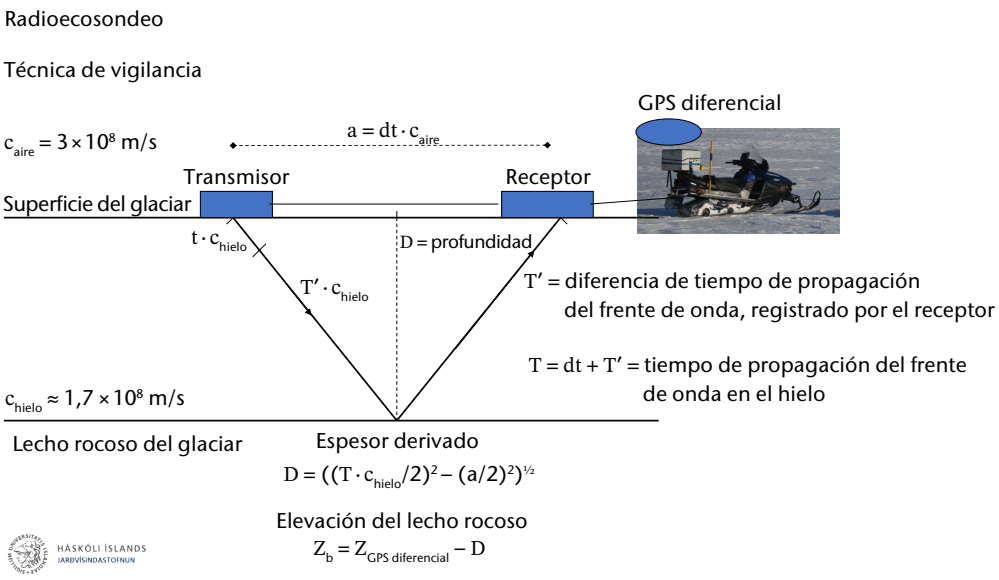

Figura 3.4. Un sistema de radioecosondeo consta de dos componentes principales: 1) el transmisor y 2) el receptor. El emisor envía una ráfaga corta de ondas radioeléctricas de una frecuencia determinada. El receptor detecta las ondas radioeléctricas transmitidas por emisor y las ondas que rebotan, o se reflejan, en las superficies cercanas. El receptor registra el tiempo transcurrido entre la llegada de la onda transmitida y las ondas reflejadas, así como la intensidad de las ondas (expresada como un valor de corriente alterna).

Fuente: Figura adaptada a partir de Eyjólfur Magnússon, Universidad de Islandia

hielo (Plewes y Hubbard, 2001). Ambos parámetros se ven afectados por la presencia de agua e impurezas. La permitividad también puede verse afectada por la anisotropía y los cambios de temperatura del hielo.

En la figura 3.4 se muestra la instalación de un experimento típico de radioecosondeo en hielo templado. Una moto de nieve u otro vehículo remolca dos trineos unidos por una cuerda. En uno de ellos se coloca el transmisor y en el otro, el receptor; y ambos trineos están equipados con antenas. En la figura 3.5 se muestra el tipo de antena más sencillo: el dipolo. Una corriente eléctrica oscilante en el dipolo genera la onda electromagnética que se transmite y se refleja en el lecho rocoso (o en los elementos internos presentes en el hielo). El receptor detecta tanto la onda reflejada como la onda transmitida directamente a lo largo de la superficie.

Para el caso más sencillo de una medición puntual con un receptor y un transmisor estacionarios, ambos situados prácticamente en el mismo punto de la superficie del glaciar, y suponiendo además que la reflexión procedente del lecho se origina justo debajo de las antenas:

$$D = 0{,}5 \cdot v_{hielo} \cdot t \tag{3.1}$$

donde D es el espesor del hielo, V_{hielo} es la velocidad de la onda electromagnética en el hielo y t es el tiempo de propagación en ambos sentidos entre la superficie y el lecho.

Para el caso más general, la onda recorre la distancia entre el emisor y el receptor como se indica en la figura 3.4. En este caso, la profundidad vertical se determina del siguiente modo:

$$D = \left[\left(v_{hielo} \cdot t/2 \right)^2 - \left(\alpha/2 \right)^2 \right]^{1/2} \tag{3.2}$$

donde t es el tiempo de propagación entre el emisor y el receptor para la onda reflejada desde el fondo y α es la distancia en la superficie entre el emisor y el receptor. Para una descripción más detallada, véase la figura 3.4.

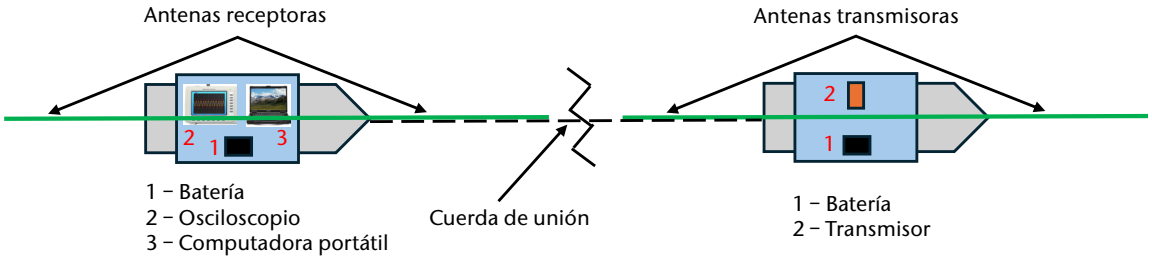

Figura 3.5. Instalación de un sistema de radioecosondeo sobre el terreno. El transmisor con antenas se coloca en el trineo delantero. El receptor y la computadora donde se registran los datos se colocan en el trineo trasero. Ambos trineos están unidos por una cuerda y la distancia entre ellos se mantiene constante durante la medición. En los sistemas utilizados en glaciares templados, la longitud típica de la antena es de 10 m. En glaciares a los que no se puede acceder con vehículos motorizados, los trineos pueden ser arrastrados a mano. También es posible remolcar los dos trineos uno al lado del otro, manteniendo una distancia mínima determinada que depende de la configuración del sistema.

En el trineo receptor y/o en la moto de nieve se coloca un receptor del GNSS diferencial —a menudo denominado Sistema de Posicionamiento Global (GPS)— que registra la posición de los perfiles de sondeo y permite determinar con exactitud la ubicación del punto medio entre el transmisor y el receptor en todo momento.

Operaciones sobre el terreno. Si el objetivo es elaborar un mapa de alta resolución de la topografía del lecho rocoso situado bajo un glaciar o un casquete de hielo, se requiere una retícula de perfiles lo suficientemente densa. Suele ser habitual una separación horizontal de 1 km entre perfiles, aunque en el caso de glaciares con una extensión menor de ~100 km^2 es conveniente disponer de redes más densas. Durante el sondeo, las trazas deben registrarse con una separación inferior a un cuarto de la longitud de onda a fin de maximizar la resolución. Una *traza* es el valor registrado como respuesta a un único impulso de energía electromagnética que va del transmisor al lecho rocoso y vuelve al receptor. A modo de ejemplo, un sistema de radioecosondeo de 5 MHz produce una longitud de onda de $\lambda = c/\nu = 1{,}69 \times 10^8$ m s^{-1}/5 × 10^6 s^{-1} = 34 m, por lo que en ese caso las trazas deberían registrarse con una separación inferior a 8,5 m. Para determinar con exactitud el espesor del glaciar, es necesario conocer la topografía de su superficie. Esto se consigue con la elaboración de perfiles mediante GNSS diferencial de forma simultánea a los ecosondeos. Dado que la velocidad de las ondas electromagnéticas varía de un glaciar a otro debido sus diferencias en cuanto a los regímenes térmicos, el contenido en agua, las concentraciones de detritos e impurezas y la anisotropía, se recomienda calibrar la medida del espesor obtenida por radioecosondeo cotejándola con otros datos (preferiblemente mediciones directas en pozos perforados), para determinar así la velocidad de las ondas electromagnéticas en el glaciar objeto de estudio. Deberán aplicarse correcciones cuando se realicen radioecosondeos en las zonas de acumulación de los glaciares y casquetes de hielo, ya que la velocidad de las ondas electromagnéticas es mayor en la nieve y la neviza que recubren el hielo de glaciar. En el cuadro 3.4 se presentan de forma resumida los datos más importantes relacionados con los radioecosondeos en glaciares.

Cuadro 3.4. Especificaciones técnicas de los sistemas de radioecosondeo en casquetes de hielo y glaciares polares y templados

Especificación técnica	*Hielo frío*	*Hielo templado*
Velocidad de las ondas electromagnéticas en el hielo	1,53 a 1,72 × 10^8 m/s	1,69 × 10^8 m/s
Gama de frecuencias	30 MHz a 800 MHz	2 MHz a 10 MHz
Gama de longitudes de onda	0,2 m a 5,7 m	17 m a 85 m
Longitud de la antena dipolo	0,2 m a 1,6 m	5 m a 20 m
Potencia de cresta	500 W a 3 000 W	1 250 W a 8 000 W

Especificación técnica	*Hielo frío*	*Hielo templado*
Ancho de banda	1 MHz a 40 MHz	0,1 MHz a 10 MHz
Espesor máximo del hielo	4 800 m	1 500 m
Resolución vertical	2,5 m a 60 m	<10 m
Exactitud del posicionamiento sobre la superficie	<1 m	<1 m

Fuente: Plewes y Hubbard (2001), cuadro 3; Björnsson y Pálsson (2020)

Proceso de datos. Los datos obtenidos mediante radioecosondeo se representan gráficamente como la relación entre el tiempo de propagación (eje y) de cada traza y su ubicación en el perfil de sondeo (eje x).

Los pasos para la reducción de datos que figuran a continuación se han adaptado a partir de las recomendaciones publicadas en https://www.stolaf.edu/other/cegsic/background/:

i) Organización y limpieza de los datos obtenidos sobre el terreno. Ello implica orientar los perfiles en la misma dirección y asignar coordenadas de superficie a cada una de las trazas.

ii) Introducción de correcciones estáticas y de elevación.

iii) Filtro de paso de banda de los datos para eliminar el ruido de baja y alta frecuencia.

iv) Migración a lo largo de la trayectoria (en dos dimensiones). El receptor puede registrar ecos que no se originan justo debajo del sistema de radioecosondeo, por lo que es preciso ajustar datos para determinar mejor la posición de los reflectores.

v) Interpretación y representación gráfica de la superficie del lecho.

3.4.2 Determinación de la topografía del lecho rocoso y el volumen de los glaciares

La primera migración bidimensional (2D) se aplica en toda la topografía dominante. En un glaciar de valle, la topografía dominante suele ser el propio valle, de modo que los perfiles deben registrarse en la dirección transversal al glaciar (Welch *et al.*, 1998). En un casquete de hielo cuyo lecho rocoso presente una topografía compleja, la orientación de los perfiles debe guiarse por conocimientos previos o deducciones acerca de los paisajes subglaciales (Magnússon *et al.*, 2021b). La migración en 2D parte de los supuestos de 1) que todas las superficies reflectantes están situadas a lo largo de los perfiles (es decir, no se registran reflexiones de superficies situadas a un lado u otro del perfil) y 2) que todas las pendientes aparentes de los reflectores utilizadas en la migración están en la dirección del perfil (Welch *et al.*, 1998). Estos supuestos rara vez se cumplen, por lo que es necesario realizar un estudio tridimensional (3D) para resolver la compleja topografía del lecho rocoso. A tal fin, se registran perfiles obtenidos mediante radioecosondeos muy poco espaciados y se utilizan rutinas de migración totalmente tridimensionales para dar cabida a reflexiones procedentes de cualquier lugar. También se puede utilizar la migración 2D en dos pasos (Claerbout, 1985; Yilmaz, 1987). Se utilizó una separación entre perfiles de 20 m en estudios específicos realizados en el glaciar Worthington, en Alaska (Welch *et al.*, 1998), y en el casquete de hielo de Mýrdalsjökull, en Islandia (Magnússon *et al.*, 2021b).

Para convertir los tiempos de propagación bidireccional de las reflexiones en valores de profundidad, se utiliza la velocidad correspondiente de las ondas electromagnéticas en el hielo (cuadro 3.4). Posteriormente, se digitalizan los elementos reflectores del lecho rocoso a fin de elaborar un mapa del lecho de glaciar. Los reflectores pueden exportarse como una lista de coordenadas (x,y,z) en el sistema de coordenadas geográficas adecuado. En caso de que se produzca una discordancia de elevación superior a 5 m, será necesario evaluar las estadísticas de los puntos de cruce y revisar los datos.

El producto final es un modelo digital de elevación del lecho rocoso obtenido a partir de la interpolación de Kriging, o krigeado, de los datos de radioecosondeo. A menudo es necesario introducir ajustes manuales en el modelo digital de elevación resultante al objeto de subsanar las lagunas de datos y reducir los artefactos debidos a las deficiencias de los datos de radioecosondeo migrados en 2D o generados por la interpolación de Kriging. La resolución del modelo final de la superficie del lecho depende la separación entre los distintos perfiles.

Es posible elaborar un mapa que refleje el espesor del glaciar atendiendo a las diferencias entre los modelos digitales de elevación de la superficie y del lecho del glaciar. Si se han realizado perforaciones que llegan hasta el lecho del glaciar, los resultados deben cotejarse con las profundidades medidas en dichas perforaciones. El volumen total del glaciar o casquete de hielo en el momento del estudio se obtiene mediante el sumatorio del área total cubierta por el modelo digital de elevación.

3.4.3 Errores de medición e incertidumbres

Los errores en la medición del espesor de un glaciar empleando sistemas de radar pulsado se deben a: i) los errores en el espesor registrado en un punto determinado, y ii) los errores al determinar el espesor asociados a la incertidumbre del posicionamiento horizontal (Lapazaran *et al.*, 2016).

La primera fuente de error (la medición del espesor en un punto) obedece a problemas relacionados con la velocidad de las ondas radioeléctricas y con la determinación de la reflexión del lecho y, por tanto, del tiempo de propagación bidireccional. Las ondas radioeléctricas se propagan a mayor velocidad en la nieve y la neviza que en el hielo, por lo que su velocidad promediada en la vertical varía entre las zonas de acumulación y de ablación, debido a las diferencias en el espesor, la densidad, el contenido en agua y el contenido en aire de la nieve y la neviza. No obstante, es una práctica común utilizar un valor constante para la velocidad (cuadro 3.4) y el margen de error suele estimarse entre el 1 % y el 5 % (Lapazaran *et al.*, 2016). Los errores al determinar el tiempo de propagación bidireccional pueden deberse a las dificultades para identificar el reflector correcto del lecho entre varias opciones posibles o a la interpretación errónea de una capa interna del hielo (por ejemplo, capas de ceniza) como lecho rocoso. Además, la dispersión producida por las masas de agua subglacial o englacial o las inclusiones de agua puede impedir una buena reflexión del lecho, dando lugar a errores en la determinación del espesor. Asimismo, en los radioecosondeos realizados en glaciares de valle, las reflexiones procedentes de las laderas del propio valle (reflexiones fuera del plano) pueden plantear problemas a la hora de determinar el tiempo de propagación. Una manera de verificar la coherencia de los datos y detectar errores es comparar las profundidades determinadas en los puntos de cruce de dos o más perfiles de sondeo.

Si el posicionamiento se obtiene mediante GPS diferencial, la incertidumbre de la determinación de la posición horizontal es del orden de unos pocos centímetros, por lo que cabe suponer que el error resultante de esta fuente (la incertidumbre del posicionamiento) es despreciable. Sin embargo, esto solo es válido si la distancia entre el punto medio situado entre el transmisor y el receptor y el GPS diferencial a bordo del vehículo de tracción puede mantenerse fija. Para la configuración mostrada en la figura 3.4 (véase Magnússon *et al.*, 2021b), se estima una precisión horizontal en la posición del punto medio de <3 m.

Los errores al determinar el volumen de un glaciar a partir de radioecosondeos se deben a los errores mencionados anteriormente y a la incertidumbre en la determinación de los contornos del glaciar y, por lo tanto, de su superficie (Martín-Español *et al.*, 2016). Los errores en el contorno pueden obedecer a la cubierta de detritos o a la presencia de manchones de nieve, así como a la incertidumbre a la hora de determinar la ubicación de las divisorias de hielo y los frentes de desprendimiento. Sin embargo, lo más importante es que la incertidumbre al determinar el volumen de hielo a partir de mediciones del espesor del hielo depende de la cobertura de los perfiles y, por tanto, de la extrapolación espacial del espesor del hielo en toda la masa de hielo. Dado que el espesor del hielo de glaciar suele ser poco homogéneo y que únicamente es posible realizar un cierto número de mediciones directas, debido los problemas de accesibilidad

y otras limitaciones de carácter logístico, dicha extrapolación puede dar lugar a incertidumbres considerables en el volumen total de hielo estimado (véanse, por ejemplo, Andreassen *et al.*, 2015; Grab *et al.*, 2021).

3.4.4 Mediciones del espesor del hielo recopiladas a nivel mundial

En 2014, el Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares, con el apoyo de la Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación, puso en marcha una base de datos internacional del espesor de los glaciares, llamada Glacier Thickness Database (GlaThiDa), con el objetivo de evaluar el volumen total de los glaciares de todo el mundo (Gärtner-Roer *et al.*, 2014). En la primera versión de la base de datos, los esfuerzos se centraron en recopilar estimaciones del grosor medio y máximo de los glaciares a partir de la bibliografía publicada. Las versiones 2 y 3 contienen datos adicionales sobre las mediciones del espesor de los glaciares de todos los continentes, facilitados en respuesta a las peticiones de que se aportaran datos (Welty *et al.*, 2020). Los datos facilitados proceden de perforaciones, sondeos sísmicos, mediciones de radar y otros estudios geofísicos. Las versiones archivadas de GlaThiDa están disponibles para su consulta a través del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (https://gitlab.com/wgms/glathid). Al objeto de simplificar la presentación de datos sobre el espesor del hielo que se incluirán en versiones posteriores de esta base de datos, se recomienda a los científicos que utilicen los mismos campos de atributos que GlaThiDa al preparar sus datos puntuales finales.

Los datos sobre el espesor del hielo son muy útiles para calibrar y validar los modelos de espesor del hielo (véase, por ejemplo, Ramsankaran *et al.*, 2018; Helfricht *et al.*, 2019; Zorzut *et al.*, 2020). En la actualidad, este tipo de modelos basados en observaciones locales del espesor se han vuelto indispensables para proporcionar conjuntos de datos homogéneos destinados a estudios a gran escala con miras a investigar la dinámica de los glaciares y los recursos hídricos (por ejemplo, Lutz *et al.*, 2014; Hock *et al.*, 2019). El grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Ciencias de la Criosfera dedicado a la estimación del espesor del hielo (2014-2019) llevó a cabo experimentos de intercomparación de modelos de espesor del hielo validados con datos de espesor del hielo (Farinotti *et al.*, 2017) y proporcionó una estimación de la distribución del espesor del hielo de todos los glaciares del mundo (Farinotti *et al.*, 2019).

3.5 MEDICIÓN DE LAS VARIACIONES Y LA LONGITUD DE LOS FRENTES DE GLACIAR

3.5.1 Antecedentes

La medición de los cambios en la posición de los frentes de glaciar es una práctica de larga tradición en el monitoreo de los glaciares, con numerosos registros que se remontan a finales del siglo XIX o principios del siglo XX (Forel, 1895; Rekstad, 1902; Eythórsson, 1949). Dicha variación frontal debe medirse preferiblemente en una dirección que represente una línea de flujo central que discurra a lo largo del glaciar, de modo que se reflejen los cambios en la longitud del glaciar a lo largo de una línea de flujo o línea central determinada. Es por ello que los registros de posición de los frentes se denominan comúnmente registros de cambios de longitud (véanse, por ejemplo, Purdie *et al.*, 2014; Zemp *et al.*, 2015; WGMS, 2019). Las fluctuaciones en la longitud de los glaciares son un indicador natural de los cambios climáticos acaecidos en el pasado (véase, por ejemplo, Leclercq *et al.*, 2014) y pueden utilizarse para extraer una señal climática (Oerlemans, 2005). Las mediciones de la posición de los frentes de glaciar y los cambios en su longitud se consideran una variable fundamental para las estrategias de monitoreo de los glaciares a nivel mundial (véase, por ejemplo, Gärtner-Roer y Bast, 2019). Se han reconstruido series de cambios en la longitud que se extienden a lo largo de varios siglos, con la ayuda de dibujos, pinturas y fotografías (Nussbaumer *et al.*, 2011). Los mapas históricos y las posiciones de las morrenas finales también pueden utilizarse para acotar los cambios en la longitud de los glaciares (véanse, por ejemplo, Weber *et al.*, 2019; Hannesdóttir *et al.*, 2020). Monitorear varios glaciares de la misma zona resulta útil para filtrar la influencia de las distintas dinámicas y formas geométricas de los glaciares, así como de las condiciones meteorológicas locales. Las fluctuaciones y los cambios de longitud de los frentes de glaciar también pueden obtenerse a

partir de fotografías aéreas georreferenciadas (ortofotos) o datos satelitales. El hecho de que cada vez haya más sensores satelitales de alta resolución que ofrecen una mayor resolución espacial y temporal, como los de SENTINEL-2 (10 m) o Pléiades (0,5 m a 2 m), permite medir todos los glaciares de una región determinada. No obstante, los datos sobre las fluctuaciones de los frentes obtenidos *in situ* de forma tradicional siguen siendo esenciales para entender las fluctuaciones que experimentaron los glaciares en el pasado y mantener la coherencia metodológica.

3.5.2 Mediciones de la variación frontal: datos obtenidos sobre el terreno

La variación (en metros) de los frentes de glaciar se obtiene a partir de mediciones anuales o plurianuales de la distancia entre el límite de aguas abajo del glaciar y puntos de referencia fijos como hitos, rocas pintadas o tornillos (figura 3.6). Es preferible medir las distancias en el sentido de la línea de flujo (o paralelamente a ella) y de forma perpendicular al perímetro del glaciar. La línea de medición se indica como una dirección fija (utilizando una brújula analógica o digital) o se marca sobre el terreno con flechas, pintura o hitos adicionales. Se miden uno o más puntos a lo largo del frente de glaciar y las observaciones suelen realizarse cada año al final de la temporada de ablación. Tradicionalmente, la distancia se medía con una cinta métrica que ofrecía una exactitud de 2 m; hoy en día se suele utilizar un distanciómetro láser (electrónico) que proporciona una exactitud de medición de 1 m. También puede recurrirse a mediciones con GNSS diferencial para registrar la posición de un punto determinado del frente de glaciar, o incluso de todo el frente, con gran exactitud (<10 cm). Sin embargo, este método solo debería utilizarse en los casos en que caminar a lo largo de la zona terminal del glaciar sea seguro y no presente dificultad. Asimismo, pueden utilizarse aeronaves no tripuladas (drones) para generar ortoimágenes que permitan cartografiar el contorno de los glaciares.

La exactitud de las mediciones de los frentes de glaciar depende lo accesibles que sean, lo que puede verse afectado por el avance o el retroceso del glaciar. En general, el tiempo de respuesta de los glaciares varía en función de la pendiente, la longitud y los gradientes de balance de masas (véase, por ejemplo, Zekollari *et al.*, 2020). El retroceso de los glaciares también puede acelerarse notablemente cuando el glaciar tiene desprendimientos que van a parar a un lago proglacial; este tipo de situaciones suponen una dificultad añadida a la hora de medir la posición de los frentes.

En ocasiones, es necesario interrumpir las mediciones de la posición del frente de glaciar si su zona terminal cambia de tal forma que ya no es posible realizar mediciones exactas. Este ha sido el caso de varios glaciares de Noruega, Islandia y Suiza (véanse, por ejemplo, Andreassen *et al.*, 2020; Sigurðsson, 1998). A modo de ejemplo, cabe citar el retroceso del frente de glaciar hacia terrenos inaccesibles o inseguros (por ejemplo, debido a la presencia de arenas movedizas o al retroceso ladera arriba por una pendiente muy escarpada), o cuando la cubierta de detritos dificulta que los límites del glaciar puedan determinarse con exactitud.

Las observaciones a partir de mapas y ortofotos pueden ser útiles para prolongar los registros de la variación frontal, subsanar las lagunas de datos y homogeneizar o calibrar las series (véanse, por ejemplo, Andreassen *et al.*, 2020; GLAMOS, 2020; Kurzböck *et al.*, 2021). El contorno de los glaciares trazado a partir de mapas históricos y ortofotos puede utilizarse junto con líneas de flujo generadas automáticamente para extraer los cambios de longitud. A menudo, es preciso modificar dichas líneas de flujo debido a la aparición de nunataks o a cambios en la forma de la zona terminal (figura 3.6).

3.5.3 Informes sobre la variación frontal y los cambios de longitud

El Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares se encarga de recopilar las mediciones de la variación frontal y los cambios de longitud, y las publica en *Global Glacier Change Bulletin,* una serie de boletines en la que se recoge la evolución de los glaciares a nivel mundial (véase, por ejemplo, WGMS, 2021). Las variaciones de los frentes de glaciar obtenidas a partir de reconstrucciones también pueden enviarse utilizando formularios normalizados (Zemp *et al.*, 2011). El Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares ofrece información detallada acerca de la presentación de tales datos en su documento *Notes on the completion of the data sheet*

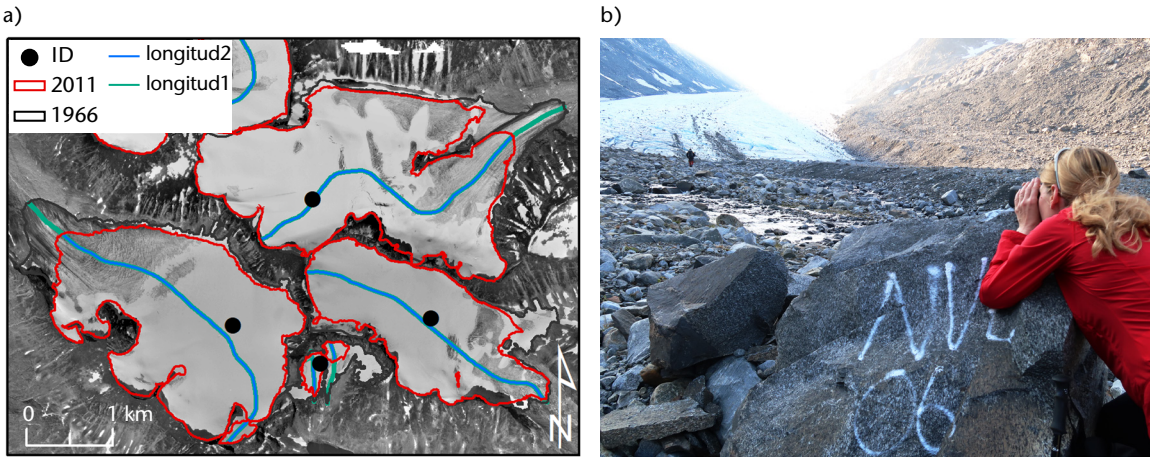

Figura 3.6. a) Medición de la posición del frente del glaciar Hellstugubreen, en Noruega. La roca marcada es el punto de referencia. b) Contornos trazados de glaciares en Jotunheimen, Noruega. Los contornos se han obtenido a partir de ortofotos tomadas en 1966 y 2011. La imagen de fondo es la ortofoto de 1966. "longitud1" y "longitud2" son las líneas de flujo utilizadas para calcular el cambio de longitud a partir de los mapas. Los identificadores de los glaciares corresponden al inventario noruego.

Fuente: a) Jostein Aasen. b) Figura extraída de Andreassen *et al.* (2020); reproducida con autorización de Journal of Glaciology.

(WGMS Attribute Description, 2019). En la figura 3.7 se muestran las variaciones frontales de siete glaciares en cinco continentes expresadas como el cambio de longitud acumulado. La longitud de los registros oscila entre 65 y 140 años.

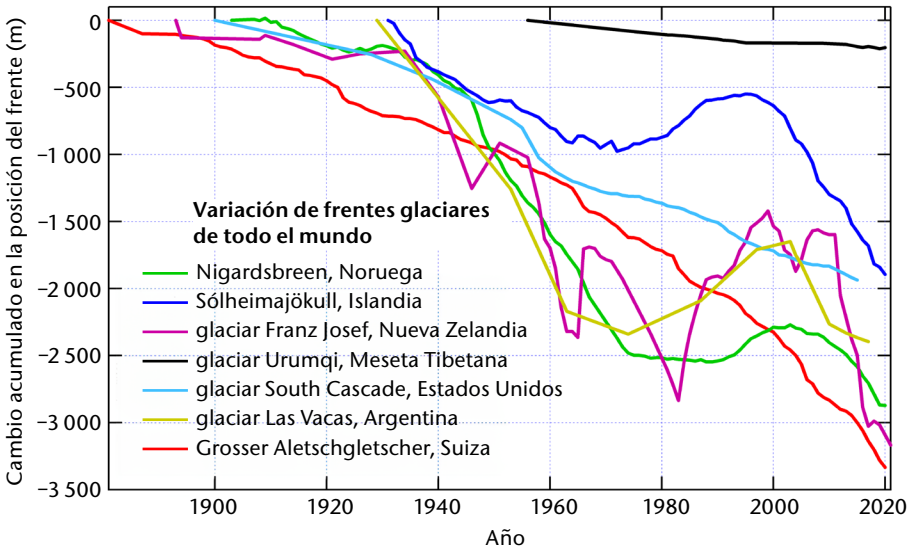

Figura 3.7. Cambios de longitud acumulados observados desde que empezó a medirse la variación de los frentes en: Grosser Aletschgletscher (a partir de 1881), el glaciar Franz Josef (1894), el glaciar South Cascade (1900), Nigardsbreen (1907), el glaciar de Las Vacas (1929), Sólheimajökull (1932) y glaciar Urumqi (1956). Todos los frentes de glaciar se encuentran en retroceso, aunque en algunos casos este retroceso se ve interrumpido por avances a causa de períodos de enfriamiento, el aumento de las precipitaciones u ondas glaciares.

Fuente: Datos del Servicio Mundial de Vigilancia de los Glaciares (2021), con actualizaciones

3.5.4 Datos relativos a los cambios de longitud procedentes de otras fuentes

Además de las ortofotos generadas a partir de imágenes aéreas, pueden utilizarse datos satelitales para extraer la variación frontal y los cambios de longitud. En este caso, los cambios de longitud suelen calcularse a lo largo de una o varias líneas de flujo que pueden haberse trazado de forma manual o automática (véanse, por ejemplo, Kienholz *et al.*, 2014; Maussion *et al.*, 2020). Un inconveniente de los métodos basados en el uso de líneas de flujo es que los cambios a lo largo de la zona terminal pueden ser desiguales, por lo que los resultados variarán en función de la posición de las líneas de flujo. El denominado "método de la caja" consiste en dibujar un rectángulo a lo largo de la zona terminal con una abertura perpendicular a la línea central del glaciar (Moon y Joughin, 2008; McNabb y Hock, 2014). Los rápidos avances en el ámbito de la teledetección y el aprendizaje automático están dando lugar a nuevas técnicas que permiten evaluar los cambios a lo largo de toda la zona terminal, en particular en el caso de los glaciares que terminan en el mar (véase, por ejemplo, Zhang *et al.*, 2021).

Los datos relativos a los cambios de longitud han sido objeto de análisis en diversos estudios en los que se tomaron como referencia datos recopilados en inventarios satelitales multitemporales (por ejemplo, Fischer *et al.*, 2014, Winsvold *et al.*, 2014, Paul *et al.*, 2020). En otros estudios anteriores se demostró que los datos de los satélites Landsat con una resolución de 30 m concuerdan con los datos obtenidos sobre el terreno, salvo en el caso de las lenguas glaciares sobre las que se proyectan sombras (Paul *et al.*, 2011). Sin embargo, a diferencia lo que sucede en las observaciones sobre el terreno, no es posible obtener una señal anual exacta con la resolución de entre 15 m y 30 m que ofrecen los satélites ópticos como ASTER y Landsat. Habida cuenta de que muchos glaciares han retrocedido rápidamente a lo largo del siglo XXI, los nuevos sensores satelitales más potentes y con mayor resolución espacial a menudo permiten determinar los cambios interanuales en la longitud de los glaciares. En el futuro, el uso de sensores con mayor resolución y que distribuyan las imágenes de forma gratuita multiplicará las posibilidades de medir los cambios de longitud de los glaciares con mayor frecuencia y exactitud a partir de datos satelitales.

3.5.5 Incertidumbre

La incertidumbre en las mediciones de la variación frontal y los cambios de longitud depende de la exactitud de las mediciones en sí y de la representatividad de los puntos o líneas utilizados en dichas mediciones. Las mediciones de la variación frontal sobre el terreno tienen una exactitud de 1 m si se utiliza un distanciómetro láser y de 10 cm si se utiliza el GNSS diferencial. En el caso de datos relativos a los cambios de longitud procedentes de otras fuentes, la incertidumbre dependerá de la resolución espacial de las imágenes o los sensores utilizados, así como de la exactitud de la georreferenciación. Tanto si se utilizan datos obtenidos sobre el terreno como datos obtenidos por teledetección, una zona terminal irregular puede dar lugar a resultados muy dispares en función de la línea visual o la línea de flujo elegida. Las series de datos sobre la variación frontal deben homogeneizarse con regularidad y recalibrarse en caso necesario utilizando ortofotos y mapas.

3.6 BALANCE DE MASAS: TERMINOLOGÍA Y SISTEMAS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

Se han descrito sistemas terminológicos normalizados relacionados con el balance de masas en publicaciones como *Mass-Balance Terms* (1969), Müller *et al.* (1970), Mayo *et al.* (1972), y Østrem y Brugman (1991). En la sección 3.6.1 se definen los términos más importantes, sobre la base de las definiciones sintetizadas por Cogley *et al.* (2011) a partir de otras publicaciones previas. Conviene señalar que las definiciones de las variables fundamentales incorporadas en el Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) ya se han proporcionado en la sección 3.1.5. En la sección 3.6.2 se describen someramente los principales sistemas de presentación de informes sobre el balance de masas.

3.6.1 Terminología relacionada con el balance de masas

Acumulación (c). Hace referencia todos los procesos que aumentan la masa de un glaciar (figura 3.8). El principal proceso de acumulación es la caída de nieve. La acumulación también comprende el depósito de escarcha, la lluvia engelante, otros tipos de precipitación sólida distintos de la nieve, la ganancia de nieve levantada por el viento, elementos arrastrados por avalanchas y la acumulación basal (a menudo por debajo del hielo flotante). Además, la acumulación interna puede producirse por la recongelación del agua de deshielo dentro del manto de nieve.

Ablación (a). Abarca todos los procesos que eliminan masa de un glaciar (figura 3.8). Los principales procesos son la fusión y el desprendimiento, aunque la sublimación y la pérdida de nieve debido a las ventiscas y avalanchas son considerables en algunos glaciares. Por lo general, la ablación no incluye la fusión basal o interna salvo que se indique lo contrario.

Zona de acumulación. La parte del glaciar o del casquete de hielo donde la acumulación supera en magnitud a la ablación, es decir, donde el balance de masas acumulado respecto al inicio del año de balance de masas es positivo (figuras 3.8 y 3.9). Las referencias a la *zona de acumulación* indican su extensión al final del año de balance de masas. La extensión de la *zona de acumulación* puede variar mucho de un año a otro. El término *área de acumulación* tiene el mismo significado.

Zona de ablación. La parte del glaciar o del casquete de hielo donde la ablación supera en magnitud a la acumulación, es decir, donde el balance de masa acumulado respecto al inicio del año de balance de masas es negativo (figuras 3.8 y 3.9). Las referencias a la *zona de ablación* indican su extensión al final del año de balance de masas. La extensión de la *zona de ablación* puede variar mucho de un año a otro. El término *área de ablación* tiene el mismo significado.

Línea de equilibrio. Frontera que separa la zona de acumulación de la zona de ablación (figuras 3.8 y 3.9). En la línea de equilibrio, el balance de masas superficial es cero al final de un año de balance de masas.

Altitud de la línea de equilibrio. La altitud promediada espacialmente de la línea de equilibrio.

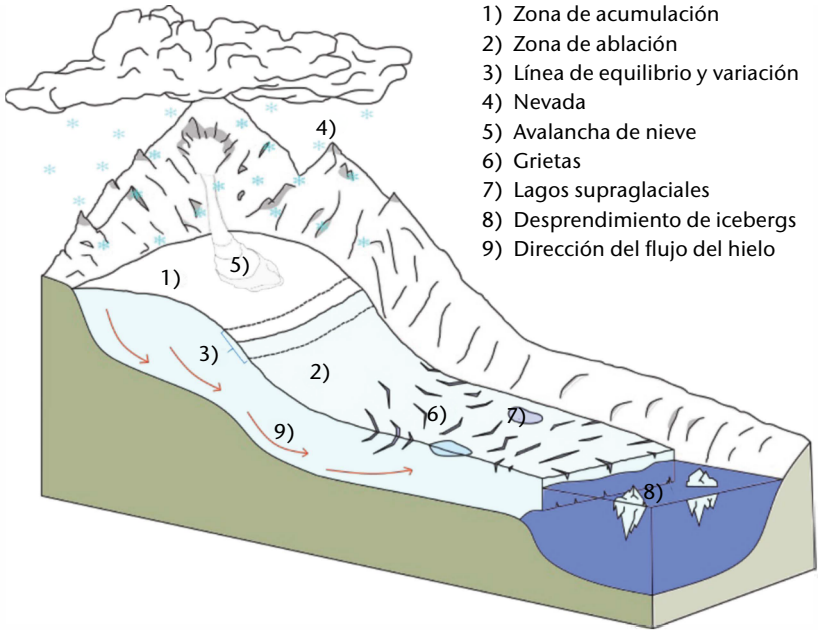

Figura 3.8. Diagrama esquemático que muestra las zonas de un glaciar, la línea de equilibrio y los principales mecanismos de ganancia y pérdida de masa.

Figura 3.9. Imagen SENTINEL-2 del casquete de hielo Hofsjökull, de 810 km², situado en Islandia, tomada a finales del verano de 2019. En la zona de ablación, la cubierta de nieve invernal se ha derretido gradualmente durante el verano, dejando al descubierto el hielo de glaciar que había debajo. La *línea de nieve* delimita el límite inferior de la zona cubierta de nieve permanente. En este caso, la *línea de equilibrio* coincide con la posición de la línea de nieve al final de la temporada de deshielo. La altitud de la línea de equilibrio varía en función de las condiciones climáticas. Rango de altitud del Hofsjökull: entre 650 m y 1790 m; altitud de la línea de equilibrio = 1 300 m ± 200 m.

Fuente: ESA (datos de 2019 del satélite SENTINEL-2 de Copernicus)

Proporción del área de acumulación (AAR) La relación, a menudo expresada como porcentaje, entre la superficie de la zona de acumulación y la superficie total del glaciar (o casquete de hielo).

Temporada de acumulación. El período de tiempo que se extiende desde el nivel mínimo estacional de masa glaciar hasta el nivel máximo estacional (figura 3.10). La temporada de acumulación coincide con la estación de invierno en la mayoría de los glaciares, que experimentan acumulación durante el invierno. Existen casos especiales como los glaciares de acumulación estival y los que experimentan ablación durante todo el año, así como los glaciares que tienen más de una temporada de acumulación a lo largo del año.

Temporada de ablación. El período de tiempo que se extiende desde el nivel máximo estacional de masa glaciar hasta el nivel mínimo estacional (figura 3.10). La temporada de ablación coincide con la estación de verano en la mayoría de los glaciares, que experimentan acumulación durante el invierno. Existen casos especiales como los glaciares de acumulación estival y los que experimentan ablación durante todo el año, así como los glaciares que tienen más de una temporada de ablación a lo largo del año.

Balance (de masas) invernal en un punto (b_i). Representa la acumulación de nieve que quedará al final del invierno, pero no la acumulación total porque parte de la nieve puede haber sido eliminada por sublimación, evaporación, arrastre del viento y episodios de deshielo.

Balance (de masas) estival en un punto (b_e). Representa la pérdida de masa producida entre las observaciones de primavera y otoño, debido a i) la fusión de la nieve y el hielo de glaciar en la zona de ablación y ii) la pérdida de masa de la capa invernal dentro de la zona de acumulación. En el caso de los glaciares que terminan en el océano o en lagos proglaciales, el componente de ablación está representado por el *desprendimiento*, que consiste en la ruptura del hielo en el margen del glaciar, que va a parar al agua de un lago o del mar, dando lugar a icebergs, o a la tierra, en el caso de los desprendimientos en seco.

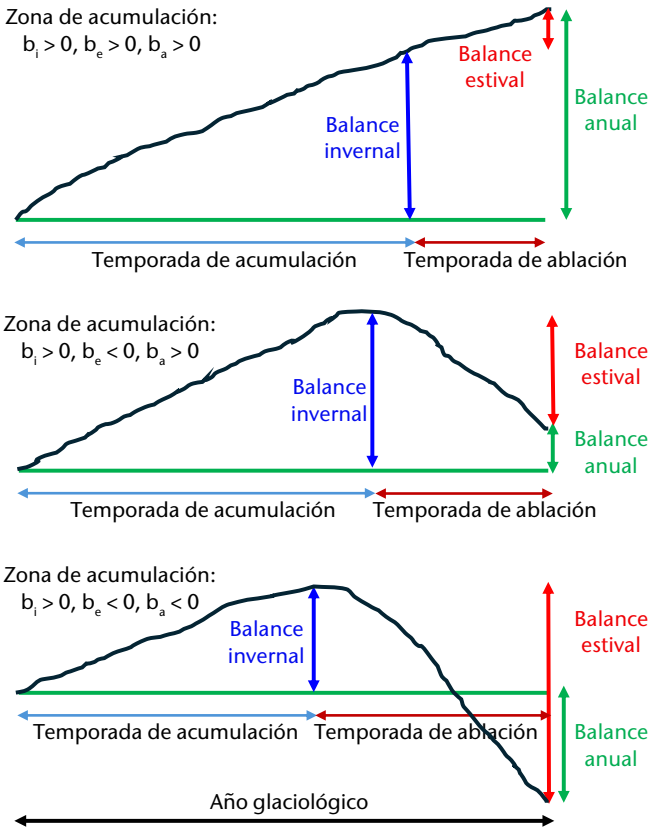

Figura 3.10. Diagramas esquemáticos del balance de masas para tres emplazamientos a diferentes cotas de un glaciar. Panel superior: En las zonas más elevadas, el balance estival puede ser positivo y se producen ganancias de masa durante todo el año. Panel central: Situación típica en gran parte de la zona de acumulación con un balance invernal positivo, un balance estival negativo y un balance anual positivo. Panel inferior: Una menor cantidad de nieve caída en invierno y un deshielo mucho mayor durante el verano dan lugar a un balance anual negativo en la zona de ablación. En el presente diagrama, el balance invernal se define con criterio estratigráfico para los ejemplos que figuran en los paneles central e inferior (desde el nivel mínimo de masa hasta el máximo), mientras que en el ejemplo del panel superior se hace de forma arbitraria. El año de balance representado corresponde al sistema de fecha fija (véanse las descripciones de los sistemas de presentación de informes en la sección 3.6.2). Obsérvese que la duración relativa de las estaciones de acumulación y ablación varía en función de la elevación del glaciar.

Balance de masas anual de un punto (b_a). El cambio en el balance de masas durante un año de balance de masas, que puede expresarse como la suma algebraica del balance invernal y el balance estival:

$$b_a = b_i + b_e \tag{3.3}$$

El balance de masas anual puede ser positivo o negativo en función de las condiciones que se den durante un año de balance concreto. Todos los valores se expresan en metros de equivalente de agua.

Para hacer referencia al balance de masas de toda la superficie de un glaciar o casquete de hielo (o una cuenca de flujo de hielo específica), se utilizan letras mayúsculas:

$\boldsymbol{B}_i$ = balance invernal

$\boldsymbol{B}_e$ = balance estival

$\boldsymbol{B}_a$ (o $\boldsymbol{B}_n$) = balance anual (o balance neto)

3.6.2 Sistemas de presentación de informes sobre el balance de masas

En la figura 3.11 se representa un ejemplo típico de la evolución del balance de masas acumulado a lo largo del año glaciológico en un único punto de un glaciar. A continuación se describen los sistemas más habituales para la presentación de informes.

Sistema estratigráfico. El balance de masas se determina atendiendo a los sucesivos valores mínimos anuales —en el caso de los balances estacionales, también se tienen en cuenta los valores máximos anuales— de masa del glaciar o del casquete de hielo. En este sistema, la duración del año de balance de masas es variable. En la práctica, resulta difícil aplicar el sistema estratigráfico porque las mediciones sobre el terreno suelen realizarse solo dos veces al año y no se conocen de antemano las fechas exactas de los valores mínimos y máximos anuales. Además, es posible que tales valores no se den al mismo tiempo en todas las cotas de un glaciar o casquete de hielo.

Sistema de fecha fija. El balance anual se calcula entre una fecha y la misma fecha del año siguiente, normalmente el 1 de octubre en los entornos del hemisferio norte. Obviamente, se utilizarán otras fechas en el hemisferio sur y en las zonas de alta montaña cercanas al ecuador. Si la medición de otoño se lleva a cabo antes o después del 1 de octubre, deben utilizarse modelos del balance de masas para corregir el deshielo y las precipitaciones de nieve que pudieran haberse producido entre el 1 de octubre y la fecha de la medición sobre el terreno. Pese a que el sistema de fecha fija permite comparar años y glaciares concretos de forma coherente, siempre es necesario introducir correcciones en las mediciones reales, con el consiguiente aumento de la incertidumbre. El enfoque utilizado debe documentarse y ser reproducible.

Sistema de fecha variable. El año de balance de masas y las temporadas de acumulación y ablación vienen determinados por la fecha en que se realizan las mediciones. El balance de invierno, medido sobre el terreno en primavera, es igual al equivalente en agua total de toda la nieve depositada en el lugar de medición desde el estudio realizado en otoño del año anterior. En este sistema, la nieve que pudiera haber caído con anterioridad a ese estudio se considera una contribución positiva al balance estival del año anterior, y lo mismo ocurre con la nieve que cae antes del final del año de balance de masas en curso.

Sistema combinado. Suele combinar el sistema estratigráfico con el sistema de fecha fija o el de fecha variable (Mayo *et al.*, 1972). Por ejemplo, los valores mínimos sucesivos del balance de masas indicados en la figura 3.11 normalmente pueden deducirse a partir de observaciones estratigráficas si se visita el lugar poco después de que se produzcan los mínimos estratigráficos. En la mayoría de los casos, quienes utilizan este sistema incluyen la nieve depositada antes de la visita de otoño en el balance invernal del invierno siguiente, pero no intentan cor<<8_II_ch3_es-001.eps>>regir los balances estacionales para tener en cuenta la nieve que pueda depositarse después de la visita de primavera.

Para obtener información detallada sobre los diferentes sistemas de presentación de informes y las variables utilizadas para calcular los balances de masas invernal, estival y neto en cada caso, véanse las páginas 129-140 y 149-152 de Østrem y Brugman (1991), así como el análisis de los sistemas temporales para las mediciones del balance de masas que figura en Cogley *et al.* (2011).

3.7 MEDICIONES DE LA ACUMULACIÓN EN LA SUPERFICIE

En esta sección, se entiende por *profundidad de la nieve* el espesor de la capa de nieve depositada sobre la superficie de un glaciar, normalmente al final del invierno, a menudo en lugares concretos donde se colocan cada año estacas para medir la ablación. En la zona de acumulación, la *superficie estival* constituye la base de la capa invernal, que se deposita sobre capas anuales más antiguas que se han convertido en neviza. En la zona de ablación, la capa invernal cubre el hielo de glaciar. La acumulación superficial en un punto determinado (el emplazamiento de la estaca), es decir, el equivalente en agua de la nieve acumulada durante el invierno, se determina como el producto del espesor de la nieve y la densidad aparente de la nieve acumulada en ese lugar. Los métodos básicos para la medición de ambos parámetros se describen en el capítulo 2 del

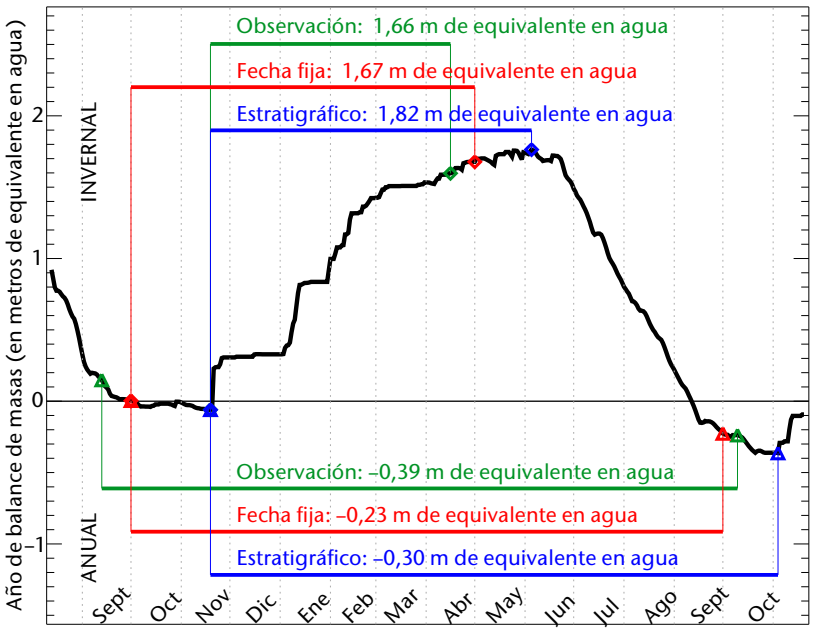

Figura 3.11. Balance de masas acumulado en todo el glaciar durante un año, en un glaciar de los Alpes suizos, conforme a un modelo con restricciones derivadas de observaciones estacionales. Se indica la duración del período de observación en el sistema de fecha variable, en el sistema de fecha fija (año hidrológico) y en el sistema estratigráfico, tanto para todo el año como para el período invernal, y se proporcionan los balances de masas correspondientes. Nótese que el inicio del período de observación invernal se define estratigráficamente, ya que las mediciones se basaron en el sondeo de la nieve hasta el horizonte del último verano, lo que remite al sistema combinado (Mayo *et al.*, 1972).

presente volumen, donde se ofrecen definiciones y descripciones más detalladas, y se analizan las fuentes de error. En esta sección, se describen únicamente los procedimientos para realizar mediciones en los glaciares.

3.7.1 Mediciones manuales de la profundidad y la densidad de la nieve en glaciares

Medición de la profundidad de la nieve con un dispositivo graduado (véase el capítulo 2, sección 2.4, del volumen II de la presente Guía). Un dispositivo graduado (sonda de nieve) se introduce verticalmente a través de la capa de nieve hasta que se detecta la *superficie subyacente o nivel de referencia*. En los glaciares, la *superficie subyacente o nivel de referencia* es bien la superficie de hielo (en la zona de ablación), o bien la superficie estival endurecida del año anterior (en la zona de acumulación). Conviene tomar precauciones al medir la profundidad de la nieve, ya que puede contener capas de hielo de hasta varios centímetros de espesor debido al deshielo superficial provocado por episodios cálidos. La mejor práctica es sondear cerca de un emplazamiento donde la profundidad de la nieve ya se conoce, por ejemplo, en las inmediaciones de una calicata excavada en la nieve o de un testigo cuya superficie estival se ha determinado con certeza, con el objetivo de analizar el manto de nieve local. De este modo, la sonda puede utilizarse para determinar la variabilidad espacial teniendo en cuenta la profundidad conocida de la nieve local.

La profundidad de la nieve en los glaciares puede ser muy variable, incluso en distancias cortas, ya que la topografía y el viento afectan en gran medida a su deposición. Para representar la variabilidad espacial de la profundidad de la nieve en el emplazamiento de una estaca en particular, la profundidad de la nieve debe medirse en entre cinco y diez puntos en un área de 20 m × 20 m alrededor de la estaca (Østrem y Brugman, 1991). Además, el sondeo de la profundidad de la nieve tanto a lo largo de la dirección de flujo de un glaciar como en sentido

perpendicular proporcionará información sobre el patrón de deposición de la nieve sobre el glaciar. Esto permite realizar correcciones si la profundidad de la nieve en los emplazamientos de las estacas resulta no ser totalmente representativa del glaciar. La densidad de los sondeos por unidad de superficie debe determinarse para cada glaciar en función de las condiciones locales y las limitaciones de carácter logístico.

Mediciones en calicatas excavadas en la nieve. La excavación de calicatas en la nieve y su uso para la toma de muestras en el suelo cubierto de nieve a los fines de determinar el equivalente en agua de la nieve se describen en el capítulo 2, sección 2.4 del volumen II de la presente Guía. En los glaciares, el muestreo en calicatas excavadas en la nieve puede ser útil para determinar con exactitud la profundidad y la densidad aparente de la nieve y, por tanto, la acumulación en la superficie. La calicata debe excavarse a no más de 10 m de la ubicación de la estaca de ablación y las mediciones de la densidad deben realizarse lo más pronto posible tras la excavación. No obstante, la excavación de calicatas en la nieve de más de 2 m de profundidad es un proceso laborioso que requiere mucho tiempo.

Extracción de testigos de nieve. A menudo se utilizan barrenas sacatestigos para penetrar en la capa de nieve invernal en emplazamientos seleccionados de glaciares y casquetes de hielo (Talalay, 2016; figura 3.12). Aunque en la mayoría de los casos se utilizan barrenas conectadas con extensiones, también pueden utilizarse versiones pequeñas de taladros de perforación de hielo conectadas a un cable enrollado a un cabrestante. Se mide la longitud, el diámetro y la masa de cada segmento de testigo para obtener su densidad y equivalente en agua. La suma de estos valores permite conocer la acumulación que se produce en un punto determinado encima de la superficie estival del año anterior (zona de acumulación) o encima del hielo de glaciar (zona de ablación). La parte superior (normalmente los primeros 20-50 cm) del manto de nieve suele estar suelta y se degradará a medida que se expulse el testigo del tubo de extracción. Este problema puede evitarse tomando muestras de la capa superior suelta con un cilindro en una calicata poco profunda, utilizando los métodos que se describen en el capítulo 2, sección 2.4.1, del presente volumen. El muestreo se realiza lo más cerca posible de la perforación. Después de la extracción de cada testigo, debe medirse la profundidad del sondeo con una cinta graduada y compararse con la longitud total del testigo a esa profundidad, lo que permite corregir la longitud del testigo en caso de que se haya perdido un segmento. En este caso, la densidad del segmento perdido puede estimarse a partir de las densidades de los segmentos inmediatamente superior e inferior.

Para determinar la profundidad de la *superficie estival* (figura 3.13) y, por tanto, de la capa invernal, es necesario examinar la estratigrafía del testigo para encontrar una transición de

a) b)

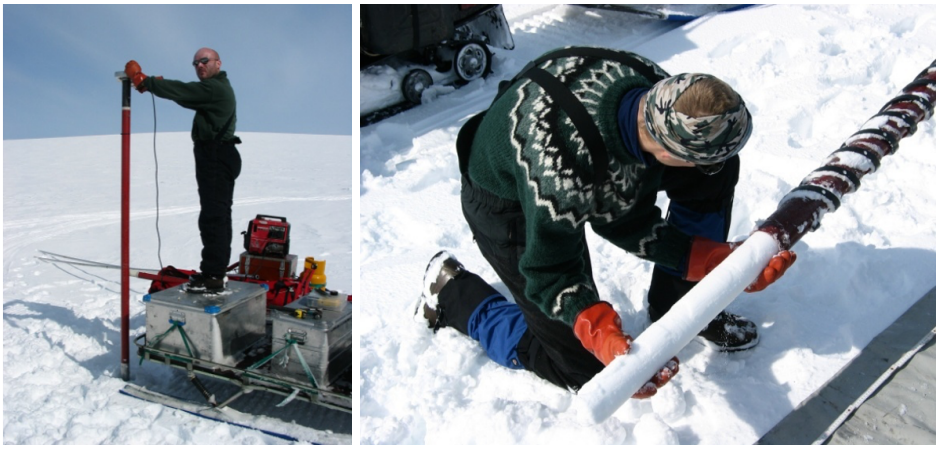

Figura 3.12. a) Perforación de la capa de nieve invernal para extraer un testigo. El taladro está accionado por una roscadora. b) Extracción de un testigo de la barrena. En condiciones óptimas, en cada perforación se obtienen testigos de 1 m de longitud.

Fuente: Thorsteinn Thorsteinsson

la nieve invernal de grano fino a la neviza de grano relativamente grueso que experimentó densificación y metamorfismo durante el verano anterior. La presencia de una capa de hielo formada por los procesos de fusión y recongelación en la superficie estival y el polvo arrastrado por el viento desde los desiertos y las laderas de las montañas cercanas suelen ser indicadores claros del final del verano, incluso en los casquetes de hielo de gran extensión. En la nieve seca, las capas de escarcha profunda formadas por la sublimación y el crecimiento de cristales grandes pueden indicar una superficie estival. En caso de que haya una estaca de balance de masas en el lugar de la medición, la capa superficial del último verano también puede señalarse esparciendo ocre o serrín sobre la superficie del año anterior a una distancia específica de la estaca. De este modo, la capa puede detectarse fácilmente en una calicata excavada en la nieve o en un testigo de nieve (figura 3.14). Este último método permite determinar sin ambigüedades la profundidad de la capa invernal y define claramente el momento del muestreo. Este enfoque resulta especialmente útil en zonas de acumulación a gran altitud y en regiones con una estacionalidad reducida, donde superficie estival puede ser difícil de detectar.

El equivalente en agua de la acumulación invernal se obtiene al sumar el equivalente en agua de cada segmento de núcleo entre la superficie en primavera y la superficie estival del año anterior. El cálculo del balance invernal depende del sistema temporal que se utilice (sección 3.6).

Determinar la acumulación a partir de la estratigrafía de las grietas. En determinados entornos climatológicos con una estacionalidad bien definida, pueden distinguirse claramente varias capas de acumulación anual en las paredes de las grietas de gran tamaño (figura 3.15), lo que permite medir la profundidad de la capa invernal superior y estimar también el balance anual de años anteriores (utilizando mediciones directas o estimaciones realistas de la densificación en función de la profundidad de cada emplazamiento). Se trata de un sencillo y rápido que no requiere ningún equipo de medición. No obstante, los resultados que ofrece sobre la acumulación de la nieve son menos exactos, ya que los horizontes detectables a simple vista no siempre se pueden atribuir a períodos concretos de manera inequívoca. Además, puede suceder que la profundidad de la nieve en una zona con grandes grietas no sea representativa debido a los efectos de la redistribución del viento. Este problema puede mitigarse parcialmente mediante una selección cuidadosa de las grietas que se hayan abierto una vez finalizada la temporada de acumulación, aunque es posible que las tasas de ablación también se vean afectadas. Una forma de calibrar estos factores es sondear en las inmediaciones de una grieta y repetir los sondeos alejándose progresivamente de ella.

Fuentes de error. En la zona de acumulación, para poder determinar el espesor vertical de la capa invernal es preciso delimitar con exactitud la superficie estival del año anterior. Sin embargo, los rasgos estratigráficos que caracterizan la superficie estival (capas de hielo, polvo arrastrado por el viento, transición a una neviza más gruesa y densa) no son fáciles de detectar en los testigos de nieve (ni en las paredes de las calicatas excavadas) para todos los años, especialmente si se han producido episodios cálidos en otoño que han dado lugar a la formación de diversas capas de fusión. Cuando la profundidad de la nieve se mide utilizando un dispositivo graduado, no es posible realizar una inspección visual de la superficie estival, por lo que el operador debe valerse de su experiencia para reconocer la diferencia de dureza en el límite inferior de la capa invernal.

Durante la perforación con extracción de testigos, a veces se pierden secciones si los sacatestigos no funcionan correctamente o si la extracción se lleva a cabo en nieve en el punto de fusión. Esta pérdida puede calcularse midiendo la profundidad del pozo al final de cada perforación y comparándola con la longitud acumulada del testigo. Los errores en las mediciones de la densidad se deben a la incertidumbre en: i) la longitud de cada uno de los testigos (hasta un 5 % si los valores de rotura están sesgados); ii) el diámetro de los testigos (hasta un 3 %) y iii) la masa de los testigos (normalmente <1 % si se utilizan pesos de precisión, aunque ser mayor si el pesaje se realiza en condiciones de viento). En la mayoría de los casos, la combinación de observaciones estratigráficas y mediciones de la densidad permite determinar el equivalente en agua de la capa invernal con un margen de error inferior al 10 % (Geibel *et al.*, 2022). En la zona de ablación, el error se reduce a ~5 % porque debajo de la capa invernal hay hielo de glaciar sólido, lo que hace que la detección de su límite inferior resulte inequívoca.

Figura 3.13. Un testigo de 117 cm de longitud perforado a través de la nieve invernal de grano fino en la parte superior de la capa invernal. El testigo no presenta rasgos estratigráficos específicos. En la *superficie estival* del año anterior, que contiene polvo visible, se observa un cambio de nieve invernal de grano fino o medio a neviza de grano grueso del invierno anterior (panel inferior). Ubicación: casquete de hielo de Hofsjökull, Islandia (1 790 m de elevación).

Fuente: Thorsteinn Thorsteinsson

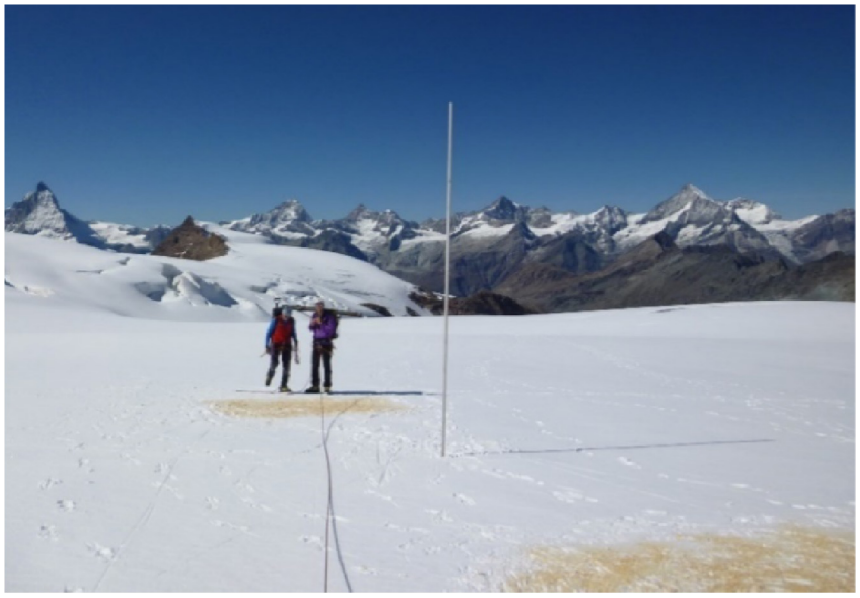

Figura 3.14. Emplazamiento de medición en la zona de acumulación de un glaciar suizo. La superficie de finales de verano está señalada con serrín.

Fuente: Matthias Huss

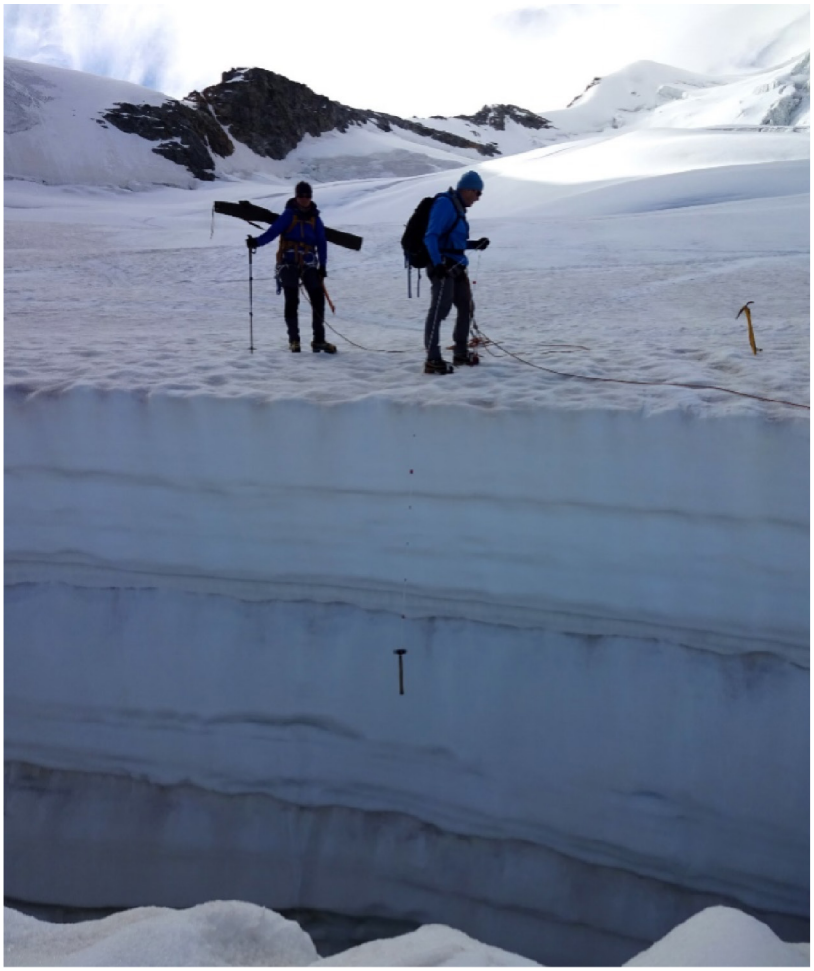

Figura 3.15. Estratigrafía de una grieta para determinar la acumulación

Fuente: Matthias Huss

3.7.2 Mediciones de la profundidad de la nieve mediante técnicas de radar de penetración en el suelo

El uso del radar de penetración en el suelo, o georradar, para determinar la profundidad de la nieve en los glaciares y casquetes de hielo es una práctica cada vez más habitual. Los sistemas de georradar pueden ser arrastrados por personal en esquís, remolcados por motos de nieve u otros vehículos, e incluso transportados por vía aérea en helicóptero (Kohler *et al.*, 1997; Machguth *et al.*, 2006; Sold *et al.*, 2013, 2016; Bauder *et al.*, 2018). Funciona con el mismo principio básico que el radioecosondeo (véase la sección 3.4.1), aunque debe utilizarse una frecuencia más alta (500 MHz a 1,2 GHz) que dependerá de la profundidad de la nieve y del nivel de detalle que se pretenda obtener en la estratificación interna. La frecuencia de muestreo variará en función de la velocidad del instrumento, pero normalmente se obtiene una lectura de la profundidad de la nieve por cada 0,4 m a 2,0 m recorridos. La gran ventaja de este método es que permite generar transectos prácticamente continuos de la profundidad de la nieve medida de manera perpendicular a la superficie nevada (entre 500 y 2 500 mediciones en un transecto de 1 000 m), mientras que con la extracción de testigos de nieve o los sondeos generalmente solo se obtienen entre 1 y 10 mediciones. Además, en condiciones óptimas, pueden obtenerse hasta 100 km de perfiles de georradar en un solo día. Lo que supone que, en la mayoría de los casos, se dispondrá de mucha más información sobre la distribución de la acumulación en el glaciar objeto de investigación. En un glaciar o una cuenca de flujo de hielo concretos, la configuración de la retícula de medición y la separación entre los distintos perfiles dependerán del tamaño del glaciar (o casquete de hielo) y de limitaciones de carácter logístico.

Para interpretar con precisión los datos de georradar es necesario cotejarlos con los datos sobre la profundidad de la nieve obtenidos mediante testigos de nieve y calicatas excavadas en la nieve. Dicha comparación debe realizarse durante cada una de las campañas de medición, a fin de garantizar que los elementos reflectores asociados a la superficie estival del año anterior (en la zona de acumulación) se interpreten correctamente. Los datos obtenidos sobre el terreno también son necesarios para calibrar la velocidad de onda del radar (McGrath *et al.*, 2015, 2018).

La velocidad de las ondas electromagnéticas en la nieve suele ser de unos $2{,}1 \times 10^8$ m/s (Annan *et al.*, 1995) y puede variar de un año a otro, y de una campaña a otra, debido a cambios en la densidad de la nieve, el contenido en agua líquida y otros parámetros. Por lo tanto, se recomienda calibrar la profundidad de la nieve deducida a partir de los datos de georradar comparándola con mediciones directas mediante la extracción de testigos o sondeos. En una representación gráfica de la relación entre la profundidad de la nieve, determinada mediante la extracción de testigos o sondeos, y el tiempo de propagación unidireccional de la onda electromagnética que viaja verticalmente entre la superficie y el límite inferior de la capa invernal, la velocidad es igual a la pendiente de la línea obtenida (figura 3.16). Deben incluirse datos de todo el rango de elevación del glaciar objeto de estudio.

3.8 MEDICIONES DE LA ABLACIÓN EN LA SUPERFICIE

3.8.1 Estacas de ablación en glaciares y casquetes de hielo

El término *ablación* en un glaciar o casquete de hielo se refiere a la cantidad que se ha fundido en un momento determinado. Se mide utilizando estacas o alambres colocados en la nieve, la neviza o el hielo, y el resultado obtenido en cada emplazamiento se expresa en metros de equivalente en agua.

Lo ideal sería que las estacas de ablación estuvieran distribuidas de manera uniforme para representar los valores de ablación de todo el glaciar o casquete de hielo. Sin embargo,

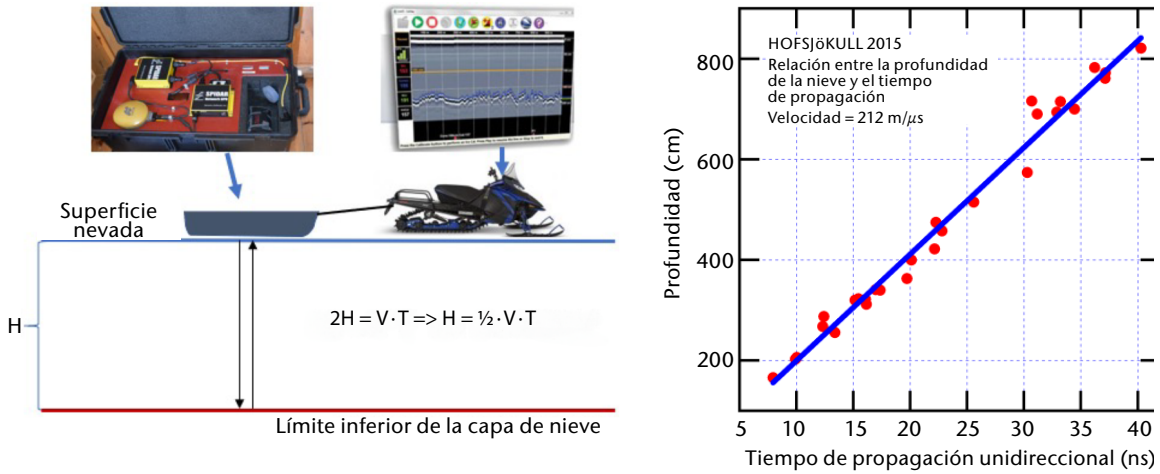

Figura 3.16. a) Una moto de nieve remolca un sistema de georradar IceMap instalado sobre un trineo. El transmisor, el receptor y el GPS se colocan en una sola unidad (esquina superior izquierda). La onda recorre una distancia relativamente corta y el componente horizontal del desplazamiento es negligible. La transmisión inalámbrica permite controlar el georradar desde un ordenador portátil situado en la parte delantera del asiento del piloto. b) Calibración de la velocidad en Hofsjökull durante la expedición de primavera de 2015. En el eje y se muestra la profundidad de la nieve determinada mediante la extracción de testigos en 28 emplazamientos, mientras que en el eje x se refleja el tiempo de desplazamiento medido. La pendiente del mejor ajuste lineal ($r^2 = 0{,}86$) es la velocidad media en la capa invernal ese año, 0,212 m/ns = 212 m/μs.

Fuente: Thorstein Thorsteinsson (2016)

dependiendo del tamaño y la forma del glaciar o casquete de hielo objeto de medición, no siempre es posible seguir un patrón de distribución ideal debido a la presencia de grietas y otros impedimentos. En el caso de los glaciares de valle, lo más conveniente es una fila de estacas central a lo largo del eje longitudinal del glaciar, con filas de estacas dispuestas en sentido transversal y espaciadas a intervalos regulares. La red de estacas de un casquete de hielo debe diseñarse de modo que refleje sus principales gradientes topográficos. En la medida de lo posible, las estacas deben colocarse a intervalos de cota regulares (figura 3.17).

Tipos de estacas. En las mediciones del balance de masas se han utilizado ampliamente tubos de aluminio (figura 3.18), con las siguientes dimensiones óptimas: longitud de 4 m a 6 m, diámetro exterior de 3 cm a 4 cm y grosor de la pared de 3 mm a 4 mm. Las estacas deben tener suficiente resistencia mecánica para soportar las tensiones ocasionadas por la formación de cencellada blanca, los vientos fuertes y la cizalladura del hielo. Se pueden acoplar estacas de 2 m a 3 m de longitud con una barra de aluminio de entre 30 cm y 40 cm que encaje firmemente en el interior de ambas estacas. Estos empalmes también pueden utilizarse para alargar las estacas que han de perdurar durante el invierno. También se han utilizado tubos de PVC con buenos resultados en las zonas de ablación (Geibel *et al.*, 2022). En este caso se utilizan tubos de PVC de unos 2 cm de diámetro. Para realizar mediciones del balance de masas a gran altitud, en las que hay que transportar todo el equipamiento hasta los glaciares, se ha recurrido a estacas de bambú con uniones de alambre entre cada uno de los segmentos, de una longitud de entre 1 m y 2 m (figura 3.19). Las estacas de bambú son fáciles de conseguir, ligeras, robustas, resistentes a la intemperie, baratas y ofrecen una baja conductividad térmica (Kaser *et al.*, 2003).

Las estacas deberían colocarse en el mismo punto todos los años para compensar el movimiento del hielo. Conviene utilizar un dispositivo GPS a fin de garantizar una precisión de ±5 m en la horizontal. En la zona de acumulación de algunos glaciares, las estacas del año anterior se prolongan cada año añadiendo una nueva estaca en la parte superior. Dicha extensión suele tener una longitud de 2 m.

En aquellos emplazamientos de estacas en zonas de ablación donde las estacas de aluminio con una longitud de 4 m a 6 m no pueden mantenerse en pie durante el verano debido a las altas tasas de fusión, cabe la posibilidad de realizar perforaciones en las que se introducirá un cable de acero que quedará rígido al congelarse en el hielo. El extremo superior debe atarse a un tetraedro (de madera o metal) o a otra estructura (figura 3.20). En dicha estructura puede

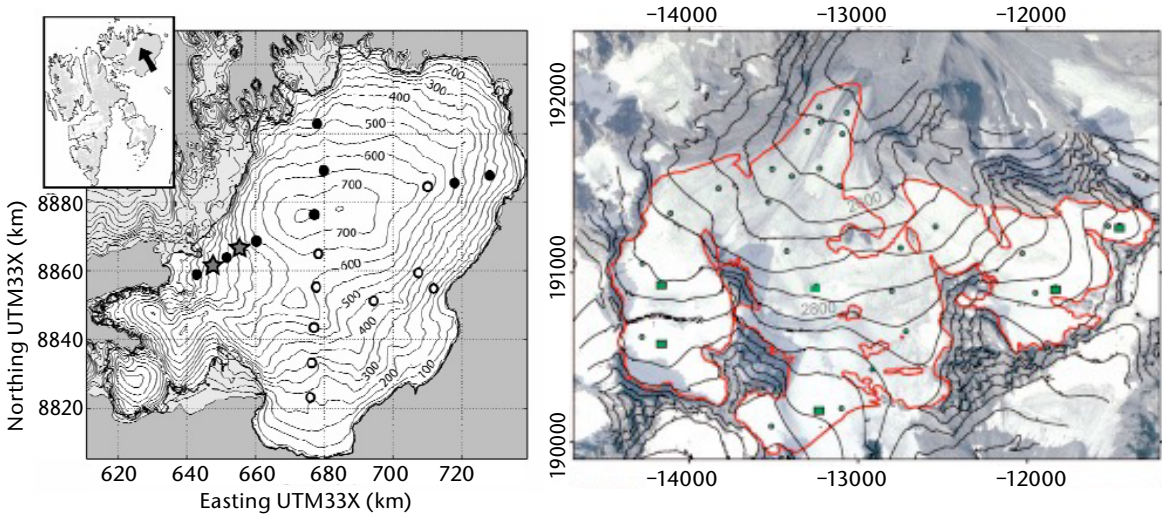

Figura 3.17. a) Red de estacas de ablación (círculos blancos y negros) en el casquete de hielo de Austfonna, Svalbard. La red refleja los gradientes en un eje que atraviesa la cumbre de norte a sur y en un eje a lo largo de la divisoria de hielo con tendencia oestesuroeste a estenoreste. b) Distribución de los emplazamientos de las estacas en el glaciar de montaña Jamtal Ferner (Austria).

Fuente: a) Schuler *et al.* (2007); b) Fischer y Markl (2009)

Figura 3.18. Colocación de una estaca de aluminio de 6 m en una perforación hecha con una barrena sacatestigos.

Fuente: Thorstein Thorsteinsson

Figura 3.19. Inserción de estacas ligeras de bambú en una perforación a ~5 500 m de elevación en el glaciar Rikha Samba (Nepal). Antes de insertar las secciones cortas (de 1 m a 2 m) en la perforación, deben conectarse utilizando un manguito de goma, un manguito metálico o una conexión de alambre (Kaser *et al.*, 2003).

Fuente: Fotografía de T. Gurung, facilitada por G. Silwal, Centro Internacional para la Ordenación Integrada de las Montañas (ICIMOD)

a) b)

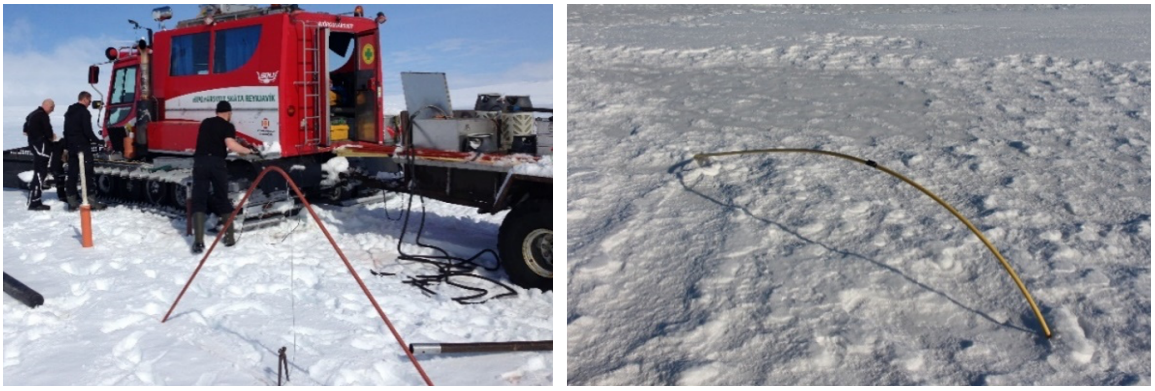

Figura 3.20. a) En los emplazamientos con tasas de fusión muy elevadas (entre 8 m y 12 m de hielo durante la temporada de deshielo), pueden realizarse perforaciones en las que se introduce un cable de acero. Dicho cable debe fijarse a una estructura en la superficie que sea visible desde lejos. En esta foto, el cable está fijado a la parte superior del tubo en forma de V invertida. b) Un tubo de PVC que ha emergido de una perforación debido al deshielo estival.

Fuente: a) A. Gunnarsson; b) Á. Gunnlaugsson

colocarse una banderola de plástico de color naranja para facilitar su localización durante el verano y el otoño. Nótese que las lecturas no son fiables si el cable no está congelado en el hielo. Otra alternativa en estos casos es el uso de sistemas de estacas flexibles unidas con una cadena.

3.8.2 Equipos de perforación

Existen varios tipos de sistemas de extracción de testigos de nieve suministrados por empresas comerciales. Normalmente, la corona de perforación tiene dos cuchillas y durante la rotación los restos de material desmenuzado ascienden por la espiral, como se puede observar en la figura 3.12. Este material pasa a través de los agujeros al interior del tubo sacatestigos y se va acumulando sobre el testigo, que puede alcanzar una longitud de 130 cm, pero suele tener entre 60 cm y 100 cm (dependiendo de las condiciones) cuando se utiliza un tubo sacatestigos de 2 m. También puede emplearse una versión más corta (1 m) del tubo sacatestigos. Las extensiones individuales tienen una longitud de 1 m o 2 m, y es posible extraer testigos hasta una profundidad de 15 m a 20 m. El taladro perforador está accionado por una roscadora manual conectada a un pequeño generador (1 kW) (figura 3.12).

Para perforar el hielo glaciar, suele utilizarse un taladro de vapor o un taladro eléctrico manual (figuras 3.21 a 3.23). También es posible realizar perforaciones de forma manual (Østrem y Brugman, 1991). En un sistema de taladro de vapor, se vierten hasta 10 l de agua en una caldera a presión alimentada con gas propano. El vapor pasa a través de una manguera de goma de entre 10 m y 15 m a un sistema de perforación de 1,5 m de largo y 3,5 cm de ancho. El taladro que se muestra en la figura 3.21 a) puede perforar un pozo de 10 m en menos de una hora. Para transportar este tipo de taladro se requiere una moto de nieve u otro vehículo.

En la figura 3.21 b) se muestra un taladro de vapor portátil de tamaño reducido que puede ser transportado por una persona a lugares de difícil acceso. Las barrenas manuales, accionadas por un motor de combustión interna o un taladro eléctrico (figura 3.22) permiten perforar el hielo con mayor rapidez. Se pueden conectar varias barrenas de 1 m de longitud y 5 cm de diámetro para perforar pozos de 10 m o más de profundidad en los que se colocarán las estacas o los cables. La barrena debe retirarse con cuidado del agujero una vez terminada la perforación. En lugar de extraer múltiples tramos a la vez, se recomienda desmontarlos uno a uno mientras otro operario asegura los tramos restantes.

a) b)

Figura 3.21. a) Un "taladro de punta caliente" que utiliza el vapor generado en una caldera a presión, alimentada con propano. Una manguera de goma aislante de 12 m suministra vapor a la lanza de perforación, que está equipada con una boquilla intercambiable. La manguera roja y estrecha suministra el gas propano al quemador. A una presión de vapor de unas 6 atmósferas, este taladro penetra entre 5 m y 10 m de hielo por hora. b) Un taladro de vapor portátil en funcionamiento.

Fuente: a) Thorstein Thorsteinsson; b) Matthias Huss

Figura 3.22. Perforación con un taladro eléctrico manual

Fuente: Matthias Huss

3.8.3 Colocación y lectura de las estacas

En la zona de acumulación, en ocasiones se aprovechan las perforaciones llevadas a cabo durante la extracción de testigos a través de la capa invernal para colocar las estacas en primavera (figuras 3.12 y 3.18). El balance estival se obtiene posteriormente a partir de la lectura de las estacas. Lo ideal es colocar las estacas de modo que su extremo inferior penetre en la superficie estival del año anterior. De este modo, se garantiza que la lectura de las estacas refleje el adelgazamiento de la capa invernal durante el verano; una estaca colocada de manera que su extremo inferior quede por encima de la superficie estival solo registrará una parte del adelgazamiento de la capa invernal. Si la profundidad del pozo traspasa la superficie estival, se puede rellenar el agujero introduciendo de nuevo los testigos de nieve extraídos y comprimiendo y compactando bien la nieve con la estaca hasta que su extremo inferior quede al nivel de la superficie estival.

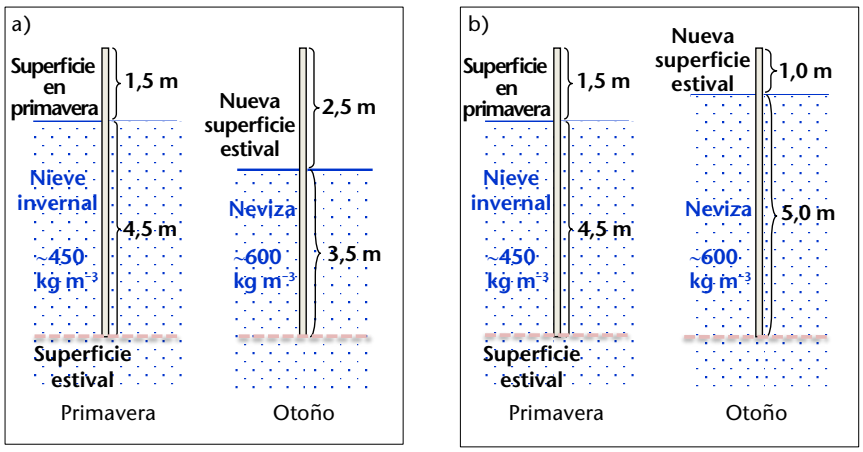

Figura 3.23. Colocación de estacas en la zona de acumulación durante la primavera. En la medida de lo posible, las estacas se colocan de modo que su extremo inferior se encuentre cerca de la base de la capa invernal (es decir, en la superficie estival del año anterior). En el presente ejemplo se asume esa colocación y se indican los valores típicos de densidad. a) Un cambio típico a lo largo del verano. El espesor de la capa invernal se reduce a causa de la fusión y un aumento gradual de la densidad. Como resultado, el extremo superior de la estaca sobresale 1 m por encima de la superficie al final del verano. b) En los lugares más elevados, se producirá una fusión mínima y las nevadas continuarán durante todo el verano, lo que dará lugar a un balance estival neto positivo y, por lo tanto, a una reducción de la altura de la estaca por encima de la superficie.

Las estacas metálicas sin anclajes pueden hundirse en la neviza; para evitarlo, debería colocarse un tapón de madera de 15 cm a 20 cm en el extremo inferior. El diámetro de este tapón debería ser similar al de la estaca. También se puede utilizar como soporte un trozo de madera contrachapada con un diámetro mayor que el de la estaca.

Conviene tener en cuenta que las nevadas de otoño pueden enterrar una estaca que, de otro modo, sería visible durante una visita otoñal. Para facilitar la localización de la estaca, puede colocarse un reflector RECCO en la parte superior de la estaca, de modo que sea posible encontrarla utilizando un detector. El componente activo del reflector es un pequeño transpondedor electrónico con una antena de cobre y un diodo[6]. El detector portátil (<1 kg) transmite una señal de radar muy direccional en la banda de frecuencia de 800 MHz. Esta señal es recibida por el transpondedor, que la refleja hacia el detector. Un pitido del detector indica que el reflector ha sido localizado. Se estima que el alcance máximo de la señal del detector es de 20 m en la nieve, aunque este valor depende de las condiciones de la nieve y puede ser disminuir en la nieve húmeda (Grasegger *et al.*, 2016). Conviene asegurarse de que no haya objetos metálicos en la zona de búsqueda y deben retirarse de antemano otros reflectores RECCO (que pueden estar incorporados en el equipo personal).

En la zona de acumulación, las estacas de 6 m perforadas durante la primavera se dejan normalmente de forma que la parte superior sobresalga entre 50 cm y 150 cm por encima de la superficie de la nieve (figura 3.23). En muchos lugares, el adelgazamiento de la capa invernal durante el verano hace que la altura de las estacas sobre la superficie aumente entre 1 m y 2 m. El riesgo de que las estacas de aluminio se doblen a causa del peso de la cencellada blanca es bastante bajo, siempre que la parte superior de la estaca no sobresalga más de 2 m por encima de la superficie, y en ese caso no es probable que desaparezcan bajo las nevadas de otoño que se produzcan antes de la visita otoñal.

En otros lugares, las estacas se colocan durante el otoño y las lecturas obtenidas en el otoño siguiente sirven para determinar el balance anual. En tales casos, es necesario que el extremo inferior de la estaca de ablación se coloque a una profundidad suficiente para garantizar su

[6] Puede consultarse más información a este respecto en el sitio web del fabricante: https://recco.com/es/tecnologia/.

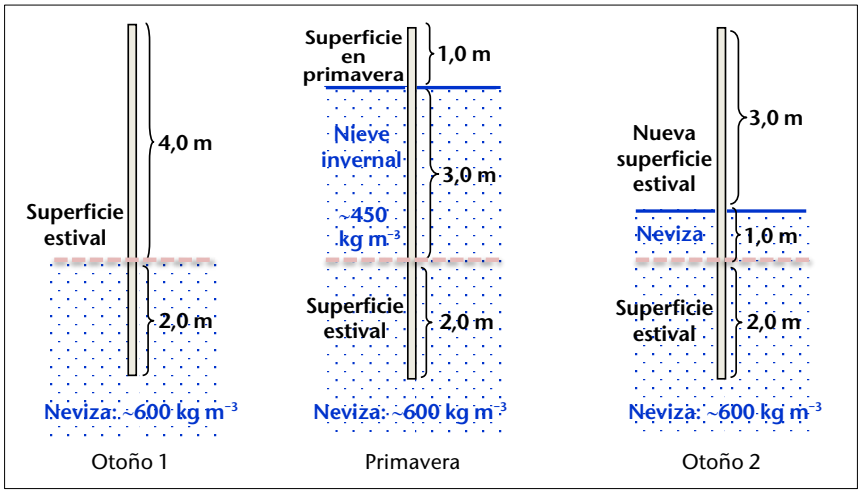

Figura 3.24. Colocación de estacas en la zona de acumulación durante el otoño. En este caso, el extremo inferior de la estaca debe colocarse ~2 m por debajo de la superficie estival. En algunos casos, el extremo superior de la estaca puede sobresalir por encima de la superficie en primavera, aunque no siempre es así. Las lecturas de otoño permiten conocer el balance anual.

estabilidad, incluso en condiciones extremas que puedan producirse a lo largo del año siguiente. Asimismo, la congelación de la nieve estacional depositada sobre la estaca puede empujarla hacia abajo a medida que la nieve se compacta. Este riesgo se reduce si las estacas se colocan con el extremo inferior a una profundidad de 3 m a 4 m, en la neviza más antigua. La mejor práctica consiste en utilizar las mediciones del espesor y la densidad de los testigos hasta un horizonte marcado tanto para el balance invernal como para el anual, en lugar de basarse únicamente en las mediciones efectuadas con estacas de ablación (véase la figura 3.24).

Las estacas deberían etiquetarse cada año a fin de reducir al mínimo el riesgo de lecturas erróneas en caso de que las estacas de años anteriores sobrevivan al deshielo estival. Esto es especialmente importante cerca de la línea de equilibrio, donde las estacas pueden permanecer varios años. Todas las lecturas deberían realizarse con exactitud centimétrica.

Habida cuenta de los niveles relativamente altos de fusión, en la zona de ablación las estacas pueden colocarse de modo que su extremo superior quede por debajo de la superficie a principios de verano. Debe colocarse un taco de madera en el extremo inferior de las estacas para mantenerlas estables. Si la profundidad de la perforación es superior a la longitud de la estaca, deberá utilizarse otra estaca para empujarla hasta el fondo del agujero. A los efectos de medir la posición inicial del extremo superior de la estaca con respecto a la superficie, se puede utilizar una vara de medir o colocar otra estaca de 6 m encima de la primera para determinar su profundidad (figura 3.25).

Cuando se utilizan estacas de 6 m, los altos niveles de ablación pueden provocar que el extremo superior de la estaca sobresalga de 4 m a 5 m por encima de la superficie al final del verano, haciendo que sea difícil alcanzar el extremo superior con una vara de medir. Este problema se evita utilizando un trozo de cinta adhesiva para marcar la mitad de la estaca durante su colocación en primavera. En otoño, se mide la distancia desde la superficie del hielo hasta este marcador y se añaden 3 m para obtener la altura de la estaca por encima de la superficie. Si la superficie alrededor de la estaca es irregular, puede colocarse una varilla sobre el hielo que rodea la estaca, en posición horizontal y en una dirección perpendicular al flujo del hielo. En ese caso, la superficie del hielo queda definida por la parte inferior de la varilla.

La diferencia entre las lecturas realizadas en primavera y en otoño de la altura del extremo superior de la estaca con respecto a la superficie del hielo permite conocer el deshielo que se ha producido durante el verano. Por ejemplo: El extremo superior de la estaca se encuentra a 3,2 m por debajo de la superficie del hielo en primavera y a 2,6 m por encima de la superficie del hielo

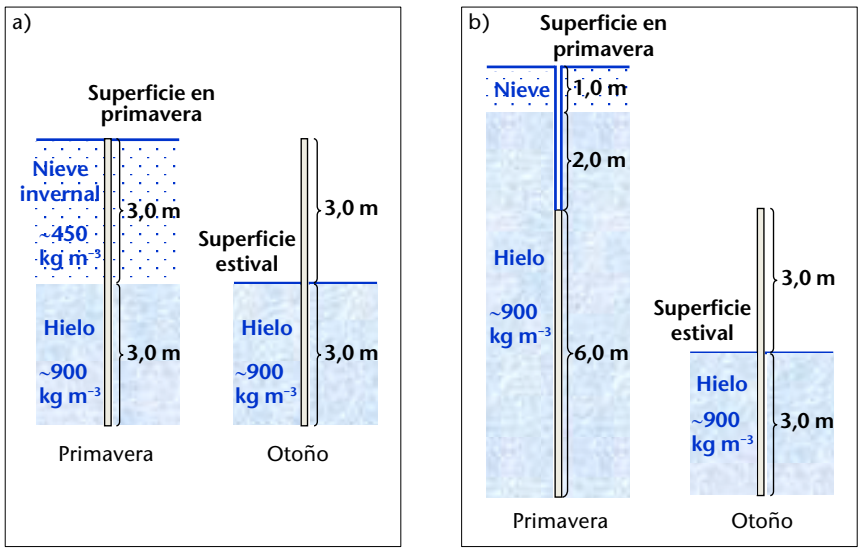

Figura 3.25. Colocación de estacas en la zona de ablación. a) En el límite superior de la zona de ablación, es decir, en la línea de equilibrio. La cantidad de nieve caída durante el invierno es exactamente la misma que se funde durante el verano. b) En la parte inferior de la zona de ablación. Debido al alto nivel de fusión durante el verano, las estacas deben colocarse con el extremo superior a varios metros de profundidad, de modo que no queden totalmente desenterradas debido a la fusión. En este ejemplo, durante el verano se funden 1 m de nieve invernal y 2 + 3 = 5 m de hielo.

en otoño. Así pues, durante el verano se han derretido 3,2 + 2,6 = 5,8 m de hielo glaciar, lo que equivale aproximadamente a 0,9 × 5,8 = 5,2 m de equivalente en agua (para una densidad del hielo de 900 kg m^{-3}). En los cálculos para determinar la ablación deberá tenerse en cuenta como un factor aparte la presencia de nieve sobre el hielo durante la primavera, y su profundidad deberá medirse utilizando los métodos descritos anteriormente. Si se utiliza el sistema de fecha variable para calcular el balance de masas, la nieve caída en nevadas anteriores a una expedición de otoño debe medirse y contabilizarse como una contribución positiva al balance estival.

En la zona de acumulación, parte de la capa invernal se perderá a consecuencia de la ablación. Asimismo, se producirá una compactación debido a la densificación. Por consiguiente, la diferencia entre las lecturas de las estacas en primavera y en otoño proporcionará información sobre el adelgazamiento de la capa invernal a causa tanto de la ablación como de la compactación. La ablación (debida principalmente a la fusión) puede determinarse si se conoce la densidad media de la parte de la capa invernal que queda en otoño. La densidad puede medirse mediante la extracción de testigos de nieve o en calicatas excavadas en la nieve. El rango de densidades medias al final del verano no suele ser amplio dentro de un mismo glaciar, y se han registrado valores de entre 450 kg m^{-3} y 600 kg m^{-3} en distintos emplazamientos de glaciares templados, en función de la altitud y del espesor de la nieve (Kjøllmoen *et al.*, 2016; GLAMOS, 2020; Geibel *et al.*, 2022). Una vez que se ha determinado la densidad, es posible calcular el equivalente en agua de la parte remanente de la capa invernal. La ablación estival se obtiene al restar ese valor del equivalente en agua de la capa invernal al final del invierno.

3.8.4 Mediciones autónomas de la ablación en glaciares

Las estaciones meteorológicas automáticas (EMA) se utilizan para la investigación de los glaciares desde hace decenios, con el objetivo principal de desentrañar los componentes del balance energético en la superficie (Fausto *et al.*, 2021 y las referencias de esa publicación). Para reproducir los cambios en la superficie que se han medido, es preciso calcular los distintos flujos meteorológicos.

A la hora de analizar los cambios en la superficie de los glaciares, deben tenerse en cuenta los procesos de acumulación y ablación, tanto de la nieve como del hielo. Aunque las técnicas y los métodos para llevar a cabo mediciones automáticas de la profundidad de la nieve y del equivalente en agua de la nieve se abordan de forma general en el capítulo 2, secciones 2.3.2 y 2.4.2 del volumen II de la presente Guía, esta sección se centra en los métodos específicos para medir la ablación del hielo en los glaciares. A tal fin, normalmente se utilizan dispositivos autónomos que, a menudo, están conectados a una EMA.

El movimiento de los glaciares hace que, en algunos casos, sea necesario reposicionar la EMA para la interpretación climatológica. Sin embargo, esto depende en gran medida de cada emplazamiento.

Los dispositivos que se presentan en esta sección permiten registrar de forma automática la ablación a lo largo de varias temporadas de deshielo sin necesidad de llevar a cabo trabajos importantes de mantenimiento; no obstante, la duración de su vida útil sin un mantenimiento mayor depende de la profundidad de perforación y de la tasa de ablación. En el contexto de los estudios de balance de masas, resulta útil complementar los datos generados por estos dispositivos con mediciones de la profundidad de la nieve y el cálculo del equivalente en agua de la nieve.

a) **Transductores de presión.** Un método para medir la ablación del hielo de forma directa consiste en perforar un agujero en el hielo con un taladro mecánico o de vapor e introducir una manguera con un transductor de presión. La manguera se llena con un líquido anticongelante y está conectada a una EMA. Para que los valores de la medición se correspondan con la realidad, es necesario medir al mismo tiempo la presión atmosférica a fin de eliminar la señal de las fluctuaciones de la presión atmosférica de la señal real de pérdida de elevación de la superficie. Debido al cambio de elevación de la superficie provocado por la ablación, la distancia entre la EMA y el transductor de presión que se encuentra el fondo de la perforación se reduce y la presión hidrostática de la columna líquida vertical disminuye. En la figura 3.26 se ofrece una representación esquemática del concepto tomada de Fausto *et al.* (2012). Cuando el transductor de presión quede completamente desenterrado debido al deshielo, puede reutilizarse en el mismo emplazamiento. El uso de transductores de presión está muy extendido en las regiones polares y en emplazamientos glaciares situados a gran altitud (véase, por ejemplo, Fausto *et al.*, 2021).

b) **Sensores de cable retráctil.** Un método poco utilizado hasta la fecha consiste en utilizar un sensor de desplazamiento con un cable retráctil. Lo que se hace es bajar un cable de acero por un pozo perforado con un taladro de vapor o eléctrico y medir el desplazamiento linear (figura 3.27). Cuando la superficie pierde elevación, el cable se enrolla alrededor de un carrete accionado por un muelle. Hulth (2010) propone utilizar este método en los glaciares, y actualmente se está usando en otros emplazamientos (véase, por ejemplo, van Tiggelen *et al.*, 2020).

c) **Cámara de observación de estacas.** Otro método para observar automáticamente la ablación en tiempo casi real es el uso de una cámara automática enfocada a una estaca de balance de masas (Landmann *et al.*, 2021). A tal fin, se instala una cámara alimentada por energía solar en un trípode asentado sobre la superficie del hielo, que se ancla sin apretar a una estaca de balance de masas (figura 3.28). Se trata de un sistema ligero (unos 2 kg en total) que puede instalarse fácilmente junto a las estacas de balance de masas convencionales. Si la cámara se coloca en una estaca separada, a unos 5 m de la estaca de balance de masas, el sistema también permite observar la acumulación de nieve durante el invierno. Las lecturas de la tasa de ablación a partir de las imágenes se llevan a cabo de forma visual o con ayuda de herramientas automáticas de proceso de imágenes (Sold *et al.*, 2021).

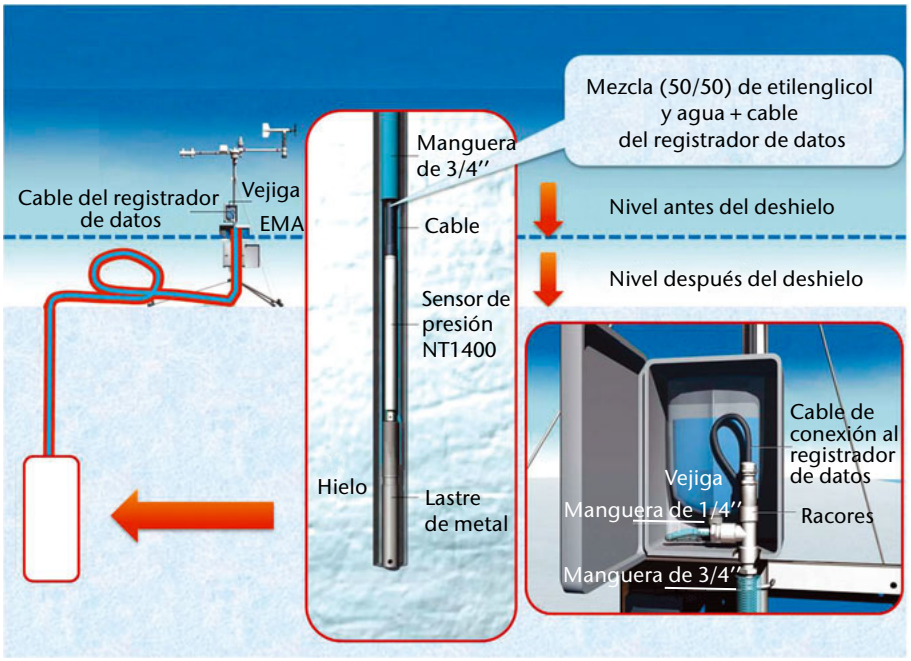

Figura 3.26. Representación esquemática de un equipo transductor de presión conectado a una EMA

Fuente: Fausto *et al.* (2021); reproducido con autorización de *Journal of Glaciology.*

3.8.5 Fuentes de error e incertidumbre

Todos estos métodos pueden dar lugar a errores e interpretaciones erróneas. En el caso del transductor de presión, conviene llenar la manguera con suficiente anticongelante para evitar que la membrana del sensor pueda sufrir una rotura frágil. Además, es necesario realizar una corrección de la presión con la presión atmosférica, de modo que el valor obtenido corresponda únicamente a los cambios de presión relativa causados por el descenso de la superficie del hielo y no a la suma de variaciones en la presión atmosférica y el descenso de la superficie el hielo (Fausto *et al.*, 2012).

En el caso de los sensores de cable retráctil, una de las dificultades radica en su instalación, ya que es necesario contar con una estructura estable que pueda sostener el sensor, que es

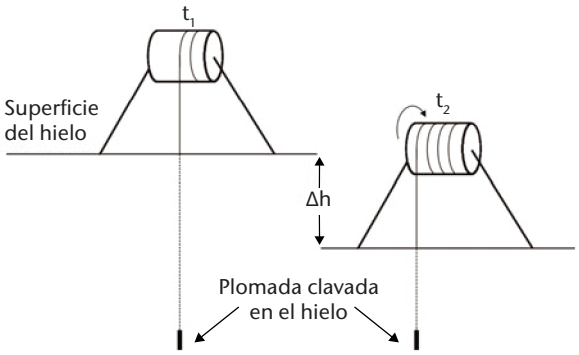

Figura 3.27. Diagrama esquemático de la medición de la ablación con un sensor de cable retráctil. En el extremo del cable se coloca una plomada que se fija también al hielo. El instrumento registra el cambio relativo de elevación de la superficie, Δh, en el tiempo, t, debido a la ablación neta.

Fuente: Hulth (2010); reproducido con autorización de *Journal of Glaciology.*

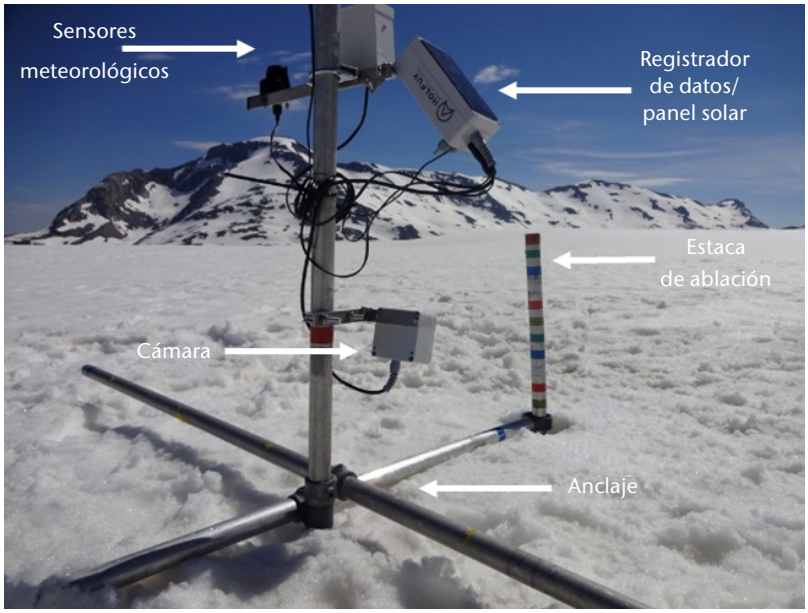

Figura 3.28. Sistema de medición automática de la ablación basado en una cámara que observa una estaca de balance de masas

Fuente: Landmann *et al.*, 2021

bastante voluminoso. Si la estructura se mueve y el alambre no se introduce verticalmente en la perforación, pueden aparecer artefactos y cambios en la superficie que no se ajustan a la realidad.

En la misma línea, las mediciones basadas en el uso de cámaras requieren que la estructura se instale de modo que no sufra inclinaciones significativas, para que la estaca objetivo permanezca visible en la grabación.

Fausto *et al.* (2012) estiman que la exactitud de los valores de ablación obtenidos con transductores de presión es comparable a la de los sensores ultrasónicos, y se da una deriva temporal del 1,6 % en un período de cuatro años. Para los sensores de cable retráctil, Hulth (2010) estima un error absoluto de unos ±10 cm para el rango de medición del sensor. Cabe suponer que los errores en escalas temporales cortas (días) son al menos un orden de magnitud menores. Las cámaras automáticas presentan una incertidumbre de ±1,5 cm por día (Landmann *et al.*, 2021).

3.9 CÁLCULO DEL BALANCE DE MASAS

3.9.1 Métodos de visualización y cálculo del balance de masas

Una vez calculados los balances invernal y estival en el emplazamiento de cada estaca, los datos se utilizan para obtener el balance de masas de todo el glaciar. Para representar y analizar los datos de balance de masas se suele recurrir al método del perfil y al del contorno. Asimismo, se utilizan enfoques estadísticos y la extrapolación basada en modelos.

Método del perfil. Este método consiste en representar gráficamente la relación entre la elevación y los datos puntuales del balance de masas invernal, estival y anual. Suele resultar adecuado en el caso de glaciares individuales o cuencas de flujo de hielo bien delimitadas en un casquete de hielo. Se utilizan valores de balance de masas representativos para cada banda de elevación de 100 m (o más estrecha), junto con datos sobre la hipsometría del glaciar—la distribución de la superficie en función de la elevación— para calcular el volumen añadido o perdido en cada banda de elevación. La suma de estos volúmenes, dividida por el área total,

proporciona la acumulación (o ablación) media de todo el glaciar en términos de equivalente en agua. Los balances invernal, estival y anual se calculan teniendo en cuenta las especificidades del sistema temporal utilizado (sección 3.6).

En la figura 3.29 se ilustra este método con un ejemplo de la cuenca Sátujökull, en el casquete de hielo Hofsjökull (Islandia). El aumento del balance invernal en función de la elevación puede aproximarse mediante una función lineal (figura 3.29 b)), mientras que para el balance estival se usan dos regresiones lineales con distinta pendiente. En el caso de ejemplo, el balance estival es positivo por encima de los 1 550 m de elevación, pero es negativo por debajo de dicha cota. El cambio de pendiente a 1 300 m se debe a que el hielo glaciar expuesto en la zona de ablación por debajo de 1 300 m se derrite más rápidamente durante la última parte de la temporada de ablación, cuando la capa invernal ya se ha fundido. La línea negra indica el balance neto, a partir del cual puede deducirse que la *altitud de la línea de equilibrio*, donde el balance neto es cero, se situó en 1 275 m en 2020. Los datos puntuales, combinados con la distribución área-elevación de esta parte del Hofsjökull (figura 3.29 a)), permiten calcular los balances invernal, estival y anual promediados por área para toda la cuenca.

Método del contorno. Otro método consiste en trazar isolíneas de balance de masas (líneas que unen puntos con el mismo balance de masas) sobre un mapa del glaciar, a partir de los datos puntuales. Para ello, puede utilizarse el *software* del SIG. Este método resulta especialmente adecuado para los casquetes de hielo, pero puede aplicarse a glaciares de todos los tamaños. Es posible generar mapas independientes para los balances invernal, estival y anual. Para trazar las isolíneas es necesario conocer las condiciones del glaciar, como los efectos de la topografía de la superficie y los vientos dominantes en la distribución de la nieve acumulada. El área de cada intervalo entre dos isolíneas de balance de masas se multiplica por el valor representado por esas líneas y al sumar los valores de toda la superficie se obtiene el balance de masas del glaciar. Véase el ejemplo de la figura 3.30.

Enfoques estadísticos. Se han desarrollado varios enfoques estadísticos de diferente complejidad para inferir el balance de masas de todo un glaciar a partir de mediciones puntuales. Por ejemplo, la extrapolación de la escala espacial mediante el método de Kriging, o krigeado, es un enfoque eficaz cuando existe una red relativamente densa de estacas de balance de masas (véase, por ejemplo, Hock y Jensen, 1999). Sin embargo, también se emplean enfoques sencillos como el modelo lineal de balance de masas propuesto originalmente por Lliboutry (1974) (véase, por ejemplo, Thibert *et al.*, 2008). Con este enfoque no se persigue una extrapolación espacial completa, sino que la variabilidad espaciotemporal del balance de masas en todo el glaciar se obtiene directamente a partir de mediciones puntuales. Este método también se puede utilizar

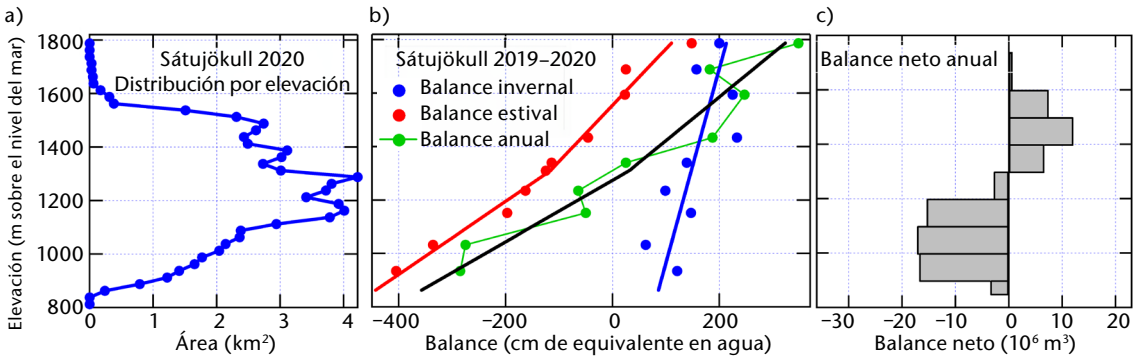

Figura 3.29. a) La distribución de la elevación en Sátujökull, un transecto septentrional del casquete de hielo Hofsjökull, en el centro de Islandia. Los puntos indican el área de cada banda de elevación de 25 m en el intervalo de altitud de 800 m a 1 800 m. Área total en 2020: 72,8 km². b) Valores puntuales de los balances invernal, estival y anual en un transecto norte-sur que cubre Sátujökull, representados en función de la elevación. c) El volumen total añadido o perdido en cada banda de elevación de 100 m durante el año glaciológico 2019-2020. Los resultados se calcularon utilizando el *sistema de fecha variable* (sección 3.6.2).

Fuente: Datos de la Oficina Meteorológica de Islandia

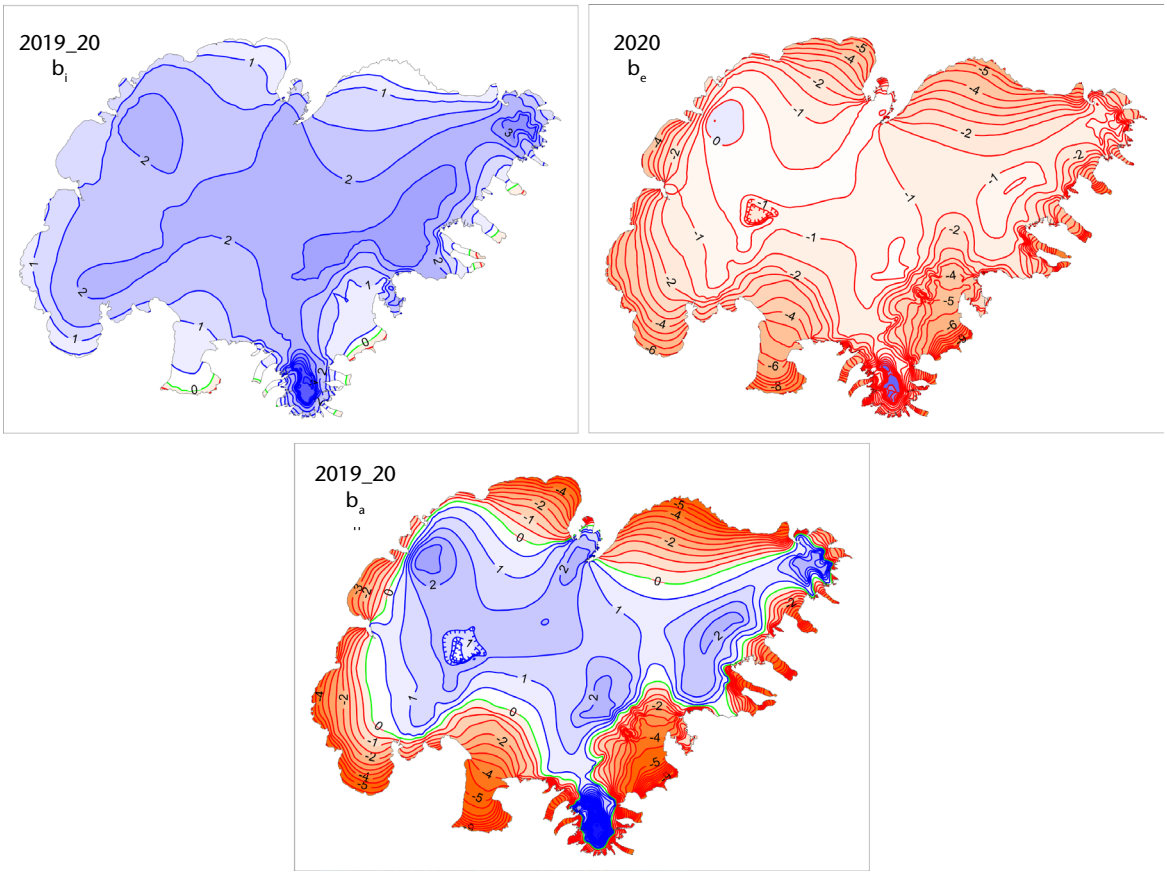

Figura 3.30. Balance de masas superficial invernal, estival y anual en superficie del casquete de hielo de Vatnajökull (Islandia), de 7 700 km², en el año glaciológico 2019-2020, representado con el *método del contorno*. Balance invernal medio B_i = 1,62 m en equivalente de agua para todo el casquete glaciar ese año. Balance estival medio B_v = –2,02 m de equivalente en agua; es negativo en todo el casquete de hielo excepto en elevaciones superiores a 1 900 m. Balance neto anual medio B_a = –0,40 m de equivalente en agua. Los regímenes climáticos en Vatnajökull varían ampliamente, por lo que la altitud de la línea de equilibrio en los principales aflujos suele oscilar entre 1 100 m y 1 500 m, mostrando una variabilidad interanual considerable.

Fuente: Grupo de Glaciología, Instituto de Ciencias de la Tierra, Universidad de Islandia

para redes con un número relativamente escaso de estacas de medición (Van Beusekom *et al.*, 2010; O'Neel *et al.*, 2019). Asimismo, pueden utilizarse enfoques de regresión basados en el terreno (también llamados "topográficos") para extrapolar los balances invernales. Este enfoque requiere datos relativamente amplios, pero reproduce los patrones de variabilidad espacial observados. Se ha utilizado con conjuntos de datos de georradar (por ejemplo, McGrath *et al.*, 2015, 2018; Sold *et al.*, 2016) y con conjuntos de datos obtenidos de forma tradicional en calicatas excavadas en la nieve y sondeos (por ejemplo, Pulwicki *et al.*, 2018, 2019).

Extrapolación a partir de modelos. Para complementar los enfoques descritos anteriormente, se utilizan también modelos del balance de masas diario con restricciones derivadas de observaciones puntuales sobre el terreno (véanse, por ejemplo, Huss *et al.*, 2009, 2021; Barandun *et al.*, 2015). El planteamiento básico consiste en utilizar un modelo de distribución de la acumulación diaria y del índice de temperatura de fusión para inferir el balance de masas en regiones en las que no se han realizado mediciones y optimizarlo para que concuerde con todas las mediciones puntuales estacionales disponibles (figura 3.31). El modelo de balance de masas no se considera un modelo físico, sino una herramienta estadística que proporciona una resolución temporal diaria basada en datos sobre el terreno estacionales y en la interpolación espacial de mediciones puntuales respaldada por un modelo. Entre sus ventajas cabe mencionar, por ejemplo, que es posible incorporar datos puntuales tanto invernales como

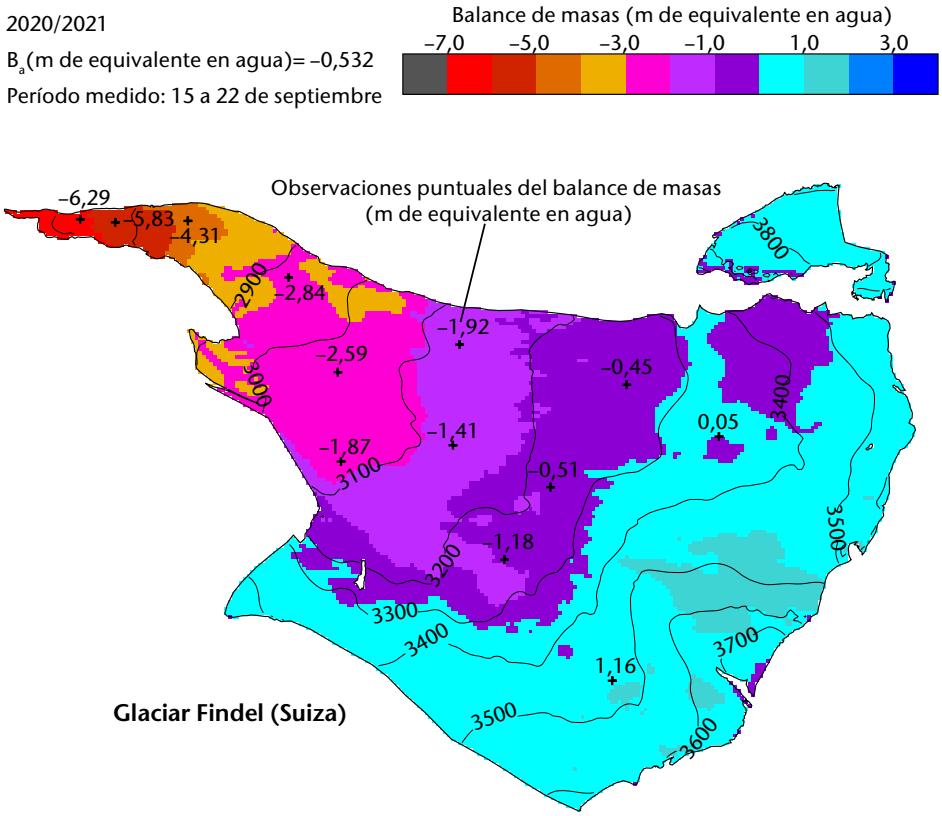

Figura 3.31. Extrapolación basada en un modelo del balance de masas puntual medido en el glaciar Findel (Suiza). Las observaciones anuales se indican con cruces y el balance de masa puntual medido se expresa en metros de equivalente en agua. La variabilidad espacial del balance de masa viene dada por el modelo de balance de masas diario, que incluye los patrones observados de distribución de la nieve invernal, así como otros factores pertinentes que rigen la variabilidad espacial del balance de masas (como la elevación, la radiación solar y el albedo superficial).

Fuente: Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS)

anuales en el mismo esquema de evaluación, lo que permite un análisis coherente de todos los glaciares que forman parte de la red de monitoreo. Además, los componentes del balance de masas (acumulación y ablación) pueden desglosarse atendiendo al modelo con restricciones derivadas de observaciones estacionales, mientras que el balance de masa de todo el glaciar puede extraerse a lo largo de períodos de tiempo arbitrarios (por ejemplo, el año hidrológico), lo cual es importante para la intercomparación de las señales de diferentes glaciares.

3.9.2 Métodos geodésicos para determinar el balance de masas

El balance de masas de un glaciar durante un intervalo de tiempo determinado puede calcularse a partir de mediciones repetidas de la elevación de la superficie y del consiguiente cambio de volumen que se haya producido entre ambos estudios. Esto se conoce como método geodésico. En general, es posible distinguir entre los estudios geodésicos realizados, principalmente, desde el aire y que se utilizan para la validación y la calibración de series glaciológicas del balance de masas (véase, por ejemplo, Zemp *et al.*, 2013) y los realizados, principalmente, desde el espacio para estimar los cambios de masas a escala regional (véase, por ejemplo, Brun *et al.*, 2017). Los recientes avances en el proceso de datos satelitales han permitido cartografiar los cambios de elevación de la superficie de todos los glaciares de la Tierra con una alta resolución espacio-temporal (Hugonnet *et al.*, 2021).

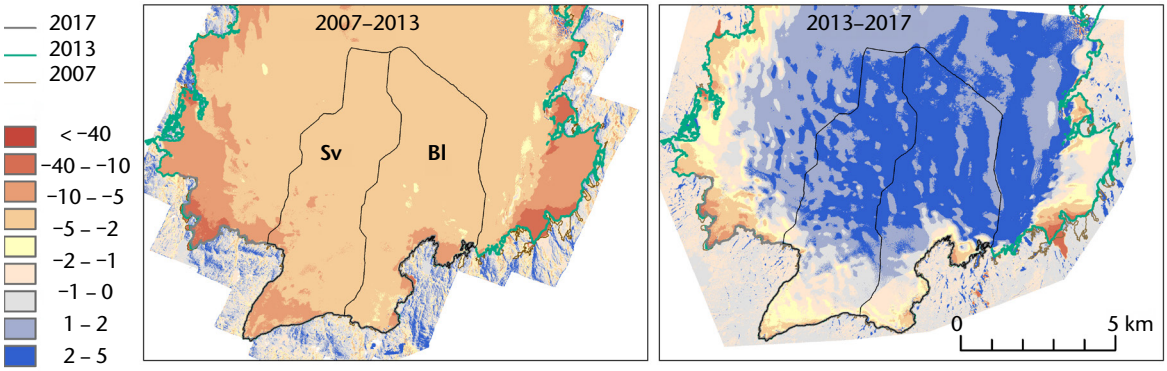

Figura 3.32. Ejemplo de cambios de elevación de la parte sur de Søndre Folgefonna o Folgefonna meridional (Noruega), en 2007-2013 y 2013-2017, obtenidos al cotejar modelos digitales de elevación derivados de sistemas barrido láser aerotransportados en 2007, 2013 y 2017. Se indican las cuencas glaciares Svelgjabreen (Sv) y Blomstølskardsbreen (Bl).

Fuente: Andreassen *et al.* (2020), reproducido con autorización de *Journal of Glaciology*

En los emplazamientos del balance de masas glaciológico, es recomendable que los estudios geodésicos se lleven a cabo con una periodicidad de diez años, aproximadamente (Zemp *et al.*, 2013). Para calcular el balance de masas geodésico, el cambio de elevación de la superficie debe convertirse a un cambio de masa utilizando un factor de conversión de la densidad (véase a continuación). El método geodésico también permite obtener señales anuales e incluso estacionales (Belart *et al.*, 2017; Klug *et al.*, 2018; Pelto *et al.*, 2019). Los trabajos recientes sobre el glaciar Wolverine, en Alaska, demuestran el potencial que encierra el uso de modelos digitales de elevación repetidos elaborados a partir de estudios de lidar e imágenes satelitales de alta resolución para calcular la distribución de los balances estacionales, teniendo en cuenta el componente vertical del flujo del hielo y la densificación de la neviza (Zeller *et al.*, 2022)

Se pueden utilizar numerosas fuentes de datos diferentes para cartografiar la elevación de la superficie del glaciar, como estudios sobre el terreno (véase, por ejemplo, Kapitsa *et al.*, 2020), observaciones desde aeronaves no tripuladas y fotografías aéreas (véase, por ejemplo, Geissler *et al.*, 2021), imágenes satelitales (ópticas y de radar) (véanse, por ejemplo, Berthier *et al.*, 2014; Brun *et al.*, 2017) y estudios de lidar (véanse, por ejemplo, Barrand *et al.*, 2009; Klug *et al.*, 2018). Los estudios pueden abarcar todo el glaciar o realizarse en transectos que den lugar a perfiles de elevación, nubes de puntos o retículas regulares de las elevaciones de la superficie. La fuente de datos dependerá del tamaño del glaciar o de la región objeto de estudio y de los instrumentos y recursos disponibles. Un glaciar muy pequeño puede cartografiarse en su totalidad mediante sistemas de barrido láser terrestres o a bordo de aeronaves no tripuladas; el balance de masas de los glaciares de tamaño mediano puede cartografiarse utilizando fotografías aéreas o sistemas de barrido láser aerotransportados, mientras que en el caso de regiones más extensas lo más eficiente es utilizar imágenes satelitales. El mejor momento para el levantamiento de datos geodésicos es el final de la temporada de ablación. Los resultados topográficos correspondientes a dos momentos diferentes suelen convertirse en modelos digitales de elevación antes de proceder a su comparación; las diferencias de elevación entre ambos modelos se calculan con el *software* del SIG utilizando el mismo plano de referencia (dátum) y la misma proyección (figuras 3.31 y 3.32). Los modelos digitales de elevación deberían someterse a un proceso de corregistro para subsanar los problemas de desalineación. Una forma habitual de hacerlo es comparar los terrenos estables fuera del glaciar para comprobar que estén bien alienados (Nuth y Kääb, 2011). Es posible evaluar los errores sistemáticos y aleatorios que se producen en el método geodésico (véase, por ejemplo, Zemp *et al.*, 2013), en particular mediante la comparación con observaciones glaciológicas (véase la sección 3.9.4).

Las máscaras de glaciar (polígonos) se derivan del contorno del glaciar (sección 3.3.2) correspondiente a cada uno de los dos períodos. Cuando se utilice una divisoria de hielo para delimitar los glaciares, dicha divisoria debe ser la misma para ambos períodos. En el caso de

utilizar perfiles en uno o ambos levantamientos, se cotejan ambos conjuntos de datos puntuales (obtenidos a partir de la cartografía repetida de los perfiles), o bien un conjunto de datos puntuales y el conjunto de datos del modelo digital de elevación, y las diferencias se interpolan para obtener los valores medios de todo el glaciar.

El balance de masas geodésico, B_{geod} (expresado en metros de equivalente en agua por año), se calcula multiplicando el cambio de volumen, ΔV, por un factor de conversión de la densidad, $f_{\Delta V}$, y luego dividiendo el resultado por la superficie media del glaciar de ambos levantamientos (asumiendo un cambio lineal de la superficie con el tiempo), A_m, y el intervalo de tiempo, Δt, entre ambos reconocimientos:

$$B_{geod} = \left(\Delta V \cdot f_{\Delta V}\right) / \left(A_m \cdot \Delta t\right) \tag{3.4}$$

El factor de conversión de la densidad $f_{\Delta V}$ suele establecerse en 850 ± 60 kg m^{-3} (Huss, 2013), para tener en cuenta los cambios en el volumen y la densidad de la neviza que se producen de forma simultánea a una reducción o un aumento del volumen del glaciar. Sin embargo, en intervalos de tiempo cortos (<5 años) y para cambios de volumen pequeños, los valores de $f_{\Delta V}$ pueden desviarse considerablemente del valor de referencia recomendado, por lo que pueden constituir una fuente de incertidumbre importante.

3.9.3 Detección y corrección de sesgos en los registros glaciológicos de balance de masas

A fin de garantizar la coherencia a largo plazo de las series de datos glaciológicos del balance de masas, es importante validar los datos periódicamente, cotejándolos con los de estudios geodésicos independientes para detectar los sesgos (véase, por ejemplo, Zemp *et al.*, 2013). La presencia de sesgos en los estudios glaciológicos no es infrecuente, ya que para evaluar todo un glaciar a partir de mediciones puntuales es necesario recurrir a la extrapolación. De ahí que la homogeneización y el reanálisis de los registros de balance de masas resulten sumamente pertinentes y sean prácticas frecuentes en los programas de monitoreo (véanse, por ejemplo, Cox y March, 2004; Huss *et al.*, 2009; Zemp *et al.*, 2010; Andreassen *et al.*, 2016; O'Neel *et al.*, 2019). El concepto básico consiste en comparar el cambio de masa acumulado, determinado a partir de estudios glaciológicos anuales, con el cambio de masa estimado con el método geodésico para el mismo período. Mientras que el balance de masas glaciológico proporciona una alta resolución temporal, así como la distribución espacial de los componentes del balance de masas, los estudios geodésicos captan con mayor precisión la señal de cambio de masas de todo el glaciar.

Antes de comparar los balances de masas anuales acumulados con los cambios geodésicos en el volumen de hielo, es necesario tener en cuenta las diferencias en la fecha de adquisición de los datos, puesto que cada uno de estos métodos se utiliza de manera independiente. Una forma de hacerlo es sumar el cambio de masa total calculado mediante un modelo de balance de masas para el período comprendido entre la fecha de adquisición del estudio geodésico y la fecha de las mediciones sobre el terreno.

En circunstancias ideales, el balance de masas acumulado, calculado a partir de mediciones directas, coincide con el cambio de masa obtenido mediante el método geodésico. Zemp *et al.* (2013) proporcionan un marco detallado para determinar hasta qué punto un desajuste entre el balance de masas acumulado glaciológico y los cambios de masa geodésicos es importante y debería corregirse. Esto depende principalmente de las incertidumbres estimadas en las observaciones puntuales directas y en el balance de masas extrapolado a todo el glaciar, así como de la incertidumbre en el cambio geodésico del volumen de hielo. En caso de que exista un sesgo considerable entre las series glaciológicas y geodésicas, se recomienda actualizar la interpolación del balance de masas de todo el glaciar a partir de observaciones puntuales sobre el terreno. Ello permitiría obtener una serie acumulada corregida que se ajuste con mayor exactitud a los cambios de masa geodésicos.

En la figura 3.33 se muestra la comparación de las mediciones a largo plazo del balance de masas realizadas anualmente sobre el terreno (azul) con los cambios de volumen independientes derivados a partir de estudios geodésicos (rojo) en Allalingletscher (Suiza). En la mayoría de los

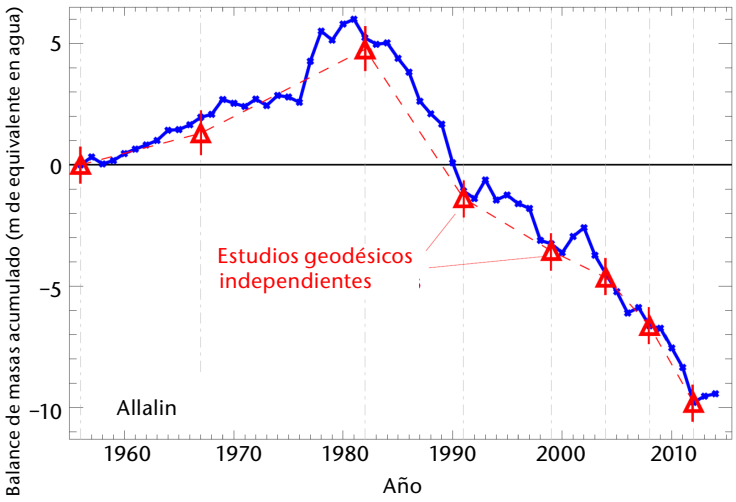

Figura 3.33. Allalingletscher (Suiza): Comparación de las series anuales de balance de masa derivadas del método glaciológico (en azul) con los cambios en el volumen de hielo (en rojo) obtenidos a partir de estudios geodésicos periódicos independientes.

Fuente: Huss *et al.* (2015)

períodos, la concordancia entre el balance de masa anual acumulado, basado en las mediciones directas, y el cambio de elevación observado por teledetección es satisfactoria y no fue necesario ajustar las series de datos glaciológicos (Huss *et al.*, 2015).

3.9.4 Incertidumbre en los cambios de masa determinados según el método geodésico

Cuando se aplica el método geodésico para estimar los cambios de masa, es necesario llevar a cabo una evaluación detallada de las incertidumbres. Dado que existen múltiples enfoques para derivar los modelos digitales de elevación —desde la fotogrametría terrestre y aérea hasta la altimetría y el radar satelitales—, queda fuera del alcance del presente capítulo ofrecer una descripción exhaustiva de las metodologías para determinar las incertidumbres. No obstante, conviene señalar algunos aspectos generales importantes que caracterizan las incertidumbres del método geodésico. Es posible diferenciar entre las incertidumbres provocadas por: 1) errores aleatorios en la elevación local de la superficie, 2) errores sistemáticos a escala regional o en glaciares enteros, 3) inexactitudes al trazar el contorno de los glaciares, y 4) la conversión de cambios de volumen a cambios de masa. Mientras que en el caso de 1) son importantes la calidad y resolución de las imágenes disponibles y las condiciones durante la adquisición, para 2) hay que tener en cuenta el corregistro de los modelos digitales de elevación, así como los posibles sesgos (por ejemplo, debidos a la penetración de las ondas de radar en la nieve y la neviza). Para más detalles sobre los procesos individuales que definen la incertidumbre total, así como su estimación y combinación, sírvase consultar referencias como Rolstad *et al.* (2009), Nuth y Kääb (2011), y Joerg *et al.* (2012). Hugonnet *et al.* (2022) proporcionan una reseña detallada de los procesos para abordar las incertidumbres del método geodésico de la escala local a la regional.

APÉNDICE: MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE EL TRABAJO SOBRE EL TERRENO EN GLACIARES

Finalidad

Trabajar en los glaciares y sus alrededores entraña numerosos peligros, entre los que cabe mencionar la presencia de grietas, las crecidas repentinas de los glaciares, las inclemencias meteorológicas y las avalanchas de hielo. Por consiguiente, es imprescindible que el personal que realice trabajos glaciológicos sobre el terreno cuente con los conocimientos pertinentes sobre las condiciones imperantes en los glaciares, reciba la formación adecuada y tenga pleno acceso a los equipos de seguridad (figura 3.34). Dicha formación debería ofrecerse de forma periódica.

El presente resumen se basa en un documento destinado al personal de la Dirección Noruega de Recursos Hídricos y Energía (NVE) e incluye una breve reseña del equipo esencial, los nudos y las competencias necesarias para desplazarse con seguridad por los glaciares. También se esbozan los conocimientos básicos que debe tener el personal que realiza trabajos sobre el terreno en glaciares. También pueden utilizarse otras técnicas de eficacia demostrada y que sean equivalentes o mejores. Puede consultarse una versión completa de ese documento inglés en: https://www.nve.no/hydrology/glaciers/safety-on-and-near-glaciers/.

Equipo de protección individual necesario para trabajar en glaciares:

- una cuerda (30 m × 9 mm). Clasificación mínima "*randonée*" (marcado 0), preferiblemente clasificada como media cuerda (1/2). Antigüedad máxima de diez años.
- dos poleas bloqueadoras
- un bloqueador para cuerda (Tibloc)
- dos eslingas cortas (30 cm) (o cordinos para nudos de fricción - 1,2 m × 5 mm). Antigüedad máxima de diez años.
- dos eslingas largas (120 cm) (o eslinga de cuerda de 9 mm ajustada a la longitud del cuerpo). Antigüedad máxima de diez años.
- seis mosquetones con bloqueo de seguridad; cinco mosquetones con cierre de rosca y un mosquetón HMS
- dos tornillos para hielo ~21 cm
- un arnés; antigüedad máxima de diez años.
- un par de crampones
- un ancla de nieve
- una bolsa para el transporte del equipo

Nudos

- Nudo de ocho (encordamiento, amarre), véase: https://www.animatedknots.com/figure-8-follow-through-loop-knot
- Nudo de pescador doble o simple (para unir cuerdas), véase: http://www.animatedknots.com/doublefishermans

Figura 3.34. Marcha encordada sobre un glaciar cubierto de nieve, con el equipo fácilmente accesible en un arnés, y el piolet y la sonda para nieve en la mano. En este caso se utilizan dos cuerdas, una anudada para generar fricción.

Fuente: Liss M. Andreassen

- Nudos de fricción, como el nudo Prusik y el Prusik francés (encordamiento y autoaseguramiento), véase: http://www.animatedknots.com/prusik
- Nudo dinámico o nudo de medio ballestrinque (descenso, rapel), véase: http://www.animatedknots.com/muntermule
- Nudo de ballestrinque, véase: http://www.animatedknots.com/clovehalfhitches

Equipo recomendado para el arnés

- Desplazamientos a pie sobre el hielo al descubierto: como mínimo un tornillo para hielo y una eslinga larga para el autoaseguramiento en caso de caer en una grieta o quedarse atascado
- En esquís o a pie sobre la nieve: como mínimo un tornillo para hielo y una eslinga larga para el autoaseguramiento en caso de caer en una grieta
- En helicóptero sobre la nieve o el hielo: arnés vacío; todo el equipo se deja dentro del helicóptero, en un lugar donde se pueda acceder a él con facilidad.
- Moto de nieve: arnés vacío, todo el equipo se deja en el vehículo, en un lugar donde se pueda acceder a él con facilidad.

Técnicas de campo importantes

- Instalación de puntos de anclaje
- Aseguramiento de los compañeros mediante puntos de anclaje
- Anclaje intermedio<<8_II_ch3_es-001.eps>>
- Rescate en grietas mediante sistemas de izado
- Rápel
- Encordamiento de dos personas para la marcha sobre nieve

– Rescate en una cordada de dos personas

– Ascenso mediante cuerda con nudos de Prusik

– Entrada y salida de un helicóptero en un glaciar

Recursos adicionales sobre mejores prácticas en materia de seguridad

- Consejos y técnicas de seguridad para desplazarse con esquís en un glaciar: https://www.petzl.com/GB/en/Sport

REFERENCIAS

Andreassen, L. M.; Huss, M.; Melvold, K. et al. Ice Thickness Measurements and Volume Estimates for Glaciers in Norway. *Journal of Glaciology* **2015**, *61* (228), 763–775. https://doi.org/10.3189/2015JoG14J161.

Andreassen, L. M.; Elvehøy, H.; Jackson, M. et al. *Glaciological Investigations in Norway 2011–2015*; Report 88-2016; Kjøllmoen, B., Ed.; Norwegian Water Resources and Energy Directorate: Oslo, 2016a. https://nve.brage.unit.no/nve-xmlui/handle/11250/2634000.

Andreassen, L. M.; Elvehøy, H.; Kjøllmoen, B. et al. Reanalysis of Long-Term Series of Glaciological and Geodetic Mass Balance for 10 Norwegian Glaciers. *The Cryosphere* **2016b**, *10* (2), 535–552. https://doi.org/10.5194/tc-10-535-2016.

Andreassen, L. M.; Elvehøy, H.; Kjøllmoen, B. et al. Glacier Change in Norway since the 1960s – an Overview of Mass Balance, Area, Length and Surface Elevation Changes. *Journal of Glaciology* **2020**, *66* (256), 313–328. https://doi.org/10.1017/jog.2020.10.

Andreassen, L. M.; Nagy, T.; Kjøllmoen, B. et al. An Inventory of Norway's Glaciers and Ice-Marginal Lakes from 2018–19 Sentinel-2 Data. *Journal of Glaciology* **2022**, *68* (272), 1085–1106. https://doi.org/10.1017/jog.2022.20.

Annan, A. P.; Cosway, S. W.; Sigurdsson, T. *GPR for Snow Pack Water Content*; European Association of Geoscientists & Engineers, 1994; cp. https://doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.300.33.

Barandun, M.; Huss, M.; Sold, L. et al. Re-Analysis of Seasonal Mass Balance at Abramov Glacier 1968–2014. *Journal of Glaciology* **2015**, *61* (230), 1103–1117. https://doi.org/10.3189/2015JoG14J239.

Barrand, N. E.; Murray, T.; James, T. D. et al. Optimizing Photogrammetric DEMs for Glacier Volume Change Assessment Using Laser-Scanning Derived Ground-Control Points. *Journal of Glaciology* **2009**, *55* (189), 106–116. https://doi.org/10.3189/002214309788609001.

Bauder, A.; Funk, M.; Huss, M. Ice-Volume Changes of Selected Glaciers in the Swiss Alps since the End of the 19th Century. *Annals of Glaciology* **2007**, *46*, 145–149. https://doi.org/10.3189/172756407782871701.

Bauder, A.; Mazzotti, G.; Berger, C. et al. Winter Accumulation Measurements on Alpine Glaciers Using Ground Penetrating Radar. In *2018 17th International Conference on Ground Penetrating Radar (GPR)*; 2018; 1–5. https://doi.org/10.1109/ICGPR.2018.8441559.

Belart, J. M. C.; Berthier, E.; Magnússon, E. et al. Winter Mass Balance of Drangajökull Ice Cap (NW Iceland) Derived from Satellite Sub-Meter Stereo Images. *The Cryosphere* **2017**, *11* (3), 1501–1517. https://doi.org/10.5194/tc-11-1501-2017.

Berthier, E.; Vincent, C.; Magnússon, E. et al. Glacier Topography and Elevation Changes Derived from Pléiades Sub-Meter Stereo Images. *The Cryosphere* **2014**, *8* (6), 2275–2291. https://doi.org/10.5194/tc-8-2275-2014.

Björnsson, H. *Hydrology of Ice Caps in Volcanic Regions*; Rit / Vísindafélag íslendinga ; 45; Societas Scientarium Islandica, University of Iceland: Reykjavík, 1988.

Björnsson, H.; Pálsson, F. Radio-Echo Soundings on Icelandic Temperate Glaciers: History of Techniques and Findings. *Annals of Glaciology* **2020**, *61* (81), 25–34. https://doi.org/10.1017/aog.2020.10.

Brun, F.; Berthier, E.; Wagnon, P. et al. A Spatially Resolved Estimate of High Mountain Asia Glacier Mass Balances from 2000 to 2016. *Nat. Geosci.* **2017**, *10* (9), 668–673. https://doi.org/10.1038/ngeo2999.

Claerbout, J. F. *Imaging the Earth's Interior*; Blackwell Scientific Publications, Ltd.: Oxford, 1985.

Cogley, J. G.; Hock, R.; Rasmussen, L. A. et al. *Glossary of Glacier Mass Balance and Related Terms*; International Hydrological Programme (IHP) of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 2011. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192525.

Cox, L. H.; March, R. S. Comparison of Geodetic and Glaciological Mass-Balance Techniques, Gulkana Glacier, Alaska, U.S.A. *Journal of Glaciology* **2004**, *50* (170), 363–370. https://doi.org/10.3189/172756504781829855.

Eythórsson, J. Variations of Glaciers in Iceland, 1930–47. *Journal of Glaciology* **1949**, *1* (5), 250–252. https://doi.org/10.3189/002214349793702764.

Farinotti, D.; Brinkerhoff, D. J.; Clarke, G. K. C. et al. How Accurate Are Estimates of Glacier Ice Thickness? Results from ITMIX, the Ice Thickness Models Intercomparison eXperiment. *The Cryosphere* **2017**, *11* (2), 949–970. https://doi.org/10.5194/tc-11-949-2017.

Farinotti, D.; Huss, M.; Fürst, J. J. et al. A Consensus Estimate for the Ice Thickness Distribution of All Glaciers on Earth. *Nature Geoscience* **2019**, *12* (3), 168–173. https://doi.org/10.1038/s41561-019-0300-3.

Fausto, R. S.; As, D. V.; Ahlstrøm, A. P. et al. Assessing the Accuracy of Greenland Ice Sheet Ice Ablation Measurements by Pressure Transducer. *Journal of Glaciology* **2012**, *58* (212), 1144–1150. https://doi.org/10.3189/2012JoG12J075.

Fausto, R. S.; van As, D.; Mankoff, K. D. et al. Programme for Monitoring of the Greenland Ice Sheet (PROMICE) Automatic Weather Station Data. *Earth System Science Data* **2021**, *13* (8), 3819–3845. https://doi.org/10.5194/essd-13-3819-2021.

Fierz, C.; Armstrong, R. L.; Durand, Y. et al. *The International Classification for Seasonal Snow on the Ground*; Technical documents in hydrology; 2009; Vol. 83. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186462.

Fischer, A.; Markl, G. Mass Balance Measurements on Hintereisferner, Kesselwandferner, and Jamtalferner 2003 to 2006. *Zeitschrift für Gletscherkunde und Glazialgeologie* **2009**, *42*, 47–83.

Fischer, M.; Huss, M.; Barboux, C. et al. The New Swiss Glacier Inventory SGI2010: Relevance of Using High-Resolution Source Data in Areas Dominated by Very Small Glaciers. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research* **2014**, *46* (4), 933–945. https://doi.org/10.1657/1938-4246-46.4.933.

Forel, F.-A. *Les Variations Périodiques des Glaciers*. Extraits des Archives des sciences physiques et naturelles, XXXIV, 209. Commission Internationale des Glaciers: Geneva, 1895.

Gärtner-Roer, I.; Naegeli, K.; Huss, M. et al. A Database of Worldwide Glacier Thickness Observations. *Global and Planetary Change* **2014**, *122*, 330–344. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.09.003.

Gärtner-Roer, I.; Bast, A. (Ground) Ice in the Proglacial Zone. In *Geomorphology of Proglacial Systems: Landform and Sediment Dynamics in Recently Deglaciated Alpine Landscapes*; Heckmann, T., Morche, D., Eds.; Geography of the Physical Environment; Springer International Publishing: Cham, 2019; 85–98. https://doi.org/10.1007/978-3-319-94184-4_6.

Geibel, L.; Huss, M.; Kurzböck, C. et al. Rescue and Homogenisation of 140 Years of Glacier Mass Balance Data in Switzerland. *Glaciology* **2022** [preprint]. https://doi.org/10.5194/essd-2022-56.

Geissler, J.; Mayer, C.; Jubanski, J. et al. Analyzing Glacier Retreat and Mass Balances Using Aerial and UAV Photogrammetry in the Ötztal Alps, Austria. *The Cryosphere* **2021**, *15* (8), 3699–3717. https://doi.org/10.5194/tc-15-3699-2021.

Geist, T.; Elvehøy, H.; Jackson, M. et al. Investigations on Intra-Annual Elevation Changes Using Multi-Temporal Airborne Laser Scanning Data: Case Study Engabreen, Norway. *Annals of Glaciology* **2005**, *42*, 195–201. https://doi.org/10.3189/172756405781812592.

Glacier Monitoring Switzerland (GLAMOS). *Revised Strategy for Monitoring Glacier Length Variation*; Internal Report No 4; GLAMOS: 2020. http://doi.org/10.18752/intrep_4.

Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS). *Home* page. http://www.glims.org/.

Grab, M.; Mattea, E.; Bauder, A. et al. Ice Thickness Distribution of All Swiss Glaciers Based on Extended Ground-Penetrating Radar Data and Glaciological Modeling. *Journal of Glaciology* **2021**, *67* (266), 1074–1092. https://doi.org/10.1017/jog.2021.55.

Grasegger, K.; Strapazzon, G.; Procter, E. et al. Avalanche Survival After Rescue with the RECCO Rescue System: A Case Report. *Wilderness & Environmental Medicine* **2016**, *27* (2), 282–286. https://doi.org/10.1016/j.wem.2016.02.004.

Hannesdóttir, H.; Sigurðsson, O.; Þrastarson, R. H. et al. A National Glacier Inventory and Variations in Glacier Extent in Iceland from the Little Ice Age Maximum to 2019. *Jök* **2020**, *70* (1), 1–34. https://doi.org/10.33799/jokull2020.70.001.

Hattersley-Smith, G. The Symposium on Glacier Mapping. *Can. J. Earth Sci.* **1966**, *3* (6), 737–741. https://doi.org/10.1139/e66-055.

Helfricht, K.; Huss, M.; Fischer, A. et al. Calibrated Ice Thickness Estimate for All Glaciers in Austria. *Frontiers in Earth Science* **2019**, *7*, 68. https://doi.org/10.3389/feart.2019.00068.

Hock, R.; Jensen, H. Application of Kriging Interpolation for Glacier Mass Balance Computations. *Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography* **1999**, *81* (4), 611–619.

Hock, R.; Bliss, A.; Marzeion, B. et al. GlacierMIP – A Model Intercomparison of Global-Scale Glacier Mass-Balance Models and Projections. *Journal of Glaciology* **2019**, *65* (251), 453–467. https://doi.org/10.1017/jog.2019.22.

Hugonnet, R.; McNabb, R.; Berthier, E. et al. Accelerated Global Glacier Mass Loss in the Early Twenty-First Century. *Nature* **2021**, *592* (7856), 726–731. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03436-z.

Hugonnet, R.; Brun, F.; Berthier, E. et al. Uncertainty Analysis of Digital Elevation Models by Spatial Inference From Stable Terrain. IEE*E Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing* **2022**, *15*, 6456–6472. https://doi.org/10.1109/JSTARS.2022.3188922.

Hulth, J. Using a Draw-Wire Sensor to Continuously Monitor Glacier Melt. *Journal of Glaciology* **2010**, *56* (199), 922–924. https://doi.org/10.3189/002214310794457290.

Huss, M. Density Assumptions for Converting Geodetic Glacier Volume Change to Mass Change. The *Cryosphere* **2013**, *7* (3), 877–887. https://doi.org/10.5194/tc-7-877-2013.

Huss, M.; Bauder, A.; Funk, M. Homogenization of Long-Term Mass-Balance Time Series. Annals of *Glaciology* **2009**, *50* (50), 198–206. https://doi.org/10.3189/172756409787769627.

Huss, M.; Dhulst, L.; Bauder, A. New Long-Term Mass-Balance Series for the Swiss Alps. *Journal of Glaciology* **2015**, *61* (227), 551–562. https://doi.org/10.3189/2015JoG15J015.

Huss, M.; Bauder, A.; Linsbauer, A. et al. More than a Century of Direct Glacier Mass-Balance Observations on Claridenfirn, Switzerland. *Journal of Glaciology* **2021**, *67* (264), 697–713. https://doi.org/10.1017/jog.2021.22.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). *Climate Change 2021 – The Physical Science Basis: Working Group I Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*; Masson-Delmotte, V., Zhai P., Pirani A. et al., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, UK, and New York, USA, 2021. https://doi.org/10.1017/9781009157896.

Joerg, P. C.; Morsdorf, F.; Zemp, M. Uncertainty Assessment of Multi-Temporal Airborne Laser Scanning Data: A Case Study on an Alpine Glacier. *Remote Sensing of Environment* **2012**, *127*, 118–129. https://doi.org/10.1016/j.rse.2012.08.012.

Jóhannesson, T.; Björnsson, H.; Magnússon, E. et al. Ice-Volume Changes, Bias Estimation of Mass-Balance Measurements and Changes in Subglacial Lakes Derived by Lidar Mapping of the Surface of Icelandic Glaciers. *Annals of Glaciology* **2013**, *54* (63), 63–74. https://doi.org/10.3189/2013AoG63A422.

Kapitsa, V.; Shahgedanova, M.; Severskiy, I. et al. Assessment of Changes in Mass Balance of the Tuyuksu Group of Glaciers, Northern Tien Shan, Between 1958 and 2016 Using Ground-Based Observations and Pléiades Satellite Imagery. *Frontiers in Earth Science* **2020**, *8*. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2020.00259.

Kaser, G.; Fountain, A.; Jansson, P. et al. *A Manual for Monitoring the Mass Balance of Mountain Glaciers with Particular Attention to Low Latitude Characteristics*; SC.2003/WS/4; 2003; 137. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129593.

Kienholz, C.; Rich, J. L.; Arendt, A. A. et al. A New Method for Deriving Glacier Centerlines Applied to Glaciers in Alaska and Northwest Canada. *The Cryosphere* **2014**, *8* (2), 503–519. https://doi.org/10.5194/tc-8-503-2014.

Klug, C.; Bollmann, E.; Galos, S. P. et al. Geodetic Reanalysis of Annual Glaciological Mass Balances (2001–2011) of Hintereisferner, Austria. *The Cryosphere* **2018**, *12* (3), 833–849. https://doi.org/10.5194/tc-12-833-2018.

Kohler, J.; Moore, J.; Kennett, M. et al. Using Ground-Penetrating Radar to Image Previous Years' Summer Surfaces for Mass-Balance Measurements. *Annals of Glaciology* **1997**, *24*, 355–360. https://doi.org/10.3189/S0260305500012441.

Kurzböck, C.; Huss, M. *A Best Practice Guide for Long-Term Glacier Monitoring in Switzerland*. **2021**, 60 pp. https://doi.org/10.18752/INTREP_5.

Landmann, J. M.; Künsch, H. R.; Huss, M. et al. Assimilating Near-Real-Time Mass Balance Stake Readings into a Model Ensemble Using a Particle Filter. *The Cryosphere* **2021**, *15* (11), 5017–5040. https://doi.org/10.5194/tc-15-5017-2021.

Lapazaran, J. J.; Otero, J.; Martín-Español, A. et al. On the Errors Involved in Ice-Thickness Estimates I: Ground-Penetrating Radar Measurement Errors. *Journal of Glaciology* **2016**, *62* (236), 1008–1020. https://doi.org/10.1017/jog.2016.93.

Leclercq, P. W.; Oerlemans, J.; Basagic, H. J. et al. A Data Set of Worldwide Glacier Length Fluctuations. *The Cryosphere* **2014**, *8* (2), 659–672. https://doi.org/10.5194/tc-8-659-2014.

Leigh, J. R.; Stokes, C. R.; Carr, R. J. et al. Identifying and Mapping Very Small (<0.5 Km2) Mountain Glaciers on Coarse to High-Resolution Imagery. *Journal of Glaciology* **2019**, *65* (254), 873–888. https://doi.org/10.1017/jog.2019.50.

Lindbäck, K.; Kohler, J.; Pettersson, R. et al. Subglacial Topography, Ice Thickness, and Bathymetry of Kongsfjorden, Northwestern Svalbard. *Earth System Science Data* **2018**, *10* (4), 1769–1781. https://doi.org/10.5194/essd-10-1769-2018.

Linsbauer, A.; Huss, M.; Hodel, E. et al. The New Swiss Glacier Inventory SGI2016: From a Topographical to a Glaciological Dataset. *Frontiers in Earth Science* **2021**, *9*. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feart.2021.704189.

Lliboutry, L. Multivariate Statistical Analysis of Glacier Annual Balances. *Journal of Glaciology* **1974**, *13* (69), 371–392. https://doi.org/10.3189/S0022143000023169.

Lutz, A. F.; Immerzeel, W. W.; Shrestha, A. B. et al. Consistent Increase in High Asia's Runoff Due to Increasing Glacier Melt and Precipitation. *Nature Climate Change* **2014**, *4* (7), 587–592. https://doi.org/10.1038/nclimate2237.

Machguth, H.; Eisen, O.; Paul, F. et al. Strong Spatial Variability of Snow Accumulation Observed with Helicopter-Borne GPR on Two Adjacent Alpine Glaciers. *Geophysical Research Letters* **2006**, *33* (13). https://doi.org/10.1029/2006GL026576.

Magnússon, E.; Pálsson, F.; Gudmundsson, M. T. et al. Development of a Subglacial Lake Monitored with Radio-Echo Sounding: Case Study from the Eastern Skaftá Cauldron in the Vatnajökull Ice Cap, Iceland. *The Cryosphere* **2021a**, *15* (8), 3731–3749. https://doi.org/10.5194/tc-15-3731-2021.

Magnússon, E.; Pálsson, F.; Jarosch, A. et al. The Bedrock and Tephra Layer Topography within the Glacier-Filled Katla Caldera, Iceland, Deduced from Dense RES-Survey. *Jökull* **2021b**, *71*, 39–70. https://doi.org/10.33799/jokull2021.71.039.

Martín-Español, A.; Lapazaran, J. J.; Otero, J. et al. On the Errors Involved in Ice-Thickness Estimates III: Error in Volume. *Journal of Glaciology* **2016**, *62* (236), 1030–1036. https://doi.org/10.1017/jog.2016.95.

Mass-balance terms. *Journal of Glaciology* 1969, *8* (52), 3–7. https://doi.org/10.3189/S0022143000020736.

Maussion, F.; Hock, R.; Paul, F. et al. *A New Working Group on the Randolph Glacier Inventory (RGI) and Its Role in Future Glacier Monitoring*; Copernicus, 2020. https://doi.org/10.5194/egusphere-egu2020-9888.

Mayo, L. R.; Meier, M. F.; Tangborn, W. V. A System to Combine Stratigraphic and Annual Mass-Balance Systems: A Contribution to the International Hydrological Decade. *Journal of Glaciology* **1972**, *11* (61), 3–14. https://doi.org/10.3189/S0022143000022449.

McGrath, D.; Sass, L.; O'Neel, S. et al. End-of-Winter Snow Depth Variability on Glaciers in Alaska. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2015**, *120* (8), 1530–1550. https://doi.org/10.1002/2015JF003539.

McGrath, D.; Sass, L.; O'Neel, S. et al. Interannual Snow Accumulation Variability on Glaciers Derived from Repeat, Spatially Extensive Ground-Penetrating Radar Surveys. *The Cryosphere* **2018**, *12* (11), 3617–3633. https://doi.org/10.5194/tc-12-3617-2018.

McNabb, R. W.; Hock, R. Alaska Tidewater Glacier Terminus Positions, 1948–2012. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2014**, *119* (2), 153–167. https://doi.org/10.1002/2013JF002915.

Mingo, L.; Flowers, G. E. An Integrated Lightweight Ice-Penetrating Radar System. *Journal of Glaciology* **2010**, *56* (198), 709–714. https://doi.org/10.3189/002214310793146179.

Moon, T.; Joughin, I. Changes in Ice Front Position on Greenland's Outlet Glaciers from 1992 to 2007. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2008**, *113* (F2). https://doi.org/10.1029/2007JF000927.

Müller, F. et al. *Perennial Ice and Snow Masses*; IAHS Technical Papers in Hydrology 1; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO): Paris, 1970.

Müller, F.; Caflisch, T.; Müller, G. *Instructions for Compilation and Assemblage of Data for a World Glacier Inventory: Supplement: Identification/Glacier Number*; Zürich: Federal Institute of Technology, 1978.

Nussbaumer, S. U.; Nesje, A.; Zumbühl, H. J. Historical Glacier Fluctuations of Jostedalsbreen and Folgefonna (Southern Norway) Reassessed by New Pictorial and Written Evidence. *The Holocene* **2011**, *21*, 455–471. https://doi.org/10.1177/0959683610385728.

Nuth, C.; Kääb, A. Co-Registration and Bias Corrections of Satellite Elevation Data Sets for Quantifying Glacier Thickness Change. *The Cryosphere* **2011**, *5* (1), 271–290. https://doi.org/10.5194/tc-5-271-2011.

Oerlemans, J. Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records. *Science* **2005**, *308* (5722), 675–677. https://doi.org/10.1126/science.1107046.

O'Neel, S.; McNeil, C.; Sass, L. C. et al. Reanalysis of the US Geological Survey Benchmark Glaciers: Long-Term Insight into Climate Forcing of Glacier Mass Balance. *Journal of Glaciology* **2019**, *65* (253), 850–866. https://doi.org/10.1017/jog.2019.66.

Østrem, G.; Brugman, M. *Glacier Mass-Balance Measurements: A Manual for Field and Office Work*; NHRI Science Report No. 4; Norwegian Water Resources and Energy Administration: Oslo; National Hydrology Research Institute: Saskatoon, Canada, 1991; 224. https://publications.gc.ca/site/eng/9.608459/publication.html.

Paul, F.; Kääb, A.; Maisch, M. et al. The New Remote-Sensing-Derived Swiss Glacier Inventory: I. Methods. *Annals of Glaciology* **2002**, *34*, 355–361. https://doi.org/10.3189/172756402781817941.

Paul, F.; Barry, R. G.; Cogley, J. G. et al. Recommendations for the Compilation of Glacier Inventory Data from Digital Sources. *Annals of Glaciology* **2009**, *50* (53), 119–126. https://doi.org/10.3189/172756410790595778.

Paul, F.; Barry, R. G.; Cogley, J. G. et al. *Guidelines for the Compilation of Glacier Inventory Data from Digital Sources*; WGMS-GLIMS-GlobGlacier, 2010. https://globalcryospherewatch.org/bestpractices/docs/paul_guidelines_inventory_2010.pdf.

Paul, F.; Andreassen, L. M.; Winsvold, S. H. A New Glacier Inventory for the Jostedalsbreen Region, Norway, from Landsat TM Scenes of 2006 and Changes since 1966. *Annals of Glaciology* **2011**, *52* (59), 153–162. https://doi.org/10.3189/172756411799096169.

Paul, F.; Barrand, N. E.; Baumann, S. et al. On the Accuracy of Glacier Outlines Derived from Remote-Sensing Data. *Annals of Glaciology* **2013**, *54* (63), 171–182. https://doi.org/10.3189/2013AoG63A296.

Paul, F.; Winsvold, S. H.; Kääb, A. et al. Glacier Remote Sensing Using Sentinel-2. Part II: Mapping Glacier Extents and Surface Facies, and Comparison to Landsat 8. *Remote Sensing* **2016**, *8* (7), 575. https://doi.org/10.3390/rs8070575.

Paul, F.; Rastner, P.; Azzoni, R. S. et al. Glacier Shrinkage in the Alps Continues Unabated as Revealed by a New Glacier Inventory from Sentinel-2. *Earth System Science Data* **2020**, *12* (3), 1805–1821. https://doi.org/10.5194/essd-12-1805-2020.

Pelto, B. M.; Menounos, B.; Marshall, S. J. Multi-Year Evaluation of Airborne Geodetic Surveys to Estimate Seasonal Mass Balance, Columbia and Rocky Mountains, Canada. *The Cryosphere* **2019**, *13* (6), 1709–1727. https://doi.org/10.5194/tc-13-1709-2019.

Pfeffer, W. T.; Arendt, A. A.; Bliss, A. et al. The Randolph Glacier Inventory: A Globally Complete Inventory of Glaciers. *Journal of Glaciology* **2014**, *60* (221), 537–552. https://doi.org/10.3189/2014JoG13J176.

Plewes, L. A; Hubbard, B. A Review of the Use of Radio-Echo Sounding in Glaciology. *Progress in Physical Geography* **2001**, *25* (2), 203–236. https://doi.org/10.1177/030913330102500203.

Pulwicki, A.; Flowers, G. E.; Bingham, D. Pursuit of Optimal Design for Winter-Balance Surveys of Valley-Glacier Ablation Areas. *Frontiers in Earth Science* **2019**, *7* (199). https://doi.org/10.3389/feart.2019.00199.

Pulwicki, A.; Flowers, G. E.; Radić, V. et al. Estimating Winter Balance and Its Uncertainty from Direct Measurements of Snow Depth and Density on Alpine Glaciers. *Journal of Glaciology* **2018**, *64* (247), 781–795. https://doi.org/10.1017/jog.2018.68.

Purdie, H.; Anderson, B.; Chinn, T. et al. Franz Josef and Fox Glaciers, New Zealand: Historic Length Records. *Global and Planetary Change* **2014**, *121*, 41–52. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2014.06.008.

Racoviteanu, A. E.; Paul, F.; Raup, B. et al. Challenges and Recommendations in Mapping of Glacier Parameters from Space: Results of the 2008 Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) Workshop, Boulder, Colorado, USA. *Annals of Glaciology* **2009**, *50* (53), 53–69. https://doi.org/10.3189/172756410790595804.

Ramsankaran, R.; Pandit, A.; Azam, M. F. Spatially Distributed Ice-Thickness Modelling for Chhota Shigri Glacier in Western Himalayas, India. *International Journal of Remote Sensing* **2018**, *39* (10), 3320–3343. https://doi.org/10.1080/01431161.2018.1441563.

Rau, F.; Mauz, F.; Vogt, S. et al. *Illustrated GLIMS Glacier Classification Manual*; GLIMS, 2005. http://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Glacier-Classification-Manual_V1_2005-02-10.pdf.

Raup, B.; S. J. S. Khalsa. *GLIMS Analysis Tutorial*; GLIMS, 2010. https://www.glims.org/MapsAndDocs/assets/GLIMS_Analysis_Tutorial_a4.pdf.

Rekstad, J. *Iakttagelser fra brœer i Sogn og Nordfjord*; NGU, 1902. https://openarchive.ngu.no/ngu-xmlui/bitstream/handle/11250/2675062/NGUnr_34_3_Rekstad_s.1-47.pdf.

RGI Consortium. *Randolph Glacier Inventory – A Dataset of Global Glacier Outlines: Version 6.0, GLIMS Technical Report*; Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS): Boulder, USA, 2017. https://doi.org/10.7265/N5-RGI-60.

Rolstad, C.; Haug, T.; Denby, B. Spatially Integrated Geodetic Glacier Mass Balance and Its Uncertainty Based on Geostatistical Analysis: Application to the Western Svartisen Ice Cap, Norway. *Journal of Glaciology* **2009**, *55* (192), 666–680. https://doi.org/10.3189/002214309789470950.

Ruddiman, W. F. *Earth's Climate: Past and Future*, Third edition; W. H. Freeman and Company: New York, 2014.

Schuler, T. V.; Loe, E.; Taurisano, A. et al. Calibrating a Surface Mass-Balance Model for Austfonna Ice Cap, Svalbard. *Annals of Glaciology* **2007**, *46*, 241–248. https://doi.org/10.3189/172756407782871783.

Sigurðsson, O. Glacier Variations in Iceland 1930–1995. From the Database of the Iceland Glaciological Society. *Jökull* **1998**, *45*, 3–25. https://doi.org/10.33799/jokull1998.45.003.

Sold, L.; Huss, M.; Hoelzle, M. et al. Methodological Approaches to Infer End-of-Winter Snow Distribution on Alpine Glaciers. *Journal of Glaciology* **2013**, *59* (218), 1047–1059. https://doi.org/10.3189/2013JoG13J015.

Sold, L.; Huss, M.; Machguth, H. et al. Mass Balance Re-Analysis of Findelengletscher, Switzerland; Benefits of Extensive Snow Accumulation Measurements. *Frontiers in Earth Science* **2016**, *4* (18). https://doi.org/10.3389/feart.2016.00018.

Sold, L.; Landmann, J. M.; Borner, J. et al. *Automated Real-time Ice Ablation Readings Using in Situ Cameras and Computer Vision Techniques*; Copernicus, 2021. https://presentations.copernicus.org/EGU21/EGU21-7663_presentation.pdf.

Talalay, P. G. *Mechanical Ice Drilling Technology*; Springer: Singapore, 2016. https://doi.org/10.1007/978-981-10-0560-2.

Thibert, E.; Blanc, R.; Vincent, C. et al. Glaciological and Volumetric Mass-Balance Measurements: Error Analysis over 51 Years for Glacier de Sarennes, French Alps. *Journal of Glaciology* **2008**, *54* (186), 522–532. https://doi.org/10.3189/002214308785837093.

Thorsteinsson, T. *Distribution of Winter Balance on Hofsjökull Measured with GPR — I*. Report (in Icelandic); Icelandic Meteorological Office, 2016.

van Beusekom, A. E., O'Neel, S. R., March, R. S. et al. *Re-Analysis of Alaskan Benchmark Glacier Mass-Balance Data Using the Index Method*; 2010–5247; US Department of the Interior, US Geological Survey: 2010; 16. https://pubs.usgs.gov/sir/2010/5247/.

van Tiggelen, M.; Smeets, P. C. J. P.; Reijmer, C. H. et al. A Vertical Propeller Eddy-Covariance Method and Its Application to Long-Term Monitoring of Surface Turbulent Fluxes on the Greenland Ice Sheet. *Boundary-Layer Meteorology* **2020**, *176* (3), 441–463. https://doi.org/10.1007/s10546-020-00536-7.

Weber, P.; Boston, C. M.; Lovell, H. et al. Evolution of the Norwegian Plateau Icefield Hardangerjøkulen since the 'Little Ice Age.' *The Holocene* **2019**, *29* (12), 1885–1905. https://doi.org/10.1177/0959683619865601.

Welch, B. C.; Pfeffer, W. T.; Harper, J. T. et al. Mapping Subglacial Surfaces of Temperate Valley Glaciers by Two-Pass Migration of a Radio-Echo Sounding Survey. *Journal of Glaciology* **1998**, *44* (146), 164–170. https://doi.org/10.3189/S0022143000002458.

Welty, E.; Zemp, M.; Navarro, F. et al. Worldwide Version-Controlled Database of Glacier Thickness Observations. *Earth System Science Data* **2020**, *12* (4), 3039–3055. https://doi.org/10.5194/essd-12-3039-2020.

World Glacier Monitoring Service (WGMS). *WGMS Attribute Description*. 2019. https://wgms.ch/.

World Glacier Monitoring Service (WGMS). *Global Glacier Change Bulletin*; No. 4 (2018–2019); Zemp, M.; Nussbaumer, S. U.; Gärtner-Roer, I. et al., Eds.; World Glacier Monitoring Service: Zurich, 2021. https://wgms.ch/downloads/WGMS_GGCB_04.pdf.

Winsvold, S. H.; Andreassen, L. M.; Kienholz, C. Glacier Area and Length Changes in Norway from Repeat Inventories. *The Cryosphere* **2014**, *8* (5), 1885–1903. https://doi.org/10.5194/tc-8-1885-2014.

World Meteorological Organization (WMO). *WIGOS Metadata Standard* (WMO-No. 1192). Geneva, 2019.

Yilmaz, Ö. *Seismic Data Processing*; Society of Exploration Geophysicists: Tulsa, USA, 1987. https://archive.org/details/seismicdataproce0002yilm/page/n547/mode/2up.

Zekollari, H.; Huss, M.; Farinotti, D. On the Imbalance and Response Time of Glaciers in the European Alps. *Geophysical Research Letters* **2020**, *47* (2). https://doi.org/10.1029/2019GL085578.

Zeller, L.; McGrath, D.; Sass, L. et al. Beyond Glacier-Wide Mass Balances: Parsing Seasonal Elevation Change into Spatially Resolved Patterns of Accumulation and Ablation at Wolverine Glacier, Alaska. *Journal of Glaciology* **2022**, *69* (273), 87–102. https://doi.org/10.1017/jog.2022.46.

Zemp, M.; Jansson, P.; Holmlund, P. et al. Reanalysis of Multi-Temporal Aerial Images of Storglaciären, Sweden (1959–99). Part 2: Comparison of Glaciological and Volumetric Mass Balances. *The Cryosphere* **2010**, *4* (3), 345–357. https://doi.org/10.5194/tc-4-345-2010.

Zemp, M.; Nussbaumer, S. U.; Gärtner-Roer, I. et al. *Glacier Mass Balance Bulletin*; No. 11 (2008–2009); World Glacier Monitoring Service (WGMS): Zurich, Switzerland, 2011. https://wgms.ch/downloads/wgms_2011_gmbb11.pdf.

Zemp, M.; Thibert, E.; Huss, M. et al. Reanalysing Glacier Mass Balance Measurement Series. *The Cryosphere* **2013**, *7* (4), 1227–1245. https://doi.org/10.5194/tc-7-1227-2013.

Zemp, M.; Frey, H.; Gärtner-Roer, I. et al. Historically Unprecedented Global Glacier Decline in the Early 21st Century. *Journal of Glaciology* **2015**, *61* (228), 745–762. https://doi.org/10.3189/2015JoG15J017.

Zhang, T.; Wang, W.; Gao, T. et al. Simulation and Assessment of Future Glacial Lake Outburst Floods in the Poiqu River Basin, Central Himalayas. *Water* **2021**, *13* (10), 1376. https://doi.org/10.3390/w13101376.

Zorzut, V.; Ruiz, L.; Rivera, A. et al. Slope Estimation Influences on Ice Thickness Inversion Models: A Case Study for Monte Tronador Glaciers, North Patagonian Andes. *Journal of Glaciology* **2020**, *66* (260), 996–1005. https://doi.org/10.1017/jog.2020.64.

CAPÍTULO 4. MEDICIONES DEL PERMAFROST

Los autores del presente capítulo son:

Anna Irrgang, Instituto Alfred Wegener — Centro Helmholtz de Investigaciones Polares y Marinas (Alemania).
Ketil Isaksen, Instituto Meteorológico Noruego (Noruega).
Jeannette Noetzli, Centro de Investigación sobre el Cambio Climático, los Fenómenos Extremos y los Peligros Naturales en las Regiones Alpinas (CERC) del Instituto para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas (SLF) del Instituto Federal de Investigación sobre los Bosques, la Nieve y el Paisaje (WSL) (Suiza).
Phillippe Schoeneich, Universidad Grenoble Alpes (Francia).
Nikolay Shiklomanov, Universidad George Washington (Estados Unidos de América).
William Cable, Instituto Alfred Wegener — Centro Helmholtz de Investigaciones Polares y Marinas (Alemania).
Cécile Pellet, Universidad de Friburgo (Suiza).
Graziano Coppa, Instituto Nacional de Metrología (Italia).
Andrea Merlone, Instituto Nacional de Metrología (Italia).
Dongliang Luo, Instituto del Noroeste de Medioambiente y Recursos de la Academia China de Ciencias (China).
Aleksei Portnov, Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas (Estados Unidos de América).
Lin Zhao, Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nankín (China).

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES

4.1.1 Introducción

Por permafrost se entiende el terreno que permanece a un nivel máximo de 0 °C durante al menos dos años consecutivos. Este suele permanecer a esa temperatura durante largos periodos de tiempo y alcanza profundidades considerables. Puede encontrarse en las regiones frías de las zonas polares y de gran altitud de ambos hemisferios. El calentamiento y el deshielo del permafrost pueden tener consecuencias importantes para el medio natural y humano, y afectar a los ecosistemas, los procesos hidrológicos y la estabilidad del paisaje (Liljedahl *et al*, 2016); Walvoord y Kurylyk, 2016; Ward Jones *et al*, 2019). En las regiones de permafrost situadas en latitudes altas, el calentamiento y el deshielo provocan la inestabilidad de las pendientes del permafrost que contiene abundante hielo (sedimentos no consolidados), incluidos los desprendimientos de la capa activa y los deslizamientos por deshielo, que suelen observarse a lo largo de los valles de arroyos y ríos. Este fenómeno repercute en los corredores de transporte y los ecosistemas, por ejemplo, debido a las consecuencias que tiene en la calidad del agua. El asentamiento por deshielo asociado a la descongelación del permafrost que contiene abundante hielo es otro ejemplo de inestabilidad del paisaje. En las zonas de gran altitud, la inestabilidad del terreno afecta a todas las infraestructuras construidas sobre el permafrost o sobre pendientes más pronunciadas que permanecen heladas perennemente (véase, por ejemplo, Bommer *et al,* 2010; Duvillarf *et al,* 2019; Hjort *et al*, 2022) y aumenta la posibilidad de riesgos geológicos como los desprendimientos o aludes de rocas (Haeberli e*t al,* 2017); Hock *et al*, 2019). En las zonas de permafrost de altas latitudes, se almacenan grandes cantidades de carbono en materia orgánica congelada, que se descompone y libera gases de efecto invernadero al descongelarse, lo que puede tener un impacto sobre el sistema climático mundial (Miner *et al*, 2022).

El permafrost, que constituye un fenómeno térmico de la subsuperficie, reacciona de manera sensible a los cambios que se producen en las condiciones climáticas y, por ello, fue seleccionado como una de las variables climáticas esenciales (ECV) del Sistema Mundial de Observación del Clima (GCOS) (Bojinski *et al*, 2014; GCOS-200). Los cambios decenales del estado de la temperatura del permafrost se han utilizado como indicadores del cambio climático (véase, por ejemplo, Biskaborn *et al.*, 2019; Smith *et al.*, 2022). La Red Terrestre Mundial – Permafrost (GTN-P) es el principal programa internacional dedicado a la vigilancia a largo plazo del permafrost (Streletskiy *et al.*, 2021). La vigilancia del permafrost se basa en mediciones *in situ* por tratarse de un fenómeno subsuperficial. Las variables indicadoras clave (Smith y Brown, 2009)

observadas para la vigilancia de los cambios a largo plazo en el permafrost fueron designadas como productos de la variable climática esencial permafrost (definida en el Plan de Ejecución del COSG (Zemp *et al.*, 2022)) y su medición se lleva a cabo en el marco de la Red Terrestre Mundial – Permafrost (GTN-P) (Streletskiy *et al.*, 2021). La normalización y la planificación estratégica de la vigilancia del permafrost son cruciales para obtener registros a largo plazo coherentes y comparables (véase, por ejemplo, Noetzli *et al.*, 2021).

En el presente capítulo se describen los métodos y las mejores prácticas correspondientes para medir los tres productos de la variable climática esencial permafrost, a saber, la temperatura del permafrost, el espesor de la capa activa y la velocidad de un glaciar de roca- (véase su definición en el punto 4.1.2). Este capítulo se centra en los métodos más aplicados por la comunidad científica para la vigilancia a largo plazo del permafrost en el marco de la observación del clima:

(1) La medición de las **temperaturas del permafrost** mediante sondeos consiste en la observación térmica directa y cuantitativa del permafrost y el principal método para su vigilancia a largo plazo en relación con el clima (véase el punto 4.2).

(2) Las mediciones del aespesor de la capa activa (ALT) r reflejan los cambios interanuales de la temperatura del aire y de las condiciones de la nieve (véase el punto 4.3) junto con el levantamiento y la subsidiencia.

(3) Se ha demostrado que las variaciones del deslizamiento viscoso del terreno congelado perennemente - denominado **velocidad del glaciar de roca** – corresponden a los cambios de las condiciones térmicas y del contenido de agua del permafrost que presenta abundante hielo y se utilizan como medio indirecto de observar la evolución del permafrost, especialmente en las zonas montañosas lejanas de difícil acceso (véase el punto 4.4). Esta es la variable de más reciente incorporación como producto de la variable climática esencial permafrost.

(4) Normalmente, se observan variables adicionales para caracterizar las condiciones del permafrost en el marco de un estudio de investigación, la planificación de infraestructuras o un proyecto de vigilancia a largo plazo. Por lo tanto, también se indican una serie de **mediciones suplementarias** y las directrices y recomendaciones existentes (véase el punto 4.5).

Las directrices y mejores prácticas relativas a las mediciones de las variables indicadoras clave del permafrost (es decir, los productos de las variables climáticas esenciales) se elaboraron en coordinación y colaboración con los programas mundiales y regionales de vigilancia relacionados con el clima, incluida la Red Terrestre Mundial – Permafrost (GTN-P). Las mediciones locales detalladas están relacionadas con la comprensión de los procesos mundiales en el marco de la Estrategia mundial de observación jerárquica (GHOST), que está vinculada a la Red Terrestre Mundial – Permafrost (véase Harris *et al.* (2001) para su aplicación a la vigilancia del permafrost). El proyecto Permafrost and Climate in Europe (PACE) (Harris *et al.*, 2001) y la Swiss Permafrost Monitoring Network (Red Suiza de Vigilancia del Permafrost) (PERMOS) (Noetzli *et al.*, 2021; PERMOS, 2019) proporcionaron valiosos detalles sobre los enfoques y los instrumentos de medición del permafrost de montaña. Las directrices sobre las mejores prácticas relativas al permafrost se ajustan al Plan de Ejecución del GCOS (Zemp *et al.*, 2022) y a los requisitos del GCOS en materia de variables climáticas esenciales (GCOS-245), así como a las directrices y recomendaciones para la mediciones relativas a la Red Terrestre Mundial – Permafrost (Streletskiy *et al.*, 2022).

4.1.2 Definiciones y variables

Permafrost: Es el terreno que permanece a un nivel máximo de 0 °C durante al menos dos años consecutivos.

El **Permafrost** se se define desde el punto de vista térmico y temporal como el terreno que permanece a una temperatura máxima de 0 °C durante todo el año, normalmente durante largos periodos de tiempo (siglos a milenios), y que, a menudo, alcanza profundidades considerables

(hasta varios cientos de metros). El permafrost puede encontrarse en las regiones polares y frías de gran altitud de ambos hemisferios. El permafrost terrestre relicto también se extiende mar adentro en la región ártica. Este tipo de permafrost quedó sumergido tras la última edad de hielo y actualmente se está degradando bajo el mar epicontinental. Aunque el permafrost se define en función de su estado térmico, su pertinencia práctica y, por tanto, también la diferencia con el terreno sin permafrost depende principalmente de la presencia de hielo en el terreno. Con temperaturas cercanas a 0 °C, el permafrost también puede contener cantidades considerables de agua no congelada, dependiendo de las propiedades del tamaño de grano del sedimento y del fluido poroso. Por tanto, el permafrost también puede denominarse terreno perennemente criótico. Las características geotécnicas e hidrológicas de la subsuperficie pueden verse alteradas considerablemente por la temperatura, así como por el hielo poroso y el exceso de hielo (incluidos los lentes de hielo), las fracturas rellenas de hielo y el agua no congelada.

La capa que cubre la parte superior del permafrost y está sujeta a ciclos anuales de deshielo y congelación se denomina "capa activa" (Figura 4.1). A diferencia del permafrost, la capa activa suele definirse en función del punto de congelación del agua, que puede ser inferior a 0 °C (para más información y definiciones, véase el punto 4.3.1.1). El límite superior del permafrost por debajo del cual la temperatura del terreno se mantiene en 0 °C o menos se denomina "techo del permafrost". Debido a las diferentes conductividades térmicas del material descongelado y congelado de la capa activa, la temperatura media anual del techo del permafrost puede ser inferior a la temperatura media anual de la superficie del terreno (MAGST). Este efecto se denomina "compensación térmica". La compensación térmica hace que el permafrost pueda existir incluso en zonas donde la temperatura media anual de la superficie del terreno es superior a 0 °C (véase, por ejemplo, Smith et al, 2022). Las temperaturas del terreno suelen aumentar a mayor profundidad según el gradiente geotérmico, que viene definido por el flujo de calor geotérmico y las propiedades térmicas de los sedimentos o la roca madre. El permafrost se extiende hasta la base del permafrost, bajo la cual las temperaturas del terreno son superiores a 0 °C. La distribución de temperatura puede verse influida por las propiedades de los distintos suelos del terreno (véase, por ejemplo, Williams y Smith, 1989), así como por los efectos tridimensionales de la topografía escarpada (Noetzli y Gruber, 2009) y por los cambios que se producen en las temperaturas de la atmósfera y la superficie del terreno.

Las temperaturas del terreno cercano a la superficie fluctúan en respuesta a las variaciones de alta frecuencia de la temperatura del aire y del régimen de la capa de nieve. Las variaciones de temperatura experimentadas en la superficie del terreno se atenúan y retrasan a mayor profundidad. En la profundidad de amplitud anual cero (DZAA), los cambios estacionales de temperatura se mantienen en 0,1 °C o por debajo de este valor (véase, por ejemplo, French, 2017). Por debajo de la profundidad de amplitud anual cero, las variaciones de temperatura ya no reflejan los patrones estacionales, sino los cambios térmicos a largo plazo (es decir, la señal climática).

Cuando la capa activa deja de congelarse hasta el nivel del techo del permafrost, durante el invierno, debido al aumento de las temperaturas de la atmósfera y de la superficie del terreno, se forma una capa no congelada sobre el permafrost, denominada "talik". Los taliks también se forman bajo masas de agua.

Los accidentes geográficos y los procesos geomórficos característicos del paisaje pueden utilizarse como indicadores de la presencia de permafrost, en particular los glaciares de roca, las cuñas de hielo, los pingos, las palsas, las mesetas de turba, el suelo poligonal y los lóbulos de soliflucción. Por glaciar de roca (Figura 4.2) se entiende un relieve de detritos generado por el deslizamiento anterior o en curso de suelo helado (permafrost), detectable en el paisaje con las siguientes morfologías: frente escarpado, márgenes laterales y, a veces, topografía superficial de cresta y surco (RGIK, 2023a). Debido al alto contenido de hielo en el terreno, que provoca la cohesión y reduce la fricción interna, el material contenido en un glaciar de roca se desliza y presenta campos de flujo coherentes. La cinemática de los glaciares de roca está controlada por una combinación de factores ambientales (estructura interna, la forma geométrica del relieve, topografía, geología, litología y carga de sedimentos) y climáticos (temperatura, precipitaciones y nieve) (Arenson *et al.*, 2002)

4.1.3 Distribución y características del permafrost

El permafrost subyace actualmente ~16-21 × 10^6 km^2 de la superficie terrestre, el fondo marino y el terreno subglacial de la Tierra (Murton, 2021) (Figura 4.3) y se encuentra principalmente en el hemisferio norte, pero también en las cordilleras del hemisferio sur y en la Antártida. Según las estimaciones actuales, en aproximadamente el 15% del hemisferio norte subyace una capa de permafrost (Obu, 2021).

Normalmente, las regiones con permafrost se dividen en varias zonas en función de la continuidad geográfica estimada en el paisaje. Normalmente, el permafrost se clasifica en: (Figura 4.3) permafrost continuo (subyacente en el 90%-100% del paisaje), permafrost discontinuo (50%-90%), permafrost esporádico (10%-50%) y zonas aisladas de permafrost (0%-10%). En las zonas donde la presencia del permafrost es discontinua y esporádica, la distribución de este es compleja y desigual, y es frecuente encontrar terrenos sin permafrost. El espesor del permafrost oscila entre un valor inferior a un metro y más de 1 600 metros.

La mayor parte del permafrost que se halla actualmente en las zonas polares se formó durante los periodos glaciares fríos y ha persistido durante los periodos interglaciares más cálidos, incluido el Holoceno (últimos 10 000 años). Una parte del permafrost relativamente poco profundo (de 30 a 70 m) se formó durante la segunda parte del Holoceno (últimos 6 000 años) y la otra se formó durante la pequeña edad de hielo (de 400 a 150 años atrás). En las zonas interiores continentales, las temperaturas del permafrost registradas en los límites entre el permafrost continuo y discontinuo suelen ser de aproximadamente -5 °C, lo que se corresponde aproximadamente con las isotermas de la temperatura media anual del aire de -8 °C.

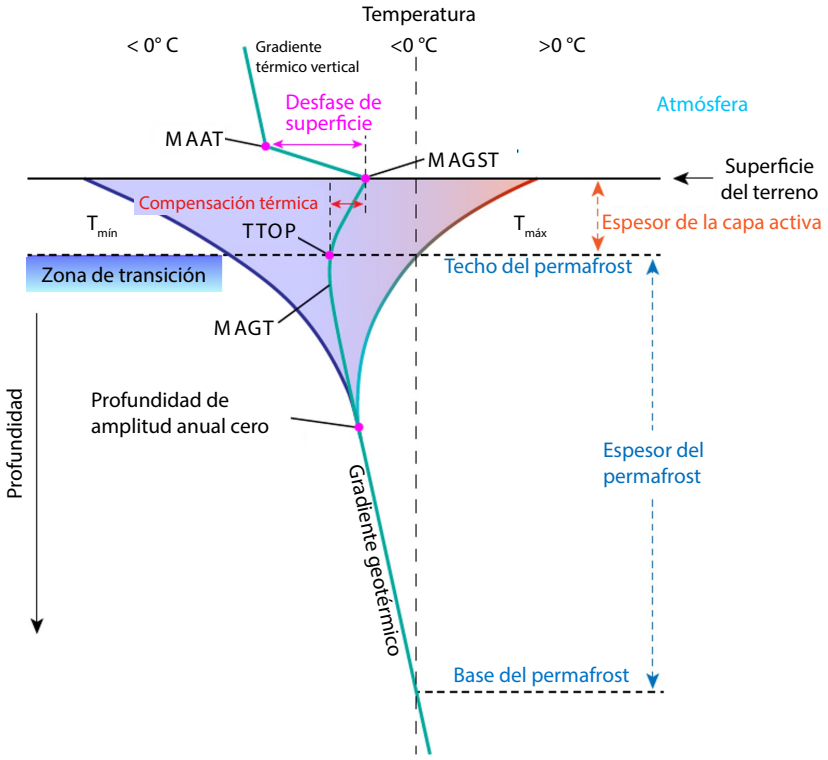

Figura 4.1. Diagrama esquemático del régimen térmico de equilibrio del terreno y de la atmósfera cercana a la superficie en terreno con permafrost. La temperatura media anual del terreno (MAGT) desciende hacia la temperatura de la parte superior del permafrost (TTOP). La envolvente de la temperatura (sombreada) entre la superficie del terreno y la profundidad de amplitud anual cero (DZAA) indica la amplitud de temperaturas del terreno entre la mínima ($T_{mín}$) y la máxima ($T_{máx}$) durante un año. MAAT: temperatura media anual del aire; MAGST: temperatura media anual de la superficie del terreno.

Fuente: Modificada a partir de una imagen elaborada por Julian Murton

La distribución del permafrost es principalmente el resultado del balance energético de la superficie, en el que influyen las condiciones climáticas, la topografía y las características de la superficie y la subsuperficie. La topografía extrema de las zonas de alta montaña provoca una variabilidad espacial horizontal y vertical extrema (véase, por ejemplo, Gruber y Haeberli, 2009; Zhao *et al.*, 2020) en estos factores y, por tanto, una distribución muy heterogénea del permafrost.

En las regiones montañosas, el permafrost se encuentra en el sustrato rocoso, las laderas de detritos, los elementos viscosos y deslizantes que contienen abundante hielo (glaciares de roca), las morrenas o los promontorios de los glaciares, y son comunes los procesos de deformación pendiente abajo impulsados por la gravedad (Noetzli *et al.*, 2021). El contenido del hielo térreo varía, ya que abarca desde terrenos con abundante hielo, sobresaturados de hielo masivo (de decenas de metros de espesor) en detritos sueltos, hasta sustratos rocosos con escaso hielo, que presentan hielo permanente sólo en los poros y fracturas de las rocas. En las montañas de latitud media, como los Alpes europeos o los Andes centrales y meridionales, existen vastas regiones de permafrost cuyas temperaturas rondan los 0 °C y contienen cantidades considerables de agua no congelada en la matriz del suelo (Halla *et al.*, 2021; Noeztli *et al.*, 2021). Sin embargo, en laderas con sombra de sustrato rocoso situadas a gran altitud, el permafrost puede ser tan frío como el del alto Ártico (Noetzli *et al.*, 2019).

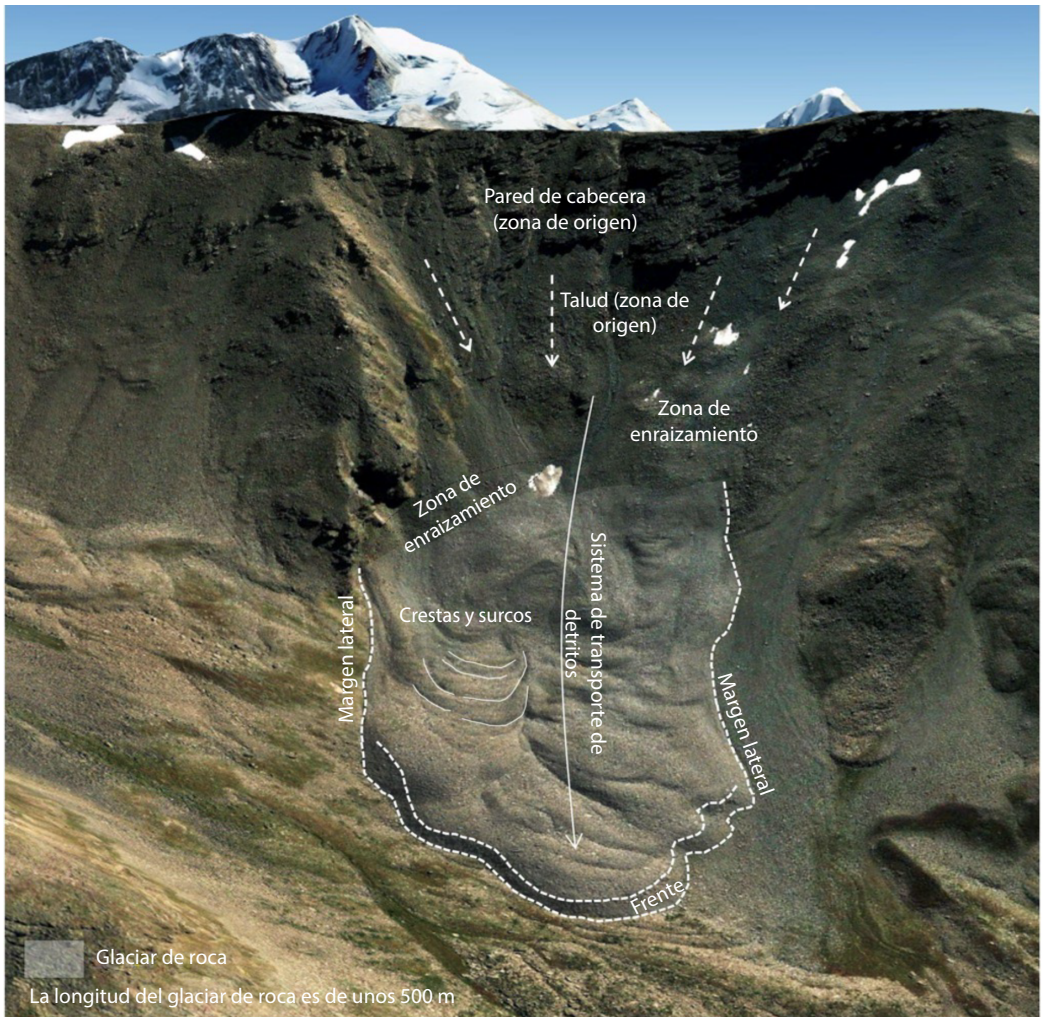

Figura 4.2. Glaciar de roca situado en el Vallone di Sort (Italia) identificado en el paisaje por un frente (talud distinguible que delimita la parte terminal de la zona de desplazamiento perpendicular a la dirección de flujo principal), márgenes laterales como continuidad del frente y topografía superficial localizada de crestas y surcos.

Fuente: Imagen de fondo: Google Earth. Adaptada a partir de RGIK (2023a).

El permafrost submarino se produce a una temperatura aproximada de 0 °C en amplias zonas de la plataforma continental ártica, donde se formó durante el último periodo glaciar en los paisajes expuestos de la plataforma. El permafrost presenta una continuidad geográfica bajo las regiones sin hielo del continente antártico.

En general, el espesor de la capa activa disminuye al aproximarse a los polos y aumenta en las zonas continentales en respuesta a los cambios de la temperatura media anual en la superficie del terreno y su amplitud anual. El espesor dependerá de la geología (conductividad térmica del material), la vegetación y la capa de nieve. Las capas activas más delgadas suelen encontrarse en las latitudes más altas o en las zonas más elevadas, donde el permafrost es de carácter continuo. En estas regiones, los espesores de la capa activa suelen oscilar entre 0,5 m. y 1 m. Sin embargo, algunos emplazamientos marítimos del alto Ártico, especialmente los que se encuentran bajo la influencia de corrientes oceánicas cálidas, pueden presentar un permafrost mucho más cálido y una capa activa más espesa que otros emplazamientos de latitudes comparables. En las zonas marítimas también puede caer una mayor cantidad de precipitación que en las localidades más continentales, lo que da lugar a una mayor acumulación de nieve y, por tanto, a una capa activa más espesa. Por ejemplo, según las observaciones del programa de Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar (CALM) (Nelson *et al.*, 2021), el espesor de la capa activa a largo plazo en una zona de permafrost continuo de Alaska oscila entre 0,3 y 0,7 m (Nyland *et al.*, 2021), mientras que en Svalbard, localidad situada en una latitud más alta, es de 1-2 m (Strand *et al.*, 2021). En los

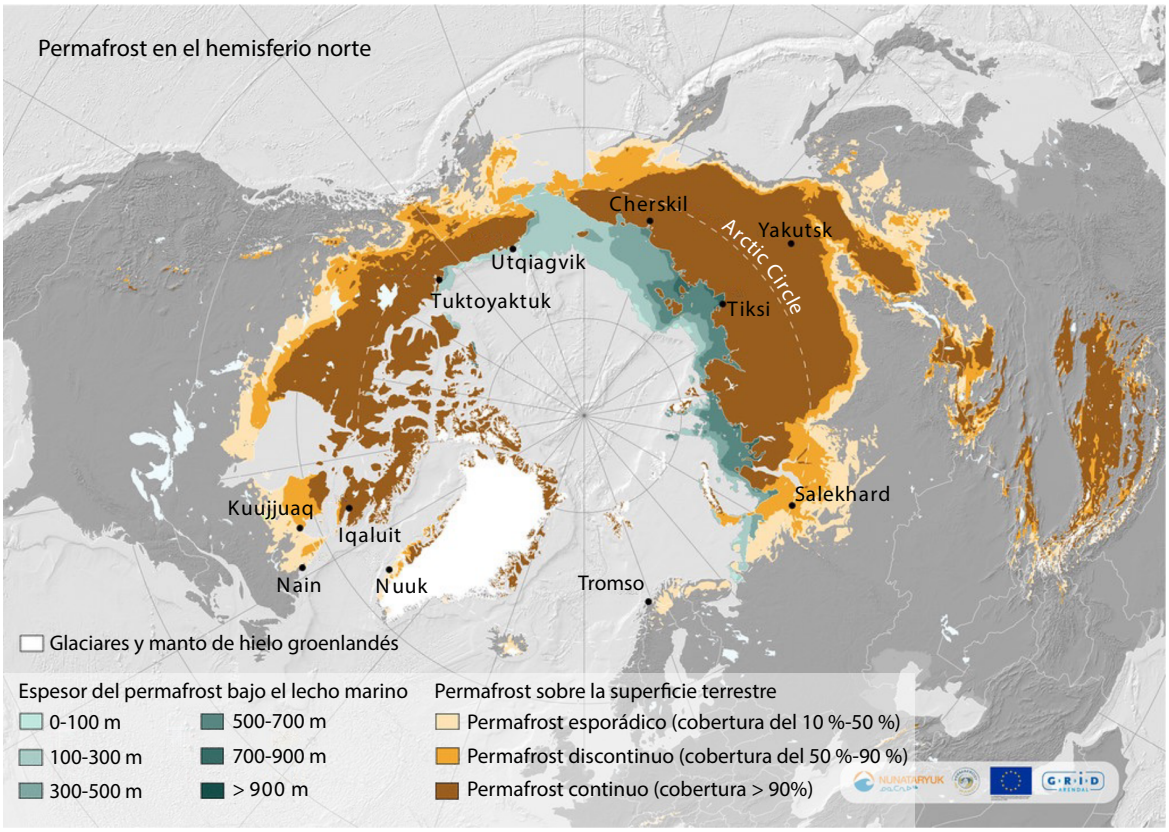

Figure 4.3. Zonificación del permafrost basada en la clasificación de probabilidades de permafrost modelizadas (Obu *et al.*, 2019). El permafrost está presente en las laderas escarpadas de las regiones de alta montaña de latitud media, como los Alpes europeos o los Andes, que no están claramente representadas en este mapa. La zonificación del permafrost de la meseta tibetana no está reproducida correctamente. En realidad, la meseta está formada por extensas regiones en las que el permafrost es de carácter discontinuo y esporádico, en lugar de continuo. En el presente mapa no se muestran las zonas aisladas de permafrost.

Fuente: Mapa de GRID-Arendal/Nunataryuk, https://www.grida.no/resources/13519. La modelización de la distribución del permafrost submarino se obtuvo utilizando el modelo CryoGrid 2 (Overduin et *al.*, 2019).

emplazamientos subárticos, la capa activa puede alcanzar los 2-3 m de espesor. En las zonas en las que subyace un permafrost discontinuo o esporádico, puede formarse una capa no congelada (talik) entre la capa activa y la parte superior del permafrost cuando la capa que se descongeló en el verano no se vuelve a congelar completamente en el invierno. En los entornos alpinos, el espesor de la capa activa también puede ser muy variable debido a la compleja interacción de los factores que controlan la distribución y las características del permafrost de montaña

A escala local y regional, el espesor de la capa activa es muy variable desde el punto de vista espacial. Las variaciones de la topografía, las propiedades del subsuelo, la humedad del suelo y la capa de nieve y de vegetación modifican radicalmente las características zonales, lo que da lugar a un alto grado de variabilidad geográfica. Cabe citar varios ejemplos conceptuales de la formación de la capa activa en condiciones climáticas similares (Bonnaventure y Lamoureux, 2013): 1) Una capa activa espesa (que oscila entre unos pocos metros y diez metros) se forma en el sustrato rocoso expuesto debido a su alta conductividad térmica y bajo contenido en hielo o agua. Por ejemplo, en la zona septentrional de América del Norte se ha observado un espesor de la capa activa de más de 10 m en sustratos rocosos dotados de alta conductividad térmica (Smith *et al.*, 2010), mientras que en los Alpes suizos y en las montañas de Noruega el espesor de la capa activa oscila entre aproximadamente 1 m y más de 10 m (Etzelmüller *et al.*, 2023; PERMOS, 2023). Las variaciones que se producen en la estructura de las rocas, la temperatura de la superficie y/o la profundidad de la nieve pueden provocar un aumento o disminución considerables del espesor de la capa activa en el material rocoso. 2) En los suelos minerales bien desarrollados puede encontrarse una capa activa de espesor intermedio (de hasta unos pocos metros). En estos suelos, la vegetación, la granulometría, la humedad y el contenido de hielo del permafrost subyacente, además de la temperatura de la superficie del terreno y la altura de la capa de nieve, controlan la variabilidad espacial y temporal del espesor de la capa activa. 3) En entornos de permafrost que presentan una capa orgánica espesa (>10 cm), el espesor de la capa activa es relativamente escaso (de unos pocos centímetros a un metro) debido a que la conductividad térmica del musgo y la turba en estado descongelado es mucho menor que cuando estos están congelados. Al igual que en otros entornos de permafrost, los cambios ocurridos en la temperatura de la superficie del terreno y/o la capa de nieve pueden fomentar cambios en el espesor de la capa activa. Sin embargo, debido a la espesa capa orgánica protectora, la capa activa tarda más en reaccionar ante estos cambios. En las regiones de permafrost de alta latitud, el contraste entre los suelos ricos en minerales y los suelos ricos en materia orgánica es evidente. Por ejemplo, en Siberia occidental el espesor de la capa activa presente en los terrenos arenosos es de entre 1,4 y 1,7 m, mientras que en las turberas cercanas es de solo 0,4 a 0,5 m (Oblogov *et al.*, 2023).

Los glaciares de roca se encuentran en todas las cadenas montañosas del mundo afectadas por el permafrost. La velocidad de los glaciares de roca observada en la superficie suele oscilar entre unos pocos centímetros y unos pocos decímetros o metros al año y solo a veces supera desplazamientos anuales de tres metros (Blöthe *et al.*, 2021). A escala mundial, se ha observado una tendencia multidecenal de aceleración de la velocidad de los glaciares de roca, especialmente desde la década de 2000, que presenta una variabilidad regional en cuanto al momento de inicio y la magnitud (Pellet *et al.*, 2023). Esta puede verse interrumpida por periodos breves de estancamiento o desaceleración de los glaciares de roca, sobre todo después de inviernos de escasa nieve con un enfriamiento y recongelación eficaces de las aguas subterráneas.

4.1.4 Elección del emplazamiento - consideraciones generales

Las razones para medir los parámetros del permafrost son diversas y pueden incluir la realización de observaciones a largo plazo relacionadas con el clima; los estudios detallados de procesos ecosistémicos, geológicos o hidrológicos; la evaluación de las condiciones del permafrost antes de iniciar obras de construcción; o la vigilancia de los impactos del cambio climático en la estabilidad de las infraestructuras existentes construidas sobre el permafrost. Los objetivos específicos de la observación del permafrost deben guiar la elección del emplazamiento, la selección y disposición espacial de los instrumentos y la durabilidad del emplazamiento o emplazamientos de observación. En las secciones correspondientes del presente capítulo se ofrecen recomendaciones detalladas sobre la elección de emplazamientos para la vigilancia

de parámetros específicos del permafrost (por ejemplo, la temperatura del permafrost, el espesor de la capa activa). A continuación, se describen brevemente los criterios de elección de emplazamientos que, según Noetzli *et al.* (2021), deben tenerse en cuenta para establecer una red de vigilancia destinada a evaluar los cambios de origen climático en el permafrost.

La **pertinencia** de un nuevo emplazamiento de observación viene dada por su capacidad para colmar las lagunas de carácter espacial y las discontinuidades temporales detectadas en los registros de datos proporcionados por las redes de observación existentes. En la elección de los emplazamientos, debería darse prioridad a los entornos geográficos (por ejemplo, regiones bioclimáticas, paisajes, unidades topográficas) subrepresentados en las redes de observación existentes. También debe tenerse en cuenta la importancia socioeconómica de los posibles emplazamientos de vigilancia, por ejemplo, para las poblaciones locales, en particular los pueblos indígenas.

La **representatividad** de una ubicación viene determinada por la idoneidad de las condiciones del emplazamiento (por ejemplo, la topografía, los accidentes geográficos, la geología superficial, las propiedades edáficas, la vegetación o las propiedades del permafrost) para representar un zona concreta y/o un objeto de estudio. Las ubicaciones para la vigilancia a largo plazo de los cambios que se producen en el permafrost deben reflejar las características más comunes de la zona. Las perturbaciones antropógenas, las superficies artificiales y la proximidad a infraestructuras pueden alterar en gran medida el régimen térmico del terreno y deben evitarse en las actividades de vigilancia relacionadas con el clima (véase, por ejemplo, Isaksen *et al.*, 2000).

La **viabilidad** y **durabilidad** están relacionadas con la accesibilidad del emplazamiento, así como con los posibles peligros o deformaciones del terreno que amenacen al equipo. Estos criterios pueden verse afectados por el cambio de las condiciones climáticas, la actividad humana, los peligros y la geopolítica (por ejemplo, acontecimientos mundiales adversos que repercuten en la colaboración internacional y el acceso al terreno). Se debe evaluar el plazo de funcionamiento garantizado del emplazamiento y asignar los recursos adecuados para asegurar la continuidad de las observaciones.

Puede ser útil alinear los emplazamientos a lo largo de transectos latitudinales, altitudinales o de continentalidad para evaluar los **gradientes** bioclimáticos o topoclimáticos (véanse los requisitos de la variable climática esencial permafrost - distribución espacial (GCOS-245)). Cabe citar, por ejemplo, los emplazamientos de los transectos latitudinales de vigilancia de la temperatura del permafrost (véase, por ejemplo, Osterkamp y Romanovsky, 1999) y de la capa activa (véase, por ejemplo, Nyland *et al.*, 2021) situados a lo largo de la autopista Dalton que corre paralela al Sistema de oleoducto Trans-Alaska en el norte de Alaska, la red de emplazamientos del valle del Mackenzie situado en los Territorios del Noroeste de Canadá (véase, por ejemplo, Smith *et al.*, 2010), el transecto europeo del proyecto PACE desde Svalbard hasta la Sierra Nevada (Harris *et al.*, 2001), el transecto altitudinal de Dovrefjell del sur de Noruega (Sollid *et al.*, 2003), y los transectos situados a lo largo de la autopista y el ferrocarril Qinghai-Tíbet (véase, por ejemplo, Wu *et al.*, 2010) y a lo largo del gradiente de precipitación de este a oeste de la meseta Qinghai-Tíbet (Zhao *et al.*, 2021).

La elección definitiva de un emplazamiento de observación presupone una evaluación directa de las condiciones del permafrost a nivel local, a saber, el espesor de la capa activa, la profundidad de la base del permafrost, las temperaturas del permafrost, el posible calentamiento del permafrost y las tasas de deformación. La información puede obtenerse en el emplazamiento objeto de interés o en ubicaciones próximas, a partir de mapas de distribución del permafrost, mapas geomorfológicos y geológicos, datos meteorológicos, temperaturas del terreno, estudios geofísicos, características del terreno, estudios geológicos o geodésicos y el análisis de imágenes digitales de la deformación de las laderas (véase, por ejemplo, Noetzli *et al.*, 2021).

4.2 MEDICIONES DE LA TEMPERATURA DEL PERMAFROST

4.2.1 Consideraciones generales

4.2.1.1 *Definición, unidades y escalas*

La temperatura del permafrost es la temperatura medida en el permafrost a profundidades específicas, normalmente a lo largo de un perfil vertical (Figura 4.4). La medición de la temperatura mediante un sondeo es el método principal y más directo para caracterizar el estado térmico del permafrost y sus cambios. La temperatura del permafrost se mide en grados Celsius (símbolo: °C)

La temperatura del permafrost se suele medir en un sondeo perforado (véase el punto 4.2.2), ya sea con una cadena de sensores instalada permanentemente en el sondeo para mediciones continuas mediante un registrador de datos (véase el punto 4.2.3), o introduciendo temporalmente un sensor termométrico portátil en el sondeo para medir manualmente la temperatura a diferentes profundidades (véase el punto 4.2.4). En algunos emplazamientos se realizan mediciones manuales de la temperatura (sin registrador de datos) utilizando un cable multisensor fijo en el sondeo. La profundidad del sondeo y las mediciones dependen de la finalidad de estas, la temperatura y profundidad estimadas del permafrost, el material geológico y subsuperficial, el terreno y su accesibilidad, el equipo de perforación disponible y los recursos financieros (Noetzli *et al.*, 2021). Normalmente, la temperatura del permafrost se mide a varias profundidades, desde 1 m hasta 100 m. La mayoría de los sondeos operativos actualmente tienen entre 2 y 30 m de profundidad. La resolución temporal de las mediciones a lo largo del perfil del sondeo suele disminuir con la profundidad debido a la variabilidad temporal decreciente de las temperaturas del terreno.

Los parámetros que pueden obtenerse a partir de los perfiles de temperatura del permafrost mediante interpolación o extrapolación son el espesor de la capa activa (véase el punto 4.3), la profundidad de amplitud anual cero (DZAA), la base del permafrost y la presencia de taliks (véase la figura 4.1). La envolvente o amplitud de la variación de la temperatura anual del terreno, puede obtenerse a partir de los valores mínimos y máximos anuales de las series temporales continuas de temperatura a cada profundidad medida por encima de la profundidad de amplitud anual cero. (Streletskiy *et al.*, 2021). Además, la profundidad de la isoterma de 0 °C puede obtenerse interpolando las temperaturas medidas a diferentes profundidades en un sondeo. A menudo, su utiliza como indicador indirecto del espesor de la capa activa, sobre todo en terrenos en los que no son aplicables otros métodos (por ejemplo, detritos o sustrato rocoso) (véase el punto 4.3.6).

4.2.2 Emplazamiento y configuración de los sondeos

4.2.2.1 *Principios generales y emplazamiento*

La instalación de sondeos en regiones lejanas y de temperaturas frías y en zonas de alta montaña cuya topografía es escarpada y compleja resulta costosa y presenta dificultades logísticas. Por lo tanto, históricamente se ha preferido elegir emplazamientos ubicados cerca de la comunidades, la infraestructura crítica y las áreas de interés específico para la investigación (Hock *et al.*, 2019); Smith *et al.*, 2022). Cada ubicación plantea retos únicos y requiere disposiciones logísticas específicas. La evaluación y elección de un emplazamiento debe ajustarse a los criterios generales expuestos en el punto 4.1.4. A fin de definir la ubicación exacta de la perforación en el emplazamiento elegido (es decir, dónde se coloca el equipo de perforación), es preciso una vez más tener en cuenta los criterios para la ubicación específica a la luz de la heterogeneidad de las características del emplazamiento y la justificación de las mediciones (en el presente capítulo, la atención se centra en la observación a largo plazo en el contexto del cambio climático). La ubicación de las perforaciones se debe delimitar empleando, en primera instancia, métodos aproximativos (como los mapas de distribución del permafrost), pasando luego al estudio geofísico del emplazamiento y, por ejemplo, a la evaluación de la distribución del hielo térreo.

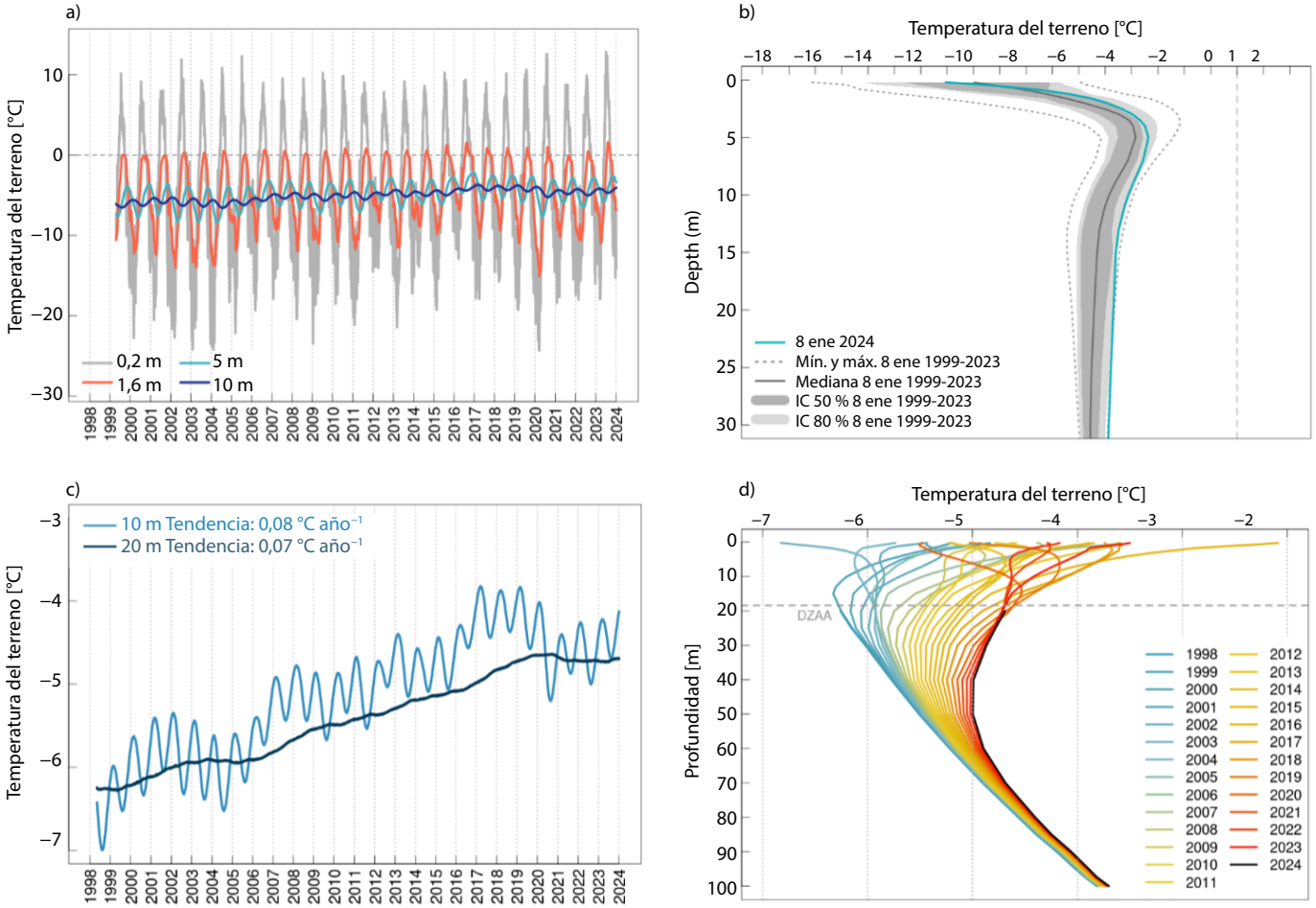

Figura 4.4. Series temporales de la temperatura del permafrost y perfiles verticales de la temperatura habituales de Janssonhaugen (78,18° N 16,47° E, 275 m s.n.m), estación de vigilancia del permafrost en Svalbard. a) Series temporales diarias de la temperatura del terreno a 0,2, 1,6, 5 y 10 m de profundidad. b) Perfil de la temperatura del terreno el 8 de enero de 2024 (en azul). En gris, valores mínimo y máximo, mediana e intervalos de confianza anteriores para la misma fecha durante el periodo de vigilancia. c) Cambios a largo plazo de la temperatura diaria del terreno a 10 y 20 m de profundidad, incluidas las tendencias. A 20 m de profundidad, las variaciones estacionales son insignificantes (corresponden a la profundidad de amplitud anual cero), por lo que la temperatura a esa profundidad es un indicador adecuado del cambio a largo plazo del estado térmico del permafrost. d) Perfiles anuales medios de la temperatura del terreno desde la superficie hasta 100 m de profundidad. Consulte aquí los productos operativos actualizados para la vigilancia del permafrost (basados en Isaksen *et al.*, 2022).

Las variaciones de las condiciones del permafrost a nivel local incluyen las variaciones laterales de las propiedades geotérmicas que se producen dentro del terreno debido a la topografía, la capa de nieve, la vegetación, la geología superficial, el contenido de hielo y el tipo y fracturamiento del sustrato rocoso. Los glaciares, ríos y océanos, así como la intrusión humana (minas, carreteras y edificios) cerca del emplazamiento elegido para la perforación pueden afectar al régimen térmico del terreno (Isaksen *et al.*, 2000).

Las propiedades de la superficie y la subsuperficie de las regiones frías pueden ser heterogéneas, sobre todo en las zonas de alta montaña. Por lo tanto, un emplazamiento elegido para la perforación debe ser representativo del entorno topográfico general (ángulo de inclinación, radiación solar, acumulación de nieve). Además, los flujos de calor laterales provocados por la topografía de gran pendiente afectan a la distribución de la temperatura subsuperficial (Noetzli y Gruber, 2009). Antes de iniciar una perforación para instalar un sondeo en un glaciar de roca, se debe tener en cuenta la tasa anual de deformación horizontal de la superficie y su distribución espacial, así como la profundidad del horizonte de cizalla (Noetzli *et al.*, 2021). A menudo, sin embargo, esta última se desconoce y sólo es posible estimarla.

Las zonas costeras y de menor altitud sujetas a levantamientos isostáticos han estado expuestas a condiciones climáticas más frías durante un periodo de tiempo más corto. Por lo tanto, es posible que el terreno aún se esté enfriando en la parte profunda y que el permafrost aún se esté formando, dependiendo del tiempo transcurrido desde su aparición.

4.2.2.2 ***Dimensiones de las sondeos***

Por lo general, la **profundidad** mínima para que los datos de temperatura se incorporen a la base de datos de la Red Terrestre Mundial – Permafrost suele ser la profundidad de amplitud anual cero (Biskaborn *et al.*, 2019), que oscila entre unos 15 y 20 m en el caso de los emplazamientos alpinos y entre 5 y 20 m en los emplazamientos de zonas de tundra, pero puede ser inferior a 5 m en los emplazamientos de permafrost cálido del bosque boreal. A menudo, se utiliza una profundidad aproximada a la profundidad de amplitud anual cero e inferior para informar de los cambios a largo plazo (véase el punto 4.2.3.2) y para determinar el gradiente de temperatura en función de la profundidad (véase, por ejemplo, Noetzli *et al.*, 2021). Sin embargo, puede resultar imposible alcanzar la profundidad de amplitud anual cero debido a la composición del material subsuperficial, las limitaciones del equipo de perforación disponible o las dificultades de acceso con equipos pesados (por ejemplo, en zonas muy lejanas o en terreno escarpado). Las mediciones continuas de la temperatura del terreno a lo largo del año (véase el punto 4.2.3) también permiten determinar los cambios a largo plazo de la temperatura del terreno por encima de la profundidad de amplitud anual cero (por ejemplo, a 10 m de profundidad). Por lo tanto, el hecho de alcanzar la profundidad de amplitud anual cero no debería ser un factor limitante que determine la utilidad de un sondeo para las observaciones a largo plazo y la evaluación de las tasas de cambio. Los sondeos más profundos de varias decenas de metros, por ejemplo, los sondeos de 100 m de profundidad del proyecto PACE, permiten realizar modelos de inversión para evaluar la evolución de la temperatura de la superficie durante varias décadas antes de efectuar la perforación (véase, por ejemplo, Isaksen *et al.*, 2000; Lachenbruch y Marshall, 1986).

El **diámetro** del sondeo debe ser el mínimo posible para reducir al máximo los efectos de la transferencia de calor por convección en el sondeo. Debe ser más ancho en el caso de los detritos sueltos (aproximadamente 100-140 mm) y puede ser más pequeño si se trata de sustratos rocosos sólidos y material de terreno estable (aproximadamente 45-70 mm). En el caso de los sedimentos no consolidados, también pueden realizarse perforaciones de menor diámetro con herramientas como barrenas portátiles/manuales y perforadoras de chorro de agua (véase la figura 4.5). El diámetro viene determinado por el equipo disponible, la técnica y la calidad del muestreo, la broca y la tubería de revestimiento elegida. También es importante el tipo de instrumentos que se vayan a instalar en el sondeo.

Los sondeos se pueden perforar verticalmente respecto de la superficie o con una **orientación** angular documentada. En el material no consolidado, como en los detritos sueltos o los sedimentos, se recomienda buscar un ángulo de perforación casi vertical, para reducir al mínimo el riesgo de derrumbamiento de las paredes laterales. En los terrenos de sustrato

rocoso escarpado, pueden instalarse sondeos superficiales normales u oblicuos para medir la temperatura del permafrost de las paredes rocosas (Magnin *et al.*, 2015) o para examinar los complejos campos de temperatura de las crestas y picos escarpados (Gruber *et al.*, 2004; Noeztli *et al.*, 2008). Varios sondeos situados en los Alpes europeos perforan completamente una cresta para estudiar los regímenes y tendencias térmicos presentes en dos laderas montañosas opuestas (véase, por ejemplo, PERMOS, 2010; Phillips *et al.*, 2016).

4.2.2.3 ***Perforación de sondeos***

Existen diversos métodos de perforación de sondeos en las zonas de permafrost (Figura 4.5). La elección del más adecuado depende del tipo de composición del terreno (sedimento, suelo, sustrato rocoso, etc.), la topografía y el acceso, así como de la profundidad de perforación deseada, de si se llevará a cabo un muestreo y del presupuesto. Las tareas de perforación y muestreo realizadas en las zonas de permafrost muy lejanas suponen un reto logístico y técnico; el presupuesto y la accesibilidad (y a veces los requisitos para la obtención de permisos) se convierten en los principales factores determinantes. Estas tareas también requieren técnicas especializadas, equipos de perforación a medida y conocimientos y experiencia por parte de

Figura 4.5. Diferentes técnicas y configuraciones de perforación en entornos característicos de permafrost. a) Perforación de un nuevo sondeo de vigilancia del permafrost en la ladera norte del pico Schilthorn, situado en los Alpes Berneses, (2 950 m sobre el nivel del mar) (Suiza) en septiembre de 2018. b) Perforación realizada con el sistema Talon y barril de perforación de suelo congelado AMS adaptado para la extracción de muestras de depósitos morénicos con abundante hielo en el Delta exterior del Mackenzie, situado en los Territorios del Noroeste (Canadá), en julio de 2022. c) Perforación del sondeo de permafrost PACE de 102 m de profundidad en Janssonhaugen, Svalbard, en mayo de 1998. d) Funcionamiento de un sistema portátil de perforación del permafrost (modelo SIPRE) para extraer núcleos de permafrost de cuencas lacustres drenadas en Old Crow Flats, norte de Yukón (Canadá). e) Perforación de un nuevo sondeo en la morrena helada de Gentianes (Suiza) en el verano de 2022 para garantizar las series temporales de 20 años de temperatura del permafrost. Obsérvese que se trata de ejemplos y que las fotografías no muestran todas las técnicas de perforación o configuraciones posibles.

Fuentes: a) Cécile Pellet, b) Peter Morse, c) Johan Ludvig Sollid, d) Pascale Roy-Léveillée, e) Christophe Lambiel.

quienes efectúan la perforación y coordinan el proyecto (Christiansen *et al.*, 2021; Noeztli *et al.*, 2021). Debido a las condiciones meteorológicas extremas que se dan durante las operaciones de perforación realizadas en entornos fríos, el proceso suele ser exigente tanto para el personal como para las máquinas.

Entre los tipos de perforadoras cabe citar las barrenas (para material no consolidado), las perforadoras portátiles de chorro de agua y una gama de perforadoras rotatorias de percusión (perforación destructiva) y perforadoras rotatorias para la extracción de testigos. La perforación por percusión rotatoria permite adentrarse eficazmente en el terreno, mientras que la perforación rotatoria para la extracción de testigos se utiliza para recuperar muestras de sondeos (Christiansen *et al.*, 2021). La **perforación destructiva** puede ser menos costosa y más rápida, y puede requerir menos planificación, dependiendo del equipo utilizado y de si surgen problemas de accesibilidad y elevados costes de movilización/desmovilización. Sin embargo, esta solo es útil cuando se dispone de información cualitativa sobre la estratigrafía, el contenido de hielo, la fracturación y la presencia de agua. Se requiere la vigilancia de expertos para recabar más información sobre el tipo de material y sus propiedades, así como sobre la presencia de fisuras y agua (Noetzli *et al.*, 2021; Phillips *et al.*, 2023). En el caso de la perforación con barrena, los recortes de perforación pueden muestrearse y observarse sobre el terreno. La **perforación con extracción de testigos** es más costosa y requiere más tiempo, además de que sólo puede aplicarse a una parte del perfil del sondeo (y requiere también un congelador o un dispositivo similar para almacenar las muestras congeladas), pero permite determinar cuantitativamente la estratigrafía, el tamaño de las partículas y las características del hielo (pruebas geotécnicas, datación, composición del terreno y del hielo). Deben utilizarse técnicas dúplex o tríplex para reducir al mínimo la entrada de calor en el núcleo de hielo (Arenson *et al.*, 2002; Haeberli, 1988; Vonder Mühll, 1996) realizando la perforación muy lentamente con aire comprimido junto con un sistema de refrigeración por aire o de lavado con salmuera (no agua). La corona de perforación utilizada depende del tipo de perforación y de la composición del terreno. En un terreno no homogéneo como el de un glaciar de roca, donde las capas de roca están muy cerca de las de hielo, puede ser necesario adaptar rápidamente la técnica y la corona utilizadas para la perforación (para más detalles, véase Noetzli *et al.* (2021)). Deben evitarse las pausas prolongadas durante el procedimiento de perforación ya que la corona puede atascarse debido a la congelación que se produce dentro del sondeo (después de la disipación del calor generado por el proceso de perforación) y podría perderse la perforación.

En las zonas árticas muy lejanas y distantes de las carreteras, las perforaciones suelen realizarse con perforadoras helitransportables o plataformas transportadas durante el invierno sobre terrenos helados y cubiertos de nieve (Christiansen *et al.*, 2021). El hecho de realizar las perforaciones durante el invierno también reduce al mínimo el impacto de estas sobre el lugar que se convertirá en un nuevo emplazamiento de observación a largo plazo. Incluso las pequeñas modificaciones de la vegetación y el paisaje pueden provocar una profundización local de la capa activa, subsidencia, estancamientos y una mayor acumulación de nieve. En las regiones de alta montaña, las perforaciones suelen realizarse en la primavera o el verano. El equipo de perforación y las instalaciones de la obra deben transportarse por teleférico, camión/topadora o helicóptero. El acceso por carretera no suele ser posible. Dependiendo de la normativa local, puede ser necesario obtener un permiso de construcción.

A fin de estabilizar la perforación y permitir la extracción o sustitución de los instrumentos instalados, a menudo se utiliza una **tubería de revestimiento.** Esto es especialmente importante si se trata de material no consolidado y tal vez no sea necesario en el sustrato rocoso. Un sondeo perforado en detritos sueltos debe protegerse con una tubería de revestimiento inmediatamente después de la perforación para evitar un derrumbamiento y bloqueo (véase, por ejemplo, Arenson *et al.*, 2002). El revestimiento también protege los sensores y los cables de posibles daños y evita que los sensores se adhieran a las paredes de la perforación. Es preferible emplear un material de baja conductividad térmica, como un tubo redondo de plástico (polietileno) (de acuerdo con PACE: véase Harris *et al.* (2001) y Zhang (2005)) y no debe utilizarse ningún metal de alta conductividad térmica. Sin embargo, puede ser necesario recurrir a un revestimiento de acero, por ejemplo, para proteger el sondeo de los daños causados por animales (por ejemplo, osos o alces). La tubería de revestimiento debe tener un diámetro que se adapte al sondeo y a los instrumentos insertados. Además, debe sellarse en la base y en todas las conexiones para que sea estanco al agua. A fin de limitar las posibilidades de convección y mejorar el transporte de calor

por conducción entre los sensores y el terreno, el espacio comprendido entre el revestimiento y la pared del sondeo puede rellenarse con arena, fluido inocuo para el medio ambiente (por ejemplo, aceite de silicona) o lechada especial para permafrost, y las cavidades más grandes pueden bloquearse con telas sintéticas porosas (u otros tejidos, véase Noetzli *et al.* (2021)). Sin embargo, en un glaciar de roca, el espacio quedará relleno por la deformación del terreno. Con miras a realizar mediciones adicionales (geofísicas y de calibración) en el futuro, se puede insertar un segundo tubo en el sondeo (Boike *et al.*, 2019).

Debe instalarse una **covertura** en la superficie (por ejemplo, una caja metálica, un tubo de plástico o una cámara de hormigón con tapa de hierro) para proteger el sondeo y reducir la convección del aire (Streletskiy *et al.*, 2022). La cobertura debe tener espacio para material adicional (por ejemplo, suspensión de la cadena de sensores, registradores de datos, baterías) e incluir un mecanismo de drenaje del agua. El hecho de mantener todos los dispositivos cerca de la perforación permite reducir la longitud de los cables, lo que disminuye el riesgo de daños debidos a relámpagos, perturbaciones de las mediciones por conducción del calor a lo largo de los cables (Noetzli *et al.*, 2021), daños causados por los animales (osos polares, zorros, roedores, etc.) y perturbaciones o daños debidos al levantamiento y subsidencia de la superficie del terreno. Asimismo, el hecho de mantener los dispositivos de registro dentro del revestimiento los protege de los elementos, así como de los daños causados por la fauna y flora silvestres o las personas.

4.2.2.4 *Reemplazo de sondeos*

En algunos casos, ya no es posible acceder a los sensores del sondeo para su mantenimiento o sustitución porque no pueden extraerse del sondeo. Ello puede deberse, entre otras cosas, a una deformación del sondeo, la presencia de hielo en el sondeo debido a la entrada de agua, la presencia de material de relleno del sondeo que estabiliza los instrumentos contenidos en su interior pero impide la extracción de los mismos, o la ausencia de una tubería de revestimiento. Cuando las mediciones resulten incoherentes o erróneas debido a problemas relativos a los sensores, puede ser necesario perforar un sondeo que reemplace al existente para continuar con la serie temporal (véase, por ejemplo, Noetzli *et al.*, 2021; PERMOS, 2019). Podría ser necesario repetir la perforación cuando la profundidad de los sondeos sea superior a la del horizonte de cizalla de un glaciar de roca debido a la cizalladura de los cables y el revestimiento. La duración del funcionamiento de los sensores hasta que se produzca la cizalladura de los cables dependerá de la velocidad del glaciar de roca en la ubicación del sondeo y en la profundidad del horizonte de cizalla. En aras de la homogeneización de las series temporales medidas en los sondeos antiguos y nuevos, es importante garantizar un solapamiento temporal de ambos sistemas (de acuerdo con los Principios de vigilancia del GCOS (https://gcos.wmo.int/en/essential-climate-variables/about/gcos-monitoring-principles)).

4.2.3 Mediciones continuas de la temperatura

4.2.3.1 *Principios generales*

Normalmente, los emplazamientos de vigilancia de la temperatura del terreno constan de sondeos dotados de cables multisensores instalados permanentemente (denominados cadenas de sensores termométricos) para medir continuamente la temperatura a varias profundidades utilizando un sistema de registro (Biskaborn *et al.*, 2019; Noeztli *et al.*, 2021; Smith *et al.*, 2022) (véanse los puntos 4.2.3.2–4.2.3.4). De ser posible, se debe prever la recuperación periódica de las cadenas de sensores termométricos de las sondeos para proceder al mantenimiento (véase el punto 4.2.3.7) y recalibración de las mismas (4.2.3.6) (Streletskiy, 2022). Sin embargo, puede que ello no sea posible por razones prácticas (por ejemplo, cuando una cadena de sensores queda bloqueada en el sondeo) o por razones logísticas, en el caso de las localidades muy lejanas. En este último caso, es necesario detectar las incoherencias, como la deriva del sensor, durante el proceso de datos.

4.2.3.2 ***Profundidad de medición, muestreo e intervalo de registro***

En general, el espaciado de los sensores de la cadena de sensores termométricos debería aumentar con la profundidad debido a la disminución de la variabilidad temporal de las temperaturas del terreno. Los requisitos relativos al espaciado de los sensores dependen de las características del subsuelo y del régimen térmico del emplazamiento (profundidad de la capa activa, base de permafrost, etc.), así como de la cantidad de sensores disponibles (por ejemplo, en el dispositivo de registro). En el pasado, las mediciones efectuadas en la profundidad de amplitud anual cero solían utilizarse para elaborar informes de evaluación nacionales e internacionales (véase, por ejemplo, Biskaborn *et al.*, 2019; Hock *et al.*, 2019). Como resultado de los registros continuos de la temperatura del terreno, la profundidad de amplitud anual cero ya no se considera un factor limitante de la utilidad de un sondeo para determinar tendencias a largo plazo y, como ejemplo, se ha utilizado una profundidad de 10 m para la elaboración de informes (véase, por ejemplo, PERMOS 2023, Noetzli 2021). Las profundidades recomendadas para las mediciones de la temperatura del permafrost según la Red Terrestre Mundial – Permafrost son de 5, 10 y 20 m por debajo de la superficie (Streletskiy *et al.*, 2021), pudiéndose colocar sensores adicionales en función de las características del emplazamiento, la profundidad del sondeo y los instrumentos utilizados. Cuando exista un elevado riesgo de que las cadenas de sensores termométricos sean inaccesibles o queden bloqueadas (por ejemplo, debido a la obstrucción por hielo o la cizalladura del sondeo), es fundamental duplicar los sensores termométricos para obtener series temporales ininterrumpidas a profundidades clave (Noetzli *et al.*, 2021; Widmer *et al.*, 2023).

En los 5-10 m superiores suele aplicarse un espaciado de entre 0,1 y 1,0 m, y por debajo de los 10 m de profundidad aproximadamente, el espaciado alcanza entre 2 y 5 m hasta aproximadamente 30 m de profundidad. A mayor profundidad, la temperatura suele medirse cada 10 m como mínimo. Sin embargo, esta separación puede variar en función de las características del emplazamiento. Pueden definirse profundidades específicas para adaptarse a las características locales conocidas, tener en cuenta el aumento del espesor de la capa activa o controlar otras esferas de interés específicas del emplazamiento conocidas, como la profundidad de amplitud anual cero, los horizontes de cizalla, la degradación del permafrost, los taliks o los flujos laterales de agua y aire (Arenson et al., 2002; Isaksen *et al.*, 2022) Luethi y Phillips, 2016; Luo *et al.*, 2018; Noeztli et *al.*, 2021; Vonder Mühll y Haeberli, 1990; Vonder Mühll y Holub, 1992). Los sensores se deben duplicar a grandes profundidades (por ejemplo, mediante cadenas diferentes o una distancia muy corta) ante la posibilidad de avería o deriva de uno de ellos (Noetzli *et al.*, 2021). La utilización de un espaciado más reducido en el nivel de mayor profundidad puede ayudar a validar las temperaturas profundas. A modo de ejemplo, el programa regional PACE ha definido las distancias que se deben mantener entre los sensores de un sondeo de 100 m: 0,2, 0,4, 0,8, 1,2, 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 95, 97,5 y 100 m (Harris *et al.*, 2001).

Las mediciones efectuadas cerca de la superficie pueden verse afectadas por el revestimiento protector del sondeo (por ejemplo, una cámara de hormigón que provoque cambios en la capa de nieve y el régimen térmico a nivel local), por lo que puede ser desaconsejable un espaciado denso de los sensores hasta 1 m de profundidad. A fin de evitar este efecto, puede instalarse cerca del sondeo principal un sondeo adicional poco profundo para mediciones precisas de la temperatura (norma PACE: 15-20 m de profundidad) (Harris *et al.*, 2001; Isaksen *et al.*, 2001). Como alternativa, pueden instalarse registradores de datos de temperatura en miniatura o sensores de temperatura fijos cerca de la superficie situada fuera del sondeo (véase, por ejemplo, Isaksen *et al.* 2022; PERMOS, 2019; Pogliotti *et al.*, 2015). Normalmente, las profundidades de medición de los sensores termométricos individuales cerca de la superficie son de 0,05 m o 0,1 m, de conformidad con las dos profundidades superiores estándar para las mediciones de la temperatura del terreno definidas por la OMM en la presente Guía. En los glaciares de roca y otros materiales de terreno en bloques gruesos, la superficie es difícil de definir, de modo que las mediciones por encima de aproximadamente 1 m de profundidad pueden resultar poco fiables. En estos casos, la definición del nivel de superficie debe estar bien justificada y documentada (Noetzli et *al.*, 2021).

El intervalo de muestreo y registro depende principalmente de la profundidad de la medición, la finalidad del estudio y el tipo de instrumentos. Debido a la mayor variabilidad temporal, en

los metros superiores el intervalo de muestreo debe ser más frecuente, normalmente entre 1 y 6 horas (Isaksen *et al.*, 2022; Noeztli *et al.*, 2021). Los intervalos de muestreo horarios pueden ofrecer una solución frente a la variabilidad presente en los metros superiores, pero pueden verse limitados por el suministro de energía que requieren. Por debajo de la profundidad de amplitud anual cero, una tasa de muestreo más baja con mediciones anuales de temperatura refleja las tendencias a largo plazo. Por debajo de 50 m, las mediciones pueden repetirse cada dos años, o con menor frecuencia (cada 5 a 10 años). Sin embargo, en niveles más profundos pueden ser útiles los intervalos de muestreo más cortos, ya que permiten evaluar la estabilidad de la medición a profundidades con pequeñas fluctuaciones de temperatura, así como detectar posibles procesos no conductores de transporte de calor (Noetzli *et al.*, 2021). Los intervalos de registro suelen programarse para toda la cadena de sensores y, por tanto, se basan en el intervalo mínimo de interés. Además, el registro de alta resolución temporal permite evaluar la estabilidad de las mediciones en niveles más profundos con pequeñas fluctuaciones de temperatura.

En zonas con terreno de grano fino y/o alto contenido de hielo térreo (incluidos los glaciares de roca), el levantamiento y la subsidencia de la superficie del terreno pueden complicar las profundidades de medición fijas, ya que el nivel de la superficie del terreno puede variar a lo largo del año. En el caso de algunos emplazamientos, la subsidencia del terreno a largo plazo debido al deshielo del permafrost obliga a prestar especial atención a la profundidad de las mediciones y se precisan ajustes anuales de la profundidad de las mediciones para evitar interpretaciones erróneas de las variaciones de temperatura medidas. Durante las visitas sobre el terreno, es aconsejable medir con una cinta métrica la distancia comprendida entre la superficie del terreno y un punto fijo, como la parte superior del revestimiento, ya que ello permitirá detectar si se ha producido una subsidencia considerable del terreno con el paso del tiempo.

Sobre todo en las ubicaciones en las que la cadena de sensores no se puede extraer del sondeo para proceder a su mantenimiento (por ejemplo, para su recalibración, véase el punto 4.2.3.6), la duplicación de sensores es una estrategia muy útil para la vigilancia a largo plazo con el fin de validar las mediciones, así como para tener una copia de seguridad en caso de que los sensores muestren datos erróneos (por ejemplo, a raíz de la deriva (Noetzli, 2021; Widmer, 2023)). La duplicación de sensores puede conseguirse mediante la superposición de cadenas de sensores termométricos o la colocación de sensores a una distancia mínima en la misma cadena de sensores. Se recomienda duplicar los sensores en las profundidades clave de 5, 10 y 20 m. Debido a las heterogeneidades del terreno a pequeña escala, puede resultar difícil comparar los datos con los de los sondeos aledaños. El uso de dos sistemas de medición diferentes puede proporcionar más seguridad, ya que ambos no serán sensibles a las mismas perturbaciones, lo que puede evitar fallos simultáneos (por ejemplo, utilizando una cadena de termistores y una cadena de sensores termométricos digitales (Widmer *et al.* 2023) junto con una cadena de sensores y un cable de fibra óptica para la detección de la temperatura distribuida (Schoeneich *et al.*, 2012, 2015)).

4.2.3.3 ***Sensores termométricos***

Existen diferentes tipos de sensores termométricos y sistemas de medición para medir la temperatura del permafrost utilizando un sondeo. La elección de los instrumentos adecuados depende de las necesidades específicas de medición, como la exactitud y resolución de los datos, la resolución y cobertura espacial y temporal, así como los costes de instalación y mantenimiento (véase, por ejemplo, Lundquist y Lott, 2008). Los sensores termométricos utilizados para las observaciones de permafrost deben ofrecer la máxima exactitud absoluta a 0 °C y abarcar toda la amplitud de la temperatura prevista (Noetzli *et al.*, 2021). A continuación figura un resumen de los tipos de sensores termométricos más utilizados, pero para obtener información exhaustiva al respecto, véase, por ejemplo, Reverter (2021)..

Los cables, contactos y tuberías de revestimiento del sensor y de los sistemas de registro (4.2.3.4) deben estar herméticamente sellados para evitar perturbaciones en las mediciones debidas a la infiltración de humedad (Noetzli *et al.*, 2021). A fin de reducir el transporte convectivo de calor tras la instalación de los instrumentos, el sondeo puede rellenarse con fluido conductor

o, en caso de que la cadena de sensores vaya a mantenerse permanentemente en el sondeo, con arena. También puede añadirse espuma aislante entre los sensores situados en los niveles superiores, donde el gradiente de temperatura es el más elevado.

Sensores termométricos de resistencia

Durante casi cuatro decenios, los sensores termométricos de resistencia han sido los más utilizados en los estudios sobre la temperatura del permafrost. Su mecanismo de funcionamiento se basa en el principio de que la resistencia de un material cambia al variar la temperatura. Es decir, la temperatura se calcula a partir de una relación bien conocida entre la temperatura y la resistencia. En función del material fabricación, suelen distinguirse dos categorías de sensores: los termistores y los detectores de temperatura por resistencia (RTD).

Los **termistores** se fabrican generalmente a partir de semiconductores y se caracterizan por una sensibilidad relativamente alta y un grado de exactitud medio (Reverter, 2021). Los termistores pueden estar dotados de una resistencia que disminuye en función del aumento de la temperatura, denominada coeficiente de temperatura negativo (NTC), o una resistencia que aumenta en función del incremento de la temperatura, denominada coeficiente de temperatura positivo. Los termistores más utilizados en las cadenas de sensores termométricos analógicos son los de coeficiente de temperatura negativo, que suelen fabricarse a partir de óxidos metálicos. La resistencia medida se convierte en temperatura, a menudo, mediante la ecuación de Steinhart-Hart, cuyos coeficientes suelen publicar los fabricantes de termistores. La exactitud de un termistor depende del material y los procesos que se utilizan para su elaboración, la calibración, y sus coeficientes y antigüedad, lo que conduce a una deriva con el paso del tiempo (véase, por ejemplo, Merlone *et al.*, 2020). La tasa de deriva dependiente de la antigüedad corresponde normalmente a <0,01 °C por año transcurrido, dependiendo del fabricante (Biskaborn *et al.*, 2019). Además, la relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal en el caso de los termistores (o sólo lo es para un intervalo de temperatura reducido), lo que da lugar a exactitudes diferentes respecto de las distintas amplitudes de la variación de la temperatura. Normalmente, los termistores de coeficiente de temperatura negativo tienen una mayor sensibilidad a temperaturas más bajas debido a su línea característica.

Los detectores de temperatura por resistencia (**RTD**) se fabrican a partir de metales puros, normalmente el platino (PRTD). El mecanismo de funcionamiento de los detectores de temperatura por resistencia se basa en el principio de que la resistencia de un metal puro aumenta al aumentar la temperatura (Reverter, 2021). La exactitud de los detectores de temperatura por resistencia es superior a la de los termistores; sin embargo, su sensibilidad es inferior, a menudo, en varios órdenes de magnitud. La menor sensibilidad de los detectores de temperatura por resistencia hace que se requieran equipos más sofisticados para alcanzar su mayor exactitud y obtener la resolución necesaria. Debido a su gran exactitud y linealidad, los detectores de temperatura por resistencia de platino suelen considerarse los dispositivos de referencia del sector para la detección de temperatura. Generalmente, las mediciones con termistores o detectores de temperatura por resistencia se efectúan aplicando una tensión de excitación y midiendo a continuación la caída de tensión en todo el sensor. Así, en configuraciones de sensores con cables de varios decámetros de longitud, la resistencia de los cables que conectan el sensor al dispositivo de medición puede provocar errores considerables. Debido a su menor sensibilidad, los detectores de temperatura por resistencia son más propensos que los termistores a estos errores de medición. A fin de compensar este inconveniente, en lugar de instalar el sensor en una configuración común de dos cables, se puede utilizar una configuración de cuatro cables (Reverter, 2021). Sin embargo, esto puede resultar difícil en el caso de las largas cadenas de sensores termométricos de varios decámetros de longitud. En lo que respecta a las cadenas de termistores analógicos, es aconsejable colocar en cada cable una combinación de termistores para evitar la pérdida de todos los sensores por el fallo de un solo cable (Noetzli *et al.*, 2021).

Sensores termométricos digitales de silicio

Los sensores digitales de temperatura de silicio están cada vez más generalizados; sin embargo, la experiencia en cuanto a las instalaciones a largo plazo sigue siendo limitada. Estos sensores pueden incorporarse a un circuito integrado, de modo que el sensor termométrico y los circuitos de medición y conversión de temperatura se encuentren en un único chip de circuito integrado (Reverter, 2021). En este caso, las inexactitudes relativas a la transmisión de la señal se reducen mediante la digitalización de la señal directamente en el punto de la medición. Este sistema se ve menos afectado por las infiltraciones de humedad y los rayos. Sin embargo, los sensores digitales suelen instalarse en un único cable, lo que aumenta el riesgo de fallo total del sensor en caso de que se dañe el cable (Noetzli *et al.*, 2021). Se han probado cadenas de sensores termométricos digitales en algunos sondeos de permafrost. Un primer análisis de las temperaturas medidas sobre el terreno por dos sistemas de sensores (termistores y sensores termométricos digitales) en el permafrost de montaña en Suiza a 15 profundidades idénticas de un sondeo muestra que las diferencias entre los tipos de sensores de temperatura son mínimas, ya que menos del 5% de todos los valores exceden una diferencia de 0,1 °C (Widmer *et al.*, 2023). La experiencia obtenida tras un período de entre cinco y diez años de vigilancia con cadenas digitales en Noruega y Svalbard también es prometedora (Isaksen *et al.*, 2022).

Termopares

Los termopares son sensores termométricos económicos, resistentes y flexibles (Osterkamp, 1984). Su mecanismo de funcionamiento se basa en un voltaje que depende de la temperatura y se produce cuando dos metales distintos entran en contacto, lo que se conoce como efecto Seebeck (Reverter, 2021). Estos sensores ofrecen una buena resistencia a los efectos de la intemperie y la corrosión. Dado que también se crea una unión de termopar en el punto de conexión a un instrumento de medición, sólo se mide la diferencia entre las dos uniones. Por lo tanto, se requiere una temperatura de referencia exacta (termistor o detector de temperatura por resistencia de platino (PRTD)). Su sensibilidad y exactitud se sitúan en un nivel intermedio entre las de los termómetros de resistencia y los termómetros mecánicos (Culik *et al.*, 1982). Debido a que su exactitud es relativamente escasa, ya no se recomiendan para las aplicaciones de vigilancia de la temperatura del permafrost.

4.2.3.4 ***Configuración de los sistemas***

La instalación permanente de una cadena de sensores termométricos que se conecta a un registrador de datos permite un registro continuo de las temperaturas del terreno a profundidades específicas. Los registradores de datos permiten configurar previamente la rutina de medición y definir el formato de los datos, y proporcionan información sobre la calibración, así como sobre la conversión y el almacenamiento de datos. Cuando las visitas al emplazamiento son poco frecuentes, y dependiendo del tamaño y el intervalo de la muestra, los registradores pueden conservar datos durante un período de 1 a 2 años o más, suponiendo que se disponga de potencia suficiente. El acceso a distancia a través de una red móvil o mediante comunicaciones por satélite o radio permite la transmisión de datos en tiempo casi real, así como una intervención rápida en caso de que surjan problemas técnicos (Isaksen *et al.*, 2022, Noetzli *et al.*, 2021). Los sistemas de registro pueden colocarse dentro de la cubierta protectora del sondeo o pueden fijarse a un mástil de una estación meteorológica o de un panel solar situados en la misma ubicación.

Los sistemas de registro suelen utilizar una combinación de baterías, energía solar y/o eólica, pero muchos emplean sólo baterías. En las zonas árticas se debe prestar especial atención al período de oscuridad, durante el cual no se dispone de energía solar durante varios meses. En las zonas de montaña y tierras bajas que presentan una espesa capa de nieve, los paneles solares y los generadores eólicos pueden instalarse sobre la superficie nevada en las ubicaciones donde no se producen avalanchas para que funcionen todo el año (los generadores eólicos pueden verse afectados por la congelación de sus aspas). En los terrenos afectados por avalanchas, la seguridad es más importante que la recepción de la radiación solar (por ejemplo, la energía solar puede verse reducida por la cobertura temporal de nieve). La instalación del sistema de

registro en un mástil puede servir para protegerlo de avalanchas más pequeñas. En este caso, la caja expuesta debe estar bien ventilada para evitar la condensación interior. Los sistemas de registro situados en emplazamientos expuestos de alta montaña requieren una sólida protección contra los relámpagos que abarque toda la instalación de observación (Noetzli *et al.*, 2021). A tal efecto, la estación sólo debe estar conectada al terreno en un único punto, y el tendido de cables de superficie debe reducirse al mínimo. Además, es posible utilizar cables blindados, aislar los componentes susceptibles e instalar una protección contra las sobretensiones en la salida de conexión de la caja de registro (Noetzli *et al.*, 2021).

4.2.3.5 ***Incertidumbre y fuentes de error***

De acuerdo con la definición del Vocabulario Internacional de Metrología (BIPM, 2012), la, **exactitud de medicin** es la "proximidad entre un valor medido y un valor verdadero de un mesurando." En la definición se señala que "el concepto de "exactitud de medición" no es una magnitud y no se expresa numéricamente." Por otra parte, la **incertidumbre de una medición**, debe asociarse a un número no negativo "que caracteriza la dispersión de los valores de cantidad que se atribuyen a un mensurando, a partir de la información que se utiliza " y debe evaluarse siempre que se realicen mediciones.

Conviene que la incertidumbre de medición de todo el sistema de medición sea igual o inferior a ±0,1 °C, de acuerdo con las directrices de medición de la Red Terrestre Mundial – Permafrost GTN-P (Streletskiy *et al.*, 2022). La incertidumbre de ruptura se alcanza a ≤0,05 °C. La incertidumbre de medición ideal es de ≤0,02 °C (véanse, por ejemplo, los requisitos relativos a las variables climáticas esenciales del GCOS (GCOS-245)), ya que la incertidumbre del sistema debe ser inferior a los cambios medidos. A lo largo de un decenio, el cambio de temperatura del permafrost por debajo de la profundidad de amplitud anual cero puede ser del orden de algunas décimas de grado Celsius (véase, por ejemplo, Biskaborn *et al.*, 2019; Etzelmüller *et al.*, 2020, Smith *et al.*, 2022).

No todos los sensores cumplen fácilmente los requisitos de incertidumbre de medición en una amplitud mayor de la variación de la temperatura, por ejemplo, una incertidumbre de ±0,1 °C de -30 °C a +10 °C (véanse, por ejemplo, Biskaborn *et al.*, 2019, Noetzli *et al.*, 2021, Streletskiy *et al.*, 2022). En función del tipo de sensor, los factores que más contribuyen a la incertidumbre suelen ser la posible desviación, la histéresis (capacidad de medir la misma temperatura partiendo de entornos con temperaturas más bajas o más altas) y la sensibilidad (véase el punto 4.2.3.3). Además, la configuración del sistema de medición, que comprende, por ejemplo, cables largos y multiplexores, puede influir en las mediciones.

A menudo, el entorno en el que operan los sensores puede ser la mayor fuente de incertidumbre para las mediciones. Varias magnitudes de influencia conexas pueden afectar tanto al mensurando como, lo que es más importante, a los propios sensores. Otro factor que contribuye a la incertidumbre de la medición en un entorno de permafrost, en particular en el caso de un sondeo poco profundo, es el grado de contacto térmico existente entre el sensor y el terreno: cuando una cadena de sensores de permafrost que se introduce en un sondeo entra en contacto directo con el aire del interior del agujero, pero no con el terreno que lo rodea, surgen las mayores incertidumbres, dada la baja conductividad térmica del propio aire y los fenómenos convectivos conexos. Debido al bajo gradiente de temperatura a gran profundidad (<0,1 °C m-1), un error de posición a nivel de mm no afecta a la exactitud de la medición (Biskaborn *et al.*, 2019).

En los sondeos sujetos a deformaciones, el estiramiento del cable puede provocar una desviación de las temperaturas registradas o la rotura y destrucción del cable. En los termistores, la dirección de la desviación depende del factor de influencia. Estos se desvían hacia abajo (lo que da lugar a valores de temperatura erróneamente bajos) si se produce un estiramiento de los cables (Luethi y Phillips, 2016). La infiltración de humedad en el sistema de registro, los sensores o las conexiones puede provocar una desviación ascendente (lo que da lugar a valores erróneamente altos, Luethi y Phillips, 2016).

A menudo, se forma hielo en el tubo de sondeo al nivel del techo del permafrost, probablemente debido a la condensación de la humedad del aire o a daños sufridos por el tubo. En algunos casos, las condiciones del hielo pueden evolucionar hasta formar un tapón que bloquea el agua de deshielo situada sobre él. Esto puede afectar a las temperaturas medidas, provocando un efecto de cortina cero en las mediciones que no está presente en el terreno circundante. Los tapones de hielo pueden eliminarse derritiéndolos con un dispositivo calefactor (resistencia eléctrica) o soplando aire caliente sobre ellos (secador de pelo). Se sabe poco sobre el efecto que tienen en las mediciones de temperatura la infiltración y recongelación del agua ocurridas en el sondeo. Además, puede entrar agua en el sondeo debido a problemas de sellado presentes entre las secciones de la tubería de revestimiento (por ejemplo, deterioro del cemento o aplicación incorrecta del mismo).

La perforación de sondeos más profundos para evitar la posibilidad de desplazamiento vertical ascendente (levantamiento por helada) de la tubería de revestimiento será beneficiosa para la vigilancia del permafrost a largo plazo en las zonas de permafrost cálido y/o salino. Es posible que los tubos de revestimiento que se insertan en el permafrost a poca profundidad no sean suficientemente resistentes para contrarrestar la fuerza de levantamiento que se desarrolla en la capa activa (véase, por ejemplo, Gruber, 2020; Ladanyi y Foriero, 1998).

4.2.3.6 ***Calibración***

La trazabilidad, es decir, la "propiedad de un resultado de medición por la que el resultado puede relacionarse con una referencia a través de una cadena ininterrumpida documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de la medición" (BIPM, 2012), es crucial para lograr resultados de medición comparables en diferentes emplazamientos, con diferentes sistemas y en diferentes momentos.

La calibración de los sensores puede no ser factible en todas las regiones o entornos ni en todos los tipos de equipos. En la mayoría de estos casos, los sensores están congelados o bloqueados debido a la deformación del sondeo, o bien el sondeo fue rellenado desde el principio. En ubicaciones muy lejanas del Ártico, la calibración puede resultar imposible desde el punto de vista logístico. En un glaciar de roca con cizalladura del sondeo, no es posible retirar los termistores del sondeo después de algunos meses o años, dependiendo de la tasa de deformación y cizalladura del sondeo (véase, por ejemplo, Noetzli *et al.*, 2021). Además, el hecho de retirar una cadena de sensores para recalibrarla entraña el riesgo de que no sea posible instalarla de nuevo a la misma profundidad o hasta llegar al fondo del sondeo.

Los sensores deben ir provistos de un certificado de calibración expedido por un laboratorio acreditado. En la vigilancia a largo plazo, la deriva del sensor de la sonda térmica - por ejemplo, en el caso de los termistores de coeficiente de temperatura negativo (NTC) - puede situarse en la amplitud de la tendencia de la temperatura del permafrost que se desea captar. La calibración de los instrumentos es indispensable para garantizar mediciones exactas. La calibración es una comparación documentada del sistema de medición que se comprueba frente un patrón de referencia trazable. La calibración suele realizarse en un laboratorio antes de proceder a la instalación permanente de un instrumento sobre el terreno. Debe realizarse utilizando la misma configuración de instrumentos (es decir, cadena de sensores termométricos, dispositivo de registro, cables, etc.) que se utiliza en el lugar de medición. En el laboratorio, los sensores deben calibrarse colocándolos en un baño de hielo raspado o de agua nieve cuya temperatura se debe comprobar con un termómetro de referencia preciso (Wise, 1988). Si el baño de hielo se prepara adecuadamente y se remueve con regularidad, estará a 0 °C con una exactitud de al menos 0,005 K. Además, a veces se utiliza un baño doble (es decir, un baño dentro de otro baño) para conseguir un mejor aislamiento frente a las temperaturas exteriores. También se puede realizar una calibración adicional a otras temperaturas utilizando un baño de calibración líquido y un termómetro de referencia (Merlone *et al.*, 2020)

La calibración de la temperatura debe incluir al menos tres valores de consigna en torno a 0 °C, para poder interpolar (normalmente mediante un polinomio cuadrático simple) el comportamiento de los dispositivos sometidos a prueba. A tal efecto, se necesita un baño de alcohol en el que se pueden ajustar tres temperaturas. La amplitud de la variación de la

temperatura de la calibración debe ser mayor que la amplitud de la variación de la temperatura real experimentada por los sensores durante el funcionamiento normal, ya que la extrapolación conlleva mayores incertidumbres que la interpolación.

A fin de alcanzar y mantener la incertidumbre prescrita del sistema, la recalibración del sensor debe realizarse al cabo de entre 5 y 10 años de funcionamiento de la estación para determinar la deriva del sensor o tras cambios en la configuración de la medición. En los emplazamientos de referencia o cuando se requieran incertidumbres bajas (por ejemplo, 0,01 °C), la recalibración debe realizarse al cabo de entre 2 y 5 años, para corregir la posible deriva de los sensores y sistemas. Lo ideal es retirar las cadenas de sensores del sondeo para recalibrarlas en el laboratorio. Sin embargo, la ubicación lejana de algunos sondeos no lo permite. En tales casos, la calibración debe realizarse sobre el terreno. Si se instala un segundo tubo de acceso en el sondeo, se puede comprobar la plausibilidad de los datos registrados por los sensores de larga duración. Una forma de calibrar los sensores consiste en insertar un PT1000 calibrado de alta precisión (un detector de temperatura por resistencia de platino (PTD) con una resistencia nominal de 1 000 ohmios a 0 °C) junto al sensor de larga duración. Es importante tener en cuenta que pueden ser necesarias varias horas de equilibrado antes de poder realizar la medición. Existen sistemas, como los descritos por Merlone *et al.* (2020), que pueden llevarse al emplazamiento de la medición y utilizarse para calibrar los sensores termométricos del permafrost sin necesidad de desmontar completamente el sistema. Estos sistemas también tienen la ventaja de permitir la calibración en las condiciones ambientales a las que están sometidos los sensores y el sistema de registro de datos durante el funcionamiento normal (temperatura, viento, radiación solar, humedad, presión atmosférica).

Si la configuración del sondeo se diseña correctamente y se instala en un entorno estable (por ejemplo, en un revestimiento lleno de aire sin deformación del sondeo por deslizamiento del permafrost), puede ser posible instalar un segundo sistema recién calibrado en el mismo sondeo y comparar las mediciones, idealmente durante un año (pero como mínimo durante un día), para asegurarse de que todos los sensores puedan alcanzar el equilibrio con la temperatura del terreno adyacente.

4.2.3.7 ***Mantenimiento***

El mantenimiento periódico de los instrumentos es esencial para recopilar eficazmente datos continuos de alta calidad, reparar o sustituir las piezas rotas y prolongar la vida útil del equipo (Noetzli *et al.*, 2021). El mantenimiento suele incluir una visita anual sobre el terreno, aunque ello tal vez no sea posible debido a limitaciones logísticas o presupuestarias (lejanía de los emplazamientos, cantidad de sondeos que deben someterse a mantenimiento). El mantenimiento debe abarcar una comprobación visual de todas las partes del sistema de medición (es decir, caja del dispositivo de registro, baterías, módem y antena, cables situados en la superficie y sus conexiones y protección) y comprobaciones de una posible subsidencia o un posible desplazamiento ascendente de la tubería de revestimiento del sondeo causado por la helada. También es importante prever la sustitución periódica de determinados componentes.

Las visitas regulares sobre el terreno son especialmente importantes si no se dispone de acceso a distancia. En las zonas pobladas de muchos animales (ratones, zorros, renos, osos, etc.) o propensas a las tormentas o los riesgos naturales (avalanchas, desprendimiento de rocas) que puedan dañar la instalación, es especialmente importante detectar los daños y repararlos. De ser posible, deben tomarse medidas para evitar daños ulteriores. Las toma de fotografías de cada parte del sistema de medición y de las condiciones del emplazamiento durante cada visita para documentar la situación existente (y, por tanto, cualquier cambio) ha resultado útil para consultas posteriores. La aplicación de un protocolo estandarizado de visitas sobre el terreno contribuye a documentar por completo la historia de la estación, en particular los trabajos realizados y los cambios o actualizaciones efectuados en los instrumentos o el programa de registro (Noetzli *et al.*, 2021). Sin esta información crucial, el posterior tratamiento, corrección u homogeneización de los datos resulta extremadamente difícil y laborioso, o incluso imposible.

4.2.4 Lectura manual de la temperatura

4.2.4.1 *Principios generales*

El registro de temperaturas en sondeos mediante el descenso de una única sonda de sensor (Figura 4.6) en la perforación sigue siendo habitual, especialmente en el caso de los sondeos de más de 40 m de profundidad perforados en las zonas árticas (Osterkamp, 2003; Smith *et al.*, 2010, 2022). A fin de poder comparar los datos de temperatura del permafrost, es necesario repetir las mediciones en el mismo marco espacial y temporal siempre que sea posible (misma profundidad de medición y época del año). Además, la marca horaria debe difundirse junto con los datos, indicando si la medición se ha realizado en un único momento, o si refleja el valor medio de un periodo de tiempo (de conformidad con la Red Terrestre Mundial – Permafrost (GTN-P): https://gtnp.arcticportal.org/data/data-handling/19-data/mining/80-protocols-good-work-practices).

Aunque, por lo general, no conviene realizar mediciones en un sondeo sólo una vez al año, una de las ventajas de este enfoque es que se utiliza el mismo sensor, correctamente calibrado, a todas las profundidades y en todos los sondeos. Así, la calidad y fiabilidad de las mediciones pueden ser mayores que en el caso de las mediciones procedentes de cadenas de sensores termométricos. Por lo tanto, los sondeos que permiten realizar mediciones manuales son unos dispositivos excelentes para comprobar la deriva de una cadena de sensores termométricos instalada en los mismos (véase el punto 4.2.3.6). Además, las mediciones anuales a profundidades inferiores a la profundidad de amplitud anual cero se consideran suficientes para captar los cambios a largo plazo de la temperatura del permafrost impulsados por un régimen térmico conductivo.

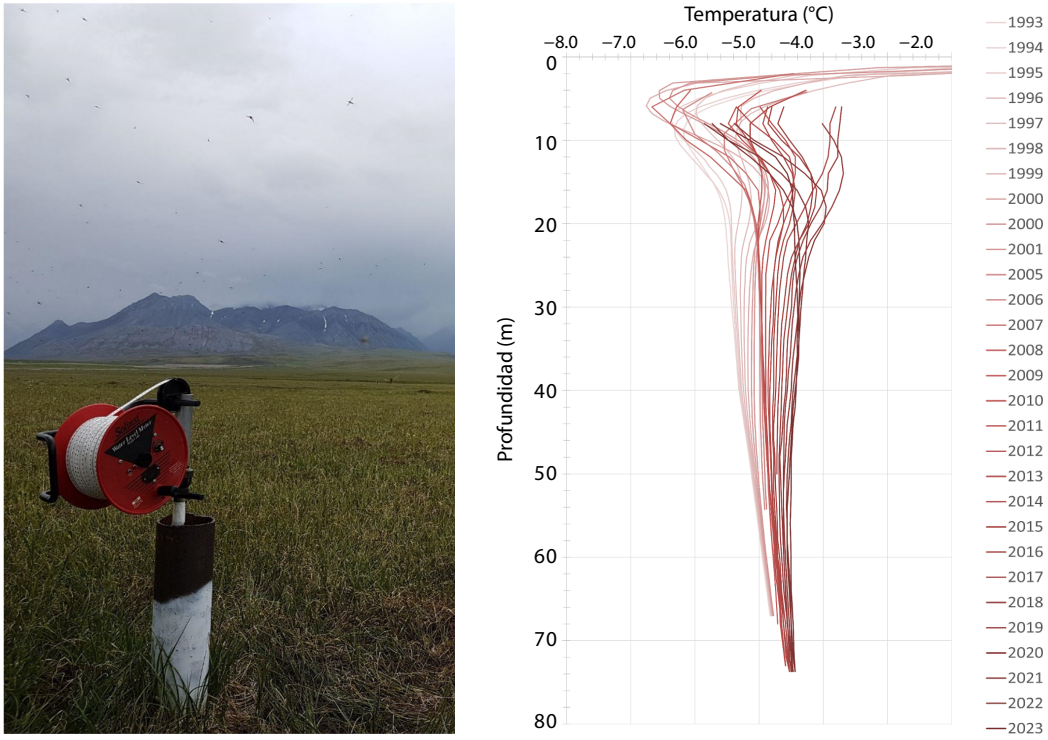

Figura 4.6. Izquierda: sondeo situado en Galbraith Lake, Alaska, dotado de un sistema de medición manual. El sistema consiste en una cinta métrica enrollada en un carrete con un registrador de temperatura autónomo instalado en el extremo. Derecha: datos de la temperatura medida anualmente en el sondeo del lago Galbraith durante treinta años. El sondeo fue perforado en 1985 y tiene 75 m de profundidad.

Fuentes: William Cable (izquierda); Romanovsky *et al.*, 2022 y Osterkamp, 2003 (derecha).

4.2.4.2 *Profundidad de medición, muestreo e intervalo de registro*

En general, la profundidad de las mediciones manuales es la misma que la de las mediciones efectuadas con cadenas de sensores termométricos (4.2.3). El muestreo del perfil de la temperatura de perforación se realiza insertando gradualmente un sensor termométrico en el sondeo, haciendo una pausa en cada nivel de profundidad pertinente para permitir que el sensor se equilibre adecuadamente. Conviene que las profundidades están marcadas en el cable del sensor para permitir la colocación exacta del mismo.

Normalmente, los primeros 10 a 15 m de profundidad se miden a intervalos de 1 m mientras que las profundidades mayores se miden a intervalos de 2 o 5 m, en función del tiempo disponible y de si el sondeo está lleno de líquido o aire. El relleno del sondeo (líquido o aire), el gradiente de temperatura existente entre las mediciones y la masa térmica del sensor determinan el tiempo necesario para que el sensor se equilibre (Widmer *et al.*, 2023). Por ejemplo, en un sondeo lleno de líquido, el sensor puede tardar tan solo 2 o 3 minutos en equilibrarse, mientras que en una perforación llena de aire, puede tardar como mínimo una hora. Por lo tanto, antes de utilizar el sensor, es importante comprobar el tiempo que tarda en equilibrarse en el medio de perforación. El intervalo de registro debe fijarse de modo que pueda observarse claramente si el sensor se ha equilibrado y en qué momento.

4.2.4.3 *Sensores termométricos*

Los sistemas de medición que se utilizan actualmente suelen proporcionar una exactitud y precisión de 0,1 °C o superior y se basan en técnicas de temperatura por resistencia o digitales (véase el punto 4.2.3.3).

4.2.4.4 *Configuración de los sistemas*

Normalmente, un sistema de temperatura manual consta de un sensor termométrico y un dispositivo de medición. A menudo, se trata de un sensor termométrico (por ejemplo, un termistor), conectado mediante un cable largo a un registrador de datos o a un medidor de resistencia (Osterkamp, 2003). Conviene prestar especial atención a los cables de gran longitud, ya que la resistencia de los propios cables comienza a ser un factor que se debe compensar (por ejemplo, con un puente de 3 o 4 cables). La utilización de un sensor termométrico digital permite eliminar este problema ya que la conversión de la temperatura se efectúa en el sensor y se transmite en forma de señal digital. Cuando el dispositivo de medición se halla en la superficie, se puede vigilar la temperatura o la resistencia hasta que el valor del sensor deje de variar, lo que indica que el sensor está equilibrado.

Otra posible configuración del sistema consiste en combinar el sensor y el registrador de datos en un único dispositivo que se introduce en el sondeo. Aunque se trata de una técnica de medición sencilla y eficaz, el usuario se basa en el tanteo y tendrá que esperar un tiempo predeterminado en cada nivel de profundidad hasta que el sensor se equilibre.

A veces, los cables multisensor de temperatura instalados permanentemente no se conectan a un sistema de registro continuo por razones logísticas o de otro tipo. En este caso, es necesario utilizar un multímetro digital de alta precisión para la medición de los cables.

4.2.4.5 *Incertidumbre y fuentes de error*

Por lo general, las fuentes de error e incertidumbre de las lecturas manuales de temperatura son las mismas que las de las cadenas de sensores de temperatura (véase el punto (véase el punto 4.2.3.5), salvo en el caso de la deriva del sensor, ya que este puede calibrarse antes y después de cada uso.

4.2.4.6 *Calibración*

Generalmente, la calibración del sensor para efectuar las lecturas manuales de temperatura es la misma que la que se aplica a las cadenas de sensores termométricos (véase el punto 4.2.3.6). Antes de cada campaña de medición, es necesario calibrar el sensor y el sistema de medición o, como mínimo, someterlos a una comprobación en un baño de hielo.

4.2.4.7 *Mantenimiento*

Los sensores termométricos y los sistemas de medición deben mantenerse en buen estado para garantizar la calidad de los datos. Los sensores termométricos deben sustituirse cuando la deriva sea excesiva y ya no pueda compensarse mediante una calibración.

4.2.5 Fibra óptica (detección de la temperatura distribuida)

En la detección de la temperatura distribuida (DTS) se utilizan dispositivos optoelectrónicos capaces de medir la temperatura a través de fibras ópticas. A diferencia de los métodos convencionales basados en sensores puntuales, estos sensores proporcionan una alta resolución espacial y temporal mediante el registro de mediciones continuas de temperatura a lo largo de un cable que define el perfil (Tyler *et al.*, 2009). Las mediciones se basan en la detección de impulsos luminosos retrodispersados. A fin de obtener una precisión a alta temperatura, se utiliza la retrodispersión Raman. Los instrumentos modernos ofrecen una resolución espacial de 0,5 o incluso 0,25 cm a lo largo del cable de fibra óptica, en longitudes de cable de hasta varios km (Ukil *et al.*, 2012). Esta nueva tecnología se ha aplicado en algunos emplazamientos de entornos polares (véase, por ejemplo, Roger *et al.*, 2015) y de permafrost de montaña (véase, por ejemplo, Harrington y Hayashi, 2019; Schoeneich *et al.*, 2015). Se ha utilizado en sondeos, así como para la vigilancia espacial de la evolución de la subsuperficie (Roger *et al.*, 2015) y se ha demostrado su eficacia para captar los procesos de transferencia térmica. En Schoeneich *et al.* (2012), pueden consultarse las especificaciones técnicas, así como un ejemplo de instalación de un sondeo. Es preciso ampliar los estudios para evaluar si la utilización a largo plazo de cables de fibra óptica es viable en el entorno dinámico del permafrost, donde las heladas provocan perturbaciones y grietas en el terreno (Roger *et al.*, 2015).

4.2.5.1 *Configuración de los sistemas*

La detección de la temperatura distribuida permite medir las temperaturas a lo largo de un cable de fibra óptica fijo (fibra de cuarzo revestida) que puede colocarse en una zanja subterránea (Roger *et al.*, 2015) o instalarse en un sondeo (Schoeneich *et al.*, 2012). El cable debe ser más largo que la sección de medición, y la longitud remanente al principio y al final del cable se utilizará para la calibración. El cable debe ser accesible desde ambos extremos, para permitir la medición de doble extremo

La temperatura distribuida se puede medir periódicamente o vigilar de forma continua. Sin embargo, el instrumento de medición es muy costoso y, dadas las condiciones tan rigurosas que prevalecen en las zonas de permafrost, debe permanecer protegido para realizar mediciones continuas.

4.2.5.2 *Calibración*

La medición de la temperatura distribuida proporciona valores relativos que se deben someter a una calibración. Los instrumentos modernos incluyen una calibración interna, pero para las mediciones periódicas es necesario calibrar el dispositivo antes de cada utilización colocándolo en un baño de hielo/agua.

4.2.5.3 *Incertidumbre y fuentes de error*

La exactitud teórica de las mediciones de la detección de la temperatura distribuida es de 0,1 °C, o incluso de 0,01 °C. Sin embargo, esta exactitud sólo puede alcanzarse cuando los períodos de medición son largos. En el caso de las mediciones periódicas realizadas en períodos cortos (1 a 2 horas), la incertidumbre observada es del orden de 0,1 °C. Esta puede reducirse calculando valores medios en secciones de fibras o mediciones de doble extremo o repetidas. La incertidumbre de calibración debe añadirse a la incertidumbre de medición a fin de poder estimar la incertidumbre total. Se puede alcanzar una incertidumbre del orden de ±0,1 °C (Schoeneich *et al.*, 2015).

4.2.6 Mediciones de la temperatura del permafrost submarino

Las mediciones del permafrost submarino pueden obtenerse a partir de registros de sondeo efectuados en pozos situados mar adentro (por ejemplo, para la prospección de petróleo y gas). La ubicación de las mediciones de los sondeos suele depender del emplazamiento de los yacimientos de hidrocarburos. Además, los sondeos destinados a los hidrocarburos se diseñan normalmente para profundidades que superan con creces el espesor del permafrost, de modo que el diámetro de la sección sedimentaria superior de la tubería de revestimiento del sondeo debe ser mayor, lo que puede afectar a la calidad de las mediciones de la temperatura. Las perforaciones submarinas son muy costosas y difíciles de realizar. De ser posible, los emplazamientos de perforación sustitutivos pueden ubicarse en islas situadas mar adentro o cerca de ellas (Ruppel *et al.*, 2016). A mayor distancia de la costa, el permafrost submarino evoluciona y pasa de ser continuo a discontinuo.

En la actualidad, la temperatura del permafrost submarino se determina principalmente mediante mediciones de la temperatura del agua del fondo y sondas de medición de la temperatura de los sedimentos que pueden restringir las condiciones de la capa límite superior para la modelización del flujo del calor en los sedimentos submarinos (Frederick y Buffett, 2015; Gavrilov *et al.*, 2020; Nicolsky y otros, 2012). En este caso, pueden utilizarse las mediciones de la temperatura del sondeo. Sin embargo, estas suelen verse afectadas por el agua de mar, los fluidos de la perforación y las condiciones del agujero, por lo que es necesario analizarlas con suma precaución. En aguas poco profundas, para evitar que el agua de mar penetre en el sondeo, se puede introducir un revestimiento metálico en los sedimentos del fondo marino a través de la columna de agua del hielo marino. Por ejemplo, Overduin *et al.* (2016) han descrito un método que consiste en utilizar un equipo de perforación rotatorio portátil y una técnica de perforación en seco.

4.3 MEDICIONES DEL ESPESOR DE LA CAPA ACTIVA

4.3.1 Consideraciones generales

En la presente sección se describen los métodos más comunes de medición directa *in situ* de la profundidad de deshielo utilizados para evaluar el espesor de la capa activa en entornos afectados por el permafrost, su variabilidad espacial y su dinámica temporal. La información proporcionada gira en torno a las mediciones directas de la capa activa mediante un sondeo manual realizado al final de la temporada y una interpretación visual del espesor de la capa activa utilizando un medidor que indica la profundidad de deshielo (tubo de congelación/deshielo). También es posible estimar el espesor de la capa activa utilizando un perfil vertical de sensores termométricos que atraviesan la capa activa y el nivel superior del permafrost. Se expondrá la estrategia de medición, así como las ventajas y los inconvenientes de cada técnica.

4.3.1.1 *Definiciones*

El término "espesor de la capa activa" (ALT) de las regiones afectadas por el permafrost se refiere al espesor de la capa descongelada (medida en relación con la superficie del terreno) que se

alcanza al final de la estación cálida (van Everdingen, 1998). El término "descongelado" puede indicar tanto la fusión del hielo como un calentamiento por encima de 0 °C. La distinción entre las definiciones basadas en la temperatura y las basadas en los cambios de fase es pertinente, ya que la temperatura de nucleación del hielo que se produce en los terrenos puede disminuir debido a la salinidad, los efectos capilares y la presión, lo que hace que el terreno permanezca sin congelarse a temperaturas inferiores a 0 °C. En consecuencia, la parte inferior de la capa activa definida en función de los cambios de fase del agua puede considerarse parte de la capa de permafrost. El término espesor de la capa activa difiere del término "profundidad de deshielo", que se refiere al espesor de la capa descongelada en cualquier momento de su desarrollo. En entornos con permafrost, la profundidad máxima anual de deshielo es indicativa del espesor anual de la capa activa. En otras palabras, la profundidad de deshielo es esencialmente un valor instantáneo que siempre es inferior o igual al espesor de la capa activa plenamente desarrollada. El espesor de la capa activa se deduce de las mediciones de la profundidad de deshielo al final de la temporada de deshielo.

Salvo que se especifique lo contrario, una medición de la profundidad de deshielo se refiere a una medición efectuada en un único emplazamiento en un momento dado, y un estudio de la profundidad de deshielo consiste en una serie de mediciones efectuadas en un único emplazamiento conforme a un patrón espacial predeterminado. La profundidad de deshielo suele medirse en cm.

4.3.1.2 *Variabilidad espacial y temporal del espesor de la capa activa*

Entre los factores que influyen en la profundidad de deshielo y en el espesor de la capa activa y su distribución espacial y temporal cabe citar i) la temperatura media anual de la superficie del terreno (MAGST); ii) la amplitud del ciclo anual de temperatura en la superficie del terreno; iii) la composición y las propiedades térmicas de la cubierta superficial y del material de la subsuperficie; y iv) el régimen higrométrico del terreno. Las tendencias zonales del espesor de la capa activa son perceptibles si se observan terrenos y cubiertas superficiales similares en todas las ubicaciones de la toma de muestras (Luo *et al.*, 2016). En general, el espesor de la capa activa disminuye a medida que se avanza hacia los polos y la elevación es mayor, y aumenta en las zonas continentales a medida que disminuye la elevación. Sin embargo, a escala local y regional, tanto la profundidad de deshielo como el espesor de la capa activa muestran una gran variabilidad espacial debido a las variaciones experimentadas por las propiedades de la subsuperficie, la humedad del suelo, la posición topográfica y la cubierta de nieve y superficie (vegetación, detritos, etc.). La variabilidad espacial de la profundidad de deshielo tiende a aumentar en el transcurso de una sola estación cálida debido a las tasas variables de propagación del deshielo a través de materiales superficiales y subsuperficiales con propiedades altamente heterogéneas (Hinkel y Nelson, 2003). Debido a la gran variabilidad del espesor de la capa activa en distancias laterales cortas, los estudios sobre la profundidad de deshielo son más convenientes para generar muestras estadísticamente representativas de las condiciones a nivel local (compárese con e punto 4.4.1.3).

La variabilidad interanual del espesor de la capa activa puede ser considerable en respuesta a la variabilidad del clima atmosférico (por ejemplo, la temperatura del aire o las precipitaciones).

4.3.2 Observaciones del espesor de la capa activa

Las observaciones del espesor de la capa activa conllevan la realización de mediciones directas de la profundidad de deshielo al final de la estación, durante uno o más años. Existen dos maneras principales de proceder:

1) las mediciones destinadas a determinar la profundidad máxima anual del material terrestre congelado (adherido al hielo) mediante sondeo manual (4.3.4). Las observaciones mediante sondeo manual pueden consistir en una medición realizada en un único punto o en estudios de la profundidad de deshielo que conllevan múltiples mediciones conforme a un patrón espacial predeterminado (por ejemplo, transectos, cuadrículas). A diferencia de una medición realizada en un punto, los estudios de la profundidad de deshielo permiten

al observador evaluar la variabilidad espacial en el emplazamiento de observación (Brown *et al.*, 2000) (Figura 4.7). El sondeo manual de la profundidad de deshielo que se efectúa al final de la estación de deshielo es el método más utilizado para vigilar los cambios de la capa activa en la red de emplazamientos de observación del Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar (CALM) (véase, por ejemplo, Nelson *et al.*, 2021). Los resultados se han utilizado en numerosos estudios a largo plazo (por ejemplo, Abramov *et al.*, 2021; Kaverin *et al.*, 2021; Nyland *et al.*, 2021; Oblogov *et al.*, 2023; Strand *et al.*, 2021).

2) la interpretación visual de la profundidad máxima anual de la isoterma de 0 °C utilizando un medidor que indica la profundidad de deshielo (tubo de congelación/deshielo) (Bonnaventure y Lamoureux, 2013; Mackay, 1973) (4.3.5). Los tubos de medición de la congelación/deshielo son dispositivos que parten de la superficie del terreno y atraviesan la capa activa hasta quedar anclados en el permafrost subyacente (Figura 4.8). Se utilizan para

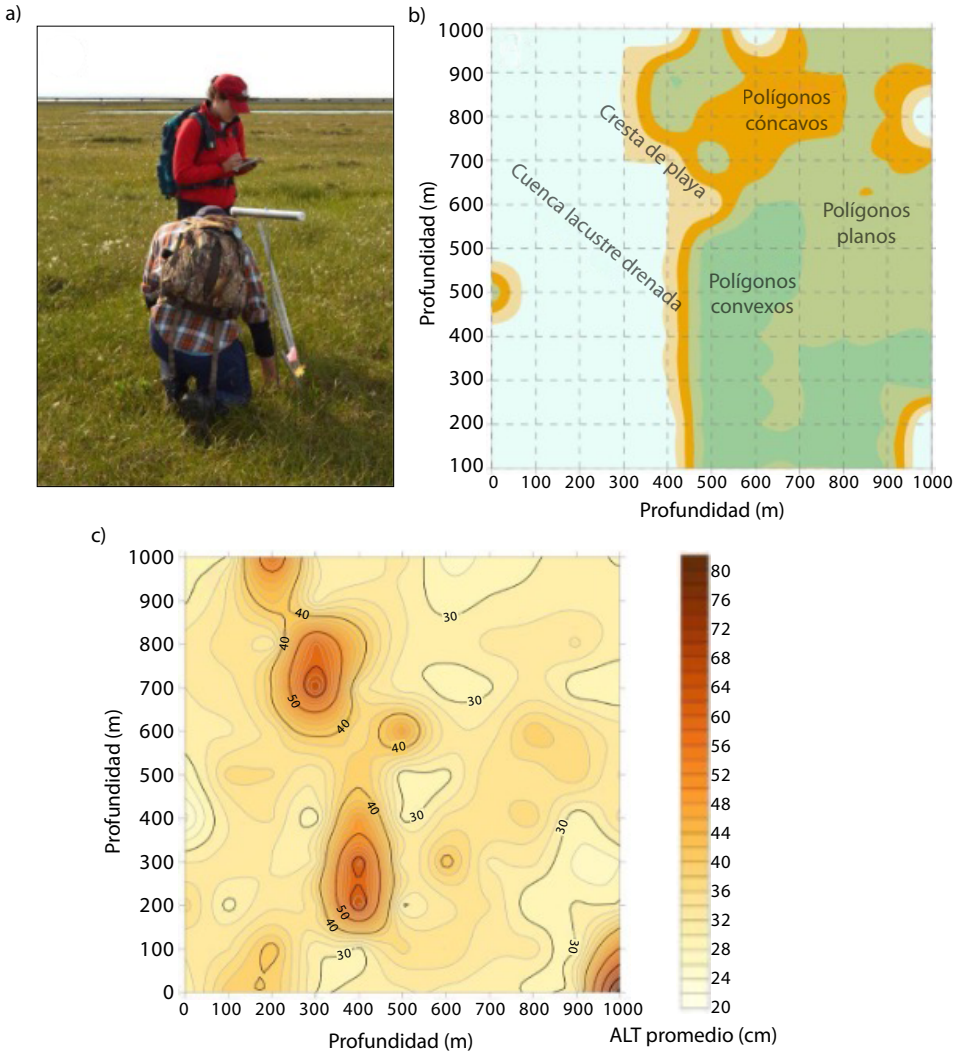

Figura 4.7. a) Mediciones de la profundidad de deshielo mediante sondeo mecánico realizadas en el emplazamiento del programa de Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar (CALM) situado en el Ártico de Alaska. b) Mapa del relieve del emplazamiento CALM U1 (Utqiagvik) de 1 km × 1 km. El emplazamiento abarca importantes accidentes geográficos característicos del North Slope de Alaska. Las ubicaciones de las 121 mediciones anuales de la profundidad de deshielo se indican mediante intersecciones de líneas de cuadrícula discontinuas. c) Representación espacial correspondiente al periodo 1995-2023 de la media de las mediciones anuales de la profundidad de deshielo al final de la estación de deshielo (tercera semana de agosto) procedentes del emplazamiento CALM U1 (Utqiagvik) de 1 km × 1 km.

obtener el valor del espesor de la capa activa del verano anterior independientemente de la posición vertical de la superficie del terreno y se corrigen con respecto a una altura estándar por encima del terreno establecida durante la instalación (es decir, un nivel de referencia fijo). Se pueden encontrar ejemplos de las aplicaciones de los tubos de medición de las heladas para la vigilancia de la capa activa en Christiansen (2004), Garibaldi *et al.* (2022), Mackay (1973), O'Neill *et al.* (2023, 2019), Smith y Brown (2009), y Vieira *et al.* (2010).

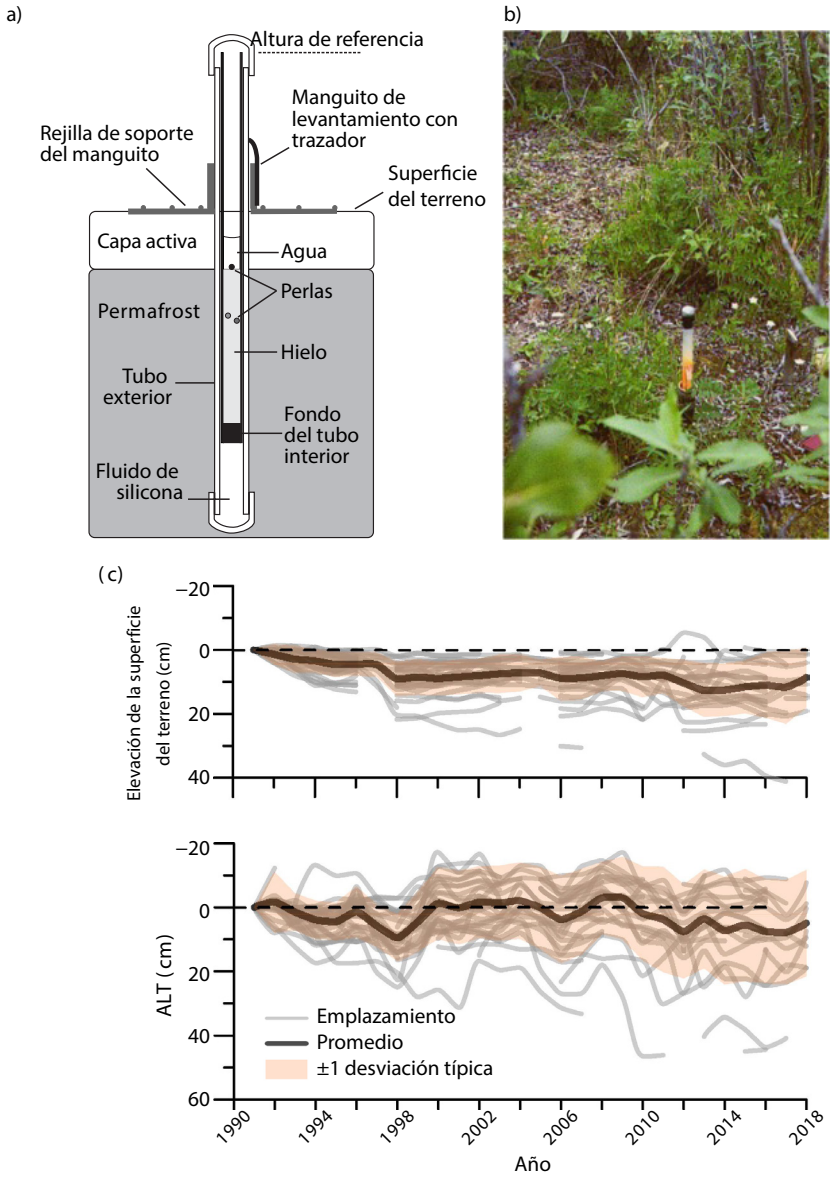

Figura 4.8. a) Diagrama esquemático del tubo de congelación/deshielo utilizado habitualmente para medir el espesor de la capa activa (ALT) y la elevación de la superficie del terreno (según Mackay, 1973). b) Tubo de congelación/deshielo instalado en el emplazamiento del programa de Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar (CALM) situado en Reindeer Depot (C07), Territorios del Noroeste (Canadá). c) Imágenes de un registro a largo plazo de la elevación de la superficie del terreno y del espesor de la capa activa correspondiente a 28 emplazamientos dotados de tubos de congelación/deshielo del noroeste de Canadá. Los valores se representan en relación con el valor del primer año de registro de cada emplazamiento (según O'Neill *et al.*, 2023)

Fuente: Reproducido con la autorización del Ministerio de Recursos Naturales del Canadá.

Como ya se ha señalado, estas dos estrategias de medición pueden arrojar resultados diferentes, lo que representa un ejemplo de los problemas derivados de las distintas definiciones de la capa activa.

4.3.3 Elección del emplazamiento

El conocimiento previo de las condiciones de la superficie y la subsuperficie de la zona debe servir de orientación para la elección de un emplazamiento adecuado (véase también el punto 4.1.4). En concreto, se debe tener en cuenta que el sondeo manual es más eficaz cuando se aplica a materiales orgánicos y de grano fino de la subsuperficie que quedan adheridos al hielo cuando se congelan. Sin embargo, el sondeo no es un método útil para determinar las profundidades de deshielo en zonas con capas activas muy espesas (más de 2 m aproximadamente, que son habituales en las zonas montañosas de latitud media), zonas que contienen material terrestre consolidado (sustrato rocoso) o zonas en las que la superficie está cubierta de detritos gruesos (glaciares de roca, talud). Es posible que el contenido de hielo intersticial de las arenas y gravas muy drenadas sea demasiado escaso para lograr una resistencia suficiente al sondeo. Puede resultar muy difícil obtener lecturas exactas en los sustratos pedregosos como el till glaciar. En consecuencia, tal vez el sondeo simple no sea adecuado para las zonas montañosas o las zonas con topografía compleja y condiciones de superficie/subsuperficie en las que los espesores de la capa activa pueden variar considerablemente, o el permafrost puede pasar de estar presente a ausente en distancias horizontales o verticales cortas. El espesor de la capa activa de estas zonas, solo se puede determinar sobre la base de la isoterma de 0 °C (véase el punto 4.3.6).

Dado que, en muchos casos, las mediciones pueden realizarse rápidamente y con poco esfuerzo, el sondeo es muy adecuado para realizar estudios de la profundidad de deshielo con el fin de obtener una muestra estadística de valores de la capa activa representativos de las condiciones locales de la superficie y el subsuelo. El emplazamiento ideal para un sondeo debe ser representativo de los paisajes circundantes habida cuenta de la topografía (por ejemplo, pendiente, exposición, concavidad/convexidad) y de la cobertura de la superficie del terreno (por ejemplo, vegetación, aguas superficiales) (véase el punto 4.1.4). Lo ideal sería que cada emplazamiento abarcara la variabilidad a escala local de las características microtopográficas del paisaje. Como ejemplos de la variabilidad microtopográfica habitual de los paisajes afectados por el permafrost cabe citar los polígonos de tundra, los montículos o tussoks, montículos de escarcha/palsas, depresiones llenas de agua y pequeños cauces de agua (Boike *et al.*, 2022).

El emplazamiento habitual para un estudio de la profundidad de deshielo consta de una serie de nodos de observación espaciados en forma regular y dispuestos a lo largo de uno o más transectos o en una configuración de cuadrícula a través/dentro del paisaje representativo (Brown *et al.*, 2000). El tamaño de la cuadrícula y la longitud de los transectos pueden variar en función de la forma geométrica del emplazamiento, la escala de la variabilidad local de la capa activa y los objetivos de la vigilancia. Los transectos suelen tener entre 10 y 100 m de longitud y nodos de muestreo con una separación de 1 a 10 m entre sí. Las cuadrículas suelen tener 10, 100 o 1 000 m de lado y nodos distribuidos uniformemente a 1, 10 o 100 m de distancia, respectivamente (Figura 4.7). Puede ser necesario realizar un muestreo exploratorio para establecer transectos o cuadrículas de dimensiones que se adecúen a las condiciones locales y a los objetivos científicos. En muchos casos, es más ventajoso elegir un emplazamiento que conste de varios transectos o mallas más cortos o pequeños que representen las principales unidades de paisaje relativamente homogéneas características de la zona que tratar de captar toda la variabilidad local con un transecto o malla largo/grande. A fin facilitar la comparación interanual, se determinan los nodos de muestreo a lo largo de un transecto o dentro de una cuadrícula mediante el uso de estacas u otros indicadores semipermanentes, y cada año se repiten las mediciones aproximadamente en el mismo emplazamiento.

Los tubos de congelación/deshielo pueden instalarse en zonas en las que la propagación del deshielo es demasiado profunda para someterla a vigilancia mediante sondeo, y en sustratos pedregosos, de textura fina o salinos en los que los sondeo no son factibles. Una gran ventaja de los tubos de congelación/deshielo frente a los sondeos es la capacidad de registrar la profundidad máxima de deshielo. Sin embargo, a diferencia del sondeo manual, cada registro

del tubo de congelación/deshielo consiste en una única medición efectuada un solo punto que tal vez no sea representativa del paisaje circundante. En consecuencia, la ubicación exacta de un tubo de medición de heladas debe determinarse sobre la base de un sondeo exhaustivo de la profundidad de deshielo al final del primer verano de mediciones. El punto de instalación debe ser representativo de la profundidad media de deshielo de fin de temporada relativa a todo el paisaje. Si las condiciones logísticas lo permiten, se recomienda realizar sondeos periódicos coincidiendo con el período de máxima profundidad de deshielo para evaluar la representatividad espacial de la medición efectuada en un punto (Tarnocai *et al.*, 2004).

El sondeo manual no genera ningún impacto ambiental negativo salvo el que se produce al caminar. En los emplazamientos destinados a una vigilancia a largo plazo, debe tenerse en cuenta la perturbación en superficie. El hecho de caminar periódicamente por el mismo sendero puede, en algunos casos, perturbar la cubierta vegetal natural, lo que altera el régimen térmico del terreno y afecta a la profundidad de deshielo. Las limitaciones logísticas, como la accesibilidad, también deben tenerse en cuenta a la hora de establecer emplazamientos de vigilancia a largo plazo. La instalación de tubos de congelación/deshielo suele presuponer una perforación, que, a su vez, puede provocar una perturbación considerable de la superficie y de los materiales de la subsuperficie.

Las características del emplazamiento de observación deberían incorporarse en los metadatos de la estación. Los detalles importantes que deben figurar en los metadatos de los emplazamientos de medición de la profundidad de deshielo incluyen, entre otros, la ubicación (coordenadas de GPS), las características generales del clima y el permafrost, la pendiente, el aspecto, los parámetros de la superficie y la subsuperficie (tipo/altura de la vegetación, hidrología de las aguas superficiales, capas orgánicas y/o subsuperficiales, hielo térreo, etc.) de la ubicación, la disposición del emplazamiento y la estrategia de muestreo.

4.3.4 Sondeo manual de la profundidad de deshielo

4.3.4.1 *Equipo de sondeo*

La herramienta habitual para medir la profundidad de deshielo mediante sondeo manual es una varilla metálica provista de un mango denominada sonda. También se denomina comúnmente "sonda de helada", "sonda de espesor de la capa activa", "sonda de baldosas" y "sonda de capa activa". La sonda habitual consiste en una varilla metálica de 1 a 1,3 m de longitud con punta cónica y 1 cm de diámetro (Figura 4.7 (A)). La sonda más sencilla consiste en una varilla metálica afilada soldada a un tubo. Dado que la sonda estará continuamente expuesta al agua en los suelos saturados, debe utilizarse una varilla de acero inoxidable para evitar la oxidación. Las sondas graduadas tienen las longitudes en cm grabadas en la varilla para simplificar la medición. Las sondas desarmables se desmontan para facilitar su transporte y las piezas se guardan en el mango. En los emplazamientos donde la profundidad de deshielo es grande (por ejemplo, de 1 a 3 m) deben utilizarse sondas más largas. El diámetro de las sondas largas también debe ser mayor para soportar el esfuerzo de flexión generado por la inserción. Sin embargo, puede ser muy difícil extraer una sonda introducida en terrenos muy descongelados si la superficie ocupada por la sonda es muy amplia.

4.3.4.2 *Sincronización*

La elección del momento para efectuar el sondeo de la profundidad de deshielo es esencial para determinar el espesor de la capa activa. Lo ideal es realizar las mediciones en el momento de máxima penetración del deshielo, que puede variar de un año a otro y según la ubicación. La vigilancia de la temperatura del terreno dentro de la capa activa y del permafrost cercano a la superficie también puede utilizarse para estimar el momento de la máxima profundidad de penetración del deshielo. Sin embargo, es imposible predecir la fecha exacta en la que la profundidad de deshielo alcanzará su máximo anual en un emplazamiento específico. Además, las mediciones sobre el terreno suelen verse limitadas por razones logísticas o meteorológicas. Por lo tanto, es poco probable que la medición de la profundidad de deshielo coincida perfectamente con el verdadero espesor máximo de la capa activa. El programa de Monitoreo de

la Capa Activa Circumpolar (CALM) aborda este problema realizando mediciones anuales de la profundidad de deshielo durante la misma semana natural al final de la estación de deshielo (de mediados de agosto a mediados de septiembre en el hemisferio norte) (Luo *et al.*, 2014; Nelson *et al.*, 2021; Nyland *et al.*, 2021). Si bien este enfoque sólo permite obtener el espesor aproximado de la capa activa registrado en un año determinado, su aplicación garantiza la coherencia del registro de la profundidad de deshielo para prever las tendencias a largo plazo.

4.3.4.3 ***Métodos de medición***

El sondeo manual para medir la profundidad de deshielo es un procedimiento sencillo. El observador inserta la sonda, que normalmente sobresale por encima de la superficie del terreno, hasta que encuentra resistencia debido a la capa de hielo adherida, lo que también se manifiesta mediante un sonido de "golpe sordo" distintivo. Una vez alcanzada la capa helada, el observador coloca el pulgar en la superficie y extrae la sonda del terreno. Posteriormente, la profundidad de penetración de la varilla se mide desde el extremo puntiagudo de la misma hasta el pulgar del observador utilizando una cinta métrica, o a partir de las marcas graduadas indicadas en la varilla. Las observaciones se miden en cm y se redondean al centímetro más próximo.

Por lo general, las sondas no pueden penetrar en terrenos rocosos ni en las raíces de los árboles y emiten un sonido metálico o de raspado al toparse con piedras o raíces, en lugar del "golpe sordo" que se oye al chocar contra el suelo helado. Si se encuentra una piedra, debe intentarse efectuar la medición en otro lugar cercano. Si es imposible encontrar un punto sin rocas en un nodo de muestreo específico, se informa de ello anotándolo en el registro de datos.

Cuando las observaciones se realizan en barrenas o zonas cubiertas de hierba o arbustos leñosos, el observador pulsa el dedo pulgar sobre la superficie del suelo. Cuando el sondeo se efectúa en zonas cubiertas de musgo o líquenes en las que es difícil definir el límite entre la vegetación y el suelo, el observador pulsa el dedo pulgar hacia abajo para presionar la vegetación hasta que oponga resistencia. Cuando el sondeo se realiza en agua estancada, se registran tanto la profundidad de deshielo como la profundidad del agua. En las superficies inclinadas, la sonda debe introducirse perpendicularmente al suelo.

Durante un estudio de la profundidad de deshielo, normalmente se realizan dos mediciones a menos de un metro del indicador de nodo y entre sí en cada nodo de muestreo, y se comunica la media de ambas mediciones.

4.3.4.4 ***Incertidumbre y fuentes de error***

Entre las principales fuentes de error asociadas al sondeo manual de la profundidad de deshielo cabe citar los errores que comete el observador al leer o registrar la medición, o al interpretar la ubicación de la capa helada adherida al hielo en relación con la superficie.

Los errores en las mediciones manuales pueden deberse a una interpretación errónea de una lectura de la profundidad de deshielo o a una anotación incorrecta en un libro de registro. Estos errores deben reducirse al mínimo siguiendo los procedimientos de medición. Normalmente, los errores cometidos en las mediciones de este tipo pueden eliminarse mediante procesos de control de calidad de los datos.

La localización de la superficie del terreno en zonas cubiertas de vegetación o de agua puede generar una incertidumbre considerable. Por ejemplo, la vegetación como el musgo o el liquen presenta niveles de compresión variables en el espacio durante la colocación del pulgar, o podría resultar difícil localizar correctamente la superficie del suelo en aguas estancadas. Esto puede ser especialmente importante en los terrenos con presencia de montículos o tussoks en los que la profundidad de deshielo observada puede ser muy diferente dependiendo de si la medición se realiza en la parte superior o en la base de los montículos o tussoks. Del mismo modo, el observador puede malinterpretar la información sobre la ubicación de la capa helada adherida al hielo en las zonas situadas sobre un sustrato pedregoso. Estos errores pueden evitarse si el observador dispone de un conocimiento previo de las condiciones de la superficie

y la subsuperficie y aplica su experiencia. Dependiendo de la vegetación y de las propiedades edáficas, la magnitud de tales errores podría oscilar entre algunos centímetros y decenas de centímetros. La exactitud de una única medición de la profundidad de deshielo mediante sondeo manual en la tundra cubierta de musgo sustentada por material subsuperficial de grano fino con una interfaz de deshielo/congelación bien definida se estima en ±2 cm. El redondeo al centímetro más próximo arroja una incertidumbre de unos ±0,5 cm.

Una de las principales fuentes de preocupación respecto de la exactitud de las evaluaciones del espesor de la capa activa a largo plazo mediante observaciones de la profundidad de deshielo es la posible incoherencia de las mediciones de sondeo de un año a otro. Una discrepancia en el valor anual de la profundidad de deshielo al final de la estación puede deberse a la falta de coherencia tanto en el cronograma de las observaciones como en la elección de la ubicación o ubicaciones de sondeo en emplazamientos cuya microtopografía es compleja. Además, si las mediciones son realizadas por diferentes observadores, es posible que la presión ejercida por cada uno de ellos durante el sondeo no sea uniforme. Otra fuente de preocupación está relacionada con la posible perturbación del emplazamiento y la subsidencia de la superficie del terreno de un año a otro, que es posible en entornos con un alto contenido de hielo térreo (véase, por ejemplo, Shiklomanov *et al.*, 2013). La subsidencia es un fenómeno que se produce cuando la superficie del terreno se hunde o se asienta debido a la eliminación del material subyacente, como en el caso de la fusión del hielo subsuperficial que se produce en las zonas de permafrost. La subsidencia de la superficie es importante porque, aunque las mediciones sean realizadas por el mismo observador u observadores en años consecutivos, es posible que los cambios ocurridos en la profundidad de deshielo derivados del sondeo manual no se detecten o se subestimen, ya que el descenso del techo del permafrost va acompañado de la subsidencia de la superficie del terreno (O'Neill et *al.*, 2019). En consecuencia, las observaciones de la profundidad de deshielo recopiladas para detectar la variabilidad interanual del espesor de la capa activa deben ser lo más coherentes posible. Es posible que las mediciones secundarias (por ejemplo, tubos de congelación/deshielo, vigilancia de la temperatura del terreno) reduzcan la incertidumbre relacionada con la incoherencia interanual del sondeo manual de la profundidad de deshielo (Bonnaventure y Lamoureux, 2013). En algunas situaciones, los cambios a largo plazo en el espesor de la capa activa obtenidos mediante sondeo mecánico sin tener en cuenta el movimiento de la superficie pueden subestimar la respuesta total del permafrost con abundante hielo al forzamiento climático (O'Neill *et al.*, 2023; Shiklomanov *et al.*, 2013; Smith *et al.*, 2022).

4.3.5 Tubos de medición de la congelación y el deshielo

4.3.5.1 *Dispositivo de medición*

Un tubo de congelación/deshielo es un instrumento de medida que permite a un observador evaluar el espesor de la capa activa mediante la determinación visual de la profundidad máxima de la isoterma de 0 °C en un año dado. Existen diversas variantes de tubos de congelación/deshielo que se diferencian por el material de fabricación y el diseño (véase, por ejemplo, Christiansen, 2004; Mackay, 1973; O'Neill *et al.*, 2023; Rickard y Brown, 1972; Sharratt y McCool, 2005; Smith y Brown, 2009; Tarnocai *et al.*, 2004; Vieira *et al.*, 2010). El instrumento de medida habitual consta de dos tubos de plástico anidados, uno exterior y otro interior. El tubo exterior es rígido y de plástico de policloruro de vinilo. Está provisto de un tapón estanco en la parte inferior y de un tapón de rosca estanco extraíble en la parte superior. Se ancla en el permafrost a una profundidad muy por debajo de la capa activa. El tubo interior es flexible y transparente. Este se extiende por debajo de la profundidad máxima de deshielo posible de la zona y contiene agua líquida (Figura 4.8). Una vez colocada en el terreno, el agua se congelará en la isoterma de 0 °C, lo que indica la posición de la capa helada. A fin de determinar el espesor de la capa activa, indicado por la propagación máxima del deshielo registrada en una estación del año determinada, se introduce en el tubo interior un pequeño indicador que cae sobre la interfaz agua-hielo. A medida que el deshielo se propaga hacia abajo, el indicador sigue la interfaz agua-hielo hasta alcanzar la profundidad máxima. Al volver a congelarse, este se incorpora al hielo y permite registrar la profundidad máxima anual de deshielo o espesor de la capa activa correspondiente a ese año. Si los tubos de congelación/deshielo están suficientemente anclados en el permafrost, también pueden utilizarse para medir el levantamiento y/o la subsidencia de la superficie del terreno mediante la instalación de un trazador que se desplaza verticalmente,

colocado a nivel de la superficie del terreno y rodeando el tubo exterior inmóvil (Tarnocai *et al.*, 2004). La posición del trazador proporcionará información sobre la posición vertical de la superficie del terreno mediante el registro de las elevaciones máximas (levantamiento por helada) y mínimas (subsidencia por deshielo) de la superficie alcanzadas durante el año. A fin de calcular la penetración total del deshielo, los valores del espesor de la capa activa pueden corregirse para tener en cuenta la deformación neta de la superficie del terreno.

4.3.5.2 ***Procedimiento de instalación y medición***

La instalación inicial de los tubos de congelación/deshielo debe realizarse en el invierno o al principio de la estación de deshielo para garantizar que el indicador permanezca sobre la interfaz agua-hielo antes de la máxima penetración del deshielo. El tubo exterior se instala en un orificio taladrado previamente relleno de lodo que se deja congelar en su sitio. A fin de evitar el levantamiento por helada, el tubo exterior debe ser lo suficientemente largo como para quedar anclado en el permafrost. Los anillos anti levantamiento se pueden fijar firmemente al tubo exterior para evitar el levantamiento por helada. El anillo superior debe estar situado muy por debajo de la posible capa activa. Dentro de la capa activa, el espacio que rodea el tubo exterior debe rellenarse con arena para reducir al mínimo la adherencia del terreno al tubo y proporcionar un mejor contacto térmico entre el tubo y el terreno. El diámetro del tubo exterior debe ser relativamente pequeño para evitar modificaciones innecesarias del medio (Mackay, 1973; Nixon y Taylor, 1994; Sharratt y McCool, 2005; Tarnocai *et al.*, 2004).

El tubo de observación de plástico transparente, extraíble y lleno de agua, debe resistir la dilatación causada por la congelación del agua. El tubo interior debe ser lo suficientemente largo como para extenderse muy por debajo de la posible capa activa de la zona y tener un diámetro que permita un amplio juego entre ambos tubos para evitar que se atasquen al congelarse. Una instalación que conste de un tubo interior de 2,5 m de largo y 2 cm de diámetro colocado dentro de un tubo exterior de 2,5 cm de diámetro y 4 m de largo debería ser adecuada para la mayoría de los paisajes afectados por el permafrost.

El indicador del espesor de deshielo debe colocarse en el tubo interior después de que el agua que contiene el tubo se congele hasta el límite superior de helada del terreno adyacente. El indicador debe colocarse antes de que la profundidad de deshielo alcance su máximo anual (invierno o principios de verano). La congelación se produce rápidamente si la instalación se realiza en el invierno. En el verano, la superficie de hielo del tubo interior puede quedar por debajo de la línea de penetración de la helada en el terreno, ya que es necesario extraer una gran cantidad de calor para que el agua se congele. El tamaño y la densidad del indicador deben ser tales que puedan resistir el movimiento vertical del frente de congelación. Los experimentos sobre el terreno y de laboratorio indican que una perla de vidrio de color de 3 mm de diámetro es muy adecuada para tal fin (Nixon *et al.*, 1995).

Si el tubo de congelación/deshielo está dotado de un instrumento de medida del levantamiento y la subsidencia, el trazador de dicho instrumento se coloca a nivel de la superficie del terreno y se pone una marca de referencia en el tubo exterior para indicar la posición del trazador. Los valores máximos de levantamiento por helada y subsidencia del terreno se registran mediante un trazador que raya la superficie pintada del tubo exterior a ambos lados de una marca de referencia (Nixon y Taylor, 1994); O'Neill *et al.*, 2023; Tarnocai *et al.*, 2004).

Las observaciones del espesor de la capa activa se realizan después de que la profundidad de deshielo del año sujeto a estudio haya alcanzado su máximo anual, y normalmente antes del deshielo máximo del verano siguiente. En ese momento, se levanta el tubo interior y se mide la posición vertical (profundidad) de la perla en cm con respecto al punto de referencia estable representado por el tubo exterior. A fin de asegurarse de que la expansión de la columna de agua durante la congelación sea sólo ascendente, se examina el fondo del tubo interior. El levantamiento y subsidencia máximos de la superficie se observan mediante la medición de la longitud de las rayas presentes por encima (en el caso del levantamiento) y por debajo (en el caso de la subsidencia) de la marca de referencia del tubo exterior, que representa un punto de referencia fijo.

La penetración máxima del deshielo, que supuestamente se produce en el momento de máximo espesor de la capa activa, se obtiene calculando la profundidad de la perla menos la altura de la superficie del terreno en el momento de máxima subsidencia superficial (Nixon *et al.*, 1995; Tarnocai *et al.*, 2004). Los valores del espesor de la capa activa, el levantamiento y subsidencia y la penetración del deshielo se indican en cm y se redondean al centímetro más próximo.

Una vez finalizadas las observaciones, se introduce una perla de otro color en el tubo interior y se renuevan la pintura y la marca de referencia superficial del tubo exterior.

4.3.5.3 *Incertidumbre y fuentes de error*

Dado que las observaciones de la capa activa efectuadas mediante tubos de congelación/deshielo conllevan la medición manual de la distancia/longitud, los errores del observador pueden dar lugar a observaciones erróneas. Como en el caso cualquier medición manual, este tipo de error se puede reducir gracias la diligencia y experiencia del observador.

Los principales errores de medición de los tubos de congelación/deshielo proceden de la conducción de calor por el tubo durante el verano, lo que da lugar a una sobreestimación de la profundidad de deshielo y del espesor de la capa activa observados. Este error tiende a ser mayor al principio de la estación de deshielo y luego disminuye a medida que aumenta la profundidad de deshielo. Según, una investigación sobre el terreno realizada en regiones de permafrost continuo de Canadá, la exactitud global de las mediciones realizadas con tubos de congelación/deshielo se sitúa dentro del 5% de la profundidad de deshielo (Mackay, 1973). A fin de reducir al mínimo el error, el tubo exterior debe ser de un material de color claro poco conductor del calor y sobresalir solo ligeramente por encima de la superficie del terreno. Si es posible, la instalación debe realizarse en zonas con sombra.

El tubo interior cuya columna de hielo contiene una perla puede dilatarse y contraerse debido a las temperaturas extremas del terreno próximo a la superficie. En los instrumentos de medida fabricados e instalados correctamente, este error es inferior a 0,01 cm (Nixon *et al.*, 1995). Sin embargo, según un estudio detallado realizado en las zonas de heladas estacionales de Japón, la exactitud de los tubos de congelación/deshielo para determinar la profundidad de penetración de la congelación/deshielo es de ±0,035 m (Iwata *et al.*, 2012).

Los mayores errores pueden deberse a una instalación incorrecta del tubo de congelación/deshielo. Por ejemplo, si el tubo exterior no queda correctamente anclado al permafrost, puede moverse verticalmente debido al levantamiento por heladas y/o subsidencia por deshielo, lo que da lugar a valores erróneos o incoherentes de la profundidad de deshielo y del espesor de la capa activa. Sin embargo, la medición periódica (anual) de la altura del tubo exterior sobre la superficie del terreno permite tener en cuenta este error.

Con objeto de evaluar el funcionamiento del tubo de congelación/deshielo, se recomienda realizar sondeos de la profundidad de deshielo en varias ubicaciones próximas al instrumento de medida durante cada visita al emplazamiento. A fin de que el instrumento de medida funcione correctamente, la profundidad de la interfaz hielo-agua del tubo interior debe estar dentro del intervalo de valores de la profundidad de deshielo obtenidos mediante sondeo.

La exactitud global de un tubo de congelación/deshielo cuya instalación y mantenimiento se han realizado correctamente es de ~2 cm (Smith y Brown, 2009).

4.3.6 Inferencia del espesor de la capa activa a partir de las mediciones de la temperatura del terreno

El espesor de la capa activa puede inferirse a partir de la propagación anual máxima de la isoterma de 0 °C en el suelo estimada a partir de los registros de temperatura obtenidos por un conjunto vertical de sensores de temperatura insertados o instalados en una perforación o en un perfil del suelo (véase, por ejemplo, Haberkorn *et al.*, 2021; Hrbáček *et al.*, 2021; Isaksen *et al.*, 2022; Noetzli *et al.*, 2021) (véase el punto 4.2.3). Normalmente, el espesor de la capa

activa se estima localizando la profundidad máxima anual de la isoterma de 0 °C mediante la interpolación lineal entre el termistor más bajo de la capa activa (donde la temperatura máxima anual es positiva) y el termistor más alto del permafrost (donde la temperatura máxima anual es negativa). La interpolación exponencial más aproximada también puede emplearse si se dispone varios termistores. El procedimiento de instalación, el equipo de vigilancia, la calibración y la exactitud son similares a los descritos en las secciones relacionadas con las mediciones de la temperatura del permafrost mediante cadenas de termistores (véase el punto 4.2.3). Sin embargo, para lograr una mayor exactitud en las estimaciones de la capa activa, el espaciado entre los sensores debe reducirse y oscilar entre 2 y 20 cm, en función del equipo, el espesor de la capa activa y la exactitud deseada en el proceso de interpolación. La cadena de sensores debe ser lo suficientemente larga como para adentrarse al menos un metro en el permafrost a fin de tener en cuenta las variaciones del espesor de la capa activa debidas a la variabilidad del clima y el cambio climático. En las regiones montañosas de permafrost de latitudes medias, puede ser necesario adentrarse varios metros en el permafrost, ya que en los últimos decenios, en algunos emplazamientos se ha registrado una duplicación del espesor de la capa activa (aumento de varios metros) (véase, por ejemplo, PERMOS, 2023). En general, el espaciado entre los termistores, el intervalo entre las recopilaciones de datos, la calibración de los sensores y el método de interpolación son parámetros fundamentales para evaluar la exactitud y precisión de las estimaciones de la capa activa (Riseborough, 2008).

Dado que el régimen térmico del terreno próximo a la superficie es muy sensible a las perturbaciones en superficie, éstas deben reducirse al mínimo durante la instalación del equipo. Al igual que ocurre con los tubos de medición de la congelación/deshielo, la estimación del espesor de la capa activa a partir de mediciones de la temperatura se basa efectivamente solo en una medición realizada en un único punto (Smith y Brown, 2009). En consecuencia, la ubicación exacta de la instalación de una cadena de termistores debe determinarse basándose en un estudio exhaustivo de la profundidad de deshielo observada al final de la temporada mediante sondeo mecánico, si es posible, y el punto de instalación debe ser representativo de la profundidad media de deshielo de fin de temporada de todo el paisaje. Si las condiciones logísticas lo permiten, se recomienda realizar sondeos periódicos coincidiendo con el período de máxima profundidad de deshielo para evaluar la representatividad espacial de la medición efectuada en un punto. Los procesos de congelación-deshielo pueden provocar el movimiento vertical de los termistores debido al levantamiento por helada y/o a la subsidencia por deshielo, lo que da lugar a estimaciones erróneas o incoherentes del espesor de la capa activa. La medición de la posición vertical de la superficie del terreno en relación con una cota de referencia estable, como los revestimientos de los termistores insertados en el permafrost, puede reducir este error.

4.4 MEDICIONES DE LA VELOCIDAD DE LOS GLACIARES DE ROCA

4.4.1 Consideraciones generales

Desde principios de la década de 2000, cada vez son más los estudios sobre la cuantificación y la vigilancia del comportamiento cinemático de los glaciares de roca, lo que contribuye a una mejor comprensión de sus mecanismos de movimiento y reacción ante el cambio climático (Kellerer-Pirklbauer *et al.*, 2018; PERMOS, 2023). En particular, las observaciones indican que muchos glaciares de roca de una región específica presentan una evolución interanual y a largo plazo similar de las tasas de desplazamiento de la superficie, que depende en gran medida de los cambios de temperatura del suelo (Delaloye *et al.*, 2008; Kaverin *et al.*, 2021; Monnier y Kinnard, 2017). Así pues, la vigilancia de los cambios registrados en la velocidad de un glaciar de roca (RGV) proporciona información sobre el impacto del cambio climático en el deslizamiento del permafrost de montaña e, indirectamente, en su estado térmico (Frauenfelder *et al.*, 2003; Satub *et al.*, 2016).

En la presente sección se exponen los conceptos y definiciones necesarios para la elaboración normalizada de series temporales de la velocidad de un glaciar de roca. Se incluyen recomendaciones prácticas para establecer emplazamientos de vigilancia de la velocidad de un glaciar de roca a largo plazo, así como un procedimiento general para elaborar productos coherentes de la velocidad de un glaciar de roca a partir de los datos cinemáticos recogidos. El

contenido de la presente sección fue compilado por el Grupo de acción sobre los inventarios y la cinemática de los glaciares de roca (RGIK, 2023a, 2023b, 2023c, 2023d) de la Asociación Internacional del Permafrost (IPA).

A continuación, se indican dos aclaraciones importantes sobre la terminología adoptada en la presente Guía:

- La **cinemática** describe el comportamiento y los procesos mecánicos generales de los glaciares de roca que se producen por una deformación superficial y/o interna, y la **velocidad** se refiere a la variable cuantificable.

- Por **deslizamiento** o **deslizamiento de los glaciares de roca** se entiende la combinación de variables tanto de la deformación interna de la estructura cristalina del terreno helado (deslizamiento en sentido literal) como de la cizalladura que se produce en una o varias capas distintas y profundas (horizonte de cizalla).

4.4.1.1 *Definición, unidades y escalas*

Por **glaciar de roca** se entiende un relieve de detritos generado por el deslizamiento anterior o en curso de permafrost, detectable en el paisaje con las siguientes morfologías: un frente escarpado y márgenes laterales y, a veces, una topografía superficial de cresta y surco (RGIK, 2023a).

Por **velocidad de un glaciar de roca** se entiende una serie temporal de valores de velocidad superficial anualizados expresados en m/a y medidos o calculados en una unidad de glaciar de roca o parte de ella. La velocidad de un glaciar de roca se refiere a las velocidades superficiales relacionadas con el deslizamiento del permafrost. Los valores anuales de la velocidad superficial, que constituyen la velocidad de un glaciar de roca, se denominan valores de la velocidad de un glaciar de roca (RGIK, 2023c).

Los **valores de la velocidad de un glaciar de roca** se miden o calculan a partir de los **datos de velocidad** de cualquier dimensión (unidimensional a tridimensional), que se agregan en el espacio y/o el tiempo siguiendo una metodología que debe documentarse con precisión y guardar coherencia a lo largo del tiempo (RGIK, 2023c).

Los **datos de velocidad** son los valores relativos a la velocidad superficial medidos o calculados a partir de los **datos iniciales** y expresados en m/a (RGIK, 2023d).

Los **datos iniciales** son datos relativos a la velocidad superficial, el desplazamiento o la posición obtenidos mediante una técnica específica. Dependiendo de la técnica elegida, los datos iniciales pueden tener diferentes referencias geométricas (lagrangianas o eulerianas), unidades, dimensiones (unidimensionales a tridimensionales), así como resoluciones espaciales y temporales (RGIK, 2023d).

4.4.1.2 *Variabilidad temporal de la velocidad de un glaciar de roca*

La velocidad de un glaciar de roca depende principalmente de factores impulsores como la estructura interna, la forma geométrica del relieve, la topografía, la geología, la litología y la carga de detritos, que, a menudo, son constantes o cambian muy lentamente (excepto en el caso de los glaciares de roca afectados por procesos glaciares o aludes de rocas). La evolución temporal de la velocidad de un glaciar de roca depende en particular de los cambios experimentados por la temperatura del terreno entre el techo del permafrost y el horizonte de cizalla principal, que están condicionados por la evolución de la temperatura de la superficie del terreno y afectan a las propiedades reológicas e hidrológicas del terreno congelado (véase, por ejemplo, Kääb *et al.*, 2007). Cuanto más se aproxime a 0 °C la temperatura del permafrost, más rápidamente se desplazará el glaciar de roca. Los procesos hidrológicos relacionados con la infiltración de agua (por ejemplo, el cambio que se produce en el contenido de agua y la presión

de poro durante los períodos de deshielo o lluvia), que interactúan con la estructura interna del glaciar de roca, también pueden desempeñar un papel importante en el comportamiento cinemático del glaciar de roca (véase, por ejemplo, Cicoira *et al.*, 2019).

Cabe distinguir tres tipos superpuestos de variabilidad temporal en la velocidad de un glaciar de roca, a saber, i) tendencias multidecenales, ii) variación interanual y iii) ritmo estacional.

El comportamiento multidecenal (cambio a lo largo de varios decenios) de las velocidades de los glaciares de roca refleja el impacto del cambio climático y, a nivel regional, responde de manera casi sincrónica a los cambios observados en las temperaturas del permafrost. En los últimos decenios se han registrado aumentos de velocidad de entre 2 y 10 veces en diversos glaciares de roca de distintas regiones de la Tierra (véase, por ejemplo, Pellet *et al.*, 2023). Los glaciares de roca conectados con glaciares parecen tener una evolución específica que difiere de la de los demás tipos de glaciares de roca. A escala interanual, es probable que las variaciones de velocidad vengan determinadas por los cambios de temperatura del terreno, que dependen principalmente de las fluctuaciones anuales del aislamiento de la capa de nieve, así como de la temperatura del aire. Estas variaciones interanuales pueden ser comparativamente grandes, superando incluso el ±50% del valor del año anterior. Sin embargo, parecen producirse simultánea y proporcionalmente en el caso de muchos glaciares de roca de una región, independientemente de la tasa de actividad y de las características morfológicas (véase, por ejemplo, PERMOS, 2023). A escala estacional, los glaciares de roca suelen mostrar un comportamiento interanual repetitivo característico del relieve (patrón cíclico anual). Las velocidades más altas son más frecuentes después de la estación cálida o, en algunos casos, durante el periodo de ablación de la nieve, mientras que a lo largo de la estación fría se produce una tendencia decreciente. La amplitud (relación entre el mínimo y el máximo) de las variaciones estacionales es extremadamente diversa, puesto que oscila prácticamente entre 1:1,1 y 1:10 (véase, por ejemplo, Wirz *et al.*, 2016). En comparación con la velocidad media anual, se ha demostrado que tanto el patrón característico del relieve como la amplitud relativa permanecen casi constantes a una escala temporal decenal en la mayoría de los casos documentados.

Pueden producirse comportamientos que no correspondan a los tres tipos de variabilidades temporales señaladas y suelen estar asociados a condiciones específicas del lugar no relacionadas con el forzamiento del clima. Se observan velocidades del glaciar de roca que se desvían de la tendencia regional multidecenal común. Esto obedece especialmente a los cambios significativos que experimentan la reología y la estructura interna del glaciar de roca (incluido el contenido de hielo y agua), su forma geométrica e interacción con la topografía subyacente, o la carga de detritos (incluida cualquier posible interacción o conexión con un glaciar o aludes de rocas). Esta evolución temporal suele indicar que el glaciar de roca está sufriendo una degradación (es decir, desacelera continuamente) o una desestabilización (es decir, acelera en exceso). A veces, la aceleración a corto plazo (de varias horas a varias semanas) puede observarse en la superficie de un glaciar de roca. Esto refleja ya sea un movimiento real relacionado con el deslizamiento del permafrost (variación diurna) o movimientos específicos que se producen en la capa activa (es decir, un deslizamiento o inclinación de bloques, etc.). Este comportamiento suele ser consecuencia de una entrada de agua considerable en el terreno procedente de la nieve en fusión o la lluvia.

Dada la relación existente entre el cambio climático y las variaciones multidecenales e interanuales de la velocidad de un glaciar de roca, la frecuencia óptima de observación en el caso de las series temporales climáticas es la anual. El cálculo de las series temporales de velocidad anuales reduce al mínimo la incidencia de los procesos estacionales y las variaciones a corto plazo en los cambios de la velocidad, mientras que la repetitividad del comportamiento interanual a lo largo del tiempo permite explotar las observaciones subanuales. En lo que respecta a las observaciones interanuales, el periodo analizado debe ser aproximadamente el mismo cada año y lo suficientemente largo (mínimo 1 mes) para evitar que las variaciones a corto plazo (es decir, no repetitivas) influyan en los cambios de la velocidad.

4.4.1.3 *Variabilidad espacial de la velocidad de los glaciares de roca*

Los desplazamientos observados en la superficie de una unidad de glaciar de roca forman un campo de flujo coherente desde el punto de vista espacial debido al mecanismo de movimiento del deslizamiento del permafrost, que tiene lugar principalmente en niveles profundos, en el horizonte de cizalla (véase, por ejemplo, Haeberli *et al.*, 2006). A menudo, este campo de flujo muestra cierto grado de heterogeneidad espacial, dependiendo de la configuración topográfica y relacionada con el relieve (por ejemplo, la estructura interna). Por ejemplo, el movimiento de la parte terminal (frente), los márgenes laterales y la zona de enraizamiento suele ser más lento que el de la parte central del glaciar de roca. Sin embargo, los cambios de la velocidad relativa (es decir, los índices de aceleración/desaceleración en relación con un periodo de referencia) suelen ser mucho más homogéneos desde el punto espacial. Diversos procesos no relacionados con el deslizamiento del permafrost pueden alterar la homogeneidad espacial del campo de flujo (por ejemplo, la subsidencia ocasionada por la fusión de los hielos, el movimiento de bloques rocosos aislados) (Figura 4.9).

Las series temporales de la velocidad de los glaciares de roca deben referirse a un campo de flujo coherente que represente el movimiento descendente de una unidad de glaciar de roca o de una parte de ella. Los desplazamientos superficiales examinados deben representar el movimiento descendente del glaciar de roca relacionado con el deslizamiento del permafrost y no deben sufrir grandes modificaciones debidas a procesos de movimiento a nivel local (por ejemplo, movimiento de bloques rocosos aislados, subsidencia por deshielo). En el contexto de la medición o el cálculo de las series temporales se deben evitar las zonas afectadas por estos procesos locales. Además, las estrategias de vigilancia de los glaciares de roca deben tener en cuenta la heterogeneidad espacial del comportamiento cinemático de una unidad y adaptarse en consecuencia.

4.4.2 Principios y requisitos generales

4.4.2.1 *Elección del emplazamiento*

Los motivos para realizar la vigilancia de las velocidades del glaciar de roca son diversos. En el contexto de los productos de las variables climáticas esenciales, el objetivo de esta vigilancia es la elaboración de series temporales a largo plazo con una perspectiva orientada al clima. Por lo tanto, para elegir los emplazamientos adecuados, deben evaluarse los siguientes criterios de elección (véase también RGIK, 2023d) sobre la base de los datos disponibles. Estos criterios también deben evaluarse periódicamente utilizando los nuevos datos recopilados:

- La vigilancia de la velocidad de un glaciar de roca debe realizarse en unidades de glaciares de roca activos o en transición cuyo mecanismo de deformación esté relacionado principalmente con el deslizamiento del permafrost.

- Deben evitarse los glaciares de roca cuyo movimiento de superficie se deba principalmente a procesos distintos del deslizamiento del permafrost (por ejemplo, subsidencia por deshielo, desestabilización del relieve).

- Debe parecer factible realizar la vigilancia multidecenal en el emplazamiento seleccionado.

En una escala temporal decenal a multidecenal, la obtención de la velocidad de un glaciar de roca (RGV) puede verse limitada por diversas restricciones que dificultan la viabilidad de una vigilancia coherente:

- **Restricciones debidas al relieve** como el desarrollo de grandes escarpas (inicio de una fase de desestabilización del glaciar de roca), la aparición de desprendimientos de rocas, la inestabilidad de los bloques rocosos de la superficie (rotación, inclinación, caída) y el inicio de la subsidencia por deshielo.

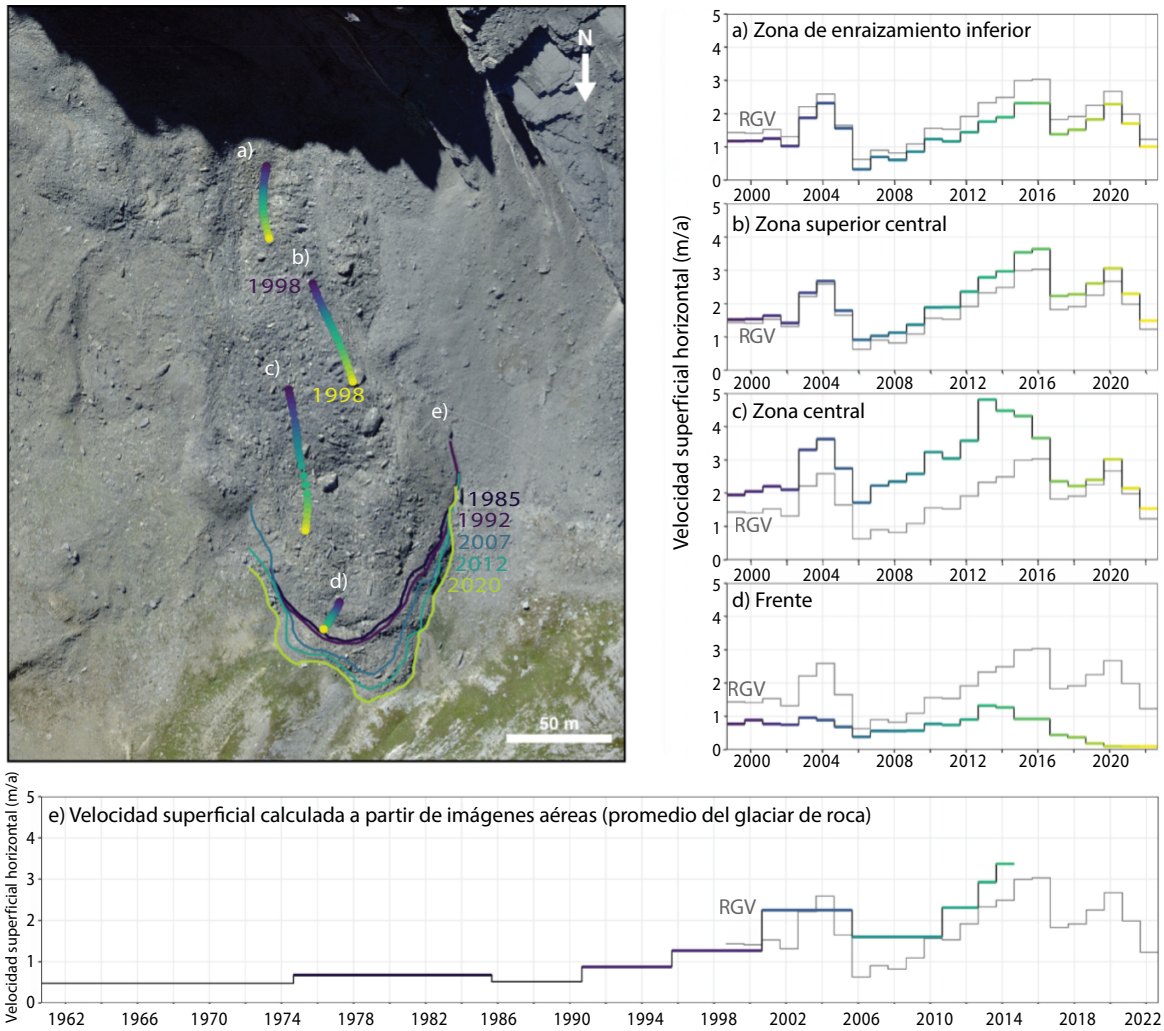

Figura 4.9. Panorama de la variabilidad espacial y temporal de la velocidad superficial del glaciar de roca Gemmi situado en los Alpes suizos. Se indican las posiciones anuales y la velocidad de cuatro bloques rocosos seleccionados correspondientes el periodo 1998-2022 (cuadros A) a D)). Se indica el avance del frente del glaciar de roca a partir de imágenes aéreas ortorrectificadas que también se utilizaron para calcular la velocidad superficial media del glaciar de roca a partir de 1960 (cuadro E)). La serie temporal de la velocidad del glaciar de roca (RGV) Gemmi que figura en todos los gráficos de velocidad como referencia (línea de color gris) se basa en mediciones *in situ* (agregación de 5 puntos situados en la parte superior central e inferior de las zonas de enraizamiento).

Fuentes: Datos de la Red Suiza de Vigilancia del Permafrost (PERMOS); imagen de fondo: Swisstopo.

- **Restricciones de carácter técnico** como la disponibilidad de datos (por ejemplo, el periodo de revisita de los satélites), la calidad de los datos (por ejemplo, desplazamiento, deriva o fallo de los sensores), la viabilidad de las mediciones (por ejemplo, falta de cobertura o cobertura parcial mediante imágenes aéreas o satelitales) y el desarrollo tecnológico.

- **Restricciones de carácter práctico** la accesibilidad del emplazamiento, la seguridad de las personas y del equipo, el permiso relativo a los instrumentos y/o las visitas sobre el terreno.

- **Restricciones relativas a los recursos**,como la financiación o los conocimientos técnicos.

- **Restricciones relativas al proceso**, como la disponibilidad de herramientas de proceso, la potencia computacional o la propiedad de los datos.

Sólo debe seleccionarse un relieve si, tras evaluar las restricciones, se considera que es posible alcanzar la coherencia decadal a multidecadal de la velocidad de un glaciar de roca. Las restricciones antes señaladas pueden cambiar con el tiempo. Estas pueden conducir a la necesidad de adaptar la estrategia de vigilancia de la velocidad de los glaciares de roca y, por tanto, deben evaluarse periódicamente.

4.4.2.2 *Selección de técnicas*

Las velocidades superficiales de los glaciares de roca pueden medirse o calcularse utilizando una amplia gama de "técnicas" diferentes. En este contexto, el término "técnica" hace referencia a las tecnologías disponibles capaces de proporcionar mediciones de velocidad sobre los glaciares de roca e incluye las características propias del sensor, la plataforma y el algoritmo utilizados para el proceso de datos.

Las técnicas existentes abarcan desde los estudios *in situ* (por ejemplo, realización constante de campañas sobre el terreno relativas al sistema mundial de navegación por satélite (GNSS), estaciones permanentes del GNSS) hasta los métodos basados en la teledetección (por ejemplo, interferometría de radar de apertura sintética, fotogrametría satelital, aérea y a bordo de vehículos aéreos no tripulados, escaneado láser terrestre). Cada técnica tiene sus propias características que afectan a la resolución temporal y espacial, la dimensionalidad, la exactitud y el marco de referencia geométrico de los datos obtenidos. Además, la resolución espacial y temporal de los datos también depende de las limitaciones prácticas y de recursos (por ejemplo, coste, mano de obra). Dependiendo de las dificultades propias del emplazamiento (por ejemplo, topografía, ubicación, vegetación, gama de velocidades), no todas las técnicas resultan adecuadas para la vigilancia de la velocidad de un glaciar de roca. Se precisa una evaluación minuciosa antes de determinar la técnica más adecuada para la vigilancia de la velocidad de un glaciar de roca en el relieve elegido.

En el punto 4.4.3se describen los principios básicos y las limitaciones de las técnicas más utilizadas.

4.4.2.3 *Etapas del proceso para obtener la velocidad de un glaciar de roca*

Tras la elección del emplazamiento y la técnica, se requieren varios procedimientos para adquirir los datos y transformarlos en series temporales de la velocidad del glaciar de roca, a saber:

i) **Concepción del dispositivo de vigilancia:** definición del diseño de investigación que controla la adquisición de los datos preliminares y su resolución espacial y temporal.

ii) **Adquisición de datos preliminares:** aplicación del diseño de investigación y adquisición de los datos preliminares.

iii) **Preparación de los datos preliminares:** proceso previo, calibración y control de la calidad de los datos preliminares.

iv) **Proceso de los datos de velocidad:** conversión de los datos preliminares en valores de velocidad superficial y control de la calidad de los datos de velocidad.

v) **Proceso de la velocidad del glaciar de roca:** agregación espacial y temporal de los datos de velocidad para obtener la velocidad de un glaciar de roca. Tanto el procedimiento de agregación espacial como el de agregación temporal comprenden las siguientes etapas: subsanación de las lagunas detectadas en los datos de velocidad, selección de los datos de velocidad y agregación de los datos de velocidad.

vi) **Evaluación de la coherencia de la velocidad del glaciar de roca:** evaluación de la coherencia a lo largo de todas las etapas mencionadas y evaluación cualitativa de la coherencia general de la velocidad del glaciar de roca.

4.4.3 Técnicas de uso generalizado

4.4.3.1 *Levantamiento de datos geodésicos terrestres*

El levantamiento de datos geodésicos terrestres es la técnica más utilizada para realizar mediciones *in situ* de las velocidades superficiales de los glaciares de roca. Este levantamiento se realiza utilizando principalmente el Sistema Mundial de Navegación por Satélite diferenciado de alta precisión (GNSS diferencial) (véase, por ejemplo, Berthling *et al.*, 1998; Lambiel y Delaloye, 2004) o teodolitos/estaciones totales (véase, por ejemplo, Wahrhaftig y Cox, 1959). Ambas técnicas siguen el mismo principio de medición, es decir, las posiciones de una serie de puntos de observación distribuidos espacialmente por el glaciar de roca y las zonas estables próximas al mismo se miden periódicamente, y la velocidad superficial se calcula a partir de los desplazamientos observados (Figura 4.10).

Los puntos de observación se dividen en dos categorías: puntos de levantamiento situados en la superficie del glaciar de roca dentro del terreno en movimiento y puntos de control situados en zonas estables, fuera del glaciar de roca. Los puntos de levantamiento, utilizados para medir la velocidad superficial, se deben fijar en grandes bloques completamente incrustados en la matriz de la capa activa para evitar medir los movimientos individuales de los bloques en lugar del desplazamiento general del cuerpo que se desliza (Lambiel y Delaloye, 2004). Los puntos de control, utilizados para calibrar y ajustar las coordenadas medidas de los puntos del levantamiento, se fijan en terreno estable fuera del relieve observado. En función del tamaño y las características del relieve estudiado (es decir, la coherencia espacial del campo de flujo, las características de la superficie, el intervalo de velocidades absolutas), se seleccionan entre 10 y 100 puntos (véase, por ejemplo, PERMOS, 2023). Deben tenerse en cuenta las diferentes zonas morfológicas del glaciar de roca (frente, márgenes laterales, zona de enraizamiento, parte central), así como cualquier característica específica del relieve seleccionado (frente secundario, zonas de subsidencia, diques, zonas de velocidad diferenciada). A fin de poder volver a medir con precisión los mismos puntos, se cincelan los lugares de medición en las rocas y se señalan con marcadores de posición de colores (GNSS diferencial), o se fijan prismas permanentes en las rocas (estación total). Normalmente, la exactitud de las mediciones del GNSS diferencial y/o estación total es de aproximadamente 1 a 3 cm (Lambiel y Delaloye, 2004).

El levantamiento geodésico terrestre se realiza al menos una vez al año para obtener valores de desplazamiento anuales (RGIK, 2023c, 2023d). Los levantamientos se realizan aproximadamente en la misma fecha todos los años (se recomienda ±15 días). Es posible obtener la velocidad superficial de cada intervalo comprendido entre las mediciones.

4.4.3.2 *Interferometría de radar de apertura sintética*

La interferometría de radar de apertura sintética (InSAR) consiste en una técnica de teledetección que permite comparar imágenes de radar por satélite obtenidas en diferentes momentos para medir los desplazamientos de la superficie del terreno (Figura 4.11). El procedimiento comienza por la adquisición de imágenes de radar de apertura sintética (SAR) complejas. La interferometría de radar de apertura sintética explota la componente de fase de las imágenes de radar, relacionada con la distancia entre el sensor y el suelo. El usuario debe prestar atención a la órbita de SAR elegida en función de la orientación de la pendiente de la zona objeto de estudio. Las mediciones de desplazamiento se realizan a lo largo de la línea de visión del sensor. A fin de evitar una subestimación de la velocidad, es preferible emplear una sistema de geometría de visualización que se ajuste a la dirección de deslizamiento prevista para el glaciar de roca (Barboux *et al.*, 2014; RGIK, 2023b).

Dado que la nieve perturba la señal interferométrica, las únicas mediciones que se pueden utilizar eficazmente en las zonas frías son las efectuadas en las estaciones de verano. Dependiendo del glaciar de roca objeto de interés, debe elegirse una período de observación constante sin nieve. Los pares de imágenes (interferogramas) se generan con un intervalo de tiempo mínimo, que depende del período de revisita del satélite (semanal a mensual en el caso de la mayoría de los sensores), y un intervalo de tiempo máximo, que depende de la velocidad del glaciar de roca en relación con la capacidad de detección (la mitad de la longitud de onda del

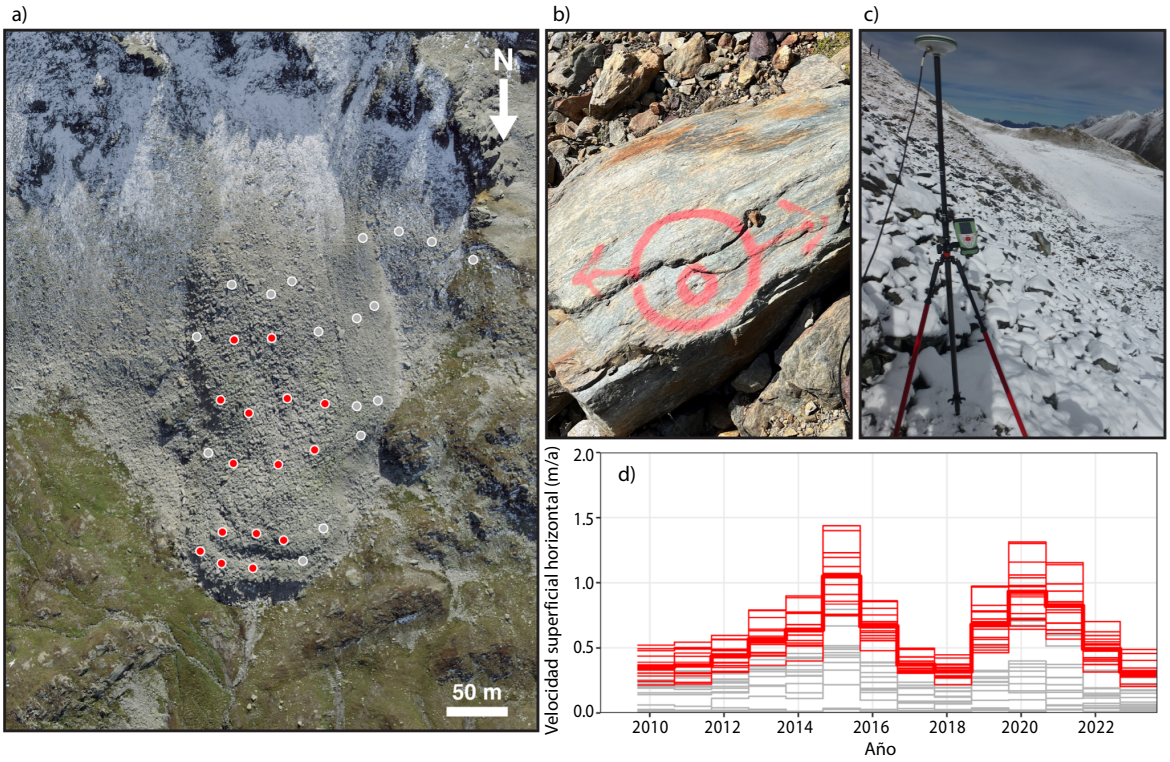

Figura 4.10. Red de puntos (a, b) medidos mediante un levantamiento geodésico terrestre c) realizado en el glaciar de roca de Monte Prosa (Suiza). Se indican las velocidades anuales resultantes d) de todos los puntos de levantamiento (en color gris) y de los puntos seleccionados para el cálculo de la velocidad del glaciar de roca (en color rojo). La línea roja en negrita representa la serie temporal de la velocidad del glaciar de roca.

Fuentes: Datos de la Red Suiza de Vigilancia del Permafrost (PERMOS); imagen de fondo: Swisstopo; fotos de Lea Schmid b) y Reynald Delaloye c).

radar). A continuación, se recuperan los desplazamientos absolutos (convertidos en velocidad anual) mediante un procedimiento de desenvolvimiento (véase, por ejemplo, Chen y Zebker, 2002) en relación con una zona estable situada fuera del relieve.

Pueden recuperarse los datos de velocidad de cada pixel de la interferometría de radar de apertura sintética documentado y de cada par de imágenes sin envolver. Normalmente, pueden generarse varias series temporales de 10 a 100. La cantidad de estas depende del tamaño del relieve, de la resolución de los datos (10 a 100 m dependiendo del sensor) y de la amplitud de las zonas enmascaradas debido a las limitaciones habituales de la interferometría de radar de apertura sintética (por ejemplo, sombra, vegetación). Dependiendo de las características del glaciar de roca, también pueden aplicarse métodos de interferometría de radar de apertura sintética multitemporales avanzados, como la técnica de subconjunto de línea de base pequeña (SBAS) (Berardino *et al.*, 2002) o la interferometría de dispersor persistente (PSI) (Ferretti *et al.*, 2001) para proporcionar series temporales de velocidad similares.

Cada par de imágenes iniciales proporciona una información sobre la velocidad inicial que puede ser indicativa de una variabilidad estacional (Strozzi *et al.*, 2020). A fin de documentar la velocidad interanual de un glaciar de roca, se promedian los resultados correspondientes a cada estación utilizando un período de observación constante (se recomienda un máximo de ±15 días de variación).

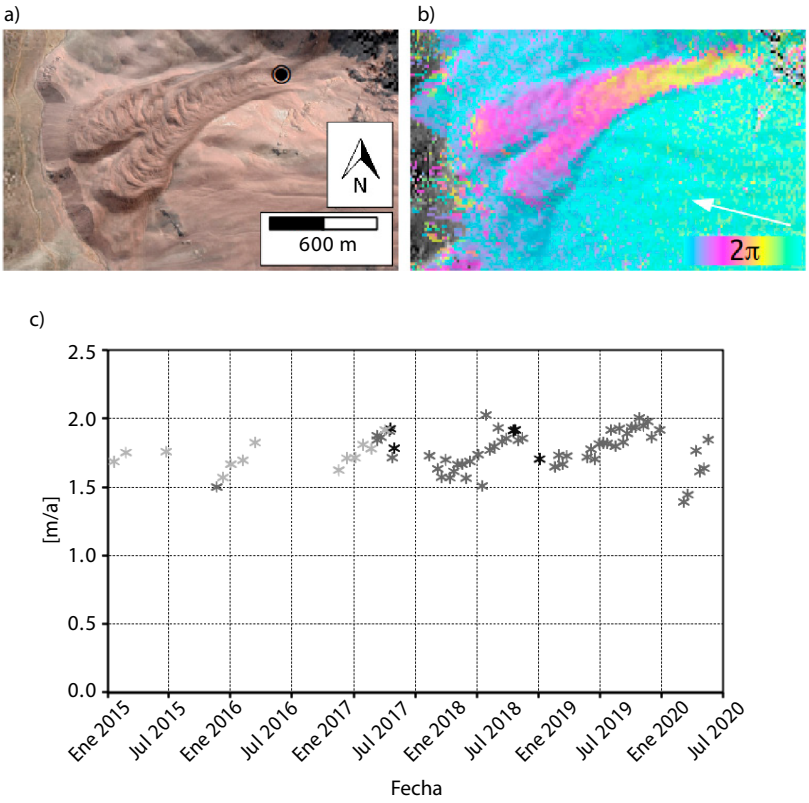

Figura 4.11. a) Glaciar de roca Dos Lenguas (Andes argentinos) b) Interferograma del satélite Sentinel-1 correspondiente al período 21-27 de abril de 2017 (2π ⇔ 2,8 cm), y c) serie temporal de interferometría de radar de apertura sintética (InSAR) del satélite Sentinel-1

Fuentes: Imagen de fondo de Google, DigitalGlobe; figura adaptada a partir de Strozzi *et al.* (2020)

4.4.3.3 ***Imágenes ópticas***

La correlación de imágenes de seguimiento de las características consiste en un conjunto de técnicas numéricas e informáticas que fundamentalmente tratan de detectar y localizar patrones de similitud entre dos imágenes diferentes (Scambos *et al.*, 1992). Las imágenes utilizadas para este fin suelen obtenerse mediante sensores ópticos (por ejemplo, el Satélite de Teleobservación Terrestre (Landsat)), pero también podrían utilizarse imágenes de radar (4.4.3.2). Los sensores ópticos pueden instalarse en diferentes plataformas, en particular las terrestres (fotogrametría terrestre), aerotransportadas (aeronaves no tripuladas o aviones) y espaciales (satélites), o incluso pueden recopilarse manualmente (Bodin *et al.*, 2018).

El objetivo de la correlación de imágenes consiste en medir el desplazamiento de objetos entre dos imágenes tomadas en momentos diferentes con días, meses, años o incluso decenios de diferencia (Cusicanqui *et al.*, 2021). A tal efecto, las imágenes deben tener una referencia de cuadrícula común (el mismo número de filas y columnas), la misma resolución espacial y el mismo sistema de coordenadas. El método convencional consiste en encontrar el desplazamiento entre dos imágenes mediante la optimización de su similitud (Fitch *et al.*, 2002). Esta operación suele realizarse utilizando pequeñas ventanas que permiten estimar el desplazamiento en distintas partes de la imagen.

La calidad de la correlación de imágenes a partir de imágenes ópticas depende principalmente de la elección de los parámetros de correlación de imágenes, la referencia y el tamaño de la ventana de correlación (Debella-Gilo y Kääb, 2011) (Figura 4.12). Es preferible elegir estos parámetros teniendo conocimiento previo de la magnitud máxima de desplazamiento del glaciar de roca y el tamaño del pixel. Una relación señal/ruido (SNR) entre el valor máximo de similitud y el valor medio de similitud de la ventana de búsqueda permite evaluar la calidad de la correlación (Kääb *et al.*, 2021). Además, otros factores relacionados con la calidad de la imagen,

como la resolución y el contraste, afectan a la calidad de los resultados. La presencia de nieve, sombra y artefactos de ortorectificación podría causar algunos errores durante el proceso de correlación. Por lo tanto, las imágenes deben elegirse cuidadosamente, preferiblemente durante el mismo periodo del año (se recomienda un máximo de ±30 días de variación) para evitar importantes cambios en la superficie.

La exactitud del proceso de correlación de imágenes se ha estimado en aproximadamente 1/10 del tamaño del pixel (Debella-Gilo y Kääb, 2011). Los campos de velocidad superficial de los glaciares de roca pueden validarse mediante mediciones *in situ* (Vivero *et al.*, 2021). Dado que no siempre se dispone de conjuntos de datos obtenidos *in situ*, el hecho de contar con una cantidad considerable de zonas estables (entre el 20% y el 40% de la imagen) contribuye a proporcionar confianza en la incertidumbre de la correlación de la imagen (Cusicanqui *et al.*, 2023). Pueden recuperarse los datos de velocidad de cada pixel del campo de velocidad de la superficie del par de imágenes seleccionado. La velocidad documentada es una media de todo el periodo. Dependiendo de la disponibilidad de imágenes y de las características de los glaciares de roca, también se pueden aplicar métodos avanzados de inversión multitemporal, como la inversión de series temporales, para obtener series temporales de la velocidad (Bontemps *et al.*, 2018).

La utilización de archivos de imágenes permite reconstruir los valores y cambios de velocidad anteriores. La exactitud espacial puede verse limitada por la calidad y el tamaño de la imagen. Esto puede compensarse utilizando un intervalo de tiempo más largo. Se aceptan incertidumbres mayores para las reconstrucciones basadas en los archivos de imágenes (véanse los requisitos de las variables climáticas esenciales (GCOS-245)).

4.5 MEDICIONES SUPLEMENTARIAS

Puede ser recomendable o conveniente realizar mediciones adicionales en los emplazamientos de vigilancia del permafrost o en sus inmediaciones. Estas mediciones se utilizan para la vigilancia indirecta de las condiciones del permafrost, la interpretación de las mediciones del permafrost, la modelización de la relación entre el clima y el permafrost o la caracterización de los emplazamientos. La lista que figura a continuación no es exhaustiva y se ampliará en el futuro.

4.5.1 Variables meteorológicas

El permafrost es un fenómeno que depende principalmente de la temperatura, y el clima es su principal impulsor. Por lo tanto, es necesario medir las variables meteorológicas para evaluar el balance energético de la superficie e interpretar las mediciones de la temperatura del permafrost, la capa activa y la velocidad de desplazamiento.

Las variables clave que determinan el régimen térmico del permafrost son la temperatura del aire, la radiación solar y la capa de nieve. La temperatura del aire y la radiación solar son los principales elementos impulsores del régimen térmico subsuperficial durante los periodos sin nieve. El momento de la aparición de la capa de nieve en el invierno define el periodo durante el cual la subsuperficie permanece aislada térmicamente los procesos atmosféricos.

- **Temperatura del aire y radiación solar:** Los métodos de medición y proceso pueden consultarse en el Volumen I de la presente Guía. Si la temperatura del aire y/o la radiación solar no se miden directamente en el emplazamiento, los datos pueden extrapolarse a partir de estaciones cercanas. Si embargo, el microclima, la variabilidad a nivel local y los efectos de inversión deben tenerse muy en cuenta a la hora de extrapolar las series temporales de temperatura del aire a un emplazamiento de observación del permafrost.

- La **profundidad de la nieve** es otro factor impulsor de los cambios del estado térmico del permafrost debido al efecto aislante de la capa de nieve, que limita la pérdida de calor del

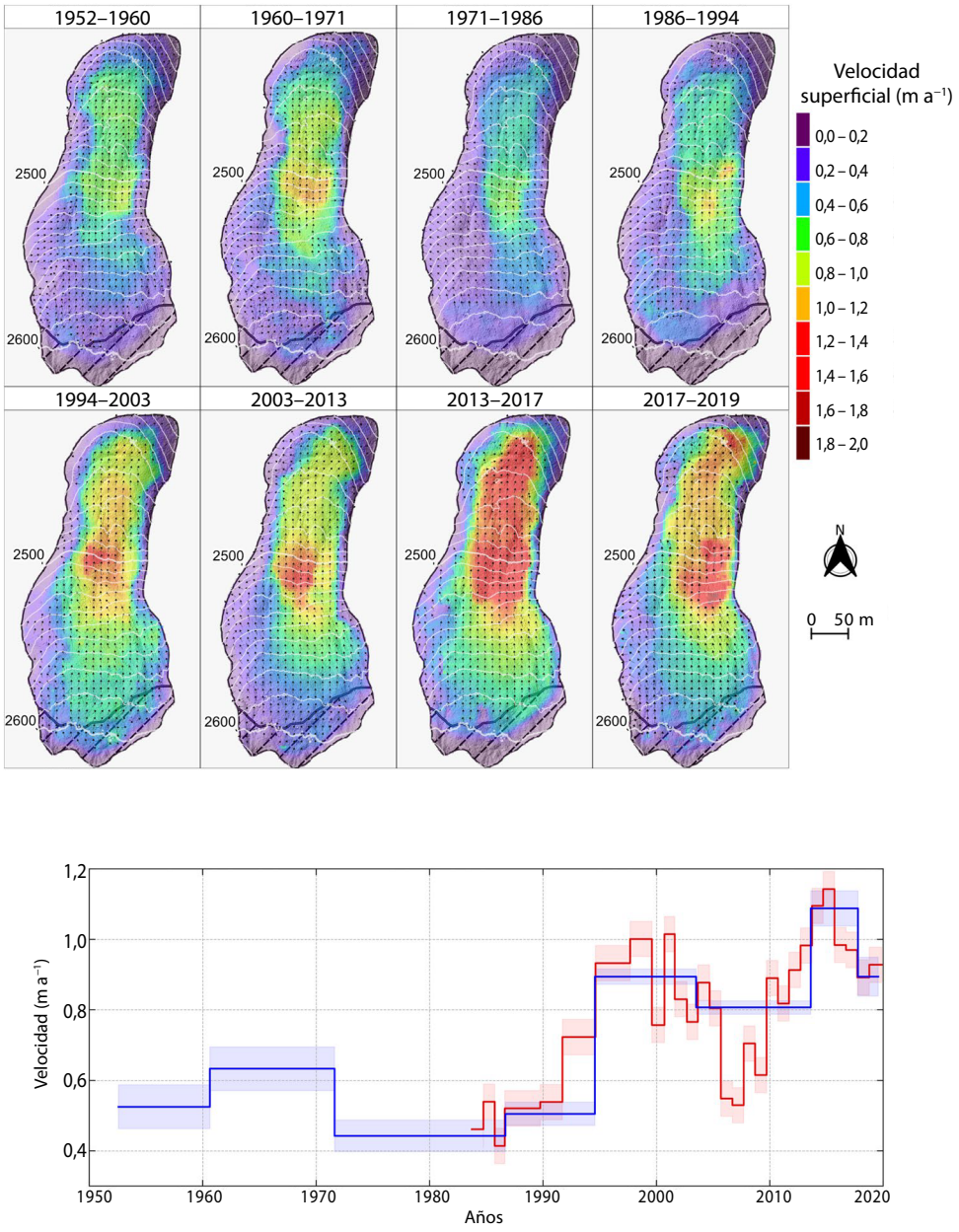

Figura 4.12. Velocidad superficial del glaciar de roca Laurichard a partir de la correlación óptica de imágenes aéreas. En el cuadro izquierdo se muestran los campos de velocidad horizontal correspondientes a cada intervalo de tiempo. En el cuadro de la derecha se muestran las velocidades medias calculadas por cada intervalo de tiempo (línea de color azul) comparadas con los valores medios medidos por el estudio geodésico terrestre.

Fuente: Imagen de Cusicanqui *et al.* (2021) con licencia CC BY-NC 4.0

terreno en el invierno y modula la influencia de los cambios de temperatura del aire en el régimen térmico del terreno. Este factor debe medirse *in situ*, debido a su gran variabilidad espacial. En el Chapter 2puede consultarse información sobre los métodos pertinentes.

A fin de calcular el balance energético de la superficie, también es necesario medir la velocidad y dirección del viento, la humedad relativa y el balance de radiación completo (radiación de onda larga y corta entrante y saliente) (compárese con Hoelzle *et al.*, 2022).

La medición tanto de las variables criosféricas como meteorológicas en un mismo emplazamiento (véase, por ejemplo, Boike *et al.*, 2018; Isaksen *et al.*, 2022; Noetzli *et al.*, 2021) es el método fundamental que promueve la red CryoNet de la Vigilancia de la Criosfera Global de la OMM (VCG).

4.5.2 Variables de la superficie del terreno

Según muchos estudios existe un desfase entre la temperatura del aire observada cerca de la superficie y la temperatura de la superficie del terreno (véase la figura 4.1), denominado "desfase de superficie", debido a las características de la superficie del terreno, la topografía o la capa de nieve. La temperatura de la superficie del terreno integra el balance energético de la superficie e impulsa directamente el cambio de temperatura del régimen térmico subsuperficial. Se utiliza como variable de entrada para la modelización de la temperatura del terreno.

- La **temperatura de la superficie del terreno** suele medirse a aproximadamente un decímetro por debajo de la superficie del suelo (Noetzli *et al.*, 2021) con mini registradores de datos autónomos o sensores de temperatura individuales conectados a un registrador de datos a distancia. En las directrices de la red PermaNET se ofrece más información sobre los métodos y las estrategias pertinentes.

- La **humedad del suelo** presente en la capa activa puede ser un factor explicativo del desfase térmico. La humedad del suelo debe medirse junto con las temperaturas del terreno de la capa activa. La información sobre los métodos pertinentes figura en el capítulo 11 del Volumen I, de la presente Guía.

La información sobre la medición de la temperatura del suelo mediante mediciones únicas efectuadas cerca de la superficie a profundidades de 0,05 m y 0,1 m figura en el capítulo 2 del Volumen I de la presente Guía.

En los glaciares de roca y otros materiales de terreno en forma de bloques gruesos, la superficie es difícil de definir, de modo que las mediciones a más de 1 m de profundidad pueden resultar poco fiables. En estos casos, la definición del nivel de superficie debe ser clara y estar documentada (Noetzli *et al.*, 2021).

4.5.3 Mediciones geofísicas

Las mediciones geofísicas aprovechan las distintas propiedades físicas de los materiales del suelo para detectar y vigilar de forma indirecta y no invasiva las características del subsuelo desde la superficie. En los estudios sobre el permafrost, estas mediciones suelen utilizarse para aportar pruebas de la presencia de hielo térreo y determinar la composición de la subsuperficie, así como su estado térmico (es decir, si está congelado o descongelado). Normalmente, las mediciones geofísicas proporcionan información de 1 a 3 dimensiones que corresponde a profundidades de decenas de metros y abarca distancias horizontales que varían desde varios metros hasta miles de metros. Se puede aplicar una amplia gama de métodos e instrumentos para la caracterización del emplazamiento o para evaluar la evolución temporal de las características del emplazamiento y de las condiciones del permafrost, cuando las mediciones se repitan a intervalos regulares (véase, por ejemplo, Hauck y Kneisel, 2008).

En la investigación sobre el permafrost se utilizan habitualmente cuatro métodos geofísicos principales, a saber, métodos eléctricos, electromagnéticos, sísmicos y de radar (Hauck,

2013). Estos métodos suelen combinarse para mejorar la evaluación de las características de la subsuperficie (Wagner y Uhlemann, 2021), así como para cuantificar el contenido de agua y hielo del suelo mediante la aplicación de modelos petrofísicos (véase, por ejemplo, Hauck *et al.*, 2011; Wagner *et al.*, 2019).

- La **tomografía de resistividad eléctrica (TRE)** es el método geofísico más comúnmente aplicado en las actividades de vigilancia e investigación relativas al permafrost (véase, por ejemplo, PERMOS, 2019). En este método se utiliza el aumento exponencial de la resistividad eléctrica registrado en el punto de congelación del agua para detectar y caracterizar masas de hielo y sedimentos adheridos al hielo en la subsuperficie. La tomografía de resistividad eléctrica se ha utilizado durante decenios en el ámbito de la investigación sobre el permafrost, y en la bibliografía pueden encontrarse métodos y estrategias detallados (véase, por ejemplo, Farzamian *et al.*, 2020; Hauck y Kneisel, 2008; Mollaret *et al.*, 2019; Supper *et al.*, 2014). El Grupo de acción "Hacia una base de datos internacional de estudios geoeléctricos sobre el permafrost (IDGSP)", respaldado por la Asociación Internacional del Permafrost (IPA), estableció una base de datos internacional para los datos de tomografía de resistividad eléctrica (véase el sitio web de la IDGSP), así como directrices para la repetición y el proceso de las mediciones (Herring *et al.*, 2023). La tomografía de resistividad eléctrica puede asociarse a la **polarización inducida** (véase, por ejemplo, Duvillard *et al.*, 2021) o a la **electromagnetometría en el dominio de la frecuencia o del tiempo (FDEM y TDEM)** (véase, por ejemplo, Boaga *et al.*, 2020) para mejorar la diferenciación entre el terreno helado y no helado.

- A menudo, la **tomografía de refracción química (SRT)** y el **radar de penetración en el suelo** se utilizan junto con la tomografía de resistividad eléctrica, ya que tanto la velocidad sísmica de las ondas P como la transmisión de ondas electromagnéticas se ven muy afectadas por los contrastes existentes entre los sustratos congelados y los no congelados. Entre las aplicaciones habituales cabe citar la cartografía de la interfaz capa activa-permafrost, las discontinuidades internas y/o el perfil del sustrato rocoso (véase, por ejemplo, Monnier y Kinnard, 2015), así como la vigilancia de la evolución del hielo térreo (véase, por ejemplo, Hilbich, 2010).

4.5.4 Parámetros ambientales

En el caso de las capas activas árticas, los parámetros ambientales, como el tipo de vegetación y el suelo, se analizan en las cuadrículas del programa de Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar (CALM) con el fin de utilizarlos tanto para la caracterización del emplazamiento como en calidad de parámetros de interpretación para explicar la variabilidad espacial de las mediciones del espesor de la capa activa. Las directrices conexas figuran en el protocolo del programa de Monitoreo de la Capa Activa Circumpolar (CALM).

AGRADECIMIENTOS

La OMM desea expresar su reconocimiento al proyecto Arctic PASSION de la Unión Europea —proyecto respaldado por la OMM que brindó apoyo a la jefa del equipo, Anna Irrgang, para elaborar este capítulo—, además de reconocer las contribuciones de los siguientes expertos en calidad de revisores:

Wilfried Haeberli, Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich (Suiza);
Antoni Lewkowicz, Universidad de Otawa (Canadá);
Daniel Vonder Mühll, Comisión Suiza para la Observación de la Criosfera; Tecnologías Personalizadas Relacionadas con la Salud y Conexas (PHRT), Escuela Politécnica Federal (ETH) de Zúrich (Suiza);
Marcia Phillips, Centro de Investigación sobre el Cambio Climático, los Fenómenos Extremos y los Peligros Naturales en las Regiones Alpinas (CERC) del Instituto para el Estudio de la Nieve y las Avalanchas (SLF) del Instituto Federal de Investigación sobre los Bosques, la Nieve y el Paisaje (WSL) (Suiza);
Sharon Smith, Comisión Geológica del Canadá (GSC) del Ministerio de Recursos Naturales del Canadá (Canadá);
Dario Trombotto, Centro Científico Tecnológico (CCT) CONICET Mendoza del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) (Argentina);
Qingbai Wu, Instituto del Noroeste de Medioambiente y Recursos de la Academia China de Ciencias (China);
Julia Boike, Instituto Alfred Wegener - Centro Helmholtz de Investigaciones Polares y Marinas, Universidad Humboldt (Alemania)..

REFERENCIAS

Abramov, A.; Davydov, S.; Ivashchenko, A. et al. Two Decades of Active Layer Thickness Monitoring in Northeastern Asia. *Polar Geography* **2021**, *44* (3), 186–202. https://doi.org/10.1080/1088937X.2019.1648581.

Arenson, L.; Hoelzle, M.; Springman, S. Borehole Deformation Measurements and Internal Structure of Some Rock Glaciers in Switzerland. *Permafrost and Periglacial Processes* **2002**, *13* (2), 117–135. https://doi.org/10.1002/ppp.414.

Barboux, C.; Delaloye, R.; Lambiel, C. Inventorying Slope Movements in an Alpine Environment Using DInSAR. *Earth Surface Processes and Landforms* **2014**, *39* (15), 2087–2099. https://doi.org/10.1002/esp.3603.

Berardino, P.; Fornaro, G.; Lanari, R. et al. A New Algorithm for Surface Deformation Monitoring Based on Small Baseline Differential SAR Interferograms. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* **2002**, *40* (11), 2375–2383. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.803792.

Berthling, I.; Etzelmüller, B.; Eiken, T. et al. Rock Glaciers on Prins Karls Forland, Svalbard. I: Internal Structure, Flow Velocity and Morphology. *Permafrost and Periglacial Processes* **1998**, *9* (2), 135–145. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1530(199804/06)9:2<135::AID-PPP284>3.0.CO;2-R.

Biskaborn, B. K.; Smith, S. L.; Noetzli, J. et al. Permafrost Is Warming at a Global Scale. *Nature Communications* **2019**, *10* (1), 264. https://doi.org/10.1038/s41467-018-08240-4.

Blöthe, J. H.; Halla, C.; Schwalbe, E. et al. Surface Velocity Fields of Active Rock Glaciers and Ice-Debris Complexes in the Central Andes of Argentina. *Earth Surface Processes and Landforms* **2021**, *46* (2), 504–522. https://doi.org/10.1002/esp.5042.

Boaga, J.; Phillips, M.; Noetzli, J. et al. A Comparison of Frequency Domain Electro-Magnetometry, Electrical Resistivity Tomography and Borehole Temperatures to Assess the Presence of Ice in a Rock Glacier. *Frontiers in Earth Science* **2020**, *8*. https://doi.org/10.3389/feart.2020.586430.

Bodin, X.; Thibert, E.; Sanchez, O. et al. Multi-Annual Kinematics of an Active Rock Glacier Quantified from Very High-Resolution DEMs: An Application-Case in the French Alps. *Remote Sensing* **2018**, *10* (4), 547. https://doi.org/10.3390/rs10040547.

Boike, J.; Chadburn, S.; Martin, J. et al. Standardized Monitoring of Permafrost Thaw: A User-Friendly, Multiparameter Protocol. *Arctic Science* **2022**, *8* (1), 153–182. https://doi.org/10.1139/as-2021-0007.

Boike, J.; Juszak, I.; Lange, S. et al. A 20-Year Record (1998–2017) of Permafrost, Active Layer and Meteorological Conditions at a High Arctic Permafrost Research Site (Bayelva, Spitsbergen). *Earth System Science Data* **2018**, *10* (1), 355–390. https://doi.org/10.5194/essd-10-355-2018.

Boike, J.; Nitzbon, J.; Anders, K. et al. A 16-Year Record (2002–2017) of Permafrost, Active-Layer, and Meteorological Conditions at the Samoylov Island Arctic Permafrost Research Site, Lena River Delta, Northern Siberia: An Opportunity to Validate Remote-Sensing Data and Land Surface, Snow, and Permafrost Models. *Earth System Science Data* **2019**, *11* (1), 261–299. https://doi.org/10.5194/essd-11-261-2019.

Bojinski, S.; Verstraete, M.; Peterson, T. C. et al. The Concept of Essential Climate Variables in Support of Climate Research, Applications, and Policy. *Bulletin of the American Meteorological Society* **2014**, *95* (9), 1431–1443. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-13-00047.1.

Bommer, C.; Phillips, M.; Arenson, L. U. Practical Recommendations for Planning, Constructing and Maintaining Infrastructure in Mountain Permafrost. *Permafrost and Periglacial Processes* **2010**, *21* (1), 97–104. https://doi.org/10.1002/ppp.679.

Bonnaventure, P. P.; Lamoureux, S. F. The Active Layer: A Conceptual Review of Monitoring, Modelling Techniques and Changes in a Warming Climate. *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* **2013**, *37* (3), 352–376. https://doi.org/10.1177/0309133313478314.

Bontemps, N.; Lacroix, P.; Doin, M.-P. Inversion of Deformation Fields Time-Series from Optical Images, and Application to the Long Term Kinematics of Slow-Moving Landslides in Peru. *Remote Sensing of Environment* **2018**, *210*, 144–158. https://doi.org/10.1016/j.rse.2018.02.023.

Brown, J.; Hinkel, K. M.; Nelson, F. E. The Circumpolar Active Layer Monitoring (Calm) Program: Research Designs and Initial Results 1. *Polar Geography* **2000**, *24* (3), 166–258. https://doi.org/10.1080/10889370009377698.

Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)*. BIPM: Geneva, 2012. https://www.bipm.org/en/committees/jc/jcgm/publications.

Chen, C. W.; Zebker, H. A. Phase Unwrapping for Large SAR Interferograms: Statistical Segmentation and Generalized Network Models. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* **2002**, *40* (8), 1709–1719. https://doi.org/10.1109/TGRS.2002.802453.

Christiansen, H. H. Meteorological Control on Interannual Spatial and Temporal Variations in Snow Cover and Ground Thawing in Two Northeast Greenlandic Circumpolar-Active-Layer-Monitoring (CALM) Sites. *Permafrost and Periglacial Processes* **2004**, *15* (2), 155–169. https://doi.org/10.1002/ppp.489.

Christiansen, H. H.; Gilbert, G. L.; Neumann, U. et al. *Ground Ice Content, Drilling Methods and Equipment and Permafrost Dynamics in Svalbard 2016–2019 (PermaSval)*; Svalbard Integrated Arctic Earth Observing System: Longyearbyen, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.4294095.

Cicoira, A.; Beutel, J.; Faillettaz, J. et al. Water Controls the Seasonal Rhythm of Rock Glacier Flow. *Earth and Planetary Science Letters* **2019**, *528*, 115844. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2019.115844.

Culik, M. N.; Doran, J. W.; Richards, K. A. Construction of Soil Thermocouples for the Novice. *Soil Science Society of America Journal* **1982**, *46* (4), 882–884. https://doi.org/10.2136/sssaj1982.03615995004600040044x.

Cusicanqui, D.; Bodin, X.; Duvillard, P.-A. et al. Glacier, Permafrost and Thermokarst Interactions in Alpine Terrain: Insights from Seven Decades of Reconstructed Dynamics of the Chauvet Glacial and Periglacial System (Southern French Alps). *Earth Surface Processes and Landforms* **2023**, *48* (13), 2595–2612. https://doi.org/10.1002/esp.5650.

Cusicanqui, D.; Rabatel, A.; Vincent, C. et al. Interpretation of Volume and Flux Changes of the Laurichard Rock Glacier Between 1952 and 2019, French Alps. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2021**, *126* (9), e2021JF006161. https://doi.org/10.1029/2021JF006161.

Debella-Gilo, M.; Kääb, A. Sub-Pixel Precision Image Matching for Measuring Surface Displacements on Mass Movements Using Normalized Cross-Correlation. *Remote Sensing of Environment* **2011**, *115* (1), 130–142. https://doi.org/10.1016/j.rse.2010.08.012.

Delaloye, R.; Perruchoud, E.; Avian, M., et al. Recent Interannual Variations of Rock Glacier Creep in the European Alps. In *Proceedings of the 9th International Conference on Permafrost*, Fairbanks, Alaska, 29 June–3 July 2008; 2008; 343–348.

Duvillard, P.-A.; Magnin, F.; Revil, A. et al. Temperature Distribution in a Permafrost-Affected Rock Ridge from Conductivity and Induced Polarization Tomography. *Geophysical Journal International* **2021**, *225* (2), 1207–1221. https://doi.org/10.1093/gji/ggaa597.

Duvillard, P.-A.; Ravanel, L.; Marcer, M. et al. Recent Evolution of Damage to Infrastructure on Permafrost in the French Alps. *Regional Environmental Change* **2019**, *19* (5), 1281–1293. https://doi.org/10.1007/s10113-019-01465-z.

Etzelmüller, B.; Guglielmin, M.; Hauck, C. et al. Twenty Years of European Mountain Permafrost Dynamics—the PACE Legacy. *Environmental Research Letters* **2020**, *15* (10), 104070. https://doi.org/10.1088/1748-9326/abae9d.

Etzelmüller, B.; Isaksen, K.; Czekirda, J. et al. Rapid Warming and Degradation of Mountain Permafrost in Norway and Iceland. *The Cryosphere* **2023**, *17* (12), 5477–5497. https://doi.org/10.5194/tc-17-5477-2023.

Farzamian, M.; Vieira, G.; Monteiro Santos, F. A. et al. Detailed Detection of Active Layer Freeze–Thaw Dynamics Using Quasi-Continuous Electrical Resistivity Tomography (Deception Island, Antarctica). *The Cryosphere* **2020**, *14* (3), 1105–1120. https://doi.org/10.5194/tc-14-1105-2020.

Ferretti, A.; Prati, C.; Rocca, F. Permanent Scatterers in SAR Interferometry. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing* **2001**, *39* (1), 8–20. https://doi.org/10.1109/36.898661.

Fitch, A. J.; Kadyrov, A.; Christmas, W. J. et al. Orientation Correlation. In *Proceedings of the 13th British Machine Vision Conference*, Cardiff, UK, 2–5 September 2002; Marshall, D.; Rosin, P. L., Eds.; British Machine Vision Association, 2002; 133–142. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=f8bf0bf36d1eaf711d0451305cfa9fdec43b6eea

Frauenfelder, R.; Haeberli, W.; Hoelzle, M. Rockglacier Occurrence and Related Terrain Parameters in a Study Area of the Eastern Swiss Alps. In *Permafrost, Proceedings of the 8th International Conference on Permafrost*, Zurich, Switzerland, 21–25 July 2003; 2003; 253–258.

Frederick, J. M.; Buffett, B. A. Effects of Submarine Groundwater Discharge on the Present-Day Extent of Relict Submarine Permafrost and Gas Hydrate Stability on the Beaufort Sea Continental Shelf. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2015**, *120* (3), 417–432. https://doi.org/10.1002/2014JF003349.

French, H. M. *The Periglacial Environment*; John Wiley & Sons, 2017.

Garibaldi, M. C.; Bonnaventure, P. P.; Smith, S. L. et al. Active Layer Variability and Change in the Mackenzie Valley, Northwest Territories between 1991-2014: An Ecoregional Assessment. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research* **2022**, *54* (1), 274–293. https://doi.org/10.1080/15230430.2022.2097156.

Gavrilov, A.; Pavlov, V.; Fridenberg, A. et al. The Current State and 125 Kyr History of Permafrost on the Kara Sea Shelf: Modeling Constraints. *The Cryosphere* **2020**, *14* (6), 1857–1873. https://doi.org/10.5194/tc-14-1857-2020.

Global Climate Observing System (GCOS). *The Global Observing System for Climate: Implementation Needs Technical Report* (GCOS-200); World Meteorological Organization (WMO): Geneva, 2016.

Global Climate Observing System (GCOS). *The 2022 GCOS ECVs Requirements* (GCOS-245); World Meteorological Organization (WMO): Geneva, 2022.

Global Climate Observing System (GCOS). *The 2022 GCOS Implementation Plan* (GCOS-244); World Meteorological Organization (WMO): Geneva, 2022.

Gruber, S. Ground Subsidence and Heave over Permafrost: Hourly Time Series Reveal Interannual, Seasonal and Shorter-Term Movement Caused by Freezing, Thawing and Water Movement. *The Cryosphere* **2020**, *14* (4), 1437–1447. https://doi.org/10.5194/tc-14-1437-2020.

Gruber, S.; Haeberli, W. Mountain Permafrost. In *Permafrost Soils*; Margesin, R., Ed.; Springer: Berlin, Heidelberg, 2009; 33–44. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69371-0_3.

Gruber, S.; King, L.; Kohl, T. et al. Interpretation of Geothermal Profiles Perturbed by Topography: The Alpine Permafrost Boreholes at Stockhorn Plateau, Switzerland. *Permafrost and Periglacial Processes* **2004**, *15* (4), 349–357. https://doi.org/10.1002/ppp.503.

Haberkorn, A.; Kenner, R.; Noetzli, J. et al. Changes in Ground Temperature and Dynamics in Mountain Permafrost in the Swiss Alps. *Frontiers in Earth Science* **2021**, *9*. https://doi.org/10.3389/feart.2021.626686.

Haeberli, W.; Hallet, B.; Arenson, L. et al. Permafrost Creep and Rock Glacier Dynamics. *Permafrost and Periglacial Processes* **2006**, *17* (3), 189–214. https://doi.org/10.1002/ppp.561.

Haeberli, W.; Huder, J.; Keusen, H.-R. et al. Core Drilling through Rock Glacier-permafrost. In *Proceedings on the 5th International Conference on Permafrost*, Trondheim, Norway, 2–5 August 1988; 1988; 937–942.

Haeberli, W.; Schaub, Y.; Huggel, C. Increasing Risks Related to Landslides from Degrading Permafrost into New Lakes in De-Glaciating Mountain Ranges. *Geomorphology* **2017**, *293*, 405–417. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2016.02.009.

Halla, C.; Blöthe, J. H.; Tapia Baldis, C. et al. Ice Content and Interannual Water Storage Changes of an Active Rock Glacier in the Dry Andes of Argentina. *The Cryosphere* **2021**, *15* (2), 1187–1213. https://doi.org/10.5194/tc-15-1187-2021.

Harrington, J. S.; Hayashi, M. Application of Distributed Temperature Sensing for Mountain Permafrost Mapping. *Permafrost and Periglacial Processes* **2019**, *30* (2), 113–120. https://doi.org/10.1002/ppp.1997.

Harris, C.; Haeberli, W.; Vonder Mühll, D. et al. Permafrost monitoring in the high mountains of Europe: the PACE Project in its global context. *Permafrost and Periglacial Processes* **2001**, *12* (1), 3–11. https://doi.org/10.1002/ppp.377.

Hauck, C. New Concepts in Geophysical Surveying and Data Interpretation for Permafrost Terrain. *Permafrost and Periglacial Processes* **2013**, *24* (2), 131–137. https://doi.org/10.1002/ppp.1774.

Hauck, C.; Böttcher, M.; Maurer, H. A New Model for Estimating Subsurface Ice Content Based on Combined Electrical and Seismic Data Sets. *The Cryosphere* **2011**, *5* (2), 453–468. https://doi.org/10.5194/tc-5-453-2011.

Hauck, C.; Kneisel, C., Eds. *Applied Geophysics in Periglacial Environments*; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2008. https://doi.org/10.1017/CBO9780511535628.

Herring, T.; Lewkowicz, A. G.; Hauck, C. et al. Best Practices for Using Electrical Resistivity Tomography to Investigate Permafrost. *Permafrost and Periglacial Processes* **2023**, *34* (4), 494–512. https://doi.org/10.1002/ppp.2207.

Hilbich, C. Time-Lapse Refraction Seismic Tomography for the Detection of Ground Ice Degradation. *The Cryosphere* **2010**, *4* (3), 243–259. https://doi.org/10.5194/tc-4-243-2010.

Hinkel, K. M.; Nelson, F. E. Spatial and Temporal Patterns of Active Layer Thickness at Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM) Sites in Northern Alaska, 1995–2000. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* **2003**, *108* (D2). https://doi.org/10.1029/2001JD000927.

Hjort, J.; Streletskiy, D.; Doré, G. et al. Impacts of Permafrost Degradation on Infrastructure. *Nature Reviews Earth & Environment* **2022**, *3* (1), 24–38. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00247-8.

Hock, R.; Rasul, G, Adler, C. et al. High Mountain Areas. In *IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. Pörtner, H.-O.; Roberts, D. C.; Masson-Delmotte, V. et al., Eds.; Cambridge University Press: Cambridge, United Kingdom and New York, USA, 2019. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2022/03/04_SROCC_Ch02_FINAL.pdf.

Hoelzle, M.; Hauck, C.; Mathys, T. et al. Long-Term Energy Balance Measurements at Three Different Mountain Permafrost Sites in the Swiss Alps. *Earth System Science Data* **2022**, *14* (4), 1531–1547. https://doi.org/10.5194/essd-14-1531-2022.

Hrbáček, F.; Vieira, G.; Oliva, M. et al. Active Layer Monitoring in Antarctica: An Overview of Results from 2006 to 2015. *Polar Geography* **2021**, *44* (3), 217–231. https://doi.org/10.1080/1088937X.2017.1420105.

International Permafrost Association Action Group Rock Glacier Inventories and Kinematics (RGIK). *Guidelines for Inventorying Rock Glaciers: Baseline and Practical Concepts*; Version 1.0; RGIK, 2023a. https://doi.org/10.51363/unifr.srr.2023.002.

International Permafrost Association Action Group Rock Glacier Inventories and Kinematics (RGIK). *InSAR-based Kinematic Attribute in Rock Glacier Inventories: Practical InSAR Guidelines*; Version 4.0; RGIK, 2023b. https://bigweb.unifr.ch/Science/Geosciences/Geomorphology/Pub/Website/CCI/CurrentVersion/Current_InSAR-based_Guidelines.pdf.

International Permafrost Association Action Group Rock Glacier Inventories and Kinematics (RGIK). *Rock Glacier Velocity as an Associated Parameter of ECV Permafrost: Baseline Concepts*; Version 3.2; RGIK, 2023c. https://bigweb.unifr.ch/Science/Geosciences/Geomorphology/Pub/Website/IPA/CurrentVersion/Current_RockGlacierVelocity.pdf.

International Permafrost Association Action Group Rock Glacier Inventories and Kinematics (RGIK). *Rock Glacier Velocity as Associated Product of ECV Permafrost: Practical Concept*; Version 1.2; RGIK, 2023d. https://bigweb.unifr.ch/Science/Geosciences/Geomorphology/Pub/Website/IPA/CurrentVersion/Current_RGV_PC.pdf.

Isaksen, K.; Holmlund, P.; Sollid, J. L. et al. Three deep Alpine-permafrost boreholes in Svalbard and Scandinavia. *Permafrost and Periglacial Processes* **2001**, *12* (1), 13–25. https://doi.org/10.1002/ppp.380.

Isaksen, K.; Lutz, J.; Sørensen, A. M. et al. Advances in Operational Permafrost Monitoring on Svalbard and in Norway. *Environmental Research Letters* **2022**, *17* (9), 095012. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac8e1c.

Isaksen, K.; Mühll, D. V.; Gubler, H. et al. Ground Surface-Temperature Reconstruction Based on Data from a Deep Borehole in Permafrost at Janssonhaugen, Svalbard. *Annals of Glaciology* **2000**, *31*, 287–294. https://doi.org/10.3189/172756400781820291.

Iwata, Y.; Hirota, T.; Suzuki, T. et al. Comparison of Soil Frost and Thaw Depths Measured Using Frost Tubes and Other Methods. *Cold Regions Science and Technology* **2012**, *71*, 111–117. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2011.10.010.

Kääb, A.; Frauenfelder, R.; Roer, I. On the Response of Rockglacier Creep to Surface Temperature Increase. *Global and Planetary Change* **2007**, *56* (1), 172–187. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.07.005.

Kääb, A.; Strozzi, T.; Bolch, T. et al. Inventory and Changes of Rock Glacier Creep Speeds in Ile Alatau and Kungöy Ala-Too, Northern Tien Shan, since the 1950s. *The Cryosphere* **2021**, *15* (2), 927–949. https://doi.org/10.5194/tc-15-927-2021.

Kaverin, D.; Malkova, G.; Zamolodchikov, D. et al. Long-Term Active Layer Monitoring at CALM Sites in the Russian European North. *Polar Geography* **2021**, *44* (3), 203–216. https://doi.org/10.1080/1088937X.2021.1981476.

Kellerer-Pirklbauer, A.; Delaloye, R.; Lambiel, C. et al. Interannual Variability of Rock Glacier Flow Velocities in the European Alps. In *Book of Abstracts: 5th European Conference on Permafrost*, Chamonix, France, 23 June–1 July 2018; 2018; 396–397.

Lachenbruch, A. H.; Marshall, B. V. Changing Climate: Geothermal Evidence from Permafrost in the Alaskan Arctic. *Science* **1986**, *234* (4777), 689–696. https://doi.org/10.1126/science.234.4777.689.

Ladanyi, B.; Foriero, A. Evolution of Frost Heaving Stresses Acting on a Pile. In *Proceedings of the 7th International Conference on Permafrost*, Yellowknife, Canada, 23–27 June 1998; 1998; 623–633.

Lambiel, C.; Delaloye, R. Contribution of Real-Time Kinematic GPS in the Study of Creeping Mountain Permafrost: Examples from the Western Swiss Alps. *Permafrost and Periglacial Processes* **2004**, *15* (3), 229–241. https://doi.org/10.1002/ppp.496.

Liljedahl, A. K.; Boike, J.; Daanen, R. P. et al. Pan-Arctic Ice-Wedge Degradation in Warming Permafrost and Its Influence on Tundra Hydrology. *Nature Geoscience* **2016**, *9* (4), 312–318. https://doi.org/10.1038/ngeo2674.

Luethi, R.; Phillips, M. Challenges and Solutions for Long-Term Permafrost Borehole Temperature Monitoring and Data Interpretation. *Geographica Helvetica* **2016**, *71* (2), 121–131. https://doi.org/10.5194/gh-71-121-2016.

Lundquist, J. D.; Lott, F. Using Inexpensive Temperature Sensors to Monitor the Duration and Heterogeneity of Snow-Covered Areas. *Water Resources Research* **2008**, *44* (4). https://doi.org/10.1029/2008WR007035.

Luo, D.; Jin, H.; Jin, X. et al. Elevation-Dependent Thermal Regime and Dynamics of Frozen Ground in the Bayan Har Mountains, Northeastern Qinghai-Tibet Plateau, Southwest China. *Permafrost and Periglacial Processes* **2018**, *29* (4), 257–270. https://doi.org/10.1002/ppp.1988.

Luo, D.; Jin, H.; Lü, L. et al. Spatiotemporal Characteristics of Freezing and Thawing of the Active Layer in the Source Areas of the Yellow River (SAYR). *Chinese Science Bulletin* **2014**, *59* (24), 3034–3045. https://doi.org/10.1007/s11434-014-0189-6.

Luo, D.; Wu, Q.; Jin, H. et al. Recent Changes in the Active Layer Thickness across the Northern Hemisphere. *Environmental Earth Sciences* **2016**, *75* (7), 555. https://doi.org/10.1007/s12665-015-5229-2.

Mackay, J. R. A Frost Tube for the Determination of Freezing in the Active Layer above Permafrost. *Canadian Geotechnical Journal* **1973**, *10* (3), 392–396. https://doi.org/10.1139/t73-033.

Magnin, F.; Deline, P.; Ravanel, L. et al. Thermal Characteristics of Permafrost in the Steep Alpine Rock Walls of the Aiguille Du Midi (Mont Blanc Massif, 3842 m a.s.l). *The Cryosphere* **2015**, *9* (1), 109–121. https://doi.org/10.5194/tc-9-109-2015.

Merlone, A.; Al-Dashti, H.; Faisal, N. et al. Temperature Extreme Records: World Meteorological Organization Metrological and Meteorological Evaluation of the 54.0°C Observations in Mitribah, Kuwait and Turbat, Pakistan in 2016/2017. *International Journal of Climatology* **2019**, *39* (13), 5154–5169. https://doi.org/10.1002/joc.6132.

Merlone, A.; Sanna, F.; Coppa, G. et al. Transportable System for On-Site Calibration of Permafrost Temperature Sensors. *Permafrost and Periglacial Processes* **2020**, *31* (4), 610–620. https://doi.org/10.1002/ppp.2063.

Miner, K. R.; Turetsky, M. R.; Malina, E. et al. Permafrost Carbon Emissions in a Changing Arctic. *Nature Reviews Earth & Environment* **2022**, *3* (1), 55–67. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00230-3.

Mollaret, C.; Hilbich, C.; Pellet, C. et al. Mountain Permafrost Degradation Documented through a Network of Permanent Electrical Resistivity Tomography Sites. *The Cryosphere* **2019**, *13* (10), 2557–2578. https://doi.org/10.5194/tc-13-2557-2019.

Monnier, S.; Kinnard, C. Internal Structure and Composition of a Rock Glacier in the Dry Andes, Inferred from Ground-Penetrating Radar Data and Its Artefacts. *Permafrost and Periglacial Processes* **2015**, *26* (4), 335–346. https://doi.org/10.1002/ppp.1846.

Monnier, S.; Kinnard, C. Pluri-Decadal (1955–2014) Evolution of Glacier–Rock Glacier Transitional Landforms in the Central Andes of Chile (30–33° S). *Earth Surface Dynamics* **2017**, *5* (3), 493–509. https://doi.org/10.5194/esurf-5-493-2017.

Murton, J. B. Permafrost and Climate Change. In *Climate Change (Third Edition)*; Letcher, T. M., Ed.; Elsevier, 2021; 281–326. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821575-3.00014-1.

Nelson, F. E.; Shiklomanov, N. I.; Nyland, K. E. Cool, CALM, Collected: The Circumpolar Active Layer Monitoring Program and Network. *Polar Geography* **2021**, *44* (3), 155–166. https://doi.org/10.1080/1088937X.2021.1988001.

Nicolsky, D. J.; Romanovsky, V. E.; Romanovskii, N. N. et al. Modeling Sub-Sea Permafrost in the East Siberian Arctic Shelf: The Laptev Sea Region. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2012**, *117* (F3). https://doi.org/10.1029/2012JF002358.

Nixon, F. M.; Taylor, A. E. Active Layer Monitoring in Natural Environments, Mackenzie Valley, Northwest Territories. In *Current Research 1994-B, Interior Plains and Arctic Canada*; Geological Survey of Canada: Ottawa, 1994; 27–34. https://ostrnrcan-dostrncan.canada.ca/entities/publication/9d0636bd-5bc9-4fe4-96b0-ecee11626fc4.

Nixon, F. M.; Taylor, A. E.; Allen, V. S. et al. Active Layer Monitoring in Natural Environments, Lower Mackenzie Valley, Northwest Territories. In *Current Research 1995-B, Interior Plains and Arctic Canada*; Geological Survey of Canada: Ottawa, 1995 99–108. https://ostrnrcan-dostrncan.canada.ca/entities/publication/bc0f5e77-be01-4149-a6b9-1c71b46b7994.

Noetzli, J.; Arenson, L. U.; Bast, A. et al. Best Practice for Measuring Permafrost Temperature in Boreholes Based on the Experience in the Swiss Alps. *Frontiers in Earth Science* **2021**, *9*. https://doi.org/10.3389/feart.2021.607875.

Noetzli, J.; Biskaborn, B. K.; Christiansen, H. H. et al. Permafrost Thermal State. *Bulletin of the American Meteorological Society* **2019**, *100* (9) [special issue: "State of the Climate 2018"], 21–22. https://doi.org/10.1175/2019BAMSStateoftheClimate.1.

Noetzli, J.; Gruber, S. Transient Thermal Effects in Alpine Permafrost. *The Cryosphere* **2009**, *3* (1), 85–99. https://doi.org/10.5194/tc-3-85-2009.

Noetzli, J.; Hilbich, C.; Hauck, C. et al. Comparison of Simulated 2D Temperature Profiles with Time-lapse Electrical Resistivity Data at the Schilthorn Crest. In *Proceedings of the 9th International Conference on Permafrost*, Fairbanks, Alaska, 29 June–3 July 2008; 2008; *1293–1298*.

Nyland, K. E.; Shiklomanov, N. I.; Streletskiy, D. A. et al. Long-Term Circumpolar Active Layer Monitoring (CALM) Program Observations in Northern Alaskan Tundra. *Polar Geography* **2021**, *44* (3), 167–185. https://doi.org/10.1080/1088937X.2021.1988000.

Oblogov, G. E.; Vasiliev, A. A.; Streletskiy, D. A. et al. Localized Vegetation, Soil Moisture, and Ice Content Offset Permafrost Degradation under Climate Warming. *Geosciences* **2023**, *13* (5), 129. https://doi.org/10.3390/geosciences13050129.

Obu, J. How Much of the Earth's Surface Is Underlain by Permafrost? *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2021**, *126* (5), e2021JF006123. https://doi.org/10.1029/2021JF006123.

Obu, J.; Westermann, S.; Bartsch, A. et al. Northern Hemisphere Permafrost Map Based on TTOP Modelling for 2000–2016 at 1 km2 Scale. *Earth-Science Reviews* **2019**, *193*, 299–316. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.04.023.

O'Neill, H. B.; Smith, S. L.; Burn, C. R. et al. Widespread Permafrost Degradation and Thaw Subsidence in Northwest Canada. *Journal of Geophysical Research: Earth Surface* **2023**, *128* (8), e2023JF007262. https://doi.org/10.1029/2023JF007262.

O'Neill, H. B.; Smith, S. L.; Duchesne, C. Long-Term Permafrost Degradation and Thermokarst Subsidence in the Mackenzie Delta Area Indicated by Thaw Tube Measurements. In *Cold Regions Engineering 2019: Proceedings of the 18th International Conference on Cold Regions Engineering and the 8th Canadian Permafrost Conference*, Quebec City, Canada, 18–22 August 2019; 2019, 643–651. https://doi.org/10.1061/9780784482599.074.

Osterkamp, T. E. *Temperature Measurements in Permafrost*; Report No. FHWA-AK-RD-85-11; Alaska Department of Transportation and Public Facilities: Juneau, USA, 1984.

Osterkamp, T. E. Establishing Long-Term Permafrost Observatories for Active-Layer and Permafrost Investigations in Alaska: 1977–2002. *Permafrost and Periglacial Processes* **2003**, *14* (4), 331–342. https://doi.org/10.1002/ppp.464.

Osterkamp, T. E.; Romanovsky, V. E. Evidence for Warming and Thawing of Discontinuous Permafrost in Alaska. *Permafrost and Periglacial Processes* **1999**, *10* (1), 17–37. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1530(199901/03)10:1<17::AID-PPP303>3.0.CO;2-4.

Overduin, P. P.; Schneider von Deimling, T.; Miesner, F. et al. Submarine Permafrost Map in the Arctic Modeled Using 1-D Transient Heat Flux (SuPerMAP). *Journal of Geophysical Research: Oceans* **2019**, *124* (6), 3490–3507. https://doi.org/10.1029/2018JC014675.

Overduin, P. P.; Wetterich, S.; Günther, F. et al. Coastal Dynamics and Submarine Permafrost in Shallow Water of the Central Laptev Sea, East Siberia. *The Cryosphere* **2016**, *10* (4), 1449–1462. https://doi.org/10.5194/tc-10-1449-2016.

Pellet, C.; Bodin, X.; Cusicanqui, D. et al. Rock Glacier Kinematics. *Bulletin of the American Meteorological Society* **2022**, *104* [special issue: "State of the Climate 2023"], 41–42. https://doi.org/10.1175/2023BAMSStateoftheClimate.1.

Phillips, M.; Buchli, C.; Weber, S. et al. Brief Communication: Combining Borehole Temperature, Borehole Piezometer and Cross-Borehole Electrical Resistivity Tomography Measurements to Investigate Seasonal Changes in Ice-Rich Mountain Permafrost. *The Cryosphere* **2023**, *17* (2), 753–760. https://doi.org/10.5194/tc-17-753-2023.

Phillips, M.; Haberkorn, A.; Draebing, D. et al. Seasonally Intermittent Water Flow through Deep Fractures in an Alpine Rock Ridge: Gemsstock, Central Swiss Alps. *Cold Regions Science and Technology* **2016**, *125*, 117–127. https://doi.org/10.1016/j.coldregions.2016.02.010.

Pogliotti, P.; Guglielmin, M.; Cremonese, E. et al. Warming Permafrost and Active Layer Variability at Cime Bianche, Western European Alps. *The Cryosphere* **2015**, *9* (2), 647–661. https://doi.org/10.5194/tc-9-647-2015.

Reverter, F. A Tutorial on Thermal Sensors in the 200th Anniversary of the Seebeck Effect. *IEEE Sensors Journal* **2021**, *21* (20), 22122–22132. https://doi.org/10.1109/JSEN.2021.3105546.

Rickard, W.; Brown, J. The Performance of a Frost-tube for the Determination of Soil Freezing and Thawing Depths. *Soil Science* **1972**, *113* (2), 149.

Riseborough, D. W.; Kane, D. L.; Hinkel, K. M. Estimating Active Layer and Talik Thickness from Temperature Data: Implications from Modeling Results. In *Proceedings of the 9th International Conference on Permafrost,* Fairbanks, Alaska, 29 June–3 July 2008; 2008; 1487–1492.

Roger, J.; Allard, M.; Sarrazin, D. et al. Evaluating the Use of Distributed Temperature Sensing for Permafrost Monitoring in Salluit, Nunavik. In *Proceedings of the 7th Canadian Permafrost Conference*, Quebec City, Canada, 21–23 September 2015; 2015. https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4273.7365.

Romanovsky, V.; Kholodov, A.; Nicolsky, D. et al. *Thermal State of Permafrost in North America – Annually Observed Ground Temperatures, 2022*. Arctic Data Center, 2022.

Ruppel, C. D.; Herman, B. M.; Brothers, L. L. et al. Subsea Ice-Bearing Permafrost on the U.S. Beaufort Margin: 2. Borehole Constraints. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems* **2016**, *17* (11), 4333–4353. https://doi.org/10.1002/2016GC006582.

Scambos, T. A.; Dutkiewicz, M. J.; Wilson, J. C. et al. Application of Image Cross-Correlation to the Measurement of Glacier Velocity Using Satellite Image Data. *Remote Sensing of Environment* **1992**, *42* (3), 177–186. https://doi.org/10.1016/0034-4257(92)90101-O.

Schoeneich, P.; Echelard, T.; Krysiecki, J. M. et al. The Borehole 2Alpes-3065 – A Pilot Installation for Fiber Optic DTS Measurements in Permafrost. In *Proceedings of the 10th International Conference on Permafrost*, Salekhard, Russian Federation, 25–29 June 2012; 2012; 20–27.

Schoeneich, P.; Krysiecki, J. M.; Mingrat, L. et al. DTS Ground Temperature Measurements in Mountain Permafrost – The 2Alpes-3065 Borehole (French Alps). In *Proceedings of the 7th Canadian Permafrost Conference*, Quebec City, Canada, 21–23 September 2015; 2015.

Sharratt, B.; McCool, D. Frost Depth. *United States Department of Agriculture-Agricultural Research Service/University of Nebraska-Lincoln: Faculty Publications* **2005**. https://digitalcommons.unl.edu/usdaarsfacpub/1405.

Shiklomanov, N. I.; Streletskiy, D. A.; Little, J. D. et al. Isotropic Thaw Subsidence in Undisturbed Permafrost Landscapes. *Geophysical Research Letters* **2013**, *40* (24), 6356–6361. https://doi.org/10.1002/2013GL058295.

Smith, S.; Brown, J. *Permafrost: Permafrost and Seasonally Frozen Ground*; Assessment of the Status of the Development of the Standards for the Terrestrial Essential Climate Variables – T7; Global Terrestrial Observing System: Rome, 2009. https://library.arcticportal.org/668/1/T07.pdf.

Smith, S. L.; O'Neill, H. B.; Isaksen, K. et al. The Changing Thermal State of Permafrost. *Nature Reviews Earth & Environment* **2022**, *3* (1), 10–23. https://doi.org/10.1038/s43017-021-00240-1.

Smith, S. L.; Romanovsky, V. E.; Lewkowicz, A. G. et al. Thermal State of Permafrost in North America: A Contribution to the International Polar Year. *Permafrost and Periglacial Processes* **2010**, *21* (2), 117–135. https://doi.org/10.1002/ppp.690.

Sollid, J. L.; Isaksen, K.; Eiken, T. et al. The Transition Zone of Mountain Permafrost on Dovrefjell, Southern Norway. In *Proceedings of the 8th International Conference on Permafrost*, Zurich, Switzerland, 21–25 July 2003; Phillips, M.; Springman, S. M.; Arenson, L. U., Eds.; Volume 2, 2003; 1085–1090.

Staub, B.; Lambiel, C.; Delaloye, R. Rock Glacier Creep as a Thermally-driven Phenomenon: A Decade of Inter-annual Observation from the Swiss Alps. In *Book of Abstracts: 11th International Conference on Permafrost*, Potsdam, Germany, 20–24 June 2016; 2016, 96–97. https://doi.org/10.2312/GFZ.LIS.2016.001.

Strand, S. M.; Christiansen, H. H.; Johansson, M. et al. Active Layer Thickening and Controls on Interannual Variability in the Nordic Arctic Compared to the Circum-Arctic. *Permafrost and Periglacial Processes* **2021**, *32* (1), 47–58. https://doi.org/10.1002/ppp.2088.

Streletskiy, D.; Noetzli, J.; Smith, S. L. et al. *Strategy and Implementation Plan for the Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P) 2021–2024*; Zenodo, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.6075468.

Streletskiy, D.; Noetzli, J.; Smith, S. L. et al. *Measurement Recommendations and Guidelines for the Global Terrestrial Network for Permafrost (GTN-P)*; Zenodo, 2022. https://doi.org/10.5281/zenodo.5973079.

Strozzi, T.; Caduff, R.; Jones, N. et al. Monitoring Rock Glacier Kinematics with Satellite Synthetic Aperture Radar. *Remote Sensing* **2020**, *12* (3), 559. https://doi.org/10.3390/rs12030559.

Supper, R.; Ottowitz, D.; Jochum, B. et al. Geoelectrical Monitoring of Frozen Ground and Permafrost in Alpine Areas: Field Studies and Considerations towards an Improved Measuring Technology. *Near Surface Geophysics* **2014**, *12* (1), 93–115. https://doi.org/10.3997/1873-0604.2013057.

Swiss Permafrost Monitoring Network (PERMOS). *Permafrost in Switzerland 2006/2007 to 2007/2008*; Glaciological Report Permafrost No. 8/9; Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences: 2010. http://doi.org/10.13093/permos-rep-2010-8-9.

Swiss Permafrost Monitoring Network (PERMOS). *Permafrost in Switzerland 2014/2015 to 2017/2018*; Glaciological Report Permafrost No. 16–19; Cryospheric Commission of the Swiss Academy of Sciences: 2019. https://doi.org/10.13093/permos-rep-2019-16-19.

Swiss Permafrost Monitoring Network (PERMOS). *Swiss Permafrost Bulletin 2022*; Number 4; PERMOS: 2023.

Tarnocai, C.; Mark Nixon, F.; Kutny, L. Circumpolar-Active-Layer-Monitoring (CALM) Sites in the Mackenzie Valley, Northwestern Canada. *Permafrost and Periglacial Processes* **2004**, *15* (2), 141–153. https://doi.org/10.1002/ppp.490.

Tyler, S. W.; Selker, J. S.; Hausner, M. B. et al. Environmental Temperature Sensing Using Raman Spectra DTS Fiber-Optic Methods. *Water Resources Research* **2009**, *45* (4). https://doi.org/10.1029/2008WR007052.

Ukil, A.; Braendle, H.; Krippner, P. Distributed Temperature Sensing: Review of Technology and Applications. *IEEE Sensors Journal* **2012**, *12* (5), 885–892. https://doi.org/10.1109/JSEN.2011.2162060.

Van Everdingen, R. O. *Multi-language Glossary of Permafrost and Related Ground-ice Terms: in Chinese, English, French, German, Icelandic, Italian, Norwegian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, and Swedish*. Arctic Institute of North America: Calgary, Canada, 1998.

Vieira, G.; Bockheim, J.; Guglielmin, M. et al. Thermal State of Permafrost and Active-Layer Monitoring in the Antarctic: Advances during the International Polar Year 2007–2009. *Permafrost and Periglacial Processes* **2010**, *21* (2), 182–197. https://doi.org/10.1002/ppp.685.

Vivero, S.; Bodin, X.; Farías-Barahona, D. et al. Combination of Aerial, Satellite, and UAV Photogrammetry for Quantifying Rock Glacier Kinematics in the Dry Andes of Chile (30°S) Since the 1950s. *Frontiers in Remote Sensing* **2021**, *2*. https://doi.org/10.3389/frsen.2021.784015.

Vonder Mühll, D. S. Drilling in Alpine Permafrost. *Norsk Geografisk Tidsskrift – Norwegian Journal of Geography* **1996**, *50* (1), 17–24. https://doi.org/10.1080/00291959608552348.

Vonder Mühll, D.; Haeberli, W. Thermal Characteristics of the Permafrost within an Active Rock Glacier (Murtèl/Corvatsch, Grisons, Swiss Alps). *Journal of Glaciology* **1990**, *36* (123), 151–158. https://doi.org/10.3189/S0022143000009382.

Vonder Mühll, D. S.; Holub, P. Borehole Logging in Alpine Permafrost, Upper Engadin, Swiss Alps. *Permafrost and Periglacial Processes* **1992**, *3* (2), 125–132. https://doi.org/10.1002/ppp.3430030209.

Wagner, F. M.; Mollaret, C.; Günther, T. et al. Quantitative Imaging of Water, Ice and Air in Permafrost Systems through Petrophysical Joint Inversion of Seismic Refraction and Electrical Resistivity Data. *Geophysical Journal International* **2019**, *219* (3), 1866–1875. https://doi.org/10.1093/gji/ggz402.

Wagner, F. M.; Uhlemann, S. Chapter One - An Overview of Multimethod Imaging Approaches in Environmental Geophysics. In *Advances in Geophysics*; Schmelzbach, C., Ed.; Inversion of Geophysical Data; Elsevier, 2021; Vol. 62, 1–72. https://doi.org/10.1016/bs.agph.2021.06.001.

Wahrhaftig, C.; Cox, A. Rock Glaciers in the Alaska Range. *GSA Bulletin* **1959**, *70* (4), 383–436. https://doi.org/10.1130/0016-7606(1959)70[383:RGITAR]2.0.CO;2.

Walvoord, M. A.; Kurylyk, B. L. Hydrologic Impacts of Thawing Permafrost—A Review. *Vadose Zone Journal* **2016**, *15* (6), vzj2016.01.0010. https://doi.org/10.2136/vzj2016.01.0010.

Ward Jones, M. K.; Pollard, W. H.; Jones, B. M. Rapid Initialization of Retrogressive Thaw Slumps in the Canadian High Arctic and Their Response to Climate and Terrain Factors. *Environmental Research Letters* **2019**, *14* (5), 055006. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab12fd.

Widmer, L.; Phillips, M.; Buchli, C. Brief Communication: Comparison of the Performance of Thermistors and Digital Temperature Sensors in a Mountain Permafrost Borehole. *The Cryosphere* **2023**, *17* (10), 4289–4295. https://doi.org/10.5194/tc-17-4289-2023.

Williams, P. J.; Smith, M. W. *The Frozen Earth: Fundamentals of Geocryology*; Studies in Polar Research; Cambridge University Press: Cambridge, 1989. https://doi.org/10.1017/CBO9780511564437.

Wirz, V.; Gruber, S.; Purves, R. S. et al. Short-Term Velocity Variations at Three Rock Glaciers and Their Relationship with Meteorological Conditions. *Earth Surface Dynamics* **2016**, *4* (1), 103–123. https://doi.org/10.5194/esurf-4-103-2016.

Wise, J. A. *Liquid-in-glass Thermometer Calibration Service*; NIST Special Publication 250-23; National Institute of Standards and Technology: Washington, DC, USA, 1988.

Wu, Q.; Zhang, T.; Liu, Y. Permafrost Temperatures and Thickness on the Qinghai-Tibet Plateau. *Global and Planetary Change* **2010**, *72* (1), 32–38. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2010.03.001.

Zhang, T. Influence of the Seasonal Snow Cover on the Ground Thermal Regime: An Overview. *Reviews of Geophysics* **2005**, *43* (4). https://doi.org/10.1029/2004RG000157.

Zhao, L.; Zou, D.; Hu, G. et al. Changing Climate and the Permafrost Environment on the Qinghai–Tibet (Xizang) Plateau. *Permafrost and Periglacial Processes* **2020**, *31* (3), 396–405. https://doi.org/10.1002/ppp.2056.

Zhao, L.; Zou, D.; Hu, G. et al. A Synthesis Dataset of Permafrost Thermal State for the Qinghai–Tibet (Xizang) Plateau, China. *Earth System Science Data* **2021**, *13* (8), 4207–4218. https://doi.org/10.5194/essd-13-4207-2021.

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicaciones Estratégicas

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14

Correo electrónico: cpa@wmo.int

wmo.int

JN 221279